THE LEF MODEL · A SERIES OF TWELVE PAPERS
Lunar Elevation & Fission

# 7. הקטבים

## למה הקטבים צפופים

חלקים A–E

**זהר דוראן**
חוקר עצמאי, רמלה, ישראל
ORCID https://orcid.org/0009-0005-3194-9387

תקציר

### ניתוח צפיפות המכתשים: כיפות קוטביות מול חגורת המשווה

על פי נתוני קטלוג Robbins, נרשם פער מובהק בצפיפות המכתשים שקוטרם 20 ק"מ ומעלה בין אזורי הקטבים לבין חגורת המשווה של הירח. בספירה הגולמית, הכיפות הקוטביות (בטווח של 30° סביב כל קוטב) מציגות צפיפות של 219 מכתשים למיליון קמ"ר, בעוד שחגורת המשווה מציגה צפיפות של 166 מכתשים למיליון קמ"ר, נתון הגוזר יחס צפיפות של 1.32. עבור מכתשים שקוטרם 40 ק"מ ומעלה, יחס זה עולה ל-1.51.

הספירה הגולמית מושפעת מהטיה מבנית, שכן רוב הימות ומישורי הבזלת – המאופיינים ברצפות צעירות ודלות במכתשים – מרוכזים באזור קו המשווה. לצורך ביצוע השוואה ניטרלית בין פני שטח עתיקים בלבד, מיושמת פרוצדורת "ספירה נקייה", שבמסגרתה מוסרים מהחישוב שטחי הימות ואגן דרום קוטב-אייטקן (South Pole–Aitken - SPA) משני האזורים.

בספירה הנקייה נקבע יחס צפיפות של $1.20 \pm 0.05$ לטובת הקטבים עבור כלל המכתשים שקוטרם מעל 20 ק"מ. יחס זה מציג מגמת עלייה כפונקציה של קוטר המכתש, כמפורט בטבלה הבאה:

| טווח קוטר המכתש (ק"מ) | יחס צפיפות (קטבים מול משווה) |
|---|---|
| 30–20 | 1.09 |
| 100–60 | 1.53 |

### מנגנון דינמי: מודל הפחיסות, הקורוטציה וההתעגלות של הירח הצעיר

ההיפותזה הגיאופיזית המוצגת שוללת את ההנחה כי המכתשים נוצרו על ידי נפילה אחידה של אסטרואידים או חומר ארצי חוזר (כפי שהוצע במאמר 6), שכן נפילה אחידה אינה יכולה לייצר ריכוז צפיפות דו-קטבי לאורך ציר סימטרי יחיד. הדגם הנוכחי מוסבר באמצעות האבולוציה המורפולוגית של הירח הצעיר בשלבי היפרדותו מכדור הארץ:

**1. שלב ההתכנסות והפחיסה הראשונית:** מסה סיאלית בצפיפות נמוכה של כ-1,300 ק"ג/מ"ק התגבשה בקצה מבנה דמוי אגס, החלה לנוע החוצה ונפחסה על בסיס ראשוני ברוחב 6,000 ק"מ.

**2. התרחבות לעבר קו הקורוטציה:** ככל שהמסה נעה החוצה, בסיסה הצטמצם לרוחב של 3,000 ק"מ. הגוף שמר על נעילת סיבוב עם כדור הארץ בתדירות של כ-5.5 שעות. בסמוך לקו הקורוטציה – המרחק הדינמי שבו מהירות הסיבוב השתוותה למהירות מסלולית חופשית – הגוף היה נתון תחת שני וקטורי מאמץ מנוגדים: כבידת כדור הארץ משכה פנימה (בצד הקרוב), והכוח הצנטריפוגלי משך החוצה.

**3. גאומטריה תלת-צירית ונפח מתוח:** תחת מאמצים אלו קיבל הגוף צורה תלת-צירית פחוסה ומתוחה (יחס צירים של בערך 1.8 : 1.4 : 1), המוגדרת כארוכה לכיוון כדור הארץ, בינונית לאורך מסלול הסיבוב, וקצרה בציר הקטבים. בשלב נפוח זה, צפיפות הגוף עמדה על כ-1,700 ק"ג/מ"ק. רוב המכתשים הגדולים נוצרו סמוך לשיא שלב זה, כתוצאה מחומר שהושלך וחזר.

**4. שחרור דינמי והתעגלות קרום קשיח:** ברגע שמרכז המסה של הירח חצה את קו הקורוטציה, כוח הלחיצה על הבסיס התאפס. הירח השתחרר מכדור הארץ במרחק של כ-210 ק"מ מעבר לקו הקורוטציה. שחרור המתיחה הוביל לירידת נפח עצמית, להתעגלות הגוף, ולעליית הצפיפות לערך של 2,600 ק"ג/מ"ק, כאשר הקליפה החיצונית כבר קשיחה.

מעבר גאומטרי זה מגוף פחוס ביותר לגוף כדורי גרם לכיווץ פני השטח, דבר שהוביל להצטופפות מכנית של המכתשים הקיימים. שיעור ההצטופפות היה מקסימלי בקטבים ומינמלי בקו המשווה. מכתשים עתיקים שנוצרו קרוב לשיא הפחיסות עברו את מקסימום הכיווץ וההצטופפות ($1.53$), בעוד שמכתשים מאוחרים יותר, שנוצרו כאשר הגוף כבר היה קרוב לצורתו הכדורית, כמעט שלא הצטופפו ($1.09$).

## מבחנים אמפיריים וממצאים סטטיסטיים (חלק D)

**להלן ריכוז ארבעת המבחנים המרכזיים שבוצעו בחלק D לבחינת תקפותו של מודל הכיווץ וההתעגלות:**

| מספר מבחן | הגדרת המבחן המדעי | ממצאים אמפיריים וערכים נומריים | סטטוס מערכתי |
|---|---|---|---|
| 1 | יחס צפיפות קטבים/משווה בספירה נקייה | יחס של $1.20 \pm 0.05$ לכל המכתשים ($20 \geq$ ק"מ). עלייה מ-1.09 ל-1.53 בהתאמה לקוטר. | עבר בהצלחה (תואם את תחזית סדר ההיווצרות). |
| 2 | שינוי בקוטר המכתשים | המכתשים שמרו על מורפולוגיה וגודל מקורי על גבי קרום קשיח. החציון הקוטבי גדול פי 1.06 מהחציון המשווני (טווח רווח בר-סמך: 1.01–1.12). | עבר בהצלחה (מאשש עושר של מכתשים גדולים בקטבים). |

| מספר מבחן | הגדרת המבחן המדעי | ממצאים אמפיריים וערכים נומריים | סטטוס מערכתי |
|---|---|---|---|
| 3 | התפלגות מכתשים צעירים (פוסט-התעגלות) | נמדדו ערכי יחס של 0.92 ו-1.12 בשני מדגמים בלתי תלויים. | עקבי (ממתין להרחבת מדגם התיאוח; אין עדות מובהקת לעודף). |
| 4 | סימטריה בין שני הקטבים | לאחר הסרת אגן SPA, נספרו 300 מכתשים למיליון קמ"ר בקוטב אחד לעומת 305 מכתשים למיליון קמ"ר בקוטב הנגדי. | עבר בהצלחה (הפרש בתוך טווח שגיאת הספירה). |

בנוסף, בוצעו חמישה מבחנים מורפומטריים משלימים (בחינת המכתשים הגדולים ביותר לשטח שווה, צורת התפלגות הגדלים, השוואת מכתשים עתיקים מול טריים, מידת האליפטיות, והמעבר המבני ממכתש פשוט למורכב) שנועדו לבדוק האם המכתשים עצמם התכווצו פיזית יחד עם פני השטח. ארבעה מבחנים קבעו באופן חד-משמעי כי קוטר המכתשים נשמר, ואף לא מבחן אחד הראה סימני התכווצות של המכתשים עצמם, ממצא המאשש כי המכתשים נישאו כרכיבים קשיחים ושלמים על גבי הקרום שהתכווץ.

מה המאמר מציע

## תמצית ההצעה המדעית: מודל העיוות המבני והתעגלות הירח הצעיר

המאמר מציע מנגנון גיאופיזי ודינמי המסביר את עודף המכתשים בקטבי הירח בהשוואה לקו המשווה שלו. על פי המודל, צפיפות המכתשים המשתנה אינה תוצאה של פגיעה בלתי אחידה, אלא של כיווץ מכני של קרום הירח בשלב המעבר מגוף תלת-צירי פחוס ביותר לגוף כדורי קשיח.

**1. הטענה המרכזית:** האבולוציה המורפולוגית של הירח

- **שלב הפחיסות המקסימלית:** הירח הצעיר נע החוצה על קצה מבנה דמוי אגס, תוך שמירה על נעילת סיבוב עם כדור הארץ (מחזור של כ-5.5 שעות). בסמוך לקו הקורוטציה (רוחב בסיס של כ-3,000 ק"מ), פעל עליו איזון מאמצים מנוגדים: כבידת כדור הארץ משכה את הצד הקרוב פנימה, והמשיכה הצנטריפוגלית משכה החוצה. תחת מאמצים אלו, הגוף נמתח לצורה תלת-צירית פחוסה ביותר (יחס צירים של בערך 1 : 1.4 : 1.8) והיה במצב נפוח בצפיפות נמוכה של כ-1,700 ק"ג/מ"ק. המכתשים נוצרו על גבי צורה פחוסה זו באופן אחיד.
- **שלב ההתעגלות והשחרור:** עם חציית קו הקורוטציה על ידי מרכז המסה, הלחיצה נטו על הבסיס התאפסה והירח החל להתעגל תוך ירידת נפח עצמית (שחרור המתיחה). הגוף הפך לקטן וצפוף יותר. הקליפה החיצונית קפאה והתקשחה לפני השחרור הסופי מכדור הארץ, שהתרחש במצב עגול (יחס צירים מקסימלי של 1.04).
- **מנגנון ציפוף המכתשים:** המעבר הגאומטרי מגוף פחוס לכדור גרם לכך שפני השטח התכווצו בצורה הלא-אחידה ביותר – הציפוף והכיווץ המכני של השטח היו מקסימליים באזורי הקטבים ומינימליים בחגורת המשווה, דבר שגרם לעליית צפיפות המכתשים הקיימים בקטבים.

2. המדדים הנומריים והתחזיות המדעיות

- **קריאת הצורה מרשומת המכתשים:** ספירת המכתשים (בטווח שקוטרם $\geq 20$ ק"מ) סביב ששת הקצוות של שלושת צירי הגוף משחזרת צורה מבנית של $1 : 1.15 : 1.37$. התעגלות תיאורטית של צורה זו חוזה יחס צפיפות נקי של 1.21 בין הקטבים למשווה, נתון התואם באופן מובהק את היחס האמפירי שנמדד (1.19), ללא צורך בכיוונון פרמטרים.
- **טווח התחזיות לפי סדר ההיווצרות:** המודל אינו חוזה ערך קבוע יחיד, אלא טווח ערכים התלוי בעיתוי היווצרות המכתש ביחס לשיא הפחיסות:
  - **מכתשים שנוצרו בשיא הפחיסות (מכתשים גדולים):** עברו את מקסימום הכיווץ (התעגלות מצורת $1 : 1.4 : 1.8$), ולכן נחזה עבורם יחס צפיפות של כ-1.5 לטובת הקטבים.
  - **מכתשים שנוצרו מאוחר בשלב ההתעגלות:** נוצרו על גוף שכבר החל להתעגל (צורה של כ-1.20, בסמוך לצפיפות של 2,600 ק"ג/מ"ק ומחזור סיבוב של 5.77 שעות), ולכן נחזה עבורם יחס צפיפות של כ-1.17–1.2.
  - **מכתשים שנוצרו פוסט-שחרור:** נוצרו על גוף עגול לחלוטין, ולכן יחס הצפיפות שלהם הוא 1.0 (ללא עודף קוטבי).
- **התאמה לנתונים האמפיריים (הספירה הנקייה):** הסרת הימות ואגן SPA (כיפות $30°$ מול חגורת המשווה $|\phi| < 15°$) מציגה יחס כולל של $1.20 \pm 0.05$ עבור מכתשים שקוטרם $\geq 20$ ק"מ, המציג עלייה עקבית וברורה ככל שקוטר המכתש עולה (ממצא המאשש כי המכתשים הגדולים הם העתיקים ביותר שנוצרו קרוב לשיא):

| קוטר המכתש (ק"מ) | יחס צפיפות אמפירי (קטבים מול משווה) |
|---|---|
| 20–30 | 1.09 |
| 30–40 | 1.15 |
| 40–60 | 1.26 |
| 60–100 | 1.53 |
| 100–300 | $1.84 \pm 0.38$ |

- **בדיקות צפיפות בלתי תלויות:** צורת הירח בשיא הפחיסות ($b/c \approx 1.4$) תואמת במדויק את ספרואיד מקלורן (Maclaurin), המייצג שיווי משקל של נוזל אחיד המסתובב במחזור של 5.5 שעות עבור גוף בצפיפות של 1,750–1,600 ק"ג/מ"ק. כדי לאפשר את כיווץ קצות הציר הפונה לכדור הארץ במהלך ההתעגלות, הפיזיקה מכתיבה כי הצפיפות בשיא חייבת להיות נמוכה מ-1,800 ק"ג/מ"ק.

3. הדרישות המבניות והמכניות של המודל

**כדי שהמנגנון המוצע יתקיים, המערכת הגיאופיזית נדרשת לעמוד בתנאים המכניים הבאים:**

| תחום דרישה | התיאור המכני של הדרישה | סימוכין במאמר |
|---|---|---|
| רדיאלי ומבני | גוף פנימי רך דיו המאפשר זרימה והתעגלות בשלב המחובר, מתחת לקרום חיצוני צמיג/קשיח. | C.7 |
| שימור מורפולוגי | קרום (קליפה) קשיח מספיק כדי לשמור על שלמות המכתשים ועל קוטרם המקורי בזמן שהשטח שמתחתיהם התקצר בקטבים. | C.7 |

| תחום דרישה | התיאור המכני של הדרישה | סימוכין במאמר |
|---|---|---|
| תמיכה מכנית בשחרור | קרום בעל חוזק מכני המסוגל לשאת ולייצב את הגוף במעבר הגיאומטרי מצורה של 1.20 אל גוף עגול בשחרור. | C.1 |
| עמידות במאמצי מתיחה | הקרום נדרש לעמוד במאמצי המתיחה השיוריים שנותרו מעבר לקו הקורוטציה, עד למרחק דינמי של כ-20,100 ק"מ. | C.6 |
| בליעת שטח (סגירה) | סגירת פני השטח במהלך ההתעגלות – המוערכת בכרבע מהשטח הממוצע ובכמחצית משטח הקטבים – נקלטה ונבלעה בתוך המבנה הקרומי. | C.7, E.3 |
| אי-כיווץ קצוות חופשיים | הקצה המרוחק מכדור הארץ (פסגת הכיפה) פעל כקצה חופשי מבחינה מכנית ולא עבר כיווץ, ולכן הוא עומד עקבית עם מדדי הצד הרחוק. | A.9 |

- **הערה דינמית לגבי עודף המכתשים בחצי המאסף (Trailing Hemisphere):** העודף בחצי זה מוסבר בשני מנגנונים משולבים: פתחים מבניים בצד עצמו שפלטו חומר חוזר אשר יצר מכתשים סביבם, ונחיתת חומר שפיגר אחר מהירות הסיבוב הירחית ונחת מאחור (על הצד המאסף).
- **מגבלת הערכים הנומריים:** המחבר מציין כי ערכי צורת השיא ומסלול הצפיפות נגזרו מחישוב ראשוני ומצומצם, וכי מחקר ממוקד עשוי להוביל לעדכון משוער של הערכים הנומריים המדויקים.

---

# הסביבה החישובית (א): נתוני הגוף והדינמיקה המסלולית

להלן הגדרת הפרמטרים הפיזיקליים, המרחקים והמצבים הדינמיים המשמשים כבסיס לחישוב מודל הירח המתהווה (מודל LEF) בשלב המחובר:

| גודל או תנאי מדעי | ערך נומרי | משמעות פיזיקלית ורציונל דינמי | מקור / ייחוס |
|---|---|---|---|
| זמן סיבוב בשלב המחובר (פחיסות מרבית) | כ-5.5 שעות ($5.77$ בשחרור) | כדור הארץ והגוף המחובר מסתובבים יחד עקב אילוץ מכני. האגס המוארך מפעיל מומנט המאט את כדור הארץ, בעוד הליבה המתמרכזת מאיצה אותו. מהירות סיבוב גבוהה זו היא המנגנון הפיזיקלי שפחס את הגוף הצעיר והרך. | מאמר 2 |
| זמן סיבוב לאחר נעילה למסלול | $6.2 \approx$ שעות בשחרור; 14 שעות ב-30,000 ק"מ; 41 שעות ב-60,000 ק"מ | פוסט-שחרור: הסיבוב העצמי עוקב אחר המסלול ומאט עם התרחקות הגוף. בשלב זה הגוף כבר עגול וקליפתו קשיחה; כוחות הגאות והסיבוב מרימים בליטה קטנה בלבד (יחס צירים 1.03 ב-30,000 ק"מ, ו-1.00 ב-60,000 ק"מ). הפחיסות המוקדמת נעלמה לחלוטין לפני השחרור. | מאמר 4 |
| רדיוס קו הקורוטציה | 16,331 ק"מ (מחזור של 5.5 שעות); 16,399 ק"מ ($15,818$ ק"מ עם תיקון שני גופים במחזור של 5.77 שעות) | נקודת שיווי משקל שבה משיכת כדור הארץ שווה לתרומה הצנטריפוגלית במערכת המסתובבת. מעבר למרחק זה ($2.6 \approx$ רדיוסי כדור הארץ), וקטור המאמץ נטו מכוון החוצה והגוף נע במהירות של מסלול חופשי. | מאמר 2 |
| צפיפות הגוף לאורך השלבים | $1,300 \rightarrow \approx 1,700 \rightarrow 2,600 \rightarrow 3,344$ ק"ג/מ"ק; רדיוסי כדור שקול: $2,380 \rightarrow 2,180 \rightarrow 1,890 \rightarrow 1,737$ ק"מ | מעבר רציף ממסה סיאלית קלה על קצה האגס $(1,300)$, לגוף מתוח, נפוח ובעל נפח רב בשיא הפחיסות $(1,700)$, המצטמצם ומתקשה בשחרור $(2,600)$ עד לצפיפות הנוכחית. גוף קל רגיש יותר לפחיסות באותו קצב סיבוב. | מאמר 2; מאמר B.2§ 3; נספחים C.1, C.3 |

| גודל או תנאי מדעי | ערך נומרי | משמעות פיזיקלית ורציונל דינמי | מקור / ייחוס |
|---|---|---|---|
| גבול רוש קשיח | $13,000$ ק"מ בצפיפות 1,300 ק"ג/מ"ק (10,314 ק"מ בצפיפות 2,600; משתנה כפונקציה של $\rho^{-1/3}$) | המרחק שמעבר לו כוחות הגאות חלשים מהכבידה העצמית של הגוף, ובכך מתאפשרת החזקת צורה עצמית מכוח כבידה וחוזק מכני. הגוף נפחס על בסיס שמצטמצם מ-6,000 ל-3,000 ק"מ. גוף נוזלי חופשי בצפיפות 2,600 ק"ג/מ"ק היה דורש מרחק של 19,971 ק"מ ($k < 0.09$ מכ-20,100 ק"מ) כדי להחזיק את עצמו – מרחק שלא הושג לפני השחרור, שבו הגוף הוחזק על ידי קליפתו הקשיחה. | מאמר 2; נספחים C.2, C.5 |
| רדיוס השחרור המכני | קו הקורוטציה ב-$16,400$ ק"מ על קו המשווה (17,287 ק"מ ב-$22.5^\circ$); שחרור כ-210 ק"מ מעבר לו | תחילת ההיפרדות מתרחשת עם הגעת מרכז המסה לקו הקורוטציה. השחרור הסופי מתבצע כ-210 ק"מ מעבר לו, כאשר כ-58% ממסתו חצתה את הקו. המגע המכני מציע התנגדות קלה והגוף נמשך החוצה. בשלב זה הגוף קשיח ועגול (יחס צירים $\leq 1.04$). | מאמרים 2 ו-4 |
| טווח הפחיסות וההתעגלות | פחיסות: מהקצה ועד צמצום הבסיס ל-3,000 ק"מ סמוך לקורוטציה. התעגלות: מחציית מרכז המסה את הקו ועד השחרור. | הגוף נפחס במהלך תנועתו החוצה ומגיע לשיא הפחיסות סמוך לקו הקורוטציה. עם חציית הקו, כוח הלחיצה על הבסיס מתאפס, המתיחה משתחררת, והגוף מתעגל, קטן בנפחו ומתנתק. מאוחר בהתעגלות נעלמו כ-75% מהפחיסות, ובשחרור הגוף עגול. | מאמר 3; הדיון הנוכחי |
| לחץ המקור והרמת החומר | לחץ מקור: 150 GPa; לחץ מיוחס להרמה: 140 GPa | לחץ פנימי בכדור הארץ הנוצר מסיבוב ומיון צפיפויות, המזין ומניע חומר דרך מבנה האגס אל הירח. הניתוק המכני קוטע את זרם הלחץ, חושף את פתחי האגס, משחרר את האנרגיה ומונע את המשך הארכתו. | מאמר 3 §A; נספח C.6 |

# הסביבה החישובית (ב): נתוני הרשומה הגיאומטרית והספירה האמפירית

להלן הגדרת המדדים, מסדי הנתונים והנחות היסוד הגאומטריות המשמשים לחישוב שטחי הפנים והמרת ספירות המכתשים לצפיפויות מיושרות:

| גודל או תנאי מדעי | ערך נומרי / גאומטרי | משמעות פיזיקלית ורציונל דינמי | מקור / ייחוס |
|---|---|---|---|
| מסת כדור הארץ הסטטית | $5.972 \times 10^{24}$ ק"ג | מסת המטרה של כדור הארץ המשמשת במשוואות הכבידה, המסלול והגאות, לאחר השלמת מעבר המסה אל הגוף הירחי. | מאמר 2 |
| קיבוע צורת הירח (פחיסות מאובנת) | טווח מרחק: לפני 16 רדיוסי כדור הארץ; פחיסות מאובנת: $f \approx 0.001$ | הגדרת המרחק המסלולי שבו קפאה צורתו הגלובלית של הירח. שורה זו אינה מכתיבה התמצקות סימולטנית של כל פנים הירח. הפחיסות המאובנת מייצגת את הסטייה הנוכחית של הירח מכדור מושלם, אשר נשמרה כתוצאה מהסיבוב המוקדם המהיר. | נספח §C.3 4 |
| מסד נתוני רשומת המכתשים | קטלוג Robbins (2019): 6,973 מכתשים ($D \geq 20$ ק"מ); 2,329 מכתשים ($D \geq 40$ ק"מ) | שתי קבוצות הבקרה המורפומטריות המשמשות להשוואת צפיפויות ליחידת שטח. ספירת הבסיס מבוצעת ללא מסכות גיאולוגיות; פרוצדורת "הספירה הנקייה" (הסרת ימות ואגנים) מוגדרת בנפרד בסעיף A.11. | מאמר §B.8 11 |
| מערכת צירים וקביעת קטבים | נקודה סאב-ארצית: ($0^\circ$ N, $0^\circ$ E); קטבים גיאוגרפיים: $\pm 90^\circ$ | חגורות המרחק הזוויתי והגאומטריה המרחבית מחושבות ישירות מהנקודה הפונה קבועה אל כדור הארץ. הכיפות הקוטביות מוגדרות מתמטית סביב הקוטב הצפוני והדרומי לצורך הבחנה מוחלטת בין אזורי הספירה. | מאמר §B.8 11; מפת מאמר 3 |
| רדיוס הירח לחישובי שטח | 1,737.4 ק"מ | הרדיוס הממוצע הרשמי (IAU) המשמש כקבוע גאומטרי קשיח להמרת מספרי המכתשים הגולמיים ליחידות צפיפות סטנדרטיות (מכתשים למיליון קמ"ר). | חישובי השטח של המאמר |

# דינמיקת שלבי הניתוק: אבולוציה מורפולוגית ומאזן מאמצים

להלן פריסה כרונולוגית ומכנית של שלבי התפתחות הירח הצעיר – החל מהתגבשות המסה הראשונית על קצה מבנה האגס ועד למצבו המודרני, תוך הגדרת מאזן הכוחות, שינויי הצפיפות והטרנספורמציה הגאומטרית:

| שלב דינמי | מרחק מסלולי משוער (ק"מ) | צפיפות ($\mathrm{kg/m^3}$) | זמן סיבוב עצמי (שעות) | גאומטריה ויחס צירים ($a:b:c$ או $a/c$) | מצב מכני ומאזן מאמצים במערכת |
|---|---|---|---|---|---|
| מסה שהתאספה בקצה האגס | $\approx 8,991$ | 1,300 | 5.50 | — | חומר סיאלי יושב על קצה המשך ארוך של כדור הארץ (בסיס ברוחב 6,000 ק"מ); תחילת יציאה והתפתחות פחיסות ראשונית. |
| גוף עצמאי מחובר (גבול רוש הקשיח) | $\approx 12,994$ | $\to 1,300$ | 5.50 | מגמת עלייה בפחיסות | הגוף מגיע למרחק שבו כבידתו העצמית וחוזקו גוברים על כוחות הגאות ($k > 0.09$). הגוף מחזיק צורה משלו אך נותר מחובר; נפחס ונמתח החוצה בעוד בסיס האגס מצטמצם מ-6,000 ל-3,000 ק"מ. |
| שיא הפחיסות | סמוך לקו הקורוטציה | $\approx 1,700$ | 5.50 | $1.8 : 1.4 : 1$ | הגוף מתוח, נפוח ומגיע למקסימום עיוות גאומטרי. נתון תחת איזון מאמצים קיצוני: כבידת כדור הארץ מושכת פנימה (על הצד הקרוב) לעומת משיכה צנטריפוגלית החוצה. לחוץ מכנית על בסיס של 3,000 ק"מ. |
| תחילת התעגלות (מעבר הקו) | מעבר לקו הקורוטציה | 1,700 | 5.55 | 1.40 | מרכז המסה חוצה את קו הקורוטציה. כוח הלחיצה נטו על הבסיס מתאפס; חלק הביצה (ציר $a$) משתחרר, והנפח הגלובלי מתחיל להצטמצם. |
| שלב התעגלות בינוני א' | שלב ביניים | 2,000 | 5.62 | 1.30 | שחרור רציף של מאמצי המתיחה; הגוף מתעבה ומצטופף באופן הדרגתי. |
| שלב התעגלות בינוני ב' | שלב ביניים | 2,300 | 5.70 | 1.24 | המשך קריסה מכנית פנימה של הצירים המתוחים ועליית צפיפות חומר הליבה. |
| מאוחר בהתעגלות | סמוך לקו השחרור | 2,600 | 5.77 | 1.20 | כ-75% מעודף הפחיסות המקסימלי של הציר הארוך על פני הציר הקוטבי נעלמו (התכווצות של כ-0.6 מהרדיוס). הקליפה החיצונית קופאת, מתקשחת ומקבעת את רשומת המכתשים. |
| שחרור מכני (ניתוק) | $\approx 16,610$ (כ-210 מעבר לקו) | 2,600 | 5.77 | $\leq 1.04$ | פתיחת שכבת המגע והיפרדות סופית מכדור הארץ. הגוף משתחרר במצב עגול כמעט לחלוטין, מוגן על ידי קרום קשיח הנושא את המכתשים שלמים. |
| שלב התרחקות א' | 30,000 | 2,600 | 14.00 | 1.03 | הסיבוב העצמי ננעל למסלול ומאט בהדרגה. ה-1.03 אינו פחיסות מאובנת אלא בליטה אלסטית קטנה שמורמת על הגוף הקשיח עקב כוחות גאות וסיבוב שעדיין מהירים. |
| שלב התרחקות ב' | 60,000 | 2,600 | 41.00 | 1.00 | דעיכת הבליטה הדינמית לכדור מושלם ככל שהמרחק עולה והסיבוב העצמי מאט. |
| המצב המודרני (היום) | $\approx 384,400$ | 3,344 | 27.3 ימים | 1.00 | הגוף עגול (נושא פחיסות מאובנת מינורית של $f \approx 0.001$ שקפאה לפני מרחק של 16 רדיוסי כדור הארץ). |

## כרונולוגיית האירועים וחלון היווצרות המכתשים

המודל הגיאודנמי מגדיר ציר זמן כולל של כ-600 מיליון שנה מתחילת היווצרות הבליטה המקורית ועד לשלב השחרור הסופי (המתואר לשנת 3.873 מיליארד לפני זמננו), המחולק לשלושה מקטעי משנה המהווים את החלון המורפוגנטי הבלעדי של מכתשי המאמר:

- **שלב אגסי ראשוני (כ-400 מיליון שנה):** התרוממות המסה הסיאלית על גבי המשך חומרו של כדור הארץ וצמיחת הבליטה.
- **שלב הפחיסות הדינמית (כ-100 מיליון שנה):** שלב העיוות התלת-צירי הקיצוני והתארכות הצירים סמוך לקו הקורוטציה.
- **שלב ההתעגלות המחוברת (כ-100 מיליון שנה):** שלב השחרור המכני של המתיחה, התעבות הגוף, התקשחות הקרום וניתוק סופי.

## הגדרות יסוד ומדדים מכניים לקריאת הטבלה

- ציר הגאות $a$: הציר המרחבי העובר לאורך הקו הסימטרי המחבר ישירות בין הירח המתהווה לבין מרכז כדור הארץ.
- ציר התנועה $b$: הציר המאונך לציר הגאות, המכוון לאורך וקטור המהירות המסלולית של הגוף.
- הציר הקוטבי $c$: הציר הגיאוגרפי הניצב למישור המערכת, המחבר בין הקטבים (הציר הקצר ביותר במהלך הפחיסות).
- **"מחזיק את עצמו":** היכולת המכנית של הגוף לשמור על שלמות וצורה גיאומטרית סגורה במסגרת משוואות של גוף נוזלי, תחת השפעת כבידה עצמית וחוזק מבני (אין משמעותו ניטרול כוחות הגאות החיצוניים).
- **"ניתוק":** הפרדה פיזית ופתיחה מכנית מלאה של שכבת המגע והממשק שבין הירח לבין חומר האגס של כדור הארץ.
- אישוש פיזיקלי לצפיפות השיא ($\approx 1,700\ \mathrm{kg/m^3}$): ערך זה נתמך בשתי בדיקות דינמיות בלתי תלויות:

1. חלק הפיתה של הגוף ($b/c \approx 1.4$) תואם מתמטית את צורת שיווי המשקל המדויקת של ספרואיד מקלורן עבור נוזל הומוגני המסתובב במחזור של 5.5 שעות בצפיפות של 1,600–1,750 $\mathrm{kg/m^3}$.
2. הגבול המכני העליון להתכווצות קצות ציר הגאות במהלך ההתעגלות מחייב פיזיקלית צפיפות שיא הנמוכה מ-1,800 $\mathrm{kg/m^3}$.

- גבול רוש הקשיח ($10,314$ ו-$12,994$ ק"מ): מחושב לפי המשוואה המבנית $1.26R_{\oplus}(\rho_{\oplus}/\rho)^{1/3}$. גוף קל יותר ($1,300\ \mathrm{kg/m^3}$) ניחן באחיזה כבידתית עצמית חלשה יותר, ולכן גבול רוש שלו ממוקם רחוק יותר מהמקור ($12,994$ ק"מ) – שם הוא מצליח לראשונה לייצב צורה עצמאית בעודו מחובר.

## קריטריון היציבות הנוזלית החופשית (מדד $k$)

**הערכת המתיחה המכנית מבוצעת באמצעות המדד המערכתי:**

$$\mathbf{k} = \frac{\mathbf{M_E}}{\boldsymbol{\rho}\mathbf{r^3}}$$

- **סף היציבות הנוזלית:** נקבע על $k < 0.09$. כאשר ערך המדד נמוך מסף זה, גוף נוזלי חופשי מסוגל לשמור על צורה סגורה ויציבה מבלי להתפרק תחת כוחות הגאות של כדור הארץ ($M_E$).
- **רגישות פרמטרית:** מאחר שהמרחק המסלולי ($r$) מופיע בחזקה שלישית, ערך המדד $k$ צונח במהירות ככל שהגוף מתרחק. מנגד, מאחר והצפיפות ($\rho$) נמצאת במכנה, גוף בעל צפיפות גבוהה יותר יוריד את ערך $k$ מתחת לסף הקריטי בשלב מוקדם וקרוב יותר למקור. גוף נוזלי חופשי בצפיפות השחרור היה דורש מרחק של כ-20,000 ק"מ כדי להגיע ליציבות – מרחק שהירח לא הגיע אליו בשלב המחובר, ומכאן שהמבנה החזיק מעמד הודות לקליפתו הקשיחה בלבד.

---

# מבוא — השאלה והאופן שבו היא נבדקת

**1. מתודולוגיית המחקר:** הגדרת אזורי הספירה והמדדים האמפיריים

לצורך ביצוע ההשוואה המורפומטרית ומניעת הטיות הנובעות מחוסר שלמות בזיהוי מכתשים קטנים, נקבע סף מינימום קשיח לקוטר המכתשים הנספרים. הנתונים מבוססים על קטלוג Robbins (2019) ומנותחים לפי היחידות הגאומטריות הבאות:

- **מדד הצפיפות המיושרת:** מוגדר כמספר המכתשים הכולל באזור מסוים מחולק בשטחו הסטטי. המדד מבוטא ביחידות של מכתשים למיליון קמ"ר, ובכך מאפשר השוואה ניטרלית בין תאי שטח בעלי ממדים גאומטריים שונים.
- **הכיפות הקוטביות:** שתי כיפות גאומטריות שוות שטח, המוגדרות ברדיוס זוויתי של $30^\circ$ ממרכז הירח סביב קטבי הסיבוב (הניצבים למישור המשווה).
  - **הכיפה הצפונית:** משתרעת מקו רוחב $60^\circ$ N ועד $90^\circ$ N.
  - **הכיפה הדרומית:** משתרעת מקו רוחב $60^\circ$ S ועד $90^\circ$ S.
- **חגורת המשווה:** רצועה גלובלית המוגדרת בטווח קווי הרוחב שבין $15^\circ$ S ל-$15^\circ$ N.
- **שיוך מרחבי:** כל מכתש מקוטלג ומשויך לאזור הספירה הרלוונטי על פי קואורדינטות נקודת המרכז הגיאומטרית שלו.

2. ממצאי הספירה הגולמית לעומת פרוצדורת הספירה הנקייה

הספירה האמפירית הראשונית מציגה עודף צפיפות מובהק באזורי הקטבים, אשר הולך ומקצין ככל שקוטר המכתשים הנבחנים עולה. עם זאת, ניתוח גיאולוגי מראה כי הספירה הגולמית סובלת מהטיות מבניות חריפות, הדורשות יישור מתמטי:

- **הטיית חגורת המשווה (הימות ומישורי הבזלת):** שטחי הבזלת והימות (מערכת ההזנה של ה-LROC) מהווים רצפות צעירות שבהן המכתשים העתיקים הומסו או כוסו עקב פעילות טרמית וקרום שהותך בחום כדור הארץ. שטחים אלו מהווים 22% מחגורת המשווה אך רק 1% מהכיפות הקוטביות. הכללתם בספירה הגולמית מורידה מלאכותית את הצפיפות המשוונית ומנפחת את יחס הקטבים/משווה.

- **הטיית הכיפות הקוטביות (אגן South Pole–Aitken):** אגן SPA מחק פיזית את המכתשים במרכזו. מאחר ש-24% משטח הכיפות הקוטביות (בעיקר בדרום) נמצא בתוך האגן, הכללתו גורמת לקטבים להיראות ריקים מכפי שהם באמת ומקטינה את היחס.
- **פרוצדורת הספירה הנקייה:** הסרת שטחי הימות ואגן SPA משני צידי המשוואה בצורה אחידה. זו הפרוצדורה היחידה המאפשרת להשוות פני שטח עתיקים (Highlands) בפני שטח עתיקים, וממנה נגזר ערך היחס המערכתי הקשיח שעליו נשען המחקר: $1.20 \pm 0.05$.

| מדד המכתשים הנבחן | צפיפות בכיפה הצפונית | צפיפות בכיפה הדרומית | צפיפות בחגורת המשווה | יחס צפיפות (קטבים מול משווה) | סטטוס מתודולוגי |
|---|---|---|---|---|---|
| קוטר $\geq 20$ ק"מ (גולמי) | 227 למיליון קמ"ר (577 מכתשים על ~2.54M קמ"ר) | 211 למיליון קמ"ר | 166 למיליון קמ"ר | 1.32 (צפיפות משולבת: 219) | מוטה (כולל ימות ו-SPA) |
| קוטר $\geq 40$ ק"מ (גולמי) | — | — | — | 1.51 | מוטה (מגמת הקצנה בגדולים) |
| כלל המכתשים (ספירה נקייה) | — | — | — | $1.20 \pm 0.05$ | הספירה המיושרת הרשמית |

3. הנחת המוצא הדינמית ומנגנון הכיווץ המכני

- **הנחת פיזור החומר האחיד:** במסגרת מודל LEF (מאמר 6), אוכלוסיית המכתשים העתיקה נוצרה מנחיתת חומר ארצי חוזר על גבי הקרום בעודו פרוש כבליטה מעל גוף האם (כדור הארץ). למטרת הניתוח, נקבעת הנחת עבודה של פיזור אחיד לחלוטין של החומר ליחידת שטח. הנחה זו מנטרלת את שאלת אסימטריית המקור: כל אי-אחידות בצפיפות הנראית כיום בשטח חייבת לנבוע מתהליכים מכניים מאוחרים שפעלו על פני הקרום שנשא אותם.
- **שלילת היפותזות חלופיות:** במהלך המחקר נבחנו שישה מנגנונים פיזיקליים שונים כהסבר אפשרי לפער הצפיפות; ששת ההסברים נפסלו והונחו בצד.
- **ההסבר השביעי (התעגלות וירידת נפח):** הירח הצעיר פעל פיזיקלית כגוף פחוס ומעוך (בדומה לבלון המושפע מלחץ ידיים ומאבד נפח בהדרגה). בשיא הפחיסות, עקב מאמצי הסיבוב הסימטריים סביב ציר הסיבוב, הגוף היה רחב ושטוח בקצותיו וצר במשווה שלו. המכתשים הוטבעו על גבי מורפולוגיה זו באופן אחיד.
- **ציפוף הקטבים:** ברגע שמרכז המסה חצה את קו הקורוטציה והמתיחה השתחררה בעוד הגוף מחובר, הידיים המכניות "התרחקו" והגוף שואף לצורה כדורית תוך ירידת נפח. בתהליך גאומטרי זה, החלקים השטוחים והרחבים התכנסו פנימה אל עבר שתי כיפות קוטביות קטנות. מאחר שציר הסיבוב עובר דרך הקטבים והפחיסות הייתה סימטרית סביבו, כל קו אורך נסוג לאחור לעבר שתי נקודות הקצה, אשר הסיבוב מעולם לא הזיז אותן דינמית (C.3).
- **שימור מורפומטרי של המכתשים:** הקליפה החיצונית של הירח הייתה קשיחה דיה (C.7) כדי לשאת את המכתשים כרכיבים שלמים ומבודדים. המכתשים עצמם שמרו על קוטרם וגודלם המקורי; פני השטח האלסטיים שביניהם הם אלו שהצטמצמו והתכווצו (פני השטח נסגרו ברבע מהשטח הממוצע ובכמחצית משטח הקטבים), דבר שהביא לעלייה ישירה של מדד הצפיפות באזורי הקטבים לעומת אזור קו המשווה (שבו השפה התכנסה הכי פחות).

1. תחזיות המודל הגיאומטרי ומנגנון הציפוף הדיפרנציאלי

מידת הציפוף המכני של המכתשים אינה פונקציה ישירה של גיל כרונולוגי בלבד, אלא רשומה גאומטרית של צורת הגוף והפחיסות הדינמית שלו ברגע היווצרות המכתש. מאחר שחומר הושלך וחזר לאורך כל שלבי המעבר, רמת העיוות המבני נשמרה בתוך מורפולוגיית הקרום בהתאם לעקרונות הבאים:

- **היווצרות בשיא הפחיסות:** מכתשים שנוצרו כאשר הגוף היה בשיא העיוות התלת-צירי ($1 : 1.4 : 1.8$) נישאו לאורך כל רצף ההתעגלות. כתוצאה מכך, הם עברו את המקסימום המכני של כיווץ פני השטח, ומציגים כיום יחס צפיפות חזוי של 1.49 לטובת הכיפות הקוטביות.
- **היווצרות בשלבי התעגלות מאוחרים:** מכתשים שנוצרו כאשר הירח כבר החל לקרוס פנימה והתעגל לצורה של 1.20 (סמוך לשלב התקשחות הקליפה), חוו פחות כיווץ שטח שיורי, ולכן יחס הצפיפות החזוי עבורם צונח ל-1.17.
- **היווצרות פוסט-שחרור:** מכתשים שנוצרו על גוף שכבר השלים את המעבר לצורה כדורית אינם חווים כיווץ שטח כלל, ולכן היחס החזוי עבורם הוא 1.00 (פיזור אחיד לחלוטין).
- **מתאם בין קוטר המכתש לעיתוי היווצרותו:** רוב המכתשים הגדולים ביותר נוצרו סמוך לשיא שלב ההשלכה והחזרה של החומר הארצי. על כן, המודל חוזה באופן עקבי כי יחס הצפיפות יעלה ככל שקוטר המכתש גדול יותר.

**2. קורלציה אמפירית:** תחזית המודל מול מדדי הספירה הנקייה

להלן השוואה קשיחה ומיושרת בין יחסי הצפיפות התיאורטיים החזויים (הנגזרים מצורת הירח בזמן ההיווצרות) לבין המדדים האמפיריים שנמדדו בפועל במסגרת הספירה הנקייה (הסרת ימות ואגן SPA) לפי מחלקות קוטר:

| שלב דינמי מיוחס | צורת הגוף התיאורטית ($a : b : c$) | יחס צפיפות חזוי (כיפות/חגורה) | מחלקת קוטר המכתש (ק"מ) | יחס צפיפות אמפירי נמדד | צורה משוחזרת ישירה (קריאה הפוכה) |
|---|---|---|---|---|---|
| שיא הפחיסות המבנית | $1 : 1.4 : 1.8$ | 1.49 | 300–100 | $1.84 \pm 0.38$ | $1 : 1.74 : 2.24$ |
| מעבר קו הקורוטציה (שחרור ביצה) | 1.40 | 1.34 | 100–60 | $1.53 \pm 0.19$ | $1 : 1.42 : 1.70$ |
| שלב התעגלות אמצעי | 1.30 | 1.26 | 60–40 | $1.26 \pm 0.12$ | $1 : 1.21 : 1.34$ |
| שלב התעגלות מאוחר | 1.20 | 1.17 | 40–30 | $1.15 \pm 0.11$ | $1 : 1.07 : 1.11$ |
| פוסט-שחרור (גוף עגול קשיח) | 1.0 | 1.0 | 30–20 | $1.09 \pm 0.07$ | $1 : 1.03 : 1.05$ |
| כלל האוכלוסייה ($\geq$ 20 ק"מ) | $1 : 1.15 : 1.37$ | 1.21 | כלל המכתשים $\geq$ 20 | $1.20 \pm 0.05$ | — |

- **ניתוח מגמות ואי-וודאות:** הערכים האמפיריים הנמדדים משתרעים במדויק על פני הטווח התיאורטי ושומרים על סדר המדרג שלו (ירידה בעודף ככל שהמכתשים קטנים יותר). קבוצת הכלל ($\geq 20$ ק"מ) מציגה התאמה כמעט מוחלטת בין החיזוי המכני של ששת הצירים (1.21) לממצא בשטח ($1.20 \pm 0.05$). מחלקת המכתשים הגדולה ביותר (100–300 ק"מ) נושאת אי-ודאות סטטיסטית רחבה ($\pm 0.38$) עקב מדגם מצומצם.
- **פרודוקטיביות המתודה:** ההצמדה שורה לשורה משמשת כמדריך פיזיקלי לקריאת המגמה המורפולוגית, ואינה מהווה טענה כי כל מכתש שויך כרונולוגית בבלעדיות לשלב הספציפי.

3. שימור קוטר המכתשים על גבי קרום מתכווץ

אחת השאלות המרכזיות בעיבוד המודל הגיאופיזי היא: אילו פני השטח הקוטביים התכווצו מכנית במהלך ההתעגלות, מדוע המכתשים עצמם לא התכווצו איתם (דבר שהיה מוריד אותם מתחת לסף הספירה של 20 ק"מ ומעלים את האפקט)?

- **מנגנון הקרום הקשיח המבודד (C.7):** במסגרת המודל הפיזיקלי, המכתשים שמרו על שלמותם המורפולוגית ועל קוטרם המקורי. הם נישאו כאלמנטים קשיחים על גבי קרום עליון מוצק, בעוד שהתכווצות השטח בוצעה על ידי סגירת וצמצום המרווחים האלסטיים שבין המכתשים. לפיכך, קוטר המכתשים הנמדד כיום משקף במדויק את הקוטר המקורי ברגע הפגיעה.
- **ראיה מתמטית מתוך התפלגות הגדלים (D.2):** אילו המכתשים היו מתכווצים פיזית יחד עם פני השטח, אפקט הציפוף היה הופך לבלתי נראה מבחינה סטטיסטית בכל סף ספירה קבוע. עליית מספר המכתשים ליחידת שטח הייתה מנוטרלת לחלוטין על ידי ירידת קוטרם של המכתשים הגבוליים מתחת לסף ה-20 ק"מ (שתי ההשפעות ההפוכות בהתפלגות גודל מכתשי הירח מבטלות זו את זו במצב של כיווץ הומוגני). עצם קיומו של העודף המובהק שנמדד (1.20) מהווה הוכחה אמפירית ישירה לכך שהמכתשים שמרו על גודלם המקורר.

4. מבנה וסדר הפרקים במאמר

**המשך הניתוח המדעי במאמר מאורגן במבנה הקשיח הבא:**

- **חלק A (התצפית האמפירית):** פריסת נתוני הספירה המלאים לפי קווי רוחב, קווי אורך, בתוך הכיפות הקוטביות וסביב ששת צירי הגוף הגיאומטריים (הן בגרסה הגולמית והן בגרסה הנקייה).
- **חלק B (פסילת היפותזות חלופיות):** ניתוח מפורט של ששת ההסברים המדעיים החלופיים שנבחנו והסיבות המכניות לפסילתם.
- **חלק C (המנגנון הפיזיקלי):** החישוב המתמטי של שינויי השטח הדיפרנציאליים המלווים את המעבר מגוף תלת-צירי פחוס לכדור מושלם.
- **חלק D (ארבעת המבחנים המבניים):** הצגת תוצאות ארבעת המבחנים הסטטיסטיים לבחינת תקפות המודל (יחסי צפיפות, קוטרי חציון, אוכלוסיות צעירות וסימטריית קטבים).
- **חלק E (סיכום ויתרות):** הגדרת הנושאים והשאלות הפתוחות שנותרו למחקר עתידי.

---

PART A

# חלק A — התצפית האמפירית

חלק A מציג את הממצאים האמפיריים הגולמיים כפי שהם נספרים על פני השטח, לפני יישום פרשנות פיזיקלית או מודלים של היווצרות. התצפית מבוססת על ספירה מיושרת: כמות המכתשים בכל תא שטח מחולקת בשטחו הגיאומטרי של אותו תא.

**בחלק זה מבוצעות ארבע ספירות בלתי תלויות על גבי אותו מסד נתונים ובאותה מתודולוגיה:**

- **A.1 (חיתוך רוחבי):** חלוקת הירח לרצועות רוחב מקבילות לקו המשווה, לבחינת פער הצפיפות בין הקטבים למשווה.

- **A.2 (חיתוך אורכי):** חלוקת הירח לפלחים אורכיים מקוטב לקוטב, לבחינת פער הצפיפות בין צדי הירח השונים (דגם נפרד ומובחן).
- **A.3 ו-A.4 (פרוצדורה נקייה):** חזרה מדויקת על סעיפים A.1 ו-A.2 לאחר הסרת רצפות צעירות (ימות, מישורי בזלת) ואגנים גדולים (SPA) וחישוב מחדש של השטחים השיוריים.
- **A.5 (סיכום תצפיות):** ריכוז ומסקנות ארבעת המבחנים המרחביים.

## A.1 צפיפות מכתשים לפי קו רוחב (נתונים גולמיים)

הניתוח המרחבי בסעיף זה נועד לקבוע האם קיימת אי-אחידות בצפיפות המכתשים לאורך צירי הרוחב הגאוגרפיים.

**קריטריונים מתודולוגיים וכיול הספירה:**

**1. שלמות המסד (קטלוג Robbins):** הספירה מוגבלת למכתשים בעלי קוטר מותאם של 20 ק"מ ומעלה. הגבלה זו קשיחה ומבטיחה שלמות ספירה מלאה בכל קווי הרוחב: היא מנטרלת הטיות אופטיות (תנאי תאורה נמוכה וצללים ארוכים בקטבים המסתירים מכתשים קטנים) ומסננת מכתשים משניים (אשכולות ושרשראות רסיסים שקוטרם קטן מ-20 ק"מ, אשר היו מייצרים צפיפות מקומית מטעה).

**2. קבוצת בקרה ואישוש המגמה:** סדרה שנייה מבוצעת עבור מכתשים בקוטר 40 ק"מ ומעלה כדי לוודא שהדפוס המרחבי אינו נשען על אוכלוסיית המכתשים הגבוליים הקטנים ביותר.

**3. היעדר מסכות ראשוני:** הספירה הראשונה מציגה את פני השטח כפי שהם, ללא השמטה מלאכותית של הימות, מתוך תפיסה שהן מהוות חלק מהניבוי המבני (השפעת הסרתן מנותחת בנפרד בחלק A.3).

**4. חישוב שטחים גאומטריים דיפרנציאליים:** הירח מחולק ל-12 רצועות רוחב ברוחב קבוע של $15^\circ$. שטח כל רצועה מחושב לפי המשוואה המרחבית:

$$\text{Area} = 2\pi R^2 (\sin \phi_2 - \sin \phi_1)$$

כאשר הרדיוס הממוצע שנקבע הוא $R = 1,737.4\ \text{km}$ (תקן IAU), ו-$\phi_1, \phi_2$ מייצגים את גבולות הגזרה של הרצועה.

על פי משוואה זו, שטח רצועה על כדור אינו נקבע לפי רוחבה הזוויתי אלא לפי מידת התפרסותה לאורך ציר הקטבים (בדומה לגובה תווית של גליל). ליד קו המשווה הרצועה גבוהה לאורך הציר, בעוד שליד הקטבים פני השטח מתעקלים בחדות והיקף הטבעת קטן. כתוצאה מכך, שטחי הרצועות משתנים משמעותית: הרצועה המשוונית ($0-15^\circ$) משתרעת על פני 4.909 מיליון קמ"ר, בעוד הרצועה הקוטבית ($75-90^\circ$) משתרעת על פני 0.646 מיליון קמ"ר בלבד (יחס של כ-7:1). הבדל גאומטרי זה מחייב שימוש במדד הצפיפות (מכתשים ל-$10^6$ קמ"ר) ולא במספרים מוחלטים.

## ריכוז נתוני ספירת המכתשים לפי רצועות רוחב (A.1)

**להלן הנתונים הנומריים המלאים והיחסיים שנמדדו ב-12 רצועות הרוחב הגלובליות, ללא הפעלת מסכות גיאולוגיות:**

| גזרה | תיאור גאוגרפי של האזור | רצועת רוחב (°) | שטח מחושב ($10^6$ km$^2$) | מכתשים ($\geq 20$ km) | צפיפות ל- $10^6$ km$^2$ | יחס לקו המשווה ($\geq 20$ km) | מכתשים ($\geq 40$ km) | צפיפות ל- $10^6$ km$^2$ | יחס לקו המשווה ($\geq 40$ km) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| • | דרום — צמודה לקוטב | 75°–90° S | 0.646 | 139 | 215 | 1.29 | 53 | 82 | 1.54 |
| • | דרום — חיצונית לכיפת הקוטב | 60°–75° S | 1.895 | 397 | 210 | 1.26 | 132 | 70 | 1.31 |
| • | דרום — סמוכה לכיפת הקוטב | 45°–60° S | 3.014 | 693 | 230 | 1.38 | 230 | 76 | 1.44 |
| • | דרום — קווי רוחב בינוניים | 30°–45° S | 3.928 | 806 | 205 | 1.23 | 272 | 69 | 1.30 |
| • | דרום — קווי רוחב נמוכים | 15°–30° S | 4.574 | 817 | 179 | 1.07 | 287 | 63 | 1.18 |
| • | משווה — חצי רצועה דרומי | 0°–15° S | 4.909 | 873 | 178 | 1.07 | 283 | 58 | 1.08 |
| • | משווה — חצי רצועה צפוני | 0°–15° N | 4.909 | 761 | 155 | 0.93 | 239 | 49 | 0.92 |
| • | צפון — קווי רוחב נמוכים | 15°–30° N | 4.574 | 693 | 151 | 0.91 | 233 | 51 | 0.96 |
| • | צפון — קווי רוחב בינוניים | 30°–45° N | 3.928 | 692 | 176 | 1.06 | 207 | 53 | 0.99 |
| • | צפון — סמוכה לכיפת הקוטב | 45°–60° N | 3.014 | 525 | 174 | 1.05 | 171 | 57 | 1.07 |
| • | צפון — חיצונית לכיפת הקוטב | 60°–75° N | 1.895 | 383 | 202 | 1.21 | 157 | 83 | 1.56 |
| • | צפון — צמודה לקוטב | 75°–90° N | 0.646 | 194 | 300 | 1.80 | 65 | 101 | 1.89 |

- **קביעת נקודת הייחוס (נרמול):** ערך בסיס של 1.00 מוגדר כצפיפות המשולבת של רצועת המשווה המלאה ($15° \text{ S} – 15° \text{ N}$). בקבוצת $\geq 20$ km צפיפות הייחוס עומדת קשיחה על 166.436 מכתשים למיליון קמ"ר (סך של 1,634 מכתשים על שטח כולל של 9.818 מיליון קמ"ר). בקבוצת $\geq 40$ km צפיפות הייחוס עומדת על 53.170. חצאי רצועת המשווה מציגים אסימטרייה פנימית (0.93 בצפון מול 1.07 בדרום), ורק שילובם מניב את ערך הייחוס המיושר.
- **רווחי סולמות הצפיפות:** עבור קבוצת $\geq 20$ km טווח הערכים נע בין 151 ל-300; עבור קבוצת $\geq 40$ km הטווח נע בין 49 ל-101 מכתשים למיליון קמ"ר. היחסים מחושבים מתוך ערכי ספירה ושטח גולמיים שאינם

מעוגלים.

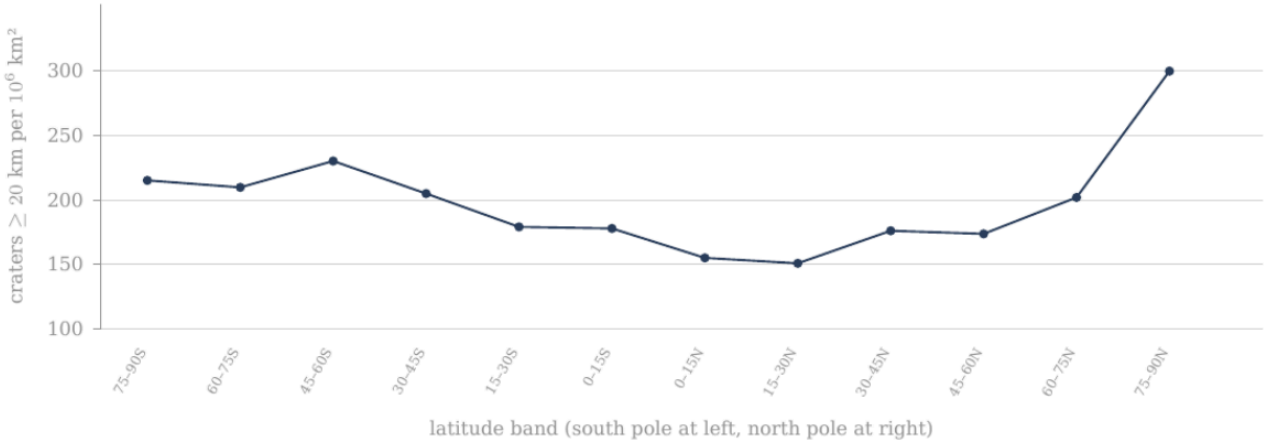
## ניתוח ומסקנות מתוך הפרופיל המרחבי

**מתוך קריאת עמודות הצפיפות והפרופיל הגרפי עולים הממצאים המרכזיים הבאים:**

- **התעקלות דו-קטבית קשיחה:** שני קצוות הטבלה מציגים את ערכי הצפיפות המקסימליים במערכת. הרצועה הצמודה לקוטב הצפוני ($75-90^\circ$ N) מגיעה לצפיפות שיא של כ-300 מכתשים למיליון קמ"ר, ערך המהווה פי 1.80 מקו המשווה. הרצועה הצמודה לקוטב הדרומי ($75-90^\circ$ S) עומדת על צפיפות של 215, המהווה פי 1.29 מקו המשווה.
- **אזורי המינימום המשוונים:** השורות הדלות ביותר במכתשים ממוקמות מצפון לחגורת קו המשווה הגאוגרפי, בטווחים של $0-15^\circ$ N ו-$15-30^\circ$ N, עם ערכי צפיפות מינימליים של 155 ו-151 בהתאמה.
- **הקצנת המגמה בגדלים מוגברים:** בקבוצת הבקרה של מכתשים שקוטרם $\geq 40$ km, פער הצפיפות הדו-קטבי מחריף ומציג ערכי יחס קיצוניים של 1.89 בצפון ו-1.54 בדרום בהשוואה לייחוס המשווני.
- **אסימטריית חצי הכדור התיכון:** הפרופיל אינו עולה בצורה ליניארית וחלקה לחלוטין מהמשווה לקטבים. חצי הכדור הדרומי עשיר בצפיפות מכתשים ביחס לחצי הכדור הצפוני בקווי הרוחב הבינוניים (ערך של 230 בגזרת $45-60^\circ$ S לעומת 174 בגזרת $45-60^\circ$ N). המדרג עולה ויורד במקומות שונים, אך המסקנה המבנית קשיחה: רצועות הקצה הצמודות לשני הקטבים נושאות עודף צפיפות חריג שאף רצועת ביניים אינה מגיעה אליו. חלק מן הערך הנמוך במרכז נובע מריכוז הימות במשווה, גורם המטופל ומנוטרל בסעיף A.3.




סרגל הצבעים: משמאל "low density" — צפיפות נמוכה (צהוב רך); מימין "high density" — צפיפות גבוהה (אדום רך).




איור 1. צפיפות מכתשים לפי קו רוחב, מכתשים של 20 ק"מ ומעלה, בשתים-עשרה רצועות של 15° (A.1); הקטלוג כולו, בלי מסכה. שני הקטבים עומדים הכי גבוה. (בשרטוט: ציר אנכי — מכתשים 20 ≤ ק"מ ל-$10^6$ קמ"ר, 100–300; ציר אופקי — רצועת רוחב, הקוטב הדרומי משמאל והקוטב הצפוני מימין, מ-90S–75 עד 75–90N; הקו הכחול-כהה — הצפיפות בכל רצועה.)

## A.2 צפיפות מכתשים לפי קו אורך (נתונים גולמיים)

בעוד שסעיף A.1 מצא עודף צפיפות מובהק באזורי הקטבים, סעיף זה בוחן את אחידות הפריסה המרחבית בכיוון הניצב – לאורך היקפו הגלובלי של הירח. מטרת הניתוח היא לבודד ולמנוע ערבוב סטטיסטי בין אפקט קו הרוחב (הנושא המרכזי של המחקר) לבין אסימטריות פוטנציאליות בין חצאי כדור שונים לאורך צירי האורך.

**קריטריונים מתודולוגיים וגאומטריית הפלחים:**

**1. מבנה תאי הספירה:** פני הירח חולקו ל-12 רצועות קו אורך (פלחים) ברוחב קבוע של $30^\circ$. כל רצועה משתרעת ברצף קשיח מקוטב לקוטב וכוללת את כל קווי הרוחב (בדומה לפלח של תפוז).

**2. שוויון שטחים מובנה:** בניגוד לרצועות קו הרוחב, כל פלחי האורך על גבי ספירה הם שווי שטח לחלוטין. צורה גאומטרית זו מייתרת את הצורך בהפעלת פקטורי תיקון או נרמול לגודל תא השטח, ומאפשרת להשוות ישירות בין מספר המכתשים המוחלט (הספירות הגולמיות) לבין יחסי הצפיפות.

**3. ממדי פני השטח:** שטח כל רצועה מחושב במדויק לפי:

$$A = \frac{4\pi R^2}{12}$$

עבור רדיוס $R = 1,737.4\ \mathrm{km}$, השטח של כל פלח אורך עומד קבוע על 3.161 מיליון קמ"ר (1/12 מכלל פני שטח הירח).

**4. מערכת הקואורדינטות הדינמית:** הרצועה המשקפת את הגזרה $345^\circ – 15^\circ$ מזרח מכילה את הנקודה הסאב-ארצית (התת-ארצית, $0^\circ\ \mathrm{N}, 0^\circ\ \mathrm{E}$) – מרכז הפן המופנה בקביעות אל כדור הארץ עקב נעילת הגאות.

**5. הגדרת רכיבי המסלול ("מוביל" מול "מאסף"):** המונחים מיושמים על פי ההגדרות המכניות המקובלות:

- **הנקודה המובילה (Leading):** קדקוד וקטור התנועה המסלולית של הירח, ממוקמת ב-$(0^\circ, 90^\circ\ \mathrm{W})$. פונה קדימה לכיוון המסלול (חזית הגוף).
- **הנקודה המאספת (Trailing):** הנקודה הפונה אחורה לאורך כיוון המעוף המסלולי, ממוקמת ב-$(0^\circ, 90^\circ\ \mathrm{E})$.

**6. בסיס נרמול קבוע:** נקודת הייחוס (1.00) נותרת זהה לחלוטין לזו שנקבעה בסעיף A.1 – צפיפות רצועת המשווה הגולמית המלאה ($15^\circ\ \mathrm{S} – 15^\circ\ \mathrm{N}$). ערכה עומד על 166.436 מכתשים למיליון קמ"ר עבור קבוצת $\geq 20\ \mathrm{km}$, ו-53.170 עבור קבוצת $\geq 40\ \mathrm{km}$. שימור בסיס קבוע זה מאפשר השוואה ישירה וישרה בין ארבע טבלאות הניתוח בחלק A (מ-A.1 עד A.4).

### ריכוז נתוני ספירת המכתשים לפי רצועות קו אורך (A.2)

**להלן הנתונים הנומריים המלאים שנמדדו ב-12 פלחי האורך הגלובליים, ללא הפעלת מסכות גיאולוגיות:**

| גזרה | הגדרה גאוגרפית ומורפולוגית של הגזרה | רצועת אורך (° מזרח) | שטח מחושב ($10^6$ km$^2$) | מכתשים ($\geq$ 20 km) | צפיפות ל- $10^6$ km$^2$ | יחס לקו המשווה ($\geq$ 20 km) | מכתשים ($\geq$ 40 km) | צפיפות ל- $10^6$ km$^2$ | יחס לקו המשווה ($\geq$ 40 km) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| • | סביב קו האורך של הנקודה התת-ארצית | 15–345 | 3.161 | 479 | 152 | 0.91 | 168 | 53 | 1.00 |
| • | הצד הקרוב — מזרחית לנקודה התת-ארצית | 15–45 | 3.161 | 505 | 160 | 0.96 | 135 | 43 | 0.80 |
| • | הצד הקרוב — לעבר קו האורך המאסף | 45–75 | 3.161 | 611 | 193 | 1.16 | 170 | 54 | 1.01 |
| • | סביב קו האורך המאסף (90° מזרח) | 75–105 | 3.161 | 750 | 237 | 1.43 | 269 | 85 | 1.60 |
| • | הצד הרחוק — מעבר לקו האורך המאסף | 105–135 | 3.161 | 793 | 251 | 1.51 | 285 | 90 | 1.70 |
| • | הצד הרחוק — לעבר הנקודה האנטי-ארצית | 135–165 | 3.161 | 667 | 211 | 1.27 | 245 | 78 | 1.46 |
| • | סביב קו האורך של הנקודה הנגדית לכדור הארץ | 165–195 | 3.161 | 711 | 225 | 1.35 | 233 | 74 | 1.39 |
| • | הצד הרחוק — מעבר לנקודה הנגדית לכדור הארץ | 195–225 | 3.161 | 736 | 233 | 1.40 | 239 | 76 | 1.42 |
| • | הצד הרחוק — לעבר קו האורך המוביל | 225–255 | 3.161 | 643 | 203 | 1.22 | 205 | 65 | 1.22 |
| • | סביב קו האורך המוביל (90° מערב) | 255–285 | 3.161 | 487 | 154 | 0.93 | 170 | 54 | 1.01 |
| • | הצד הקרוב — מעבר לקו האורך המוביל | 285–315 | 3.161 | 324 | 102 | 0.62 | 111 | 35 | 0.66 |
| • | הצד הקרוב — מערבית לנקודה התת-ארצית | 315–345 | 3.161 | 267 | 84 | 0.51 | 99 | 31 | 0.59 |

## ניתוח ומסקנות מתוך הפרופיל האורכי הגלובלי

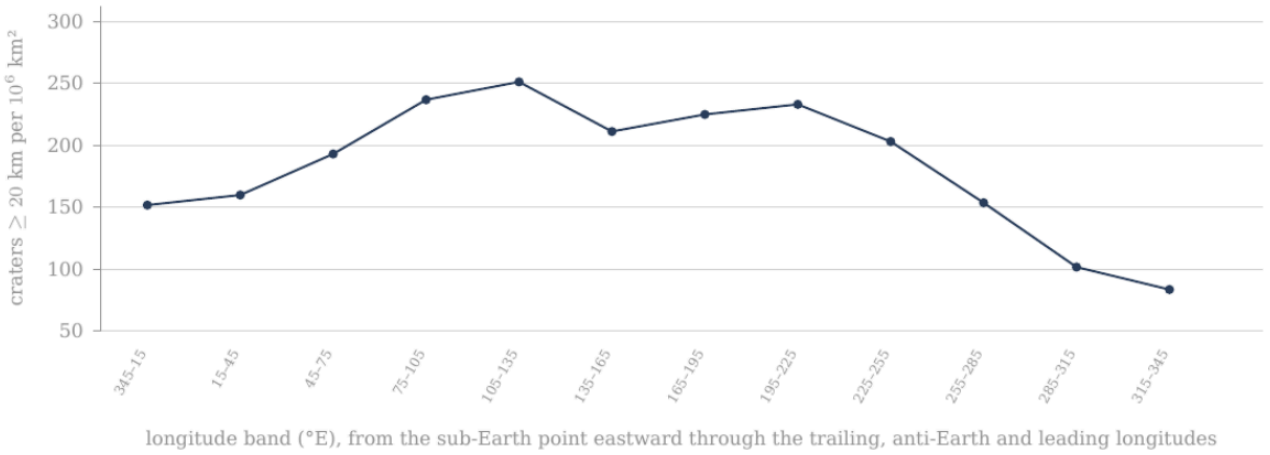
**מתוך בחינת המדדים והפרופיל הגרפי עולים הממצאים המרכזיים הבאים:**

- **אי-אחידות חריפה בהיקף הגוף:** פני הירח מציגים אסימטרייה קיצונית לאורך קווי האורך. הצד הרחוק והגזרות המקיפות את קו האורך המאסף (90° E) מציגים צפיפויות גבוהות באופן עקבי, הנעות בין פי 1.22 לפי 1.51 מנתון הייחוס המשווני בקבוצת $\geq$ 20 km.

- אזורי השיא והמינימום הגלובליים:
  - **צפיפות מקסימלית:** נרשמה בגזרה המזרחית של הצד הרחוק, בטווח $105^\circ - 135^\circ$ מזרח, עם 793 מכתשים וצפיפות של 251 למיליון קמ"ר (יחס של 1.51).
  - **צפיפות מינימלית:** נרשמה בצד הקרוב המערבי, בטווח $315^\circ - 345^\circ$ מזרח, עם 267 מכתשים בלבד וצפיפות של 84 למיליון קמ"ר (יחס של 0.51).
- **פער הממדים של הדפוס האורכי:** יחס השונות הקיצוני בין פלח השיא לפלח המינימום עומד על כמעט פי שלושה ($251/84 = 2.97$ עבור קבוצת $\geq 20\ \mathrm{km}$, ו-$90/31 = 2.88$ עבור קבוצת $\geq 40\ \mathrm{km}$). פער זה גבוה משמעותית מהפרשי הצפיפות הגולמיים שנמדדו בין הקטבים למשווה בפרק A.1. ממצא זה מאשש כי מדובר בדפוס גיאוגרפי עצמאי ונפרד לחלוטין, הדורש בידוד מתודולוגי.
- **הקשר גיאופיזי ומורפולוגי (מודל LEF):** גזרת המינימום הקיצונית ($315^\circ - 345^\circ$) מארחת את אגן ים הגשמים (Mare Imbrium). במסגרת מודל ה-LEF, מבנה זה פעל כפתח ההזנה והולכת החום המרכזי מכדור הארץ אל פנים הירח, ולא כאתר לפליטה והשלכת חומר. גזרה זו, לצד שטחי הימות המערביים הנרחבים המרוכזים בה, מאופיינת בקרום שהותך ואופס טרמית, ולכן נושאת כיום מעט מכתשים. מנגד, עודף המכתשים הבולט בצד המאסף נקרא במודל דרך פיזור חומרי הפליטה החוזרים שפיגרו אחר מהירות הסיבוב ונחתו מאחור (מאמר 6).




סרגל הצבעים: משמאל "low density" — צפיפות נמוכה (צהוב רך); מימין "high density" — צפיפות גבוהה (אדום רך).




איור 2. צפיפות מכתשים לפי קו אורך, מכתשים של 20 ק"מ ומעלה, בשתים-עשרה רצועות של 30° (A.2); הקטלוג כולו, בלי מסכה. השיא נמצא מעט מזרחה לקו האורך המאסף, והמינימום מעט מערבה לנקודה התת-ארצית. (בשרטוט: ציר אנכי — מכתשים 20 ≤ ק"מ ל-$10^6$ קמ"ר, 50–300; ציר אופקי — רצועת אורך (° מזרח), מן הנקודה התת-ארצית מזרחה דרך קו האורך המאסף, הנקודה הנגדית לכדור הארץ וקו האורך המוביל, מ-345–15 עד 315–345; הקו הכחול-כהה — הצפיפות בכל רצועה.)

## A.3 צפיפות מכתשים לפי קו רוחב לאחר הוצאת האגנים והימות

בעוד שסעיפים A.1 ו-A.2 ספרו את פני השטח הגלובליים במלואם, סעיף זה מיישם מסכה גיאולוגית קשיחה להסרת יחידות שטח שתיעוד המכתשים שלהן הושפע מגורמים אנדוגניים (פעילות טרמית וולקנית ומחיקה מכנית) שאינם קשורים לקו הרוחב הגאוגרפי.

**רציונל הסרת היחידות הגיאולוגיות:**

**1. מערכת הימות ומישורי הבזלת (מסכת LROC):** קרקעית הימות מייצגת פתחי הזנה צעירים מעל כיפות מאגמטיות (מאמר 5), שבהם המכתשים העתיקים הומסו. מישורי הבזלת (כגון Procellarum, Tranquillitatis, Fecunditatis, Insularum, Frigoris) מייצגים קרום שהותך כתוצאה מהחום הגלובלי שהקרין כדור הארץ, ללא כיפת הזנה מקומית. בשני המקרים, חוסר המכתשים נובע מאיפוס טרמי של הרשומת. מאחר שיחידות אלו מרוכזות בצד הקרוב ובקווי רוחב נמוכים, הן מורידות מלאכותית את הצפיפות המשוונית.

2. האגנים הגדולים ($\geq 500\ \mathrm{km}$): מבני פגיעה אלו משתרעים על פני נתחים נרחבים מרצועות הרוחב (בעיקר באזורי הקטבים). לקרקעיתם ולשפתם היסטוריה מורפולוגית ייחודית המשפיעה עצמאית על הסטטיסטיקה של הרצועה.

**3. מטרת הפרוצדורה:** בידוד החלקים הקרומיים היציבים ביותר מבחינה היסטורית (Highlands), שבהם התיעוד נשמר אחיד, לצורך קבלת מדד מהימן לפריסת המכתשים המקורית.

### מתודולוגיית הפעלת המסכה הגיאולוגית

- **הגדרת המסכה:** שילוב של מצולעי הימות הגלובליים של ה-LROC (LROC_GLOBAL_MARE_180) ו-20 האגנים הגדולים ביותר שקוטר שפתם החיצונית $\geq 500\ \mathrm{km}$ מתוך קטלוג Neumann et al. (2015) (טבלה 1).
- **גאומטריית אגנים:** כל אגן מיוצג ככיפה כדורית שמרכזה בקואורדינטות המקור, ברדיוס זוויתי של $D/(2R_{\mathrm{Moon}})$.
- **כלל הסינון והשטח השיורי:** מכתש מוסר מהספירה אם נקודת המרכז הגיאומטרית שלו נופלת בתוך אגן או מצולע ים. חפיפות מרחביות מוסרות פעם אחת בלבד. חישוב השטח השיורי מתבצע על גבי רשת גלובלית ברזולוציה גבוהה של $0.05^\circ \times 0.05^\circ$ תוך שימוש בשטחי תאים כדוריים מדויקים המבוססים על מרחק מעגל גדול.
- **שימור נקודת הייחוס לצורך השוואה:** כדי לאפשר לעין לעקוב אחר תנועת הרצועות, נשמר בסיס הייחוס הסטטי של סעיף A.1 (ערך 1.00 = צפיפות חגורת המשווה הגולמית המלאה ללא מסכה). ערכו עומד על 166.436 (עבור $\geq 20\ \mathrm{km}$) ו-53.170 (עבור $\geq 40\ \mathrm{km}$).
- הגדרת מדד שינוי הצפיפות ($\Delta\rho$): מדד המודד כל רצועה מול עצמה לפני ואחר המסכה:

$$\Delta\rho = \left(\frac{\rho_{\mathrm{after}}}{\rho_{\mathrm{before}}} - 1\right) \times 100\%$$

ערך חיובי מסמן כי השטח שהוסר היה דל במכתשים ביחס לשאר הרצועה (ולכן הסרתו העלתה את הצפיפות השיורית).

## ריכוז נתוני צפיפות המכתשים הממוסכת לפי קו רוחב (A.3)

**להלן הערכים הנומריים המדויקים שהתקבלו ב-12 רצועות הרוחב לאחר הפעלת מסכת הסינון:**

| גזרה | תיאור גאוגרפי של האזור | רצועת רוחב (°) | שטח שיורי ($10^6$ km$^2$) | מכתשים ($\geq 20$ km) | צפיפות ל- $10^6$ km$^2$ | יחס לייחוס ($\geq 20$ km) | שינוי צפיפות ($\Delta\rho_{20}$) | מכתשים ($\geq 40$ km) | צפיפות ל- $10^6$ km$^2$ | יחס לייחוס ($\geq 40$ km) | שינוי צפיפות ($\Delta\rho_{40}$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| • | דרום — צמודה לקוטב | –75 S 90° | 0.275 | 84 | 305 | 1.83 | +42.0% | 34 | 124 | 2.32 | +50.7% |
| • | דרום — חיצונית לכיפת הקוטב | –60 S 75° | 1.033 | 238 | 230 | 1.38 | +10.0% | 71 | 69 | 1.29 | -1.3% |
| • | דרום — סמוכה לכיפת הקוטב | –45 S 60° | 1.544 | 380 | 246 | 1.48 | +7.1% | 109 | 71 | 1.33 | -7.5% |
| • | דרום — קווי רוחב בינוניים | –30 S 45° | 2.067 | 476 | 230 | 1.38 | +12.2% | 150 | 73 | 1.37 | +4.8% |
| • | דרום — קווי רוחב נמוכים | –15 S 30° | 2.194 | 455 | 207 | 1.25 | +16.1% | 156 | 71 | 1.34 | +13.3% |
| • | משווה — חצי רצועה דרומי | 0°–15 S | 2.976 | 634 | 213 | 1.28 | +19.8% | 215 | 72 | 1.36 | +25.3% |
| • | משווה — חצי רצועה צפוני | 0°–15 N | 2.880 | 582 | 202 | 1.21 | +30.3% | 186 | 65 | 1.21 | +32.6% |
| • | צפון — קווי רוחב נמוכים | –15 N 30° | 2.153 | 484 | 225 | 1.35 | +48.4% | 171 | 79 | 1.49 | +55.9% |
| • | צפון — קווי רוחב בינוניים | –30 N 45° | 2.411 | 580 | 241 | 1.45 | +36.6% | 171 | 71 | 1.33 | +34.6% |
| • | צפון — סמוכה לכיפת הקוטב | –45 N 60° | 1.639 | 375 | 229 | 1.37 | +31.4% | 123 | 75 | 1.41 | +32.3% |
| • | צפון — חיצונית לכיפת הקוטב | –60 N 75° | 1.752 | 366 | 209 | 1.25 | +3.3% | 148 | 84 | 1.59 | +1.9% |
| • | צפון — צמודה לקוטב | –75 N 90° | 0.646 | 194 | 300 | 1.80 | 0.0% | 65 | 101 | 1.89 | 0.0% |

- **סולמות צבעים נומריים בטבלה:** בקבוצת $\geq 20\ \mathrm{km}$ הטווח נע בין 202 ל-305; בקבוצת $\geq 40\ \mathrm{km}$ הטווח נע בין 65 ל-124 מכתשים למיליון קמ"ר.

## ניתוח האפקטים המרחביים וההטיה המובנית של הבסיס הסטטי

**מתוך השוואת פרופיל המסכה לפרופיל הגולמי עולות התובנות המדעיות הבאות:**

1. התנהגות מקרי הקצה של עמודת השינוי:

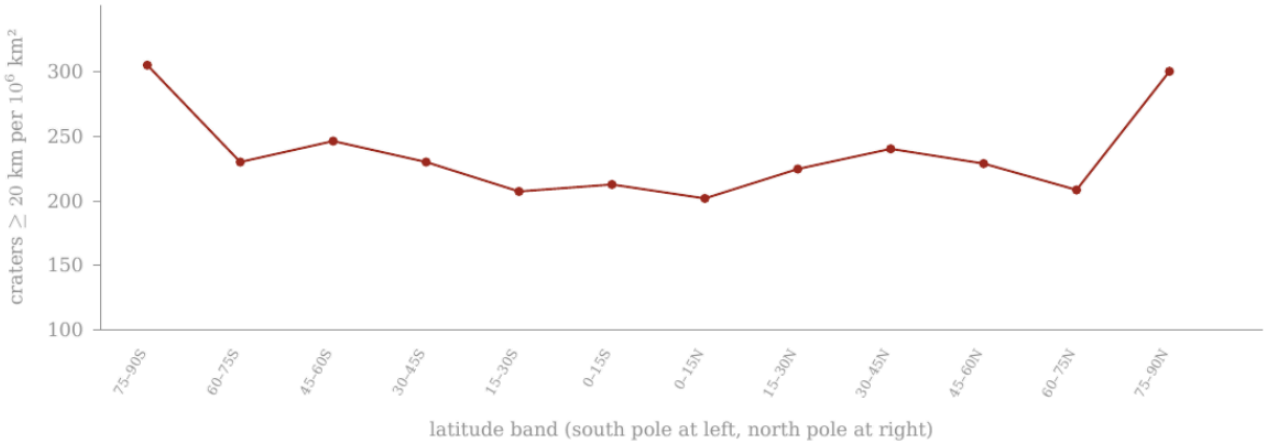
   - אפס שינוי קוטבי בצפון ($75-90^\circ\ \mathrm{N}$): רצועה זו אינה נוגעת פיזית במסכה (אין בה ימות או אגנים גדולים). שטחה ($0.646 \times 10^6\ \mathrm{km}^2$) ומספר מכתשיה (194) נותרו קבועים, ולכן $\Delta\rho = 0.0\%$.
   - מקסימום שינוי משווני בצפון ($15-30^\circ\ \mathrm{N}$): רצועה זו מאבדת מעל מחצית משטחה הגאומטרי (צניחה מ-4.574 ל-2.153 מיליון קמ"ר) עקב ריכוז ימות הצד הקרוב. הצפיפות השיורית על מה שנותר מזנקת ב-+48.4% עבור קבוצת ה-20 ק"מ, וב-+55.9% עבור קבוצת ה-40 ק"מ (העלייה החדה ביותר במערכת).

**2. עמידות העודף הקוטבי האנדוגני:** הפעלת המסכה מרימה משמעותית את קווי הרוחב הנמוכים והבינוניים (במיוחד בצפון), ובכך משטחת חלק מהפער המרחבי. עם זאת, שתי הרצועות הצמודות לקטבים נותרות האזורים הצפופים ביותר על פני הגוף הירחי. בקבוצת $\geq 20\ \mathrm{km}$, הקוטב הדרומי מגיע ל-305 והצפוני ל-300 למיליון קמ"ר, בעוד 10 רצועות הביניים נמוכות יותר (ערכים של 202 עד 246). בקבוצת $\geq 40\ \mathrm{km}$, הקוטב הדרומי מוביל את המערכת כולה עם ערך שיא של 124 (יחס של 2.32). ממצא זה מוכיח כי העודף הקוטבי אינו תוצר מלאכותי של נוכחות הימות במשווה; הוא טבוע בקרקע המוצקה עצמה.

**3. הבהרה מתודולוגית לגבי השוואה שווה-מול-שווה:** עמודת היחס בטבלה זו מחלקת רצועה ממוסכת (מונה שאיבד את ימותיו) בקו משווה גולמי (מכנה ששמר עליהן), ובכך מייצרת הגזמה מתמטית בעודף החזוי (ערכי יחס של 1.40–1.48). אם משווים את שתי כיפות הקטב הממוסכות (882 מכתשים על 3.706 מיליון קמ"ר, המניבים צפיפות של 238.0) מול חגורת המשווה הממוסכת באותה מסכה בדיוק (1,216 מכתשים על 5.856 מיליון קמ"ר, המניבים צפיפות של 207.7), ערך היחס האמיתי עומד על 1.15. לפיכך, לצורך המבחן המדעי הסופי של המאמר מיושמת הספירה הנקייה של פרקים A.11 ו-D.1 (הסרה סימולטנית של הימות ואגן SPA משני האגפים), המניבה את ערך היחס המיושר והקשיח: $1.20 \pm 0.05$.




סרגל הצבעים: משמאל "low density" — צפיפות נמוכה (צהוב רך); מימין "high density" — צפיפות גבוהה (אדום רך).




איור 3. אותן שתים-עשרה רצועות, לאחר הוצאת עשרים האגנים של 500 ק"מ ומעלה והימות והפחתת שטחם (A.3). המסכה מרימה את קו המשווה ומשאירה את הקטבים. (בשרטוט: ציר אנכי — מכתשים $20 \le$ ק"מ ל-$10^6$ קמ"ר, 100–300; ציר אופקי — רצועת רוחב, הקוטב הדרומי משמאל והקוטב הצפוני מימין; הקו האדום — הפרופיל הממוסך.)

## A.4 צפיפות מכתשים לפי קו אורך לאחר הוצאת האגנים והימות

סעיף זה מחיל את המסכה הגיאולוגית הקשיחה (20 האגנים הגדולים של Neumann ומצולעי הימות של LROC) על פני 12 רצועות קו האורך של סעיף A.2. מטרתו המרכזית היא לקבוע איזה חלק מהאסימטרייה הקיצונית בין מזרח למערב נובע ישירות מנוכחות הימות הצעירות והאגנים, ואיזה חלק טבוע בקרום ההררי העתיק עצמו.

**מתודולוגיית חישוב השטח וכיול המערכת:**

**1. איבוד שוויון השטחים ברצועות האורך:** בשונה מהספירה הגולמית שבה כל פלחי האורך שווים בגודלם, הפעלת המסכה משנה את שטחי הרצועות באופן דיפרנציאלי. רצועה שהחזיקה נתח נרחב של ימות או אגנים מאבדת שטח רב יותר. השטחים השיוריים בפועל נעים כעת בטווח רחב של בין 1.073 ל-2.729 מיליון קמ"ר, דבר המחייב התבססות בלעדית על מדד הצפיפות ולא על ספירות מוחלטות.

**2. עקביות וסגירה מתמטית של המסכה:** בסיכום כולל של 12 הרצועות, מתקבלת תאימות מוחלטת עם נתוני סעיף A.3: שתי שיטות החיתוך הגאומטריות (רוחבי ואורכי) מחלקות בדיוק את אותו שטח קרום שיורי המהווה מעט יותר ממחצית הירח (21.570 מיליון קמ"ר) ומכיל בדיוק את אותו מספר מכתשים (4,848 בקבוצת $20 \ge$ ק"מ, ו-1,599 בקבוצת $40 \ge$ ק"מ).

**3. שימור בסיס הייחוס הקבוע:** נקודת הייחוס (ערך 1.00) נותרת קבועה לחלוטין – צפיפות חגורת המשווה הגולמית המלאה ללא מסכה (עומדת על 166.436 עבור $20 \ge$ ק"מ, ו-53.170 עבור $40 \ge$ ק"מ).

### ריכוז נתוני צפיפות המכתשים הממוסכת לפי קו אורך (A.4)

**להלן הערכים הנומריים המדויקים שהתקבלו ב-12 פלחי האורך לאחר הפעלת מסכת הסינון:**

| גזרה | הגדרה גאוגרפית ומורפולוגית של הגזרה | רצועת אורך (° מזרח) | שטח שנותר ($10^6$ km$^2$) | $N \geq 20$ | צפיפות $\geq 20$ | יחס $\geq 20$ | שינוי $\geq 20$ ($\Delta\rho_{20}$) | $N \geq 40$ | צפיפות $\geq 40$ | יחס $\geq 40$ | שינוי $\geq 40$ ($\Delta\rho_{40}$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| • | סביב קו האורך של הנקודה התת-ארצית | 345–15 | 1.879 | 420 | 224 | 1.34 | +47.5% | 149 | 79 | 1.49 | +49.2% |
| • | הצד הקרוב — מזרחית לנקודה התת-ארצית | 15–45 | 1.510 | 351 | 232 | 1.40 | +45.5% | 92 | 61 | 1.15 | +42.6% |
| • | הצד הקרוב — לעבר קו האורך המאסף | 45–75 | 1.837 | 438 | 238 | 1.43 | +23.3% | 121 | 66 | 1.24 | +22.5% |
| • | סביב קו האורך המאסף ($90°$ מזרח) | 75–105 | 1.692 | 370 | 219 | 1.31 | -7.8% | 131 | 77 | 1.46 | -9.0% |
| • | הצד הרחוק — מעבר לקו האורך המאסף | 105–135 | 2.729 | 725 | 266 | 1.60 | +5.9% | 251 | 92 | 1.73 | +2.0% |
| • | הצד הרחוק — לעבר הנקודה האנטי-ארצית | 135–165 | 1.995 | 457 | 229 | 1.38 | +8.6% | 166 | 83 | 1.57 | +7.4% |
| • | סביב קו האורך של הנקודה הנגדית לכדור | 165–195 | 1.345 | 356 | 265 | 1.59 | +17.7% | 96 | 71 | 1.34 | -3.1% |
| • | הצד הרחוק — מעבר לנקודה הנגדית לכדור | 195–225 | 1.904 | 480 | 252 | 1.51 | +8.3% | 165 | 87 | 1.63 | +14.6% |
| • | הצד הרחוק — לעבר קו האורך המוביל | 225–255 | 1.813 | 369 | 204 | 1.22 | +0.1% | 121 | 67 | 1.26 | +2.9% |
| • | סביב קו האורך המוביל ($90°$ מערב) | 255–285 | 2.044 | 417 | 204 | 1.23 | +32.4% | 152 | 74 | 1.40 | +38.3% |
| • | הצד הקרוב — מעבר לקו האורך המוביל | 285–315 | 1.748 | 276 | 158 | 0.95 | +54.0% | 90 | 51 | 0.97 | +46.6% |
| • | הצד הקרוב — מערבית לנקודה התת-ארצית | 315–345 | 1.073 | 189 | 176 | 1.06 | +108.5% | 65 | 61 | 1.14 | +93.4% |

## ניתוח דינמי של השפעת המסכה על האסימטרייה האורכית

**מתוך בחינת המדדים השיוריים ועמודת השינוי הגיאולוגי עולות התובנות הבאות:**

**1. מילוי השקע המערבי הקיצוני:** רצועת האורך $315°–345°$ מזרח – המארחת את אגן Mare Imbrium ומרבית ימות הצד הקרוב המערביות – מציגה את העלייה החדה ביותר במערכת: זינוק צפיפות של +108.5% (הצפיפות יותר מכפילה את עצמה, מ-84 ל-176 למיליון קמ"ר). ממצא זה מוכיח כי המינימום הקיצוני שנמדד בסעיף A.2 נבע ישירות מאיפוס הרשומה על ידי רצפות הבזלת הצעירות.

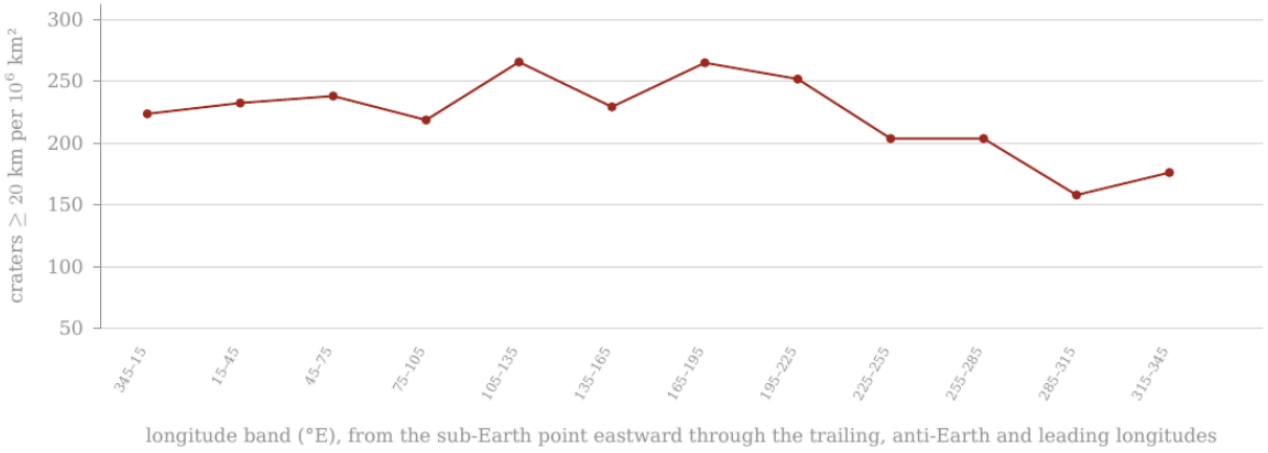
**2. התנהגות חריגה באזור המאסף:** הגזרה שסביב קו האורך המאסף ($75^\circ - 105^\circ$ מזרח) היא הרצועה היחידה במערכת שבה הצפיפות השיורית יורדת לאחר הפעלת המסכה (צניחה של 7.8%- בקבוצת ה-20 ק"מ, ו-9.0%- בקבוצת ה-40 ק"מ). משמעות הדבר היא שהחלקים שהוסרו בגזרה זו (אגנים מקומיים) היו עשירים וצפופים במכתשים יותר מאשר הקרום שנותר סביבם.

**3. צמצום פער הממדים של הדפוס האורכי:** מסכת הסינון מצמצמת באופן דרמטי את האסימטרייה בין מזרח למערב ומכנסת את הפרופיל לטווח צר יותר. היחס הקיצוני בין פלח השיא לפלח המינימום צונח מ-2.97 ל-1.68 עבור מכתשים $\geq 20$ ק"מ (שיא של 266 בגזרת $105^\circ - 135^\circ$ מול מינימום של 158 בגזרת $285^\circ - 315^\circ$), ומ-2.88 ל-1.79 עבור מכתשים $\geq 40$ ק"מ (92 מול 51).

**4. עמידותו של דפוס ההיקף השיורי:** למרות הצמצום המתמטי, הדפוס המרחבי הבסיסי אינו נעלם. הצד הרחוק שמעבר לקו האורך המאסף שומר קשיחות על מעמדו כאזור הצפוף ביותר בשתי קבוצות הבקרה, בעוד הצד הקרוב שמעבר לקו האורך המוביל נותר הדל ביותר. דפוס שיורי זה מנותח במאמר בהמשך באמצעות מודל ששת הצירים (A.9). לשם פתרון החידה הקוטבית, עצם המדידה המבודדת והפרדת האפקטים האורכיים מספקת את התשתית המתודולוגית הנדרשת.




סרגל הצבעים: משמאל "low density" — צפיפות נמוכה (צהוב רך); מימין "high density" — צפיפות גבוהה (אדום רך).




איור 4. אותן שתים-עשרה רצועות קו אורך, לאחר הוצאת עשרים האגנים של 500 ק"מ ומעלה והימות והפחתת שטחם (A.4). המינימום המערבי עולה; השיא בצד הרחוק נשאר. (בשרטוט: ציר אנכי — מכתשים 20 ≤ ק"מ ל-$10^6$ קמ"ר, 50–300; ציר אופקי — רצועת אורך (° מזרח), מן הנקודה התת-ארצית מזרחה דרך קו האורך המאסף, הנקודה הנגדית לכדור הארץ וקו האורך המוביל; הקו האדום — הפרופיל הממוסך.)

## A.5 סיכום ומסקנות מארבע בדיקות הרצועות

סעיף זה מרכז ומנתח את הממצאים המשולבים של ארבע בדיקות הרצועות המרחביות שבוצעו בפרקים A.1–A.4. הניתוח נועד לענות על שאלה קשיחה ומבנית: האם עודף צפיפות המכתשים באזורי הקטבים הוא תכונה גיאופיזית אמיתית של קרום הירח, או שמא מדובר בהטיה סטטיסטית מלאכותית הנובעת מאופן חלוקת השטח או מנוכחותן של תצורות גיאולוגיות מקומיות גדולות?

**המתודולוגיה מבוססת על הצלבת ארבע בדיקות משלימות:**

1. **התפלגות לפי קו רוחב ללא מסכה (A.1):** בחינת מגמת קו המשווה מול הקטבים על פני השטח הגולמיים.
2. **התפלגות לפי קו אורך ללא מסכה (A.2):** בחינת מגמת ההיקף הגלובלי (מזרח מול מערב) על פני השטח הגולמיים.
3. **התפלגות לפי קו רוחב ממוסכת (A.3):** ניקוי השפעות אנדוגניות (ימות, אגנים $\geq 500$ ק"מ) לאורך צירי הרוחב.
4. **התפלגות לפי קו אורך ממוסכת (A.4):** ניקוי השפעות אנדוגניות לאורך צירי האורך.

הצירוף של ארבע הבדיקות מאפשר לבודד בין שני כיווני חיתוך מאונכים (קו רוחב לעומת קו אורך) ובמקביל לבקר את מידת התלות של הרשומה במשטחי הבזלת הצעירים ובאגני הענק.

### A.5.1 הפרדת הדפוסים: שני מערכים מרחביים בלתי תלויים

התובנה המדעית הראשונה העולה מהסיכום היא שאין פרופיל מרחבי יחיד המסוגל להסביר את פריסת המכתשים הגלובלית. צירי הרוחב וצירי האורך חושפים שני דפוסים גיאוגרפיים נפרדים ומובחנים לחלוטין:

1. מאפייני פרופיל קו הרוחב (מגמה דו-קטבית):

- **פער הצפיפות הקיצוני:** בספירה הגולמית (ללא מסכה), בקבוצת הקוטר $\geq 20$ ק"מ, הרצועה הצמודה לקוטב הצפוני ($75-90^\circ$ N) מציגה צפיפות שיא של כ-300 מכתשים למיליון קמ"ר, בעוד רצועת המינימום ($15-30^\circ$ N) עומדת על כ-151 למיליון קמ"ר – פער של כמעט פי שניים (יחס 1.80) [A.1]. בקבוצת הבקרה $\geq 40$ ק"מ נרשם יחס דומה: כ-101 למיליון קמ"ר בקוטב הצפוני לעומת כ-51 למיליון קמ"ר במיזורי הרוחב הנמוכים ($15-30^\circ$ N) [A.1].
- **התנהגות לא-מונוטונית:** הפרופיל המרחבי אינו עולה במדרג חלק, רציף ועקבי מרצועה לרצועה לאורך הדרך מקו המשווה אל הקטבים; הוא כולל תנודות, עליות וירידות מקומיות [A.1].
- **המסקנה המבנית המצומצמת:** הטיעון המדעי אינו מדבר על מדרג ליניארי חלק, אלא על תכונת קצה קשיחה: רצועות הקצה הצמודות לשני הקטבים מגיעות לערכי צפיפות חריגים שאף רצועת ביניים לאורך הדרך אינה מסוגלת להשיג [A.1]. צופה הנע מקו המשווה אל עבר הקוטב יחזה בספירה תנודתית, אך הרצועה הסופית שבה יתרחש החיתוך הפולרי תציג צפיפות הגבוהה בערך פי שניים מהרצועה הדלה ביותר שנמדדה במסלולו [A.1].

2. מאפייני פרופיל קו האורך (אסימטריית היקף):

- **פער הצפיפות הקיצוני:** בספירה הגולמית, בקבוצת $\geq 20$ ק"מ, הצפיפות נעה ממינימום מוחלט של כ-84 למיליון קמ"ר בגזרת הצד הקרוב המערבי ($315-345^\circ$ E) ועד לשיא גלובלי של כ-251 למיליון קמ"ר בגזרת

הצד הרחוק המזרחי ($105–135^\circ$ E) [A.2]). בקבוצת $\geq 40$ ק"מ הטווח נע בין כ-31 לכ-90 מכתשים למיליון קמ"ר [A.2].

- **מדד אי-האחידות (יחס שיא/מינימום):** פקטור השונות (צפיפות הפלח העשיר ביותר מחולקת בצפיפות הפלח הדל ביותר) עומד על 2.97 עבור קבוצת ה-20 ק"מ, ועל 2.88 עבור קבוצת ה-40 ק"מ [A.2].
- **השוואת ממדי האפקטים:** מידת אי-האחידות לאורך ההיקף (פער של כמעט פי שלושה בין מזרח למערב) חריפה ורחבה יותר מזו שנמדדה לאורך צירי הרוחב (פער של פי שניים בין הקטבים למשווה) [A.1, A.2]. פירוש הדבר הוא שתנועה הקפית סביב קו המשווה מייצרת שינויי צפיפות קיצוניים יותר מאשר תנועה אנכית מקו המשווה אל הקטבים [A.2].

### ניתוח מתודולוגי: שלילת ערבוב הדפוסים

העובדה שהאסימטרייה לאורך קווי האורך מגיעה לטווח של פי שלושה, עלולה להוביל לטענה כי העודף הקוטבי (שהוא קטן יותר, פי שניים) אינו אלא תוצר לוואי או עיוות סטטיסטי הנגרם מהדפוס הגדול יותר של קו האורך. המחקר שולל טענה זו באמצעות ההסבר הגאומטרי הבא:

- **ניצב מבני מוחלט:** שני הפרופילים מחושבים ונמדדים בכיוונים הניצבים ומאונכים לחלוטין זה לזה.
- **מנגנון הקיזוז הגאומטרי:** כל רצועת קו רוחב היא טבעת שלמה המקיפה את הירח ב-$360^\circ$. פירוש הדבר הוא שכל רצועת רוחב בולעת לתוכה במדויק את כל קווי האורך הגלובליים – קווי האורך העשירים ביותר (הצד הרחוק והמאסף) וקווי האורך הדלים ביותר (הצד הקרוב המערבי) נכנסים לתוך המכנה הסטטיסטי של כל רצועת רוחב באותו יחס גאומטרי קבוע.
- **בידוד האפקט:** קיומם הסימולטני של שני פרופילים שונים מוכיח כי נוכחותו של אזור עשיר או דל במכתשים לאורך ציר ההיקף אינה מהווה כשלעצמה הסבר או מקור לעודף הצפיפות הטבוע בקווי הרוחב הקוטביים. האסימטרייה האורכית מהווה דפוס עצמאי ונפרד המטופל במסגרת מודל ששת הצירים (A.9) [A.2]. הניתוח הנוכחי מבודד בהצלחה את הדפוס הקוטבי כדי לבחון במדויק מה נותר ממנו תחת תנאי בקרה אחידים.

## A.5.2 המסכה כבדיקת בקרה

סעיפים A.3 ו-A.4 אינם מהווים ספירה חוזרת של אוכלוסיית מכתשים חדשה, אלא חזרה מתודולוגית מדויקת על שתי בדיקות הרצועות (הרוחבית והאורכית) תחת תנאי סינון של מסכה גיאולוגית אחידה. מסכה זו מחסירה מהחישוב את 20 האגנים שקוטרם $\geq 500$ ק"מ ואת מצולעי הימות של [A.3, A.4] LROC. מכתש שמרכזו הגאומטרי נופל בתוך גבולות המסכה מושמט מהספירה, ושטח הגזרה מופחת בהתאמה ממכנה הצפיפות [A.3, A.4].

**הרציונל המדעי לבחירת משטחי הסינון:**

- **הימות ומישורי הבזלת (איפוס טרמי):** יחידות אלו מהוות רצפות צעירות מבחינה גיאולוגית. הים פועל כפתח מעל כיפת הזנה מאגמטית שהמיסה את המכתשים המוקדמים, בעוד מישור הבזלת מייצג קרום שהותך תחת עומס החום הכללי שהקרין כדור הארץ. דלות המכתשים בהם נובעת מחידוש פני השטח ולא משיעור פגיעה נמוך. מאחר שהם מרוכזים סטטיסטית באזור קו המשווה, הכללתם מעוותת את מדד קו הרוחב [A.3].
- **אגני הענק (מחיקה מכנית):** היווצרותם של מבני פגיעה אלו מחקה פיזית את אוכלוסיית המכתשים שהייתה קיימת בתוכם לפניהם [A.5.2].

- **כלל ההשוואה השווה-בשווה:** כדי לקבוע אם פער הצפיפות נובע מאפקט גיאודנמי התלוי בקו רוחב, הפיזיקה מחייבת להשוות יחידות קרום בעלות היסטוריה אחידה (קרקע עתיקה מול קרקע עתיקה). הכללת משטחים שחודשו חלקית תמדוד את קצב ופיזור פעילות החידוש הטרמית ולא את השפעת הגאומטריה של הגוף [A.5.2].

**הדינמיקה המתמטית של מדד הצפיפות:**

ירידה במספר המכתשים המוחלט ($N$) בעקבות הפעלת המסכה אינה גוזרת בהכרח ירידה בצפיפות השיורית [A.3]. משוואת הצפיפות מבוצעת על פי היחס המשתנה בין המונה למכנה על אותה קרקע [A.3]:

$$\rho_{\text{after}} = \frac{N_{\text{after}}}{\text{Area}_{\text{remaining}}}$$

אילו המסכה מחסירה נתח שטח יחסי הגבוה מנתח המכתשים שהיא משמיטה (מצב האופייני לשטחי ימות ריקים ממכתשים), הצפיפות הכללית של פני השטח השיוריים תציג מגמת עלייה [A.3]. המנגנון פועל בדומה לחישוב מדד עצים לדונם ביער המכיל אגם: החסרת שטח האגם (הריק מעצים) ממכנה השטח הכללי תעלה מתמטית את ערך הצפיפות של היבשה הנותרת, אף שלא נוסף עץ פיזי יחיד למערכת [A.5.2].

החלת אותה פעולה אנליטית על שני צירי החיתוך המאונכים מייצרת כלי בקרה רב-עוצמה: אילו שני האפקטים המרחביים (הרוחבי והאורכי) היו תולדה בלעדית של נוכחות הימות והאגנים, הפעלת המסכה הייתה אמורה לשנות את שני הפרופילים בצורה קוהרנטית ודומה. הממצאים האמפיריים שוללים זאת ומראים התנהגות דיפרנציאלית מובהקת [A.5.2].

## A.5.3 תגובת פרופיל קו האורך למסכת הסינון

בשונה מפרופיל קו הרוחב, השפעת המסכה על פרופיל קו האורך היא דרמטית ומשנה באופן יסודי את המשרעת (Mesa) הגולמית של המערכת [A.5.3]:

1. התכנסות ערכי הקיצון וצמצום המשרעת לאורך ההיקף:

- פלח המינימום המערבי ($315^\circ - 345^\circ$ מזרח): בספירה הגולמית (ללא מסכה), פלח זה הציג צפיפות מזערית של כ-84 מכתשים למיליון קמ"ר [A.2]. עם החלת המסכה וניקוי שטחי Mare Imbrium ומערך הימות המערביות, הצפיפות המחושבת על פני השטח ההרריים שנותרו זינקה לכ-176 למיליון קמ"ר (עלייה של +108.5% מול מצבו הגולמי) [A.4].
- **מדד אי-האחידות הגלובלי (יחס שיא/מינימום):** בעקבות עליית ערכי המינימום, פקטור השונות הכללי לאורך צירי האורך הצטמצם משמעותית: עבור קבוצת $\geq 20$ ק"מ, היחס צנח מ-2.97 בספירה הגולמית ל-1.68 בספירה הממוסכת [A.2, A.4]. בקבוצת הבקרה $\geq 40$ ק"מ נרשמה התנהגות מקבילה, כאשר היחס ירד מ-2.88 ל-1.79 [A.2, A.4]. עקביות זו בשתי קבוצות הגודל מאששת כי המשרעת הרחבה המקורית של קו האורך נבעה בעיקרה מהטיה גיאולוגית של פיזור הימות [A.5.3].

2. קריסת האסימטרייה בין קו האורך המאסף למוביל:

הניתוח הסטטיסטי של רצועות האורך המלאות (הנמתחות מקוטב לקוטב) חושף את קריסת המובהקות של האסימטרייה המסלולית ברמת הרצועה [A.5.3]:

- **בספירה הגולמית:** הרצועה המאספת ($75^\circ - 105^\circ$ מזרח) מנתה 750 מכתשים ($\rho = 237$) מול 487 מכתשים ($\rho = 154$) ברצועה המובילה ($255^\circ - 285^\circ$ מזרח) [A.2]. פער זה גזר יחס מובהק של 1.54, ערך המייצג 7 סטיות תקן של ספירה ($7\sigma$), השולל לחלוטין הסתברות של תנודה אקראית (שונות טבעית של ספירת מכתשים נעה כשורש הספירה $\sqrt{N}$, ובמדגם של מאות מכתשים אי-הוודאות עומדת על אחוזים בודדים) [A.5.3].
- **לאחר הפעלת המסכה:** הרצועה המובילה שמרה על שטח שיורי גדול יותר ($2.044 \times 10^6\ \mathrm{km}^2$, 417 מכתשים) לעומת הרצועה המאספת ($1.692 \times 10^6\ \mathrm{km}^2$, 370 מכתשים) עקב ריכוז ימות נרחב יותר בצד המאסף [A.4]. כתוצאה מכך, ערכי הצפיפות הממוסכים התכנסו ל-219 מול 204 מכתשים למיליון קמ"ר, נתון הגוזר יחס שיורי של 1.07 בלבד [A.4]. מאחר שאי-הוודאות המובנית של הספירה ביחס זה עומדת על כ-7%, ההפרש שנותר שווה לסטיית תקן אחת בלבד ($1\sigma$) ואינו מחזיק במובהקות סטטיסטית ברמת הרצועה (עבור קבוצת $\geq 40$ ק"מ נרשם ערך שיורי של 77 מול 74) [A.4, A.5.3].

**3. האפקט הגיאומטרי:** מיצוע רצועות מול ריכוז כיפות:

למרות קריסת המובהקות ברמת הרצועה הארוכה, הדפוס האורכי אינו נעלם לחלוטין מהקרום המוצק [A.4]. הסיבה לכך נעוצה במגבלה הגאומטרית של רצועות אורך מלאות: רצועה הנמתחת מקוטב לקוטב נוטה לדלל ומסבכת עודפים מקומיים על ידי מיצועם עם שטחי קרקע רגילים לאורך כל קו האורך [A.5.3].

כאשר משנים את המתודה הגאומטרית ועוברים לבחינת כיפות ממוקדות ברדיוס של $30^\circ$ סביב שתי נקודות הקצה המסלוליות (סעיף A.9), האוכלוסייה הממוסכת שומרת על ערכי צפיפות של 252 למיליון קמ"ר בצד המאסף לעומת 174 בצד המוביל [A.5.3]. פער זה מניב יחס של 1.45, המייצג 5 סטיות תקן ($5\sigma$) ומחזיק במובהקות חזקה. ממצא זה מוכיח כי עודף המכתשים ששורד את המסכה מרוכז מקומית סביב קואורדינטות הליבה של קו האורך $90^\circ$ מזרח, ואינו פרוס באופן הומוגני לאורך הרצועה כולה [A.5.3].

**סיכום מתודולוגי:**

הפעלת מסכת הבקרה מביאה לתוצאה כפולה: היא משנה ומצמצמת חלק ניכר מהמשרעת האורכית הגולמית (ומאששת את תפקיד הימות הצעירות), אך אינה מבטלת כליל את אי-האחידות השיורית לאורך ההיקף [A.5.3]. עם זאת, לשם פתרון החידה הקוטבית ואישוש מודל ההתעגלות והכיווץ המכני של המאמר, די בכך שהדפוס האורכי נמדד, הוגדר והופרד מבחינה סטטיסטית, ולכן ההסבר הפיזיקלי של האסימטרייה בין מזרח למערב נותר מחוץ לטיעון המרכזי של המחקר הנוכחי [A.5.3].

## A.5.4 תגובת פרופיל קו הרוחב למסכת הסינון: יציבות העודף הקוטבי

בשונה מפרופיל קו האורך, שבו המסכה מחקה חלק ניכר מהמשרעת האסימטרית [A.5.3], פרופיל קו הרוחב מגיב לפרוצדורת הסינון באופן המאשש את עמידותו של האפקט הקוטבי בקרום הסלעי העתיק [A.5.4]. התנהגות רצועות הקצה משקפת את המכניקה של משוואת הצפיפות השיורית [A.3, A.5.4]:

- **הרצועה הצמודה לקוטב הדרומי (75°-90° S ◂):** בספירה הגולמית (ללא מסכה) נספרו ברצועה זו 139 מכתשים (ρ ≈ 215 למיליון קמ"ר) [A.1]. החלת המסכה גרעה מהגזרה נתח שטח עצום, והותירה 84 מכתשים בלבד [A.3]. עם זאת, מאחר שאגן דרום קוטב-אייטקן (South Pole–Aitken - SPA) – מבנה הענק המכסה חלק ניכר מרצועה זו – מתאפיין ברצפה דלת מכתשים עקב מחיקה מכנית (אפקט "הבריכה היבשה"), המסכה

החסירה שטח יחסי הגבוה בהרבה מכמות המכתשים שהושמטו [A.5.4]. כתוצאה מכך, השטח הזמין הצטמק לכ-0.275 × $10^6$ $km^2$, והצפיפות המחושבת עליו זינקה לכ-305 מכתשים למיליון קמ"ר [A.3].

- **הרצועה הצמודה לקוטב הצפוני (75°-90° N):** בספירה הגולמית נספרו בגזרה זו 194 מכתשים, המניבים צפיפות של כ-300 למיליון קמ"ר [A.1]. מאחר שרצועה צפונית זו כמעט ואינה מושפעת גיאוגרפית ממצולעי המסכה (היעדר אגנים גדולים או ימות נרחבות בקרבת הקוטב הצפוני), נתוני השטח והמונה נותרו ללא שינוי, והצפיפות השיורית מתקבעת על כ-300 מכתשים למיליון קמ"ר [A.3].
- **התכנסות ערכי הקצה הדו-קטביים:** ניקוי הרשומות הגיאולוגיות מוביל לתיקון מתמטי יסודי. בספירה הגולמית, חצי הכדור הדרומי הציג מראה מטעה של דלות ביחס לצפוני (215 מול 300) [A.1]. לאחר הפעלת המסכה, האסימטריה המלאכותית הזו קורסת, ושתי הרצועות הצמודות לקטבים מתכנסות כמעט אל אותו ערך קשיח וגבוה: 305 בדרום ו-300 בצפון [A.3].

## A.5.5 התובנות המדעיות מהשוואת הקטבים ומבחן שוויון המשטח

התכנסות הערכים בין צפון לדרום מהווה את אחד הממצאים המתודולוגיים המרכזיים של בדיקת הבקרה, ומספקת שיעור קשיח בעיבוד נתונים פלנטריים [A.5.5]:

- **קריסת האסימטריה הצפונית-דרומית הגולמית:** ההשוואה הגולמית המקורית חטאה בכך שהציבה רצועה קוטבית צפונית המורכבת מקרום בתולי ועתיק שכמעט לא נפגע, מול רצועה קוטבית דרומית שמרביתה מורכבת מרצפת אגן פגיעה ענק שמחק את התיעוד המוקדם [A.5.5]. השוואה זו לא ייצגה תכונה אמיתית של קווי הרוחב אלא תכונה של סוג הקרקע [A.5.5].
- **ביסוס השוואה שווה-בשווה:** ברגע שמיושמת מסכת בקרה אחידה המשמיטה את אותן יחידות גיאולוגיות משני האגפים, שתי הרצועות נמדדות על גבי אותו סוג משטח (Highlands בתולי), והאסימטריה הפנימית ביניהן מתאפסת בקבוצת ה-≤ 20 ק"מ [A.5.5].
- **המסקנה המורפולוגית:** ניטרול ההבדל הגולמי אינו מייצר קוטב אחד צפוף וקוטב נגדי דל, אלא מחשף שתי כיפות קוטביות בעלות צפיפות דומה, יציבה וגבוהה משמעותית משאר פני השטח [A.5.5].

## A.5.6 סיכום שלב א' של התצפיות המרחביות ומגבלות הגאומטריה של הרצועות

ארבע בדיקות הרצועות (A.1–A.4) סוגרות במלואן את שאלת תקפותו של הממצא המורפולוגי ומאפשרות לצמצם את הבעיה המדעית לארבע מסקנות קשיחות ולמגבלה מבנית אחת [A.5.6]:

**מסקנות מבוססות:**

**1. האפקט הוא גלובלי ודו-קוטבי:** הצפיפות הקוטבית הגבוהה אינה מאפיין מקומי של חצי הכדור הצפוני בלבד; היא משותפת לשתי רצועות הקצה הפולריות לאחר ניקוי ההטיות [A.5.6].

**2. העודף אינו תלוי-מסכה:** האפקט אינו נעלם או מתפוגג בעקבות הסרת האגנים הגדולים והימות. אדרבה, בקוטב הדרומי ניקוי השטח הבליט והעלה את הצפיפות האמיתית של הקרום שנותר [A.5.6].

**3. בידוד מוחלט מהאסימטריה האורכית:** הצפיפות הקוטבית אינה ביטוי עקיף של האסימטריה בין מזרח למערב. פרופיל קו האורך מציג משרעת שונה, התנהגות גאומטרית נפרדת ותגובה הפוכה לחלוטין למסכה (קריסת רוב המשרעת האורכית ברמת הרצועה מול שימור והעצמת הצפיפות בקצוות הפולריים) [A.5.3, A.5.6].

**4. העדר דרישה לפרופיל מונוטוני חלק:** הנתונים האמפיריים בשטח אינם תומכים בטענה של מדרג חלק ומטפס ברציפות מקו המשווה אל הקטבים. הממצא המדעי המדויק – והחזק יותר מבחינה פיזיקלית – קובע כי הרצועות הצמודות לקטבים מתקבעות באופן מובהק בקצה העליון המוחלט של התפלגות קו הרוחב הגלובלית [A.5.6].

**המגבלה הגאומטרית המובנית של רצועות (The Ring Averaging Limitation):**

### למרות סגירת השאלה הראשונית ואישוש עמידות הממצא, שימוש ברצועות רוחב מלאות (75°-90°) נתקל בחסם אנליטי ברור:

- רצועת קו רוחב מקיפה את הירח ב-360° סביב ציר הסיבוב, ובכך היא דוחסת וממצעת למספר סטטיסטי יחיד את כל קווי האורך הגלובליים המצויים בתוכה [A.5.6].
- הגאומטריה של הרצועה אינה מסוגלת להצביע על אופן ארגון וסידור הצפיפות בתוך תא השטח הקוטבי עצמו [A.5.6]. ערך ממוצע של 300 למיליון קמ"ר יכול לנבוע פיזיקלית ממספר תרחישים מורפולוגיים שונים: הצטברות נקודתית צפופה מאוד צמוד לקודקוד הקוטב, מבנה של טבעת היקפית במרחק זוויתי מסוים, ריכוז אסימטרי באגף אחד של הכיפה, או פיזור אחיד והומוגני [A.5.6].
- **המתודה האנליטית משולה לזיהוי מספר האנשים הממוצע למ"ר באולם עגול:** הנתון הגלובלי מספק את מידת הצפיפות הכללית, אך אינו מסוגל להבחין אם הקהל עומד מרוכז במרכז החדר, פרוס לאורך הקירות או מפוזר באופן שווה [A.5.6]. פתרון מגבלה זו ופענוח המבנה הפנימי של הכיפות דורש מעבר למתודולוגיה הבאה של המחקר: ניתוח הכיפות הממוקדות והספירה סביב ששת צירי הגוף (A.6–A.9) [A.5.3].

## A.5.7 — סוף שלב הרצועות והמעבר לכיפות

בנקודה זו, העבודה האנליטית שרצועות הרוחב והאורך מסוגלות לבצע במערכת הגיעה לסיומה המלא [A.5.7].

**סיכום הממצאים בשורה אחת:**

נקבע קיומה של צפיפות מכתשים גבוהה וחריגה בשני הקצוות הקוטביים של פרופיל קו הרוחב, אשר מבודדת לחלוטין מהדפוס המרחבי שבין מזרח למערב, ועומדת יציבה וקשיחה גם לאחר ניקוי השפעות האגנים והימות [A.5.7].

**בפירוט מתודולוגי רחב יותר, ניתוח הרצועות הגשים ארבע מטרות בקרה מרכזיות [A.5.7]:**

**1. מיקום מרחבי:** הגדרת מיקומה המדויק של אנומציית הצפיפות ביחס לצירי קו הרוחב.

**2. הפרדת דפוסים:** בידוד מוחלט של האפקט הקוטבי מהאסימטריה המסלולית לאורך קווי האורך.

**3. תגובה גיאולוגית:** בחינה כמותית של השתנות שני הדפוסים תחת אילוץ של מסכה גיאולוגית קבועה ואחידה.

**4. איזון דו-קטבי:** חשיפת העובדה שלאחר ניקוי ההטיות הגיאולוגיות מתקבלות שתי רצועות קוטביות (צפונית ודרומית) בעלות ערכי צפיפות דומים, גבוהים ומאוזנים במערכת.

### שינוי המתודה האנליטית: המעבר לשאלה הגאומטרית

למרות עמידות הממצאים, המכניקה של רצועות נתקלת בחסם מבני ואינה מסוגלת להשיב על שאלת ההמשך המדעית [A.5.7]. עד שלב זה, השאלות שנבחנו היו: האם קווי הרוחב הקוטביים מאופיינים בצפיפות מכתשים גבוהה יותר, והאם ממצא זה שורד פרוצדורות של בקרות מרחביות [A.5.7]?

**מכאן והלאה, הטיעון המדעי משנה את אופיו והופך לבעיה גאומטרית ומורפולוגית קשיחה [A.5.7]:**

**כיצד מסודרת ומאורגנת צפיפות המכתשים בתוך המרחב הקוטבי עצמו?**

כדי לפענח את המבנה הפנימי של האנומליה, המחקר משנה באופן יסודי את צורת המדידה והחיתוך הגאומטרי של הקרום [A.5.7]:

- **ביטול המיצוע ההיקפי:** זניחת החלוקה לרצועות גלובליות סגורות המקיפות את הגוף ב-360° וממצעות את קווי האורך [A.5.6, A.5.7].
- **מתודת הכיפות הממוקדות:** הגדרת כל קוטב גאוגרפי כמרכז המבני הבלעדי של תא שטח כדורי (כיפה פולרית) [A.5.7].
- **ניתוח וקטור המרחק:** בחינה ומיפוי של התפלגות צפיפות המכתשים כפונקציה ישירה של המרחק הזוויתי והרדיאלי מנקודת הקודקוד של הקוטב [A.5.7].

לפיכך, הפרק הבא – סעיף A.6 (הכיפות הקוטביות) – אינו מהווה חזרה סטטיסטית או ספירה נוספת של אותה האוכלוסייה [A.5.7]. הוא מייצג את שלב הפיתוח הבא של הטיעון, הנובע ישירות מהגבול המכני של בדיקת הרצועות: מעבר חד מהוכחת עצם קיומה של צפיפות קוטבית גבוהה, אל פענוח הגאומטריה המרחבית והסידור הפנימי של המכתשים בתוך הכיפה הקוטבית [A.5.7].

## A.6 הכיפות הקוטביות, ללא מסכה

בסעיף זה, המחקר משנה באופן רשמי את הגאומטריה של המדידה ועובר משימוש ברצועות היקפיות לניתוח שש כיפות כדוריות קונצנטריות (מקוננות) סביב כל קוטב, ברדיוסים זוויתיים של: $10^\circ, 15^\circ, 20^\circ, 30^\circ, 45^\circ$, ו-$60^\circ$ [A.6]. מטרת הבדיקה היא לפענח את המבנה הפנימי של האנומליה ולבחון כיצד משתנה הצפיפות המצטברת ככל שהמרחב האנליטי מתכנס פנימה, לעבר נקודת הקצה של קוטב הסיבוב [A.6].

**עקרונות המבנה הגאומטרי של הכיפות:**

1. הגדרת רדיוס זוויתי ($\theta$): כיפה ברדיוס $\theta$ בולעת לתוכה את כל המכתשים שמרחק הקשת שלהם מקודקוד הקוטב מקיים $\theta \leq$ (לדוגמה: כיפה של $30^\circ$ משתרעת מקו רוחב $60^\circ$ ועד ל-$90^\circ$ של קו הקוטב) [A.6].

**2. משוואת השטח הדיפרנציאלית:** שטח כל תא שטח כדורי מחושב במדויק לפי:

$$A(\theta) = 2\pi R^2 (1 - \cos\theta)$$

עבור רדיוס $R = 1,737.4\ \text{km}$, פקטור השטח גדל בצורה לא-ליניארית: כיפת הליבה המצומצמת ($10^\circ$) משתרעת על פני 0.288 מיליון קמ"ר, בעוד הכיפה הרחבה ($60^\circ$) משתרעת על פני 9.483 מיליון קמ"ר (נפח שטח הגדול פי

30 ומעלה) [A.6].

**3. מבנה מצטבר (מקונן):** השורות בטבלה זו אינן מייצגות אזורים טבעתיים מבודדים ובלתי תלויים, אלא פרופיל של סכימה מצטברת [A.6]. המנגנון דומה לטבעות בלוח מטרה לחצים: הכיפה של $30^\circ$ אינה הטבעת החיצונית בלבד, אלא הלוח כולו החל ממרכז המטרה ($0^\circ$) ועד ל-$30^\circ$ [A.6].

- **אם המכתשים מרוכזים פיזית סמוך לקוטב:** הכיפות הקטנות יציגו ערכי צפיפות גבוהים, והצפיפות תרד באופן עקבי ככל שהכיפה מתרחבת ובולעת לתוכה קרקע רגילה [A.6].
- **אם הפיזור הומוגני:** כל הכיפות המקוננות יציגו ערכי צפיפות דומים, ללא תלות ברדיוס [A.6].

**4. שימור בסיס הייחווה הסטטי:** נקודת הייחוס (ערך 1.00) נותרת קבועה לחלוטין – צפיפות חגורת המשווה הגולמית המלאה ללא מסכה ($15^\circ\,\mathrm{S} - 15^\circ\,\mathrm{N}$). ערכה עומד על 166.436 (עבור $\geq 20\ \mathrm{km}$) ו-53.170 (עבור $\geq 40\ \mathrm{km}$), דבר המאפשר השוואה ישרה מול נתוני חלקים [A.6] A.1–A.4.

**5. רגישות המדגם ופקטור הגודל:** הכיפות הפנימיות ($10^\circ$) מקיפות תאי שטח קטנים ומכילות כמות מצומצמת של מכתשים, ולכן רווחי בר-הסמך שלהן רחבים ונושאים את אי-הוודאות הסטטיסטית הגבוהה ביותר (הניתוח המלא מובא ב-D.4) [A.6]. קבוצת הבקרה ($\geq 40\ \mathrm{km}$) מייצגת אוכלוסיית מכתשים מבוגרת יותר; יחס גבוה יותר בהשוואה לקבוצת ה-20 ק"מ מעיד על החרפת האפקט במכתשים העתיקים (נדון ב-A.8.5) [A.6].

## ריכוז נתוני צפיפות המכתשים בשש כיפות מקוננות (A.6)

### להלן הערכים הנומריים והיחסיים שנמדדו בכיפות הקונצנטריות סביב שני הקטבים, ללא הפעלת מסכות גיאולוגיות:

| קוטב גיאוגרפי | רדיוס הכיפה זוויתי ($^\circ$) | שטח הכיפה ($10^6\ \mathrm{km}^2$) | מכתשים ($\geq 20\ \mathrm{km}$) | צפיפות ל- $10^6\ \mathrm{km}^2$ | יחס לייחוס ($\geq 20\ \mathrm{km}$) | מכתשים ($\geq 40\ \mathrm{km}$) | צפיפות ל- $10^6\ \mathrm{km}^2$ | יחס לייחוס ($\geq 40\ \mathrm{km}$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| הקוטב הצפוני | 60° | 9.483 | 1,794 | 189 | 1.14 | 600 | 63 | 1.19 |
| הקוטב הצפוני | 45° | 5.555 | 1,102 | 198 | 1.19 | 393 | 71 | 1.33 |
| הקוטב הצפוני | 30° | 2.541 | 577 | 227 | 1.36 | 222 | 87 | 1.64 |
| הקוטב הצפוני | 20° | 1.144 | 309 | 270 | 1.62 | 119 | 104 | 1.96 |
| הקוטב הצפוני | 15° | 0.646 | 194 | 300 | 1.80 | 65 | 101 | 1.89 |
| הקוטב הצפוני | 10° | 0.288 | 86 | 298 | 1.79 | 31 | 108 | 2.02 |
| הקוטב הדרומי | 10° | 0.288 | 72 | 250 | 1.50 | 26 | 90 | 1.70 |
| הקוטב הדרומי | 15° | 0.646 | 139 | 215 | 1.29 | 53 | 82 | 1.54 |

| קוטב גיאוגרפי | רדיוס הכיפה זוויתי (°) | שטח הכיפה ($10^6$ km$^2$) | מכתשים ($\geq$ 20 km) | צפיפות ל- $10^6$ km$^2$ | יחס לייחוס ($\geq$ 20 km) | מכתשים ($\geq$ 40 km) | צפיפות ל- $10^6$ km$^2$ | יחס לייחוס ($\geq$ 40 km) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| הקוטב הדרומי | 20° | 1.144 | 237 | 207 | 1.24 | 83 | 73 | 1.36 |
| הקוטב הדרומי | 30° | 2.541 | 536 | 211 | 1.27 | 185 | 73 | 1.37 |
| הקוטב הדרומי | 45° | 5.555 | 1,229 | 221 | 1.33 | 415 | 75 | 1.41 |
| הקוטב הדרומי | 60° | 9.483 | 2,035 | 215 | 1.29 | 687 | 72 | 1.36 |

- **סולמות צבעים:** בקבוצת $\geq 20$ km הטווח נע בין 189 ל-300; בקבוצת $\geq 40$ km הטווח נע בין 63 ל-108 מכתשים למיליון קמ"ר [A.6].

## ניתוח מורפולוגי של הפרופיל הרדיאלי הגולמי

**מתוך קריאת המדדים וההתנהגות הגרפית של שני חצאי הכדור עולים הממצאים הבאים:**

**1. דומיננטיות העודף הקוטבי הכולל:** אף כיפה קוטבית, בשום קוטר ובשום חצי כדור, אינה מציגה דלות ביחס לחגורת המשווה [A.6]. ערך היחס המינימלי במערכת עומד על 1.14 (הכיפה הצפונית הרחבה ביותר של $60^\circ$), דבר המוכיח כי פנים הכיפות כולן מצויות בעודף צפיפות מובנה ביחס למשווה הגולמי [A.6].

**2. ההתנהגות הדיפרנציאלית של הקוטב הצפוני:** הפרופיל הצפוני (הקו הכחול-כהה) מציג התכנסות וריכוז מכני קלאסי כלפי הפנים [A.6]. ככל שרדיוס המדידה מצטמצם, הצפיפות מטפסת ברציפות: מ-189 בכיפה הרחבה ($60^\circ$), דרך 227 בכיפת המבחן הממוצעת ($30^\circ$), ועד לשיא של 300 מכתשים למיליון קמ"ר בכיפת ה-$15^\circ$ [A.6]. בכיפת הליבה הקיצונית ($10^\circ$) הפרופיל מתייצב על ערך כמעט זהה (298), הגוזר יחס של 1.79 [A.6]. בקבוצת הבקרה של המכתשים הגדולים ($\geq 40$ km), מגמת הריכוז הצפונית מקצינה ומגיעה ליחס שיא של 2.02 בכיפת ה-$10^\circ$ [A.6].

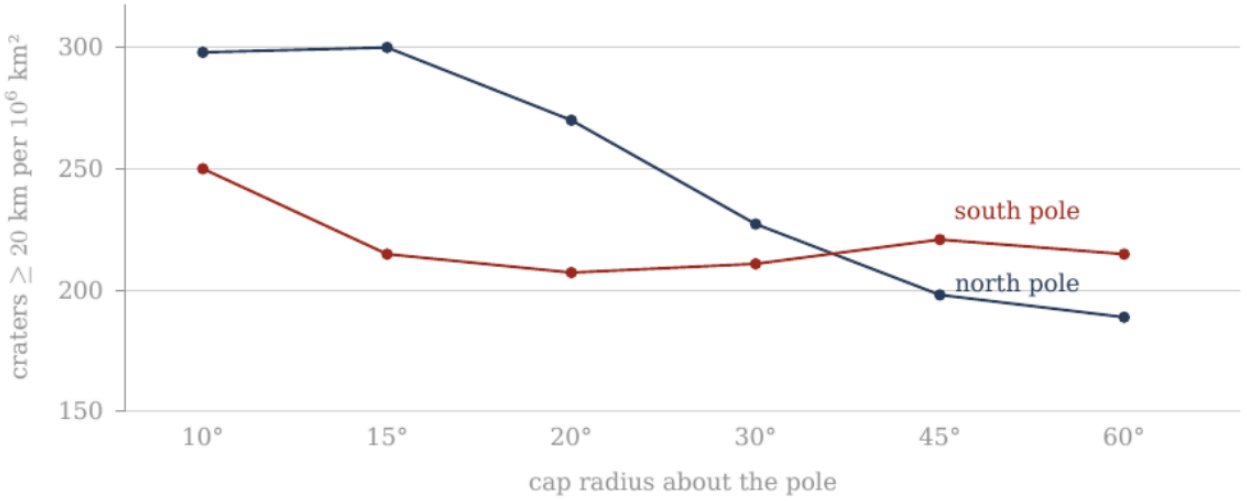
**3. ההתנהגות השטוחה של הקוטב הדרומי הגולמי:** הפרופיל הדרומי (הקו האדום) מציג מגמה שונה לחלוטין במבט ראשון [A.6]. לאורך רוב טווח המדידה ($15^\circ$ עד $60^\circ$), עקומת הצפיפות נותרת שטוחה, אופקית וכמעט בלתי תלויה במרחק מהקוטב, עם ערכים קבועים הנעים בטווח הצר של 207–221 למיליון קמ"ר [A.6]. רק בכיפת הליבה הפנימית ביותר ($10^\circ$) נרשמת עלייה חדה לעבר ערך של 250 (יחס של 1.50) [A.6].

**גבול הפרשנות הגיאופיזית בשלב זה:**

הממצאים האמפיריים הגולמיים מראים לכאורה פער מבני עמוק בין שני הקטבים: הצפון מתאפיין בריכוז פנימי חד, בעוד הדרום מציג פיזור שטוח והומוגני [A.6]. עם זאת, הפיזיקה של המודל מזהה כי הפרופיל הדרומי נחתך וממוצע על גבי רצפת אגן הענק South Pole–Aitken, אשר מחק חלק נרחב מהרשומה [A.6, A.11]. כדי לקבוע איזה חלק מהשונות נובע מעיוות צורת הגוף ואיזה חלק מהווה עיוות של אגן פגיעה בודד, יש להפעיל את מסכת הסינון הגיאולוגית [A.6].




מקרא הצבעים: מעבר רציף מצהוב רך (“צפיפות נמוכה”) לאדום רך (“צפיפות גבוהה”).




איור 5. צפיפות המכתשים שקוטרם 20 ק”מ ומעלה בכיפות שרדיוסן הולך וגדל סביב שני הקטבים (A.6), הקטלוג כולו. הצפון עולה לעבר הקוטב שלו; הדרום שטוח — רצפת South Pole–Aitken, שהכיפה הדרומית של 30° היא ברובה (A.3, D.4). (בשרטוט: ציר אופקי — “רדיוס הכיפה סביב הקוטב”, 10°, 15°, 20°, 30°, 45°, 60°; ציר אנכי — “מכתשים ≥ 20 ק”מ ל-$10^6$ קמ”ר”, 150–300; הקו הכחול-כהה — “הקוטב הצפוני”; הקו האדום — “הקוטב הדרומי”.)

## A.7 הכיפות הקוטביות לאחר הוצאת האגנים והימות

סעיף זה בוחן האם ההתנהגות הדיפרנציאלית בין שני חצאי הכדור שנצפתה בסעיף A.6 (פרופיל צפוני מרוכז לעומת פרופיל דרומי שטוח) מהווה תכונה של אוכלוסיית המכתשים המקורית, או שמא מדובר בעיוות שנגרם מסוג הקרקע והרצפות הגיאולוגיות שחודשו [A.7]. לשם כך, מוחלת מסכת הסינון הקשיחה (20 אגני Neumann שקוטרם $\geq 500$ ק”מ ומצולעי הימות של LROC) על שש הכיפות הקונצנטריות [A.7]. פרוצדורה זו מבטיחה השוואה מדויקת ושווה-בשווה על גבי משטח עתיק ואחיד מחוץ לאתרי המחיקה הטרמית והמכנית [A.7].

### מדדים וכיול מתודולוגי:

**1. חישוב שטח ומונה שיוריים:** מכתשים שנקודת מרכזם נופלת בתוך תחומי המסכה מושמטים, ושטח המסכה מופחת במדויק מהמכנה [A.7]. רשת המדידה מבוססת על תאים כדוריים מדויקים ברזולוציה של $0.05^\circ \times 0.05^\circ$ תוך ניקוי חפיפות פעם אחת בלבד [A.7]. היכן שגאומטריות החיתוך חופפות (הכיפות של $30^\circ$ מול רצועות הרוחב $60^\circ – 90^\circ$ ב-A.3), מתקבלת עקביות וסגירה מתמטית מלאה של נתוני השטח והמונים [A.7].

**2. קביעת סרגל הייחוס הקבוע:** נקודת הייחוס (ערך 1.00) נותרת ללא שינוי – צפיפות חגורת המשווה הגולמית המלאה ללא מסכה ($166.436$ ל-20 ק"מ, ו-$53.170$ ל-40 ק"מ) [A.7]. בחירה זו מכוונת ומשמשת כסרגל סטטי קבוע למעקב כמותי אחר מידת ההשתנות הגיאולוגית של כל כיפה, ולא כמדד לעודף הקוטבי הסופי [A.7].

3. מדד שינוי הצפיפות ($\Delta\rho$): משווה כל כיפה קונצנטרית מול עצמה במצבה הגולמי ב-A.6:

$$\Delta\rho = \left( \frac{\rho_{\text{after}}}{\rho_{\text{before}}} - 1 \right) \times 100\%$$

ערך חיובי מציין עלייה בצפיפות השטח הנותר בעקבות הסרת יחידות דלות במכתשים [A.7].

## ריכוז נתוני צפיפות המכתשים הממוסכת בשש כיפות מקוננות (A.7)

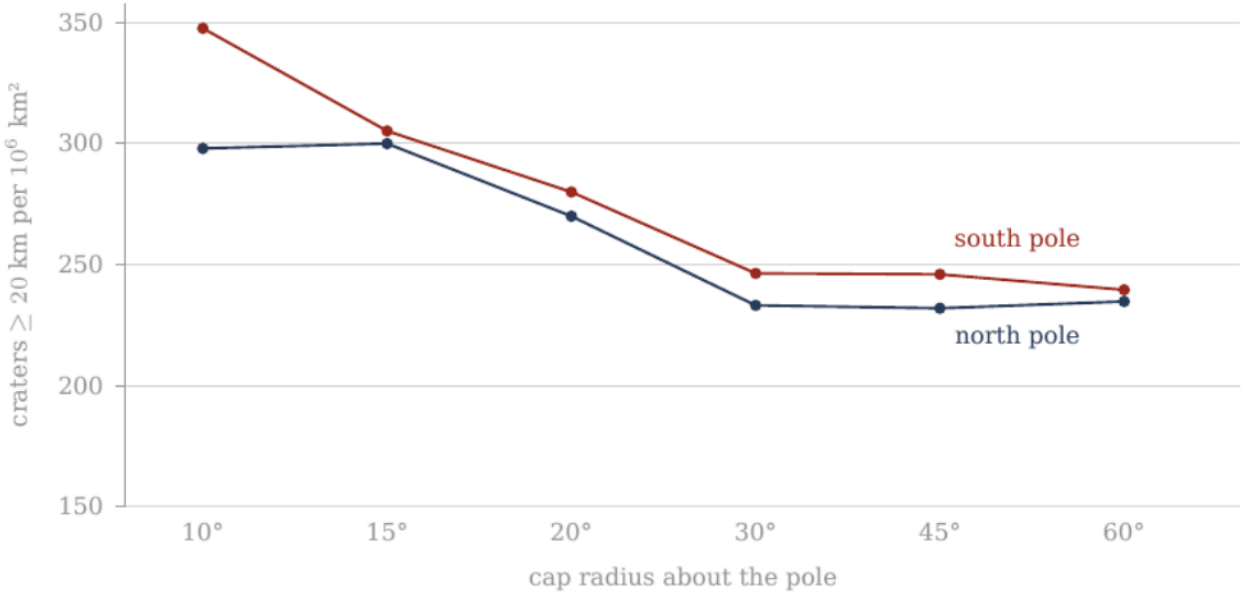
**להלן המדדים הנומריים והערכים היחסיים שהתקבלו בכיפות הקונצנטריות הממוסכות:**

| קוטב גיאוגרפי | רדיוס הכיפה זוויתי (°) | שטח שנותר ($10^6$ km$^2$) | $N \geq 20$ | צפיפות $\geq 20$ | יחס $\geq 20$ | שינוי $\geq 20$ ($\Delta\rho_{20}$) | $N \geq 40$ | צפיפות $\geq 40$ | יחס $\geq 40$ | שינוי $\geq 40$ ($\Delta\rho_{40}$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| הקוטב הצפוני | 60° | 6.448 | 1,515 | 235 | 1.41 | +24.2% | 507 | 79 | 1.48 | +24.3% |
| הקוטב הצפוני | 45° | 4.037 | 935 | 232 | 1.39 | +16.7% | 336 | 83 | 1.57 | +17.6% |
| הקוטב הצפוני | 30° | 2.399 | 560 | 233 | 1.40 | +2.8% | 213 | 89 | 1.67 | +1.6% |
| הקוטב הצפוני | 20° | 1.144 | 309 | 270 | 1.62 | 0.0% | 119 | 104 | 1.96 | 0.0% |
| הקוטב הצפוני | 15° | 0.646 | 194 | 300 | 1.80 | 0.0% | 65 | 101 | 1.89 | 0.0% |
| הקוטב הצפוני | 10° | 0.288 | 86 | 298 | 1.79 | 0.0% | 31 | 108 | 2.02 | 0.0% |
| הקוטב הדרומי | 10° | 0.104 | 36 | 348 | 2.09 | +39.1% | 14 | 135 | 2.54 | +49.8% |
| הקוטב הדרומי | 15° | 0.275 | 84 | 305 | 1.83 | +42.0% | 34 | 124 | 2.32 | +50.7% |
| הקוטב הדרומי | 20° | 0.532 | 149 | 280 | 1.68 | +35.2% | 52 | 98 | 1.84 | +34.7% |
| הקוטב הדרומי | 30° | 1.308 | 322 | 246 | 1.48 | +16.7% | 105 | 80 | 1.51 | +10.3% |
| הקוטב הדרומי | 45° | 2.852 | 702 | 246 | 1.48 | +11.3% | 214 | 75 | 1.41 | +0.5% |
| הקוטב הדרומי | 60° | 4.918 | 1,178 | 240 | 1.44 | +11.6% | 364 | 74 | 1.39 | +2.2% |

- **סולמות צבעים:** בקבוצת $\geq 20$ ק"מ הטווח נע בין 232 ל-348; בקבוצת $\geq 40$ ק"מ הטווח נע בין 74 ל-135 מכתשים למיליון קמ"ר [A.7].

## ניתוח גיאודנמי של הפרופיל הרדיאלי הממוסך

**מתוך בחינת המדדים השיוריים וההתנהגות הגרפית המשותפת (איור 6) עולות התובנות הבאות:**




איור 6. אותן שש כיפות סביב שני הקטבים לאחר הוצאת האגנים והימות (A.7), מכתשים של 20 ק"מ ומעלה. הקו הצפוני אינו משתנה בטווח °20; הקו הדרומי עולה בכיפות הפנימיות שלו, והשניים מתקרבים. (בשרטוט: ציר אופקי — "רדיוס הכיפה סביב הקוטב", °10, °15, °20, °30, °45, °60; ציר אנכי — "מכתשים 20 ≤ ק"מ ל-$10^6$ קמ"ר", 150–350; הקו הכחול-כהה — "הקוטב הצפוני"; הקו האדום — "הקוטב הדרומי".)

**1. אפס השפעה גיאולוגית בליבה הצפונית:** שלוש הכיפות הפנימיות בצפון ($10^\circ, 15^\circ, 20^\circ$) מציגות ערכי שינוי קבועים של $0.0\%$ [A.7]. נתון זה מוכיח מתמטית כי אין נוכחות של אגני Neumann או ימות בזלת בטווח של $20^\circ$ מקודקוד הקוטב הצפוני; לפיכך, פרופיל הליבה הגבוה שנמדד שם (300 למיליון קמ"ר) משקף במדויק את המצב הבתולי של הקרום [A.7].

**2. האפקט הקיצוני בליבה הדרומית ומחיקת אגן SPA:** הכיפות הקטנות ביותר בדרום מציגות את השפעת המחיקה המכנית הקיצונית של אגן SPA [A.7]. בכיפת ה-$10^\circ$ הדרומית, שטח המדידה מצטמק ביותר מחצי (צניחה מ-0.288 ל-0.104 מיליון קמ"ר), דבר המעיד כי רוב הליבה הדרומית הפנימית היה מכוסה ברצפת האגן [A.7]. ניקוי רצפה זו מקפיץ את הצפיפות האמיתית של הקרום ההררי השיורי ב-$+39.1\%$ בקבוצת ה-20 ק"מ (ערך של 348, יחס של 2.09) וב-$+49.8\%$ בקבוצת ה-40 ק"מ (ערך של 135, יחס של 2.54) [A.7].

**3. התכנסות מורפולוגית לעקומת ריכוז אחידה:** השוואת איור 6 לאיור 5 חושפת מהפך מורפולוגי [A.7]. בעוד שבמצב הגולמי הקו הדרומי היה שטוח לחלוטין, הפעלת מסכת הבקרה השוותה את סוג הקרום והעלה את הכיפות הפנימיות של הדרום [A.7]. כעת, העקומה הדרומית (האדומה) משנה את צורתה לחלוטין ומטפסת בתלישות פנימה לעבר הקוטב, בדומה לעקומה הצפונית (הכחולה-כהה) [A.7]. ברגע ששני הקטבים נספרים על גבי אותו סוג משטח, שניהם מראים קורלציה קשיחה אחת: מכתשים הצפופים והולכים ככל שמתקרבים לקודקוד הקוטב, ממצא המאשש את מודל כיווץ השטח הגיאודנמי [A.7].

**הבהרה מתודולוגית לגבי ערכי העודף הנקיים:**

עמודת היחס בטבלה זו משווה מונה ממוסך במכנה גולמי (השומר על ימות המשווה הריקות), ולכן משמשת כסרגל מעקב בלבד [A.7]. כדי לגזור את העודף הקוטבי הנקי האמיתי, המאמר מיישם השוואה שווה-בשווה (הסרת הימות ואגן SPA משני האגפים סימולטנית) על גבי הכיפות הסטנדרטיות של $30^\circ$ מול חגורת המשווה ($|\phi| < 15^\circ$) [A.7]:

- **קטלוג גולמי מלא (כולל ימות):** יחס של 1.32 [A.7].
- **הסרת ימות בלבד משני הצדדים:** יחס של $1.11 \pm 0.04$ [A.7].
- **הסרת ימות ואגן SPA משני הצדדים (הספירה הנקייה):** יחס של $1.20 \pm 0.05$ [A.7].

סטיית התקן ($\pm 0.05$) משקפת את התנודה האקראית של הספירה; רווח בר-הסמך של $95\%$ רחב פי שניים, וקובע בביטחון סטטיסטי מלא כי ערך היחס האמיתי נע במדרג שבין 1.10 ל-1.30 – ערך הממוקם בבירור מעל בסיס הפיזור האחיד (1.00), ועליו נשענת המסקנה המדעית של המחקר [A.7].

## A.8 סיכום ומסקנות מבדיקת הכיפות

סעיפים A.6 ו-A.7 בחנו את האזורים הקוטביים בגאומטריה קונצנטרית (מקוננת) השונה מהותית מהמיצוע המרחבי של בדיקות הרצועות [A.8]. במקום למדוד את הצפיפות הממוצעת בטבעות רוחב גלובליות המקיפות את הגוף ב-360°, כל קוטב סיבוב הוגדר כמרכזן המבני של שש כיפות כדוריות קונצנטריות שרדיוסיהן הזוויתיים $10^\circ, 15^\circ, 20^\circ, 30^\circ, 45^\circ$ ו-$60^\circ$ [A.5.6, A.8]. הבדיקה בוצעה בשלב ראשון על גבי קטלוג Robbins הגולמי ללא מסכות, ובשלב הבא תחת אילוץ קשיח של מסכה גיאולוגית (הסרת 20 האגנים הגדולים של Neumann ומצולעי הימות של LROC) [A.8].

**הצלבת שתי הפרוצדורות מפרידה מתודולוגית בין שתי שאלות ליבה [A.8]:**

1. מהי הגאומטריה המרחבית הנצפתה של צפיפות המכתשים ככל וקטור המרחק מתכנס פנימה לעבר נקודת הקצה של קוטב הסיבוב [A.8]?

2. איזה חלק מגאומטריה רדיאלית זו טבוע בקרום הבתולי העתיק, ואיזה חלק מהווה עיוות שיורי הנגרם מפעילות אנדוגנית מאוחרת (אגנים וימות) [A.8]?

הממצא המרכזי קובע כי הפעלת מסכת הבקרה משנה מן היסוד את המורפולוגיה הסטטיסטית ואת האופן שבו יש להגדיר פיזיקלית את ההבדל המבני בין שני הקטבים [A.8].

### A.8.1 המצב הגולמי (ללא מסכה): אסימטריית מורפולוגיה פנימית

בספירה האמפירית הראשונית ללא מסכה (A.6), שני חצאי הכדור מציגים שני פרופילים רדיאליים שונים ומובחנים בבירור [A.8.1]:

- **הריכוז הפנימי של הקוטב הצפוני:** עבור קבוצת המכתשים $\geq 20\ \mathrm{km}$, צפיפות המכתשים מטפסת בעקביות ככל שרדיוס המדידה מצטמצם: מ-189 מכתשים למיליון קמ"ר בכיפה הרחבה ($60^\circ$), דרך 198 ($45^\circ$), 227 ($30^\circ$), 270 ($20^\circ$), ועד להתייצבות שיא של כ-300 ו-298 בכיפות הליבה הפנימיות ($15^\circ$ ו-$10^\circ$ בהתאמה) [A.8.1]. הפרופיל אינו מחייב הגדרה מונוטונית חלקה עד לקודקוד עצמו (שכן ערכי ה-10° וה-15° זהים סטטיסטית), אך המגמה המרחבית קשיחה: הליבה הפנימית צפופה משמעותית מסביבתה הרחבה [A.8.1].

- **אישוש קבוצת הבקרה בצפון:** קבוצת המכתשים הגדולים ($\geq 40\ \mathrm{km}$) מציגה התנהגות קוהרנטית: הצפיפות מטפסת מ-63 בכיפה הרחבה ($60°$), דרך 71 ($45°$) ו-87 ($30°$), ועד לטווח שיא של 100–108 למיליון קמ"ר בכיפות הליבה ($20°-10°$) [A.8.1]. ממצא זה מוכיח כי התכנסות המכתשים בצפון אינה עיוות סטטיסטי הטבוע בסף ה-20 ק"מ בלבד [A.8.1].
- **הפרופיל השטוח של הקוטב הדרומי:** במצבו הגולמי, חצי הכדור הדרומי מציג התנהגות הפוכה [A.8.1]. בקבוצת ה-$\geq 20\ \mathrm{km}$, עקומת הצפיפות נותרת שטוחה, רחבה וכמעט בלתי תלויה במרחק מהקוטב, כאשר היא שומרת על ערכים קבועים של 207–221 למיליון קמ"ר לכל אורך הטווח שבין $15°$ ל-$60°$ [A.8.1]. רק בתוך כיפת הליבה המצומצמת ביותר ($10°$) נרשם זינוק מבודד ל-250 למיליון קמ"ר [A.8.1]. קבוצת ה-$\geq 40\ \mathrm{km}$ משקפת פרופיל רחב דומה (72–82 למיליון קמ"ר בטווח של $60°-15°$ לעומת 90 בכיפת ה-$10°$) [A.8.1].

אילו נעצר הניתוח המדעי בשלב זה (A.6), המסקנה הפיזיקלית הבלעדית הייתה ששני הקטבים נבדלים מהותית הן בעוצמת הצפיפות המוחלטת שלהם והן בגאומטריה המבנית הפנימית שלהם (צפון מרוכז מול דרום הומוגני ושטוח) [A.8.1]. נתוני סעיף A.7 מוכיחים כי תיאור זה אינו שלם ונובע מהטיה גיאולוגית חריפה [A.8.1].

## A.8.2 התנהגות הפרופיל הצפוני תחת אילוץ המסכה

אחת התוצאות הברורות והחשובות ביותר של החלת מסכת הבקרה הגיאולוגית (A.7) היא עמידותו המוחלטת של הלב המבני של הקוטב הצפוני [A.8.2]:

- **אפס שינוי בליבה הבתולית הצפונית:** בשלוש כיפות הליבה הפנימיות של חצי הכדור הצפוני ($10°, 15°,$ ו-$20°$), מסכת הסינון אינה משנה את מספר המכתשים ($N$) או את השטח הגיאומטרי ברמת החישוב [A.8.2]. ערכי הצפיפות נותרים קבועים לחלוטין על 298 (ב-$10°$), 300 (ב-$15°$), ו-270 (ב-$20°$) למיליון קמ"ר עבור קבוצת ה-20 ק"מ [A.8.2]. בקבוצת ה-40 ק"מ נשמרים בדיוק אותם ערכי מקור גולמיים: 108, 101, ו-104 למיליון קמ"ר בהתאמה [A.8.2].
- **משמעות גיאופיזית:** ממצא זה מוכיח כי התכנסות הצפיפות הפנימית בצפון אינה תוצר מלאכותי של נוכחות אגנים או ימות [A.8.2]. בטווח של $20°$ מקודקוד הקוטב הצפוני, המסכה אינה גורעת דבר, שכן אין שום מצולע ים או אגן Neumann המגיע קרוב כל כך לקואורדינטות אלו [A.8.2]. הליבה הצפונית מהווה קרום עתיק בתולי (Highlands) שהרשומה עליו הייתה נקייה ומיושרת מלכתחילה [A.8.2].
- **השפעת המסכה על הרקע ההיקפי הצפוני:** השפעת הסינון מתחילה להימדד רק עם התרחבות רדיוס הכיפות אל מעבר לליבה [A.8.2]. בכיפת ה-$30°$ הצפונית, צפיפות ה-20 ק"מ עולה קלות מ-227 ל-233 (שינוי של $\Delta\rho = +2.8\%$) [A.8.2]. בכיפת ה-$45°$ היא מטפסת מ-198 ל-232 ($+16.7\%$), ובכיפה הרחבה של $60°$ מ-189 ל-235 ($+24.2\%$) [A.8.2]. מגמה זו משוכפלת במדויק בקבוצת ה-$\geq 40\ \mathrm{km}$ [A.8.2].

המסכה משנה אפוא את הרקע המרחבי המקיף את האזור הקוטבי הצפוני, אך מותירה את הליבה בעינה [A.8.2]. לפני המסכה, הניגוד המבני בין הליבה ($15°$) לסביבה ($60°$) היה קיצוני (300 מול 189) [A.8.2]. לאחר המסכה, בעוד הליבה יציבה על 300, סביבת ה-$60°$ עלתה מתמטית ל-235 עקב ניקוי הימות השוכנות בה [A.8.2]. לפיכך, הריכוז פנימה שורד קשיחות, אך המשרעת (Contrast) שלו מצטמצמת [A.8.2]. המסכה מוכיחה כי חלק מהניגוד הגולמי המקורר נבע מהטיית פיזור השטחים הצעירים מחוץ לליבה, ולא מאסימטריית פגיעה [A.8.2].

## A.8.3 המהפך הגיאודנמי של הפרופיל הדרומי

בניגוד לצפון, שבו הליבה הפנימית הייתה חסינה למסכה, בחצי הכדור הדרומי מסכת הסינון משנה את התמונה המורפולוגית באופן יסודי וכבר בתוך הכיפות המצומצמות ביותר [A.8.3]:

- ליבת ה-$10^\circ$ הדרומית: הפעלת המסכה מוציאה נתח עצום משטח הכיפה ומאוכלוסיית המכתשים הגולמית [A.8.3]. מספר מכתשי ה-20 ק"מ צונח בחצי בדיוק (מ-72 ל-36) [A.8.3]. עם זאת, מאחר שהשטח הגאומטרי הזמין מצטמק יחסית הרבה יותר (צניחה חדה מ-0.288 ל-0.104 מיליון קמ"ר), הצפיפות השיורית על מה שנותר מזנקת ב-$+39\%$ ומגיעה לערך שיא של 348 מכתשים למיליון קמ"ר [A.7, A.8.3].
- כיפת ה-$15^\circ$ הדרומית: בספירה הגולמית נספרו בגזרה זו 139 מכתשים ($\rho \approx 215$) [A.6]. לאחר ניקוי המסכה נותרים 84 מכתשים על שטח שיורי מצומצם של 0.275 מיליון קמ"ר, והצפיפות האמיתית של הקרום מזנקת ב-$+42\%$ ומקבעת ערך של 305 מכתשים למיליון קמ"ר [A.7, A.8.3].
- הקצנת המגמה במכתשים העתיקים ($\geq 40$ km): בכיפת ה-$15^\circ$, קבוצת המכתשים הגדולים מציגה את השינוי החריף ביותר במערכת, כאשר הצפיפות השיורית קופצת מ-82 ל-124 למיליון קמ"ר – זינוק מבני של $\Delta\rho = +51\%$ [A.7, A.8.3].
- **דעיכת אפקט הסינון עם התרחבות הרדיוס:** בכיפת ה-$20^\circ$ הדרומית נרשמת עלייה משמעותית (ה-20 ק"מ עולה מ-207 ל-280, וה-40 ק"מ עולה מ-73 ל-98) [A.7, A.8.3]. ככל שהרדיוס מתרחב וקולט קרקע הררית רגילה, השפעת המסכה דועכת: עלייה של כ-$17\%$ בכיפת ה-$30^\circ$, והתייצבות על עלייה מתונה של כ-$12\%-11\%$ בכיפות הרחבות של $45^\circ$ ו-$60^\circ$ [A.7, A.8.3].

**המנגנון הגיאופיזי:**

בטווח של $20^\circ$ מקודקוד הקוטב הדרומי, הרכיב המבני הבלעדי של המסכה הוא אגן הענק South Pole–Aitken [A.8.3] (SPA). רצפת אגן זה מאופיינת בדלות קיצונית במכתשים עקב מחיקה מכנית מלאה של התיעוד המוקדם [A.8.3]. הוצאת שטחי האגן גורעת מתמטית נתח שטח עצום (המכנה) ומעט מאוד מכתשים (המונה), ולכן חושפת את הצפיפות הגבוהה האמיתית של הקרום ההררי הבתולי השיורי שסביבו [A.8.3]. ממצא קשיח זה שולל לחלוטין את היכולת לקרוא את הפרופיל הדרומי השטוח המקורר כרשומה של אוכלוסיית מכתשים בתולית; מדובר בעיוות מקומי של אגן פגיעה בודד, המנוטרל בהצלחה [A.8.3].

## A.8.4 התכנסות דו-קוטבית ושוויון סטטיסטי לאחר המסכה

ברגע ששני הקטבים נמדדים ומחושבים על גבי אותו סוג משטח קרומי (Highlands בתולי מחוץ לאתרי האיפוס הטרמי והמכני), המדרג המורפולוגי משתנה ומציג תמונה אחידה וקוהרנטית [A.8.4]:

| רדיוס הכיפה הזוויתי | צפיפות צפונית ממוסכת ($\geq 20$ km) | צפיפות דרומית ממוסכת ($\geq 20$ km) | יחס אמפירי (דרום/צפון) | טווח בר-סמך מיושר ($95\%$) | משמעות סטטיסטית ומבנית |
|---|---|---|---|---|---|
| כיפת ה-$15^\circ$ | $\approx 300$ | $\approx 305$ | 1.02 | 1.32 – 0.78 | שוויון מכני מוחלט (הטווח מכיל את ערך הסימטריה 1.00) [A.8.4]. |
| כיפת ה-$20^\circ$ | $\approx 270$ | $\approx 280$ | — | — | קרבה מבנית הדוקה של ערכי הצפיפות הקרומיים [A.8.4]. |

| רדיוס הכיפה הזוויתי | צפיפות צפונית ממוסכת ($\geq 20\ \mathrm{km}$) | צפיפות דרומית ממוסכת ($\geq 20\ \mathrm{km}$) | יחס אמפירי (דרום/צפון) | טווח בר-סמך מיושר (95%) | משמעות סטטיסטית ומבנית |
|---|---|---|---|---|---|
| כיפת ה-$10°$ | $\approx 298$ | $\approx 348$ | — | 1.74 – 0.77 | הדרום גבוה מהצפון, אך מבוסס על מדגם מצומצם של 36 מכתשים בלבד (אי-וודאות רחבה) [A.8.4]. |

- **השוואה מול המצב הגולמי הלא-ממוסך:** הניקוי הגיאולוגי מעלים את האסימטריה המדומה שבה הכיפות הדרומיות הציגו ערכים נמוכים (215 מול 300 ב-$15°$, ו-207 מול 270 ב-$20°$) [A.8.4].
- **סגירה קוהרנטית מול בדיקת הרצועות:** ממצאים אלו מפרטים ומאששים גאומטרית את תוצאות סעיף A.3 (שבו רצועות הקצה $75°-90°$ השתוו לחלוטין לאחר המסכה) [A.8.4]. הכיפות הקונצנטריות מוכיחות כי ההתכנסות הדו-קוטבית אינה תוצר של מיצוע רצועה היקפית שלמה; היא חודרת פנימה ומקבעת שוויון צפיפות הדוק גם בתוך כיפות הליבה הפנימיות של ה-$15°$ וה-$20°$ [A.8.4].
- אי-חפיפה של פרטי קבוצת הבקרה ($\geq 40\ \mathrm{km}$): למרות ההתכנסות הכללית, הקטבים אינם הופכים לזהים לחלוטין בכל מדד מקומי [A.8.4]. בקבוצת ה-$\geq 40\ \mathrm{km}$, בכיפת ה-$15°$ נמדדו 101 בצפון מול 124 בדרום; ב-$10°$ נמדדו 108 בצפון מול 135 בדרום; וב-$20°$ נמדדו 104 בצפון מול 98 בדרום [A.8.4]. הערכים שומרים קשיחות על אותו סדר גודל פיזיקלי, אך המבנה הגיאומטרי המקומי שלהם מציג שונות פנימית מתונה [A.8.4].

**מסקנה מתודולוגית סופית:**

הניתוח הסטטיסטי המלא של רווחי בר-הסמך (95%) המפורט בפרק D.4 קובע כי מאחר שערך הסימטריה המושלמת (1.00) מוכל בתוך רווחי אי-הוודאות של המדגמים בכל הכיפות ובשני ספי הקוטר, שני הקטבים מוגדרים כשווים ומאוזנים לחלוטין בתוך גבולות שגיאת הספירה האקראית [A.8.4]. לפיכך, הניסוח המדעי המדויק אינו קובע כי "המסכה הופכת את הקטבים לזהים לחלוטין", אלא: מסכת הסינון הגיאולוגית מנטרלת ומסירה את רוב הניגוד הגולמי המדומה שהיה קיים בין הפרופילים הפנימיים של הצפון והדרום, ומביאה אותם להתכנסות על גבי טווחים של צפיפות קרומית דומה, גבוהה ומאוזנת לחלוטין [A.8.4].

## A.8.5 השוואת ספי הקוטר הלינאריים ופקטור ממד המכתש (שעון כרונולוגי גס)

השימוש הדיפרנציאלי בשני ספי קוטר קשיחים ($\geq 20\ \mathrm{km}$ ו-$\geq 40\ \mathrm{km}$) מהווה כלי בקרה מתודולוגי חיוני, המוודא כי המגמות הגיאודנמיות הנצפות אינן תוצר של אנומליה סטטיסטית הטבועה באוכלוסיית גודל ספציפית [A.8.5]:

- **סינכרוניזציה מורפולוגית בצפון:** בשני ספי הקוטר נרשם פרופיל גולמי זהה של ריכוז פנימה (צפיפות מוגברת בליבה ביחס לכיפות הרחבות) [A.8.1, A.8.5]. תחת אילוץ המסכה, הליבה המרכזית ($10°-20°$) נותרת חסינה ונטולת שינוי נומרי בשני המדגמים, בעוד הרקע ההיקפי חווה עלייה בשניהם [A.8.2, A.8.5].
- **סינכרוניזציה מורפולוגית בדרום:** שני הספים מגיבים לקריסת אגן SPA בזינוק צפיפות חד בכיפות הפנימיות [A.8.3, A.8.5]. בכיפת ה-$15°$ הדרומית, נרשמת עלייה שיורית של $+42.0\%$ בקבוצת ה-20 ק"מ, ועלייה חריפה של $+50.7\%$ בקבוצת ה-40 ק"מ [A.7, A.8.5]. בכיפת ה-$20°$ העלייה מתייצבת באופן הדוק על $+35.2\%$ ו-$+34.7\%$ בהתאמה [A.7, A.8.5].

עקביות זו בשני חצאי הכדור מוכיחה כי המדרג המורפולוגי הכללי אינו תלוי בבחירת סף הקוטר [A.8.5]. עם זאת, נרשם פער קבוע בעל משמעות פיזיקלית עמוקה: ערכי היחס לחגורת המשווה גבוהים באופן עקבי בקבוצת ה-$\geq$

$40\ \mathrm{km}$ לעומת קבוצת ה-$\geq 20\ \mathrm{km}$ [A.8.5]. בכיפה הצפונית הגולמית של $30^\circ$, היחס עומד על 1.64 (ב-40 ק"מ) מול 1.36 (ב-20 ק"מ); בכיפה הדרומית הממוסכת של $15^\circ$, הוא מקצין ל-2.32 מול 1.83 [A.6, A.7, A.8.5].

**מנגנון השעון הכרונולוגי של קוטר המכתש:**

במסגרת המודל הפיזיקלי, קוטרו של מכתש פועל כשעון כרונולוגי גס – מכתשי הענק ($\geq 40\ \mathrm{km}$) משוייכים סטטיסטית לשלבים המוקדמים ביותר של תיעוד הפגיעות, בעוד מכתשים קטנים יותר הצטברו לאורך הרצף המאוחר [A.8.5].

- אילו עודף הצפיפות נגרם מגורם סטטי שאינו תלוי-זמן, יחסי הצפיפות היו זהים לכל אורך מחלקות הגודל [A.8.5].
- העובדה שהעודף הקוטבי עולה כפונקציה ישירה של הקוטר (כפי שמקושש עדין בספירה הנקייה של D.2, שבה יחס הכיפות של $30^\circ$ לחגורה מטפס מ-1.09 במחלקת 20–30 ק"מ ועד ל-1.53 במחלקת 60–100 ק"מ) מוכיחה כי תהליך ההצטופפות המכני התרחש סימולטנית ובמקביל להמשך נחיתת אוכלוסיית המכתשים [A.7, A.8.5].

ככל שמכתש נוצר בשלב מוקדם יותר (קרוב לשיא הפחיסות הגאומטרית של הירח הצעיר), הוא חווה נתח נרחב יותר מרצף ההתעגלות וירידת הנפח העוקבת, ולכן עבר את המקסימום של כיווץ השטח המכני שהתכנס לקטבים [A.8.5].

## A.8.6 אינטגרציה מבנית: הצלבת נתוני הרצועות והכיפות

### שילוב שתי רמות החיתוך הגאומטריות של חלק A מאפשר לגבש תמונה פיזיקלית קוהרנטית ומבודדת של קרום הגוף [A.8.6]:

- **בדיקת הרצועות (A.1–A.4):** ענתה על שאלת עצם קיום התופעה, וקבעה קשיחות כי קווי הרוחב הקוטביים מאופיינים בעודף צפיפות אמיתי הנותר יציב ומאוזן בין שני חצאי הכדור (צפון ודרום) לאחר ניקוי רצפות הבזלת הצעירות והאגנים [A.8.6].
- **בדיקת הכיפות (A.6–A.7):** ענתה על השאלה המורפולוגית המדויקת ופענחה כיצד מאורגנת הצפיפות פנימה, לעבר נקודות הקצה של הקטבים [A.8.6]. בעוד שבמצב הגולמי התקבלה אשליה של אסימטריה (צפון מרוכז מול דרום שטוח), החלת המסכה הדפה את הטיית אגן SPA והעלתה את ערכי הליבה הדרומית, ובכך הביאה את הכיפות הפנימיות של שני הקטבים להתכנסות מורפולוגית דומה (במיוחד בקבוצת ה-$\geq 20\ \mathrm{km}$) [A.8.1, A.8.3, A.8.6].

ההצלבה חושפת הבחנה קריטית בין שני סוגי מידע: העודף הקוטבי בקווי הרוחב הגבוהים הוא תכונה פיזיקלית יציבה השורדת את המסכה, בעוד השונות הגאומטרית הראשונית בין הצפון לדרום היא עיוות מקומי חולף שאינו שורד את הבקרה [A.8.6]. הבחנה זו מונעת פגיעה מתודולוגית חמורה, ומאפשרת להפריד בין מצבו הנוכחי של הקרום שהשתמר כיום לבין התכונות הראשוניות של התופעה הגיאודנמית [A.8.6].

## A.8.7 סיכום המסקנות האמפיריות של שלב א'

לאחר עיבוד סעיפים A.1–A.7, נקבעות חמש מסקנות תצפיתיות קשיחות, התוחמות את גבולות הגזרה של התופעה שהמנגנון הפיזיקלי נדרש להסביר [A.8.7]:

1. **אי-אחידות רוחבית מובהקת:** אוכלוסיית המכתשים הגלובלית אינה מפוזרת באופן הומוגני לפי קו הרוחב; הרצועות הקוטביות מתקבעות באופן מוחלט בקצה העליון של פרופיל הצפיפות [A.8.7].

2. **עמידות אנדוגנית חסינה:** עודף הצפיפות הקוטבי אינו פונקציה של נוכחות 20 האגנים הגדולים או משטחי הימות, והוא שורד באופן מלא את הפעלת המסכה הגיאולוגית [A.8.7].

3. **סימטריה דו-קוטבית שיורית:** ניקוי ההטיות הגיאולוגיות מחשף ערכי צפיפות דומים ומאוזנים בין שני הקטבים, הן ברמת הממוצע הגלובלי של הרצועות והן בתוך המבנה הפנימי של הכיפות הפנימיות ($\geq 20\ \mathrm{km}$) [A.8.7].

4. **חוסר יציבות של האסימטריה הצפונית-דרומית:** הפער המורפולוגי שבין העקומה הצפונית המרוכזת לעקומה הדרומית השטוחה קורס תחת הבקרה, ומוכח כתוצר של פגיעת אגן מקומית בדרום ולא כתכונה ראשונית [A.8.3, A.8.7].

5. **עקביות רב-ספית:** המגמה הכללית משוכפלת וניבטת סימולטנית הן בסף ה-$20\ \mathrm{km} \geq$ והן בסף ה-$40\ \mathrm{km} \geq$, ואינה נשענת על בחירת קוטר יחידה [A.8.7].

## A.8.8 חסמי בדיקת הבקרה וגבולות הידע בשלב הנוכחי

**לצורך שמירה על דיוק מדעי, המחקר מגדיר שלושה חסמים אנליטיים קשיחים לפרשנות הנתונים בשלב זה [A.8.8]:**

- **מגבלת התיקון הסטטי של המסכה:** הפעלת המסכה הגיאולוגית מהווה כלי בקרה וסינון מרחבי בלבד, ואינה מתיימרת לבצע שחזור פליאוגיאוגרפי מלא של פני הירח הקדומים [A.8.8]. היא אינה מתקנת מכנית תהליכים הדרגתיים של התחדשות קרום, אינה משחזרת מכתשים שנמחקו כליל, ואינה מהווה הוכחה מוחלטת לכך שהקרום ההררי השיורי שנותר שמר על שלמות מלאה של האוכלוסייה המקורית [A.8.8].
- **מגבלת המדידה המצטברת של כיפות:** מאחר שהכיפות הגאומטריות מקוננות זו בתוך זו (כיפת $30^\circ$ בולעת בתוכה מתמטית את הכיפות הצרות של $20^\circ, 15^\circ$ ו-$10^\circ$), שינוי בערך הצפיפות המצטבר בין שתי שורות אינו משקף ישירות את הצפיפות הלוקאלית בתוך הטבעת המבודדת שביניהן [A.8.8]. קביעת מיקומו המדויק של השינוי הרדיאלי תדרוש בעתיד ניתוח טבעות בלתי תלויות, אך אין בו צורך כדי לבסס את הממצאים המצטבעים המוצגים [A.8.8].
- **חסם הרזולוציה של מדגמים מצומצמים (אי-וודאות אקראית):** ככל שרדיוס הכיפה מתכנס פנימה, תא השטח קטן ומספר המכתשים צונח, במיוחד בסף ה-$40\ \mathrm{km} \geq$ [A.8.8]. בליבת ה-$10^\circ$ נספרו 86 מכתשים בצפון ו-36 בדרום בלבד [A.8.8]. עקב המדגם המצומצם, רווחי אי-הוודאות (כפי שמפורט במטריצת ה-$95\%$ של פרק D.4) מתרחבים משמעותית [A.8.4, A.8.8]. לפיכך, חל איסור מדעי להשתמש בתנודות נומריות קטנות בין ה-10° ל-15° כראיה למבנה פנימי עדין, ללא גיבוי של מבחני מובהקות סטטיסטיים מתאימים [A.8.8].
- **בידוד רכיבי המסכה בליבה הדרומית:** בטווח הצר של $20^\circ$ מקודקוד הקוטב הדרומי, אגן SPA מהווה את רכיב המסכה המלעדי, ובו מתקיימת חפיפה מלאה בין נתוני המסכה הכוללת לנתוני האגן הבודד [A.8.3, A.8.8]. המבנה הפנימי הייחודי של אוכלוסיית המכתשים בתוך האגן עצמו מופרד ומנותח בנפרד בפרק A.10 [A.8.8].

## A.8.9 סוף בדיקת הכיפות והגדרת התופעה המדעית

סעיף זה מסכם וסוגר רשמית את השאלה המורפולוגית שהובילה מניתוח הרצועות אל שלב הכיפות המקוננות, ומגבש את מסד הנתונים הבתולי של הקרום השיורי [A.8.9].

**סיכום הדינמיקה האנליטית:**

- **מגבלת שלב א':** בדיקות הרצועות (A.1–A.4) הוכיחו כי קווי הרוחב הקוטביים צפופים יותר וכי האפקט שורד את מסכת הסינון, אך עקב המיצוע ההיקפי ב-$360^\circ$ הן לא יכלו להצביע על אופן ארגון הצפיפות בתוך המרחב הקוטבי עצמו [A.5.6, A.8.9].
- **פענוח שלב ב' (ללא מסכה):** סעיף A.6 מילא פער זה וחשף אסימטריה גאומטרית חריפה [A.8.9]. הצפון הציג ריכוז פנימה קלאסי (צניחה מ-300 בליבת ה-$15^\circ$ ל-189 בכיפת ה-$60^\circ$ עבור קבוצת ה-20 ק"מ) [A.8.1, A.8.9]. הדרום, מנגד, הציג פרופיל שטוח, אופקית והומוגנית (ערכים קבועים של 207–221 למיליון קמ"ר ברוב הטווח) [A.8.1, A.8.9]. עצירה בשלב זה הייתה מובילה למסקנה שגויה כי שני הקטבים נבדלים גאומטרית מן היסוד [A.8.1, A.8.9].
- **המהפך של שלב ג' (הפעלת המסכה):** סעיף A.7 חשף כי האסימטריה המורפולוגית הייתה תולדה של הטיות גיאולוגיות [A.8.9]. בליבה הצפונית ($10^\circ-20^\circ$), המסכה לא גרעה דבר, והוכיחה כי הקרום שם היה בתולי ונקי מלכתחילה (שימור ערכי ה-300 וה-270 למיליון קמ"ר) [A.8.2, A.8.9]. בדרום, המסכה חרצה פנימה אל תוך הכיפות הקטנות ביותר; הוצאת רצפת אגן SPA הדלה מחקה נתח שטח יחסי (המכנה) הגבוה מכמות המכתשים שהושמטו (המונה) [A.8.3, A.8.9]. כתוצאה מכך, הצפיפות השיורית בדרום זינקה: מ-215 ל-305 בכיפת ה-$15^\circ$, ומ-207 ל-280 בכיפת ה-$20^\circ$ [A.7, A.8.9].

### קריסת האסימטריה והתכנסות הנתונים השיוריים

ניקוי הרשומות הגיאולוגיות הוביל לצמצום דרמטי של הפערים הדו-קטביים ולהתכנסות מבנית של ערכי הצפיפות בתוך הליבות הפנימיות [A.8.9]:

| רדיוס הכיפה הזוויתי | יחס גולמי מקורר (צפון מול דרום) | צפיפות צפונית ממוסכת | צפיפות דרומית ממוסכת | מצב שיורי פוסט-סינון |
|---|---|---|---|---|
| כיפת ה-$15^\circ$ | 300 מול 215 למיליון קמ"ר | $\approx 300$ | $\approx 305$ | התכנסות מלאה [A.8.9] |
| כיפת ה-$20^\circ$ | 270 מול 207 למיליון קמ"ר | $\approx 270$ | $\approx 280$ | התכנסות מלאה [A.8.9] |
| כיפת ה-$10^\circ$ | — | $\approx 298$ | $\approx 348$ | הדרום עוקף את הצפון (מדגם של 36 מכתשים) [A.8.9] |

הממצא הצר והמדויק קובע כי חלק הארי של האסימטריה הגאומטרית שנצפתה בתחילה בין הכיפות הפנימיות אינו יציב, ומתפוגג תחת תנאי בקרה אחידים [A.8.9]. תוצאה זו משלימה ומאששת את ממצאי הרצועות: ברמת הרצועות, המסכה השוותה את גזרות ה-$90^\circ-75^\circ$ לערכים של 300 ו-305; ברמת הכיפות, אותה התכנסות קשיחה משוכפלת ואינה נעלמת גם כשהמרחב האנליטי מצטמצם הדרגטית לעבר נקודת הקודקוד הפולרית [A.3, A.7, A.8.9]. שתי גאומטריות החיתוך השונות מצביעות במדויק על אותו וקטור פיזיקלי: עודף הצפיפות הגבוה אינו מאפיין לוקאלי של קוטב בודד [A.8.9].

### הגדרת גבולות הבקרה המכנית של אגן SPA

**המחקר שומר על הפרדה מדעית קשיחה בין התיאור האמפירי לבין המנגנון המכני [A.8.9]:**

**1. זיהוי רכיבי המסכה:** מסכת הסינון מוגדרת כאיחוד של מצולעי הימות ו-20 אגני Neumann הגדולים [A.7, A.8.9].

**2. תפקידו הגיאודנמי של אגן SPA:** אגן דרום קוטב-אייטקן (South Pole–Aitken) מהווה את רכיב הענק המרכזי החודר עמוק אל תוך המרחב הקוטבי הדרומי, והגאומטריה המורפולוגית שלו מספקת את הרציונל הפיזיקלי לכך שהמסכה פועלת ומקפיצה את הערכים בדרום באופן חריג ביחס לצפון הבתולי [A.8.3, A.8.9].

**3. בידוד רכיבים שלב אחר שלב:** החישוב הממוסך הכולל אינו מהווה בדיקה של אגן SPA לבדו [A.8.9]. לפיכך, חל איסור מתודולוגי לייחס את כל המהפך המורפולוג בדרום ל-SPA בלבד, ללא בידוד תרומתו השיורית משאר מרכיבי המסכה [A.8.9]. הפרדה זו מבוצעת ומאוששת בשני מישורים קשיחים:

- בתוך טווח ה-$20^\circ$ של הליבה הדרומית: SPA מהווה את הרכיב הממוסך הבלעדי במערכת, ולכן מתקיימת שם חפיפה נומרית מוחלטת בינו לבין המסכה הכללית [A.8.8, A.8.9].
- **בשלב המבחן הפיזיקלי הסופי (A.11 ו-D.1):** מיושמת פרוצדורת "הספירה הנקייה" המפורשת, אשר משמיטה אקטיבית ומאוזנת את שטחי הימות ואת אגן SPA משני אגפי המשוואה סימולטנית (הן מהכיפות והן מחגורת המשווה) [A.7, A.8.9].

### מסד הנתונים המגובש: הגדרת האנומליה הקרומית

עם תום בדיקת הכיפות, מוגדרת התופעה הפיזיקלית הבתולית ששאר חלקי המאמר נדרשים להסביר באמצעות משוואות הגיאודנמיקה ומודל הכיווץ המכני [A.8.9]:

> $\mathbf{\Delta\rho_{polar} > 1.00}$ — עודף צפיפות דו-קטבי מובהק וקיים בשני הקטבים סימולטנית
>
> $\rho \propto \frac{1}{\theta}$ — הצטופפות רדיאלית רציפה המקצינה לעבר קודקוד כל קוטב סיבוב
>
> $\rho_{North} \equiv \rho_{South}$ — שוויון מכני מאוזן בין שני הקטבים בגבולות שגיאת הספירה האקראית
>
> $\mathbf{\Delta\rho_{\geq 40} > \Delta\rho_{\geq 20}}$ — עקביות רב-ספית, כאשר העודף המבני מחריף במחלקות הקוטר הגדולות

על בסיס ארבעת מדדי הליבה הללו, המחקר עובר כעת לשלב המיזוג הגיאומטרי והבדיקה הפיזיקלית של צירי הגוף [A.8.9].

## A.9 ששת הצירים והגדרת הגאומטריה התלת-צירית של הירח הצעיר

סעיף זה מרחיב את גבולות הניתוח ומציב מבחן גאומטרי משולב. בעוד שסעיפים A.1–A.8 בחנו את פני השטח דרך כיוון ספירה יחיד בכל פעם (קו רוחב או קו אורך במנותק), סעיף זה משלב את הנתונים על בסיס שלושת הצירים הטבעיים של גוף נעול גאותית [A.9]:

**1. ציר הסיבוב (הפולרי):** עובר דרך שני הקטבים. ציר זה שולט בכל התופעות המושפעות מהמאמצים הצנטריפוגליים, מהפחיסות הסיבובית ומהרפייתה הגיאודנמית (המנגנון המרכזי המוצע לצמצום וציפוף השטח בקטבים) [A.9].

**2. קו כדור הארץ (הרדיאלי):** עובר מהנקודה התת-ארצית (הצד הקרוב, הפונה קבועה אל כדור הארץ) אל הנקודה האנטי-ארצית (מרכז הצד הרחוק). ציר זה שולט במאמצי הגאות החיצוניים ובאינטראקציה המכנית הדו-גופית (כגון אזור המגע הקדום עם האגס של גוף האם) [A.9].

**3. כיוון המסלול (הטנגנציאלי):** עובר מהנקודה המובילה (קדקוד התנועה בחלל, $90^\circ\ \mathrm{W}$) אל הנקודה המאספת (העורף המסלולי, $90^\circ\ \mathrm{E}$). ציר זה משקף אסימטריות דינמיות הנובעות מתנועת הגוף בתוך מעוף הנתזים או חומרי ההשלכה [A.9].

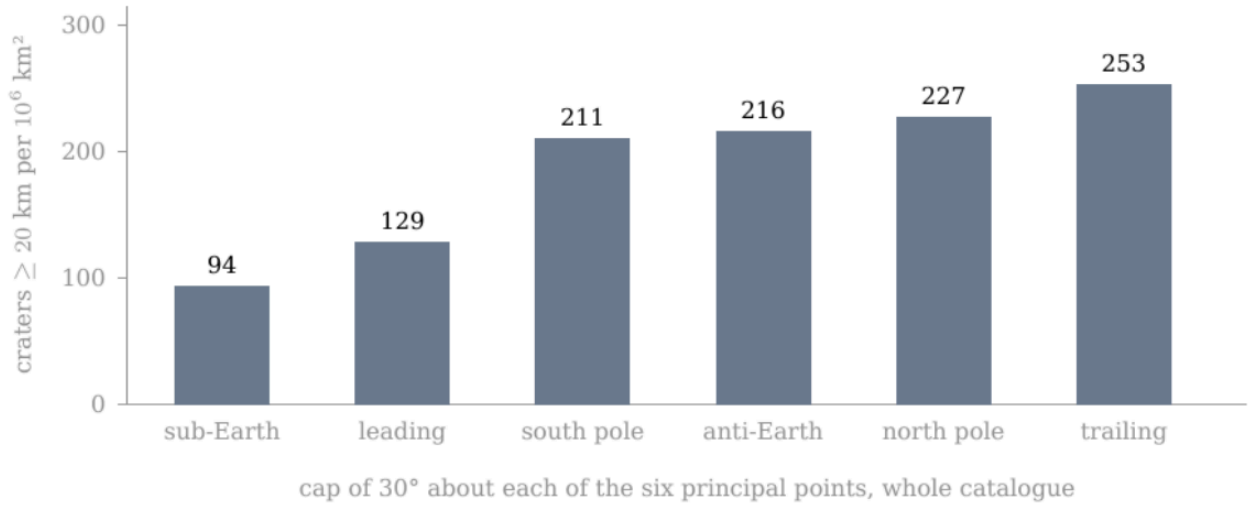
המתודולוגיה מבוססת על השוואת הצפיפות בתוך שש כיפות שוות שטח ברדיוס זוויתי של $30^\circ$ (רדיוס של כ-910 ק"מ על פני השטח) סביב ששת קצוות הצירים הללו, לאחר החלת מסכת הסינון הגיאולוגית הקשיחה (הסרת 20 אגני Neumann הענקיים ומצולעי הימות של LROC) [A.9]. שוויון השטחים המובנה מאפשר השוואה כמותית ישירה ונקייה מהטיות ממדים [A.9].

## ריכוז נתוני צפיפות המכתשים בשש הכיפות הראשיות (A.9)

להלן המדדים הנומריים המדויקים, הממוינים קשיחה על פי מדרג הצפיפות השיורית – מהכיפה הדלילה ביותר אל הצפופה ביותר במערכת [A.9]:

| תחנה במדרג | הכיפה הגאומטרית הנבחנת | קואורדינטות המרכז | שטח שנותר ($10^6\ \mathrm{km}^2$) | צפיפות $N \geq 20$ | יחס לייחוס ($\geq 20$) | שינוי צפיפות ($\Delta\rho_{20}$) | צפיפות $N \geq 40$ | יחס לייחוס ($\geq 40$) | שינוי צפיפות ($\Delta\rho_{40}$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | הנקודה התת-ארצית | $0^\circ, 0^\circ$ | 1.042 | 154 | 0.89 | +57.8% | 50 | 0.90 | +50.6% |
| 2 | הנקודה המובילה | $0^\circ, 90^\circ\ \mathrm{W}$ | 1.765 | 308 | 1.05 | +34.7% | 107 | 1.14 | +29.4% |
| 3 | הנקודה האנטי-ארצית | $0^\circ, 180^\circ$ | 1.668 | 368 | 1.33 | +2.3% | 105 | 1.18 | -8.6% |
| 4 | הקוטב הצפוני | $90^\circ\ \mathrm{N}$ | 2.399 | 560 | 1.40 | +2.8% | 213 | 1.67 | +1.6% |
| 5 | הקוטב הדרומי | $90^\circ\ \mathrm{S}$ | 1.308 | 322 | 1.48 | +16.7% | 105 | 1.51 | +10.3% |
| 6 | הנקודה המאספת | $0^\circ, 90^\circ\ \mathrm{E}$ | 1.468 | 370 | 1.51 | -0.3% | 135 | 1.73 | +9.2% |

- **בסיס הנרמול הקבוע:** מדד היחס (1.00) מחושב באופן עקבי מול צפיפות חגורת המשווה הגולמית המלאה ללא מסכה של פרק A.1 (ערך של 166.436 ל-20 ק"מ, ו-53.170 ל-40 ק"מ) [A.9].
- **הערכים הגולמיים בקטלוג השלם (לפני מסכה):** הערכים המספריים המקוריים ששימשו לבניית איור 7 עומדים על 94 (תת-ארצית), 129 (מובילה), 211 (קוטב דרומי), 216 (אנטי-ארצית), 227 (קוטב צפוני), ו-253 (מאספת) מכתשים למיליון קמ"ר [A.9].




איור 7. ששת הצירים (A.9): צפיפות המכתשים של 20 ק"מ ומעלה בכיפות של °30 סביב הנקודות התת-ארצית, המובילה, הקוטב הדרומי, האנטי-ארצית, הקוטב הצפוני והמאספת. הקטבים עומדים עם הצד הרחוק; הנקודה התת-ארצית היא הדלילה ביותר. העמודות הן הקטלוג השלם, לפני המסכה; בקריאה משמאל לימין הן עולות מן הנקודה שפנתה אל כדור הארץ אל הפן המאסף. (בשרטוט: ציר אנכי — "מכתשים 20 ≤ ק"מ למיליון קמ"ר"; העמודות משמאל לימין — תת-ארצית 94, מובילה 129, קוטב דרומי 211, אנטי-ארצית 216, קוטב צפוני 227, מאספת 253; כיתוב תחתון — "כיפה של °30 סביב כל אחת משש הנקודות הראשיות, הקטלוג השלם".)

## ניתוח דינמי של השפעת המסכה ואישוש המינימום התת-ארצי

### מתוך קריאת עמודת שינוי הצפיפות ($\Delta\rho$) והמדרג הסטטיסטי עולה מענה חד להתנגדות מתודולוגית צפויה [A.9]:

- **ההתנגדות המדעית הראשונית:** מאחר שהצד הקרוב מארח את הרוב המוחלט של משטחי הימות הצעירים הריקים ממכתשים, ניתן היה לטעון כי ערך המינימום הקיצוני של הנקודה התת-ארצית אינו אלא שיקוף עקיף של נוכחות הימות, ותו לא [A.9].
- **הפרכת ההטיה הגיאולוגית:** הפעלת המסכה שוללת היפותזה זו [A.9]. כיפת הנקודה התת-ארצית אכן מרוויחה את העלייה החדה ביותר במערכת בעקבות ניקוי רצפות הבזלת ($\Delta\rho = +57.8\%$), אך למרות הזינוק התיאורטי – היא נותרת בצורה מובהקת בבסיס המדרג ככיפה הדלילה ביותר על פני הירח ($148$) [A.9]. הימות אינן אלו שמייצרות את המינימום התת-ארצי; הוא טבוע פיזיקלית בקרום עצמו [A.9].
- **התנהגות מקרי קצה נוספים:** הכיפה המאספת כמעט ואינה מושפעת מהסינון הגיאולוגי ($-0.3\%$), דבר המעיד כי הרשומה שלה הייתה נקייה מלכתחילה [A.9]. מנגד, הנקודה המובילה מציגה עלייה משמעותית של \+34.7\% (מ-129 ל-174) [A.9]. בדיקה ברמת רכיבי המסכה מראה כי חלק מכרע של דלות הכיפה המובילה במצבה הגולמי נבע מהמחיקה הטרמית של אגן Orientale הבודד, אשר ניקויו מעלה את הערך השיורי ל-162 [A.9].

## קריאת המדרג האמפירי כרשומה של גוף תלת-צירי פחוס

המדרג הנומרי המשומר הן לפני והן אחרי המסכה (תת-ארצית $\rightarrow$ מובילה $\rightarrow$ אנטי-ארצית / קטבים $\rightarrow$ מאספת) מוכיח כי התפלגות המכתשים אינה נשלטת על ידי ציר יחיד, אלא מהווה השתקפות של גאומטריה תלת-צירית של גוף מעוות [A.9]. המודל הגיאופיזי מפרש את הדגם המרחבי באופן הבא [A.9]:

**1. איזון ציר הסיבוב (קטבים מול משווה):** הקטבים מקובעים בעודף צפיפות חריף מעל הנקודות המשווניות (התת-ארצית והמובילה), כפי שמכתיב מודל ההתעגלות והכיווץ של פחיסות הסיבוב [A.9]. לאחר המסכה, ממוצע שני הקטבים עומד פי 1.12 מעל ממוצע שני הצדדים המשווניים (המובילה והמאספת) [A.9].

**2. אסימטריית ציר קו כדור הארץ (ראש חופשי מול דיסקת מגע):** שני קצותיו של ציר קו כדור הארץ מציגים התנהגות שונה לחלוטין [A.9]. הקצה האנטי-ארצי (הצד הרחוק) ניצב בעודף צפיפות גבוה ($221$) ומתלכד לחלוטין ברמתם של הקטבים [A.9]. מנגד, הקצה התת-ארצי (הצד הקרוב) מהווה את האזור הדליל ביותר במערכת ($148$) [A.9].

- **המנגנון הפיזיקלי:** פער זה תואם במדויק את המבנה המורפולוגי של הירח הצעיר בעודו מחובר לכדור הארץ [A.9]. הקצה האנטי-ארצי פעל כ"ראש חופשי" (פסגת הכיפה החופשית) ולא חווה כיווץ או מחיקה מכנית במהלך ההתעגלות, ולכן הוא עומד עקבית ברמתם של הקטבים [A.9]. מנגד, הקצה התת-ארצי חפף את מרכז דיסקת ומערך המגע הפיזי של מבנה האגס עם כדור הארץ, שבו זרם לחץ מקור גבוה שגרם לדלדול הרשומה המקורית מסיבות מכניות שאינן קשורות לצורת הגוף הגלובלית (מנותח ב-A.9.2) [A.9].

שילוב המאמצים הללו משרטט גוף שהיה נתון תחת פחיסות סיבובית סימטרית סביב הציר הפולרי ($c$), ובמקביל היה מתוח קיצונית לאורך הציר הרדיאלי ($a$) בין כבידת כדור הארץ פנימה לבין המשיכה הצנטריפוגלית החוצה [A.9]. מבנה זה מגדיר צורה תלת-צירית מדויקת המקיימת את המדרג הפיזיקלי: ציר ארוך לכיוון כדור הארץ ($a$), ציר בינוני לאורך וקטור המסלול ($b$), וציר קצר ואחוז דרך הקטבים ($c$) [A.9]. הצורה התיאורטית של גוף גאותי חופשי (C.2) משחזרת במדויק מדרג יחסים זהה (ערכי יחס של 1.66, 1.56, ו-1.06 לקטבים מול התת-ארצית, לצדדים מול התת-ארצית, ולקטבים מול הצדדים, בהתאמה) [A.9].

## קביעת מדדי הצורה הגיאומטרית מתוך רשומת המכתשים

במקום להניח צורה היפותטית, משוואות ההתעגלות וירידת הנפח (C.3) מאפשרות לקרוא את ממדי הגוף המקוריים ישירות מתוך רשומת עודף המכתשים האמפירית [A.9]:

- שחזור צורת האוכלוסייה הכללית ($\geq 20\,\mathrm{km}$): התאמת ערכי עודף הצפיפות בשני קצות קו כדור הארץ (המשלבים את אפקט הראש החופשי ומערכים מיושרים, ומציגים יחסי עודף של 1.12 ו-1.30 מול הצדדים והתת-ארצית) מניבה צורה תלת-צירית מקורית של $1 : 1.15 : 1.37$ בשלבים המאוחרים של ההתעגלות [A.9].
- **מבחן האינטגרציה הבלתי-תלוי:** התעגלות תיאורטית של צורת $1 : 1.15 : 1.37$ אל עבר מבנה כדור מושלם חוזה באופן עצמאי לחלוטין יחס צפיפות נקי של 1.21 בין הכיפות הקוטביות של $30^\circ$ לבין חגורת המשווה [A.9]. ערך חזוי זה תואם באופן מוחלט ונטול כיוונונים את יחסי הצפיפות האמפיריים שנמדדו בשטח במסגרת הספירה הנקייה של פרק [A.9] (1.19–1.20) D.1. שני אזורים גאוגרפיים שונים לחלוטין של קרום הירח נקראים ומיושרים בהצלחה דרך משוואה גאומטרית אחת [A.9].

- **שחזור צורת השיא הכרונולוגית מתוך המכתשים הגדולים:** מאחר שקוטר המכתש מהווה שעון כרונולוגי גס, המכתשים הגדולים ביותר משקפים את שלבי העיוות המוקדמים והקיצוניים ביותר [A.8.5, A.9]. עיבוד נתוני ששת הצירים עבור מחלקות הגודל של 60–100 ק"מ ו-60–300 ק"מ מניב צורות של כ-$1 : 1.2 : 2.1$ וכ- $2.0 : 1 : 1.3$ [A.9]. למרות אי-ודאות מקומית הנובעת ממדגם מצומצם בכל כיפה (13–68 מכתשים בלבד), השילוב האנליטי המשותף של ששת הצירים והחגורה הנקייה במטריצת הפיזור הסטטיסטית (הטבלאות המפורטות ב-C.3) מתכנס במדויק סביב ערך הצורה של שיא הפחיסות המערכתי: $1 : 1.4 : 1.8$ (צורת ספרואיד מקלורן בסיבוב של 5.5 שעות) [A.9].

## A.9.1 האסימטריה המסלולית: הצד המאסף מול הצד המוביל

שני קצותיו של ציר כיוון המסלול מציגים פער סטטיסטי עקבי וחריף בכל מדדי הניתוח המרחביים שיושמו בחלק A, כאשר כיוון האנומליה נותר קשיח ללא היפוך סימן, בעוד המשרעת הכמותית משתנה בהתאם לגאומטריית החיתוך [A.9.1]:

| מדד המכתשים הנבחן (≥ 20 km ל-$10^6$ קמ"ר) | הפן המאסף (90° E) | הפן המוביל (90° W) | יחס אמפירי (מאסף/מוביל) | מובהקות ומבנה מרחבי |
|---|---|---|---|---|
| כיפה של 30° (הקטלוג הגולמי השלם) | 253 | 129 | 1.96 | עודף קיצוני (כמעט פי שניים) [A.9.1]. |
| כיפה של 30° (לאחר הפעלת המסכה) | 252 | 174 | 1.45 | שורד בעוצמה של כ-5σ (מובהק לחלוטין) [A.9.1, A.5.3]. |
| רצועה של 30° (הקטלוג הגולמי השלם) | 237 | 154 | 1.54 | אסימטריה מובהקת ברמת הרצועה הגולמית [A.9.1]. |
| רצועה של 30° (לאחר הפעלת המסכה) | 219 | 204 | 1.07 | דועך לרמת 1σ (בתחום המקרה האקראי) [A.9.1, A.5.3]. |

- **קבוצת הבקרה (≤ 40 km):** בכיפות ה-30° נמדדו ערכים של 84 מול 47 למיליון קמ"ר במצב הגולמי, ו-92 מול 61 במצב הממוסך, נתון המאשש את יציבות הדפוס במכתשים העתיקים [A.9.1].
- **שלילת מנגנון האיסוף החזיתי (The Shielding/Sweep Effect):** הנתונים האמפיריים הופכים את הציפייה הפיזיקלית הפשוטה: גוף פלנטרי הנע בחלל דרך זרם חלקיקים או אבק אמור לקלוט צפיפות פגיעות משופרת על פני חזית הטיסה שלו (הפן המוביל), בדומה לשמשה קדמית של מכונית הנוסעת במהירות ואוספת חרקים ביחס לחלון האחורי [A.9.1]. הירח מציג אנומליה הפוכה לחלוטין, שכן הפן המוביל הוא הדליל והריק ביותר במערכת, ממצא השולל איסור חלל ישיר ומחייב מנגנון גיאופיזי פנימי ודינמי [A.9.1].
- **הסבר השוני בין כיפות לרצועות (אפקט הדילול המרחבי):** קריסת היחס הממוסך ברצועות (מ-1.54 ל-1.07) מול הישרדותו בכיפות (1.45) נובעת מכך שרצועת אורך של 30° משתרעת ברצף מקוטב לקוטב, ובכך ממצעת ומדללת את האנומליה הלוקאלית עם שטחי קרום רגילים בקווי רוחב גבוהים [A.9.1]. מנגד, הכיפה תוחמת במדויק את תא השטח הרלוונטי ברדיוס של כ-910 ק"מ סביב נקודת הליבה [A.9.1]. לפיכך, נקבע כי העודף אינו תכונה גלובלית של קו האורך כולו, אלא ריכוז גיאוגרפי ממוקד האחוז סביב קואורדינטות ה-90° מזרח [A.9.1].

## A.9.2 הקורלציה הגיאולוגית: פיזור משטחי הימות והבזלת

בידוד האנומליה הלוקאלית סביב ה-90° מזרח מעלה את שאלת השונות המורפולוגית: מה קיים בתא שטח זה שאינו קיים בצד הנגדי [A.9.2]? חיתוך מדויק של מצולעי הימות של LROC מול גאומטרית הכיפות של 30° מניב את המדדים הכמותיים הבאים [A.9.2]:

| מדד גיאולוגי בתוך כיפת ה-30° | סביב ה-90° מזרח (מאסף) | סביב ה-90° מערב (מוביל) | יחס אמפירי |
|---|---|---|---|
| כמות יחידות ים מבודדות (מצולעים) | 132 | 63 | 2.10 |
| שטח ימות כולל (קמ"ר) | 205,830 | 279,470 | 0.74 |
| מתוכם: שטחי אגן Oceanus Procellarum | — | 192,134 | — |
| שטח ימות של הצד עצמו (נטול Procellarum) | 205,830 | 87,336 | 2.36 |

- מלאי המבנים הגיאולוגיים בכל אגף:
  - **באגף המאסף (90° E):** מרוכזים המבנים Mare Undarum, Mare Smythii, Mare Marginis, Spumans, לצד פתחים קטנים במכתשים [A.9.2] Lomonosov, Hubble, Joliot, Artamonov.
  - **באגף המוביל (90° W):** מרוכזים מבני מערכת אגן Orientale (Mare Orientale, Lacus Veris) והשוליים המערביים הקיצוניים של Oceanus Procellarum [A.9.2].
- **ניטרול הטיית אגן המגע (Oceanus Procellarum):** מבנה Procellarum מייצג מישור בזלת ענק (קרום שהותך מהחום שהקרין כדור הארץ, ללא כיפת הזנה מאגמטית עצמאית) השייך גיאוגרפית לאזור המגע של הירח הצעיר עם גוף האם, ולא לפן המוביל המסלולי [A.9.2]. מרכז אזור מגע זה (ברוחב בסיס של 3,000 ק"מ) ממוקם ב-24.1° E, 335.2° N, ומכיל בתוכו את אגן Mare Imbrium – פתח ההזנה הראשי מכדור הארץ [A.9.2]. מאחר ששטח Procellarum חודר לכיפה המובילה עקב מתיחה גאומטרית בלבד, השמטתו חושפת את היחס האמיתי של פתחי הצדדים: הצד המאסף נושא עודף של פי 2.36 בשטח הימות העצמאיות ופי 2.10 בכמות הפתחים ביחס לצד המוביל [A.9.2].
- **זהות המדדים הבתולית:** אם מנקים מהכיפה המאספת את שולי ימות הצד הקרוב שגלשו אליה (Mare Crisium ומישור Fecunditatis), השטח השיורי עומד על 170,839 קמ"ר מול 87,336 קמ"ר במוביל [A.9.2]. נתון זה גוזר יחס שטחי פתחים של 1.96 – ערך הזהה באופן מוחלט ליחס צפיפויות המכתשים הגולמי המקורר באותן כיפות (1.96) [A.9.1, A.9.2]. קרבה נומרית זו מהווה תצפית קשיחה המכתיבה קשר פיזיקלי ישיר: הפן המארח עודף מכתשים הוא במדויק הפן המארח עודף ימות עצמאיות [A.9.2].

## A.9.3 משוואת המאזן המורפולוגי: הימות כפתחי פליטה והזנה

הפרדוקס המדע הבא דורש פתרון: מדוע הגזרה העשירה ביותר במכתשים היא הגזרה המארחת את עודף הימות, בעוד הימות עצמן הן רצפות צעירות ריקות ממכתשים [A.9.3]? התשובה מבוססת על המכניקה של מודל LEF [A.9.3]:

**1. מנגנון הזריקה והחזרה (מאמר 6):** במסגרת המודל, כל ים מהווה פתח קרומי מעל כיפת הזנה מאגמטית פעילה [A.9.3]. פתחים אלו פלטו והשליכו כמויות עתק של חומר מעלה [A.9.3]. החומר שנזרק שמר על האנרגיה הקינטית והתנע הזוויתי שלו, וביצע מעופים בליסטיים שחזרו ונחתו על הקרום במהירויות של 2 עד 5 ק"מ/ש' (בדיוק

המהירות שבה עזב את הפתח) [A.9.3]. נחיתות אלו התרחשו ברדיוס של 50 עד 1,000 ק"מ סביב פתח המקור בשלבים המוקדמים, והצטמצמו מאוחר יותר עם התעגלות והצטופפות הגוף [A.9.3].

**2. האפקט הדו-כיווני של פתח פליטה:** הים פועל על רשומת הקרום בשני וקטורים הפוכים וסימולטניים: הוא מייצר מכתשי פגיעה סביבו באמצעות החומר החוזר, בעוד הקרקעית שלו עצמו נותרת חמה, ממיסה ומאפסת את המכתשים שהוטבעו עליה (הקרקעית קפאה וקובעה רק פוסט-ניתוק) [A.9.3]. התיעוד הגיאומטרי בשטח מבוטא במדויק באמצעות משוואת המאזן המורפולוגי:

$$\mathbf{N}_{\text{observed}}(\mathbf{x}) = \text{Background}(\mathbf{x}) + \text{Returned_Material}(\mathbf{x}) - \text{Thermal_Melting}(\mathbf{x})$$

מחוץ לגבולות הימות, איבר המחיקה הטרמית מתאפס בעוד איבר החומר החוזר הוא מקסימלי; בתוכם, איבר המחיקה שולט ומאפס את המונה [A.9.3].

**אסימטריית פעולת המסכה:**

**המשוואה מסבירה מדוע הפעלת המסכה (A.3) משנה את הערכים בצורה לא-סימטרית [A.9.3]:**

- **באגף המאסף (°E 90):** הצפיפות השיורית נותרת קבועה לחלוטין (תנועה מינורית מ-253 ל-252) [A.9.3]. ממצא זה מוכיח כי פני השטח שמחוץ לימות בגזרה זו כבר היו רוויים וצפופים במכתשים בדיוק כמו הכיפה כולה, שכן הם מהווים את אזור הנחיתה הראשי של החומר החוזר [A.9.3]. המסכה אינה משחזרת את מה שנמחק בימות, היא רק מבודדת את שטח הנחיתה המוצק [A.9.3].
- **באגף המוביל (°W 90):** הצפיפות השיורית מזנקת מ-129 ל-174 [A.9.3]. עלייה זו נובעת מכך שהמסכה ניקתה ממנו את שטחי Procellarum וקרקעית Orientale הריקים, ובכך החסירה מכנה שטח רב יחסית למונה המכתשים המצומצם של הגזרה [A.9.3].

## A.9.4 אינטגרציית מנגנוני הציפוף של הצד המאסף

עודף המכתשים המשומר בצד המאסף מוסבר באמצעות שילוב של שני מנגנונים פיזיקליים עצמאיים הפועלים באותו כיוון דינמי [A.9.4]:

1. מנגנון פיזור החומר החוזר הלוקאלי:

קנה המידה של מעופי החומר הבליסטיים (עד כ-1,000 ק"מ) תואם במדויק את הממדים הגיאומטריים של כיפות ה-°30 (≈ 910 km), ומסביר מדוע האפקט נשמר בכיפה וקורס ברצועות הארוכות (הממצעות את השטח עם קרקע בתולית שאליה הנתזים לא הגיעו) [A.9.1, A.9.4]. הקשר המכני מוגדר בשרשרת הלוגית הקשיחה [A.9.4]:

**ריכוז מוגבר של פתחים (ימות) בסטרוקטורה ← נפח מוגבר של חומר מושלך וחוזר ← צפיפות מכתשים חריגה בקרום שסביבם**

החישוב הכמותי המלא של היסטוריית הפליטות, תפוקת המכתשים וגאומטריות המעוף מפותח ומפורט בחלק E.3 של המאמר ובחלק K של מאמר 6 [A.9.4].

2. מנגנון פיגור הסיבוב הדינמי (Lag Effect):

בזמן השלב המחובר, הירח שמר על נעילת סיבוב והסתובב סימולטנית עם כדור הארץ [A.9.4]. חומר שנזרק למעלה בעוצמה מפתחי פליטה הממוקמים באזורים אחרים על פני הגוף, חווה פיגור פיזיקלי ביחס למהירות הסיבוב המהירה של המערכת (מחזור של 5.5 שעות) [A.9.4]. הדינמיקה פועלת בדומה להשלכת כדור ישירות למעלה מתוך רצפה של קרוסלה מסתובבת: הגוף נע קדימה, והחומר הנופל פיגורטיבית נוחת מאחורי נקודת המוצא שלו [A.9.4]. לפיכך, העורף המסלולי (הצד המאסף) פעל כמלכדת תנע דינמית, שקלטה ונשאבה לתוכה כמויות חומר שיוריות שנפלטו מכל חלקי הגוף ונחתו מאחור, בנוסף לחומר החוזר מהפתחים המקוריים שלו [A.9.4].

## A.10 אגן דרום קוטב-אייטקן (SPA) כעצם מרחבי עצמאי

במהלך עיבוד הנתונים הדו-קטביים, נקבע כי אגן South Pole–Aitken אינו מהווה רכיב סינון פסיבי בלבד; הוא מחזיק במבנה פנימי ייחודי ובאי-אחידות משמעותית של פיזור האוכלוסייה בתוכו [A.10]. האגן משתרע לרוחב של כ-2,400 ק"מ על פני הצד הרחוק וחודר עמוק אל הכיפה הפולרית הדרומית (מכסה 24% משטח הכיפות הקוטביות כולן) [A.10].

המחקר שולל שימוש בממוצע גלובלי יחיד עבור האגן, שכן החלה של מספר מונוליטי יחיד הייתה מייצרת עיוות מתודולוגי חמור: ממוצע משולב של מרכז ריק לחלוטין ושוליים הרריים רגילים היה מציג אשליה קרומית של אגן דל במידה בינונית והומוגנית בכל נקודה [A.10]. לפיכך, לצורך שמירה על דיוק אקדמי יבש, סעיף A.10 מבודד את הסטרוקטורה של האגן ומבצע סדרת מדידות רדיאליות רציפות הנפרסות במדורג מנקודת המרכז הגיאומטרית שלו והלאה החוצה אל עבר השוליים, במטרה לסגור את השאלות הפתוחות של רשומת מכתשי מאמר 7 [A.10].

### A.10.1 מתודולוגיית הניתוח הרדיאלי של אגן South Pole–Aitken (SPA)

לצורך פענוח אי-האחידות המבנית הפנימית של אגן South Pole–Aitken, נקבעו קואורדינטות המרכז הגיאומטריות של האגן על פי אותם פרמטרים ששימשו לבניית מסכת הסינון: $53^\circ$ דרום, $191^\circ$ מזרח, תחת הגדרת קוטר שפה חיצוני קשיח של 2,400 ק"מ [A.10.1].

- **רדיוס זוויתי משוער:** קוטר של 2,400 ק"מ גוזר רדיוס פיזי של 1,200 ק"מ, אשר חלוקתו ברדיוס הירח ($1,737.4\ \mathrm{km}$) מניבה זווית קשת של $39.57^\circ$ ממרכז האגן אל שוליו [A.10.1].
- **מבנה תאי הספירה (חלוקה לטבעות):** במקום למצע את האגן לכדי ערך בודד שיעוות את המציאות, המרחב חולק לארבע טבעות כדוריות פנימיות ושתי טבעות ביקורת חיצוניות: $0-10^\circ$, $10-20^\circ$, $20-30^\circ$, ו-$30^\circ-39.57^\circ$ (עד השפה); ומעבר לשפה: $39.57^\circ-50^\circ$ ו-$50^\circ-60^\circ$ [A.10.1].
- **אזורים מבודדים וחישוב שטח כדורי:** בשונה מסדרת הכיפות המקוננות, הטבעות כאן אינן מקוננות וכל שורה מייצגת תא שטח מבודד ובלתי תלוי [A.10.1]. השטח מחושב לפי המשוואה המרחבית:

$$A = 2\pi R^2(\cos\theta_1 - \cos\theta_2)$$

הגורם $\cos\theta_1 - \cos\theta_2$ מנטרל את עקמומיות הכדור, ומכתיב כי טבעת ברוחב $10^\circ$ הרחוקה מהמרכז תהיה גדולה בשטחה מטבעת ברוחב זהה הקרובה אליו [A.10.1].

- **סרגל בסיס הייחוס המקומי:** ערך הייחוס (1.00) של פרק זה מוגדר כצפיפות המדודה בטבעת הביקורת הראשונה שמיד מחוץ לשפת האגן ($39.57^\circ – 50^\circ$) [A.10.1]. בחירה זו מקומית ומכוונת: הקרקע השיורית מחוץ לשפה שוכנת באותם קווי רוחב ובאותו צד רחוק של הגוף, ובכך היא מנטרלת ומסירה את השפעות עודף הקוטב והאסימטריה האורכית של פרקים A.1–A.9, ומבודדת בלעדית את האנומליה הגיאולוגית של האגן עצמו [A.10.1].

### ריכוז נתוני צפיפות המכתשים בטבעות סביב מרכז SPA (A.10)

להלן המדדים הנומריים המדויקים שהתקבלו בשש הטבעות הבלתי תלויות, המחושבים עבור קבוצת ה-$\geq 20$ km וקבוצת ה-$\geq 40$ km [A.10.1]:

| גזרת המרחק ממרכז SPA | מיקום גיאולוגי במבנה | שטח הטבעת ($10^6$ km$^2$) | $N_{\geq 20}$ | צפיפות $\geq 20$ | יחס מקומי ($\geq 20$) | $N_{\geq 40}$ | צפיפות $\geq 40$ | יחס מקומי ($\geq 40$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0° – 10° | בתוך SPA (הליבה המרכזית) | 0.288 | 38 | 132 | 0.59 | 15 | 52 | 0.69 |
| 10° – 20° | בתוך SPA | 0.856 | 165 | 193 | 0.87 | 58 | 68 | 0.90 |
| 20° – 30° | בתוך SPA | 1.397 | 279 | 200 | 0.90 | 98 | 70 | 0.93 |
| 30° – 39.57° | בתוך SPA, עד גבול השפה | 1.806 | 364 | 202 | 0.91 | 129 | 71 | 0.95 |
| שפת 39.57° | · · גבול השפה המכני · · | — | — | — | — | — | — | — |
| 39.57° – 50° | מיד מחוץ לשפת האגן | 2.428 | 540 | 222 | 1.00 | 183 | 75 | 1.00 |
| 50° – 60° | מחוץ לתחומי מערכת SPA | 2.708 | 575 | 212 | 0.95 | 196 | 72 | 0.96 |

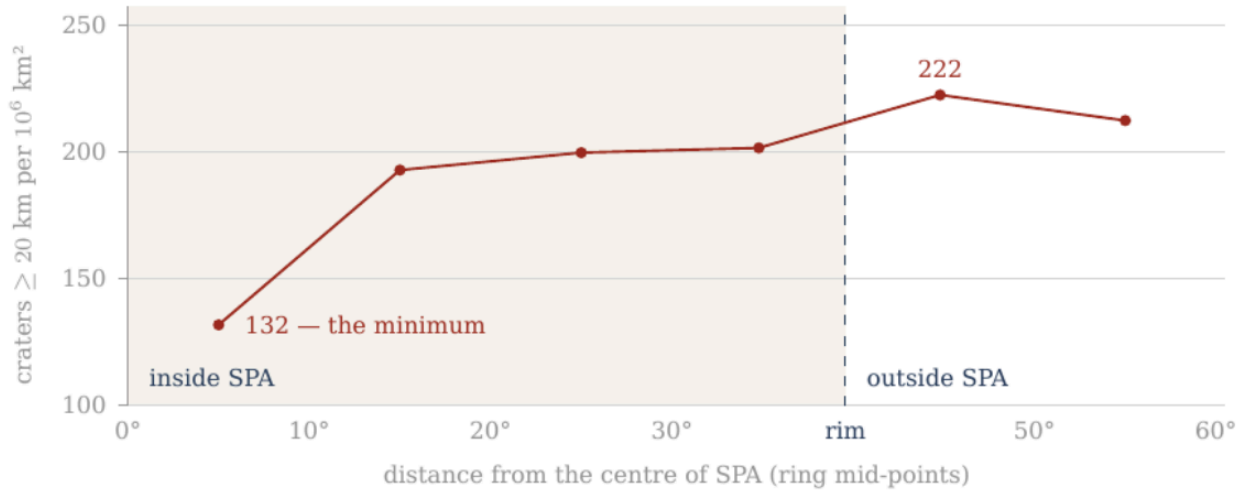
- **סולמות צבעים נומריים:** עבור $\geq 20$ km הטווח נע בין 132 ל-222; עבור $\geq 40$ km הטווח נע בין 52 ל-75 מכתשים למיליון קמ"ר [A.10.1]. הערכים היחסיים מחושבים מתוך נתוני ספירה ושטח שאינם מעוגלים [A.10.1].

## A.10.2 האזור המרכזי כמוקד המינימום (מבנה המדרגה)

**מתוך ניתוח עמודות הצפיפות והפרופיל המרחבי (איור 8) עולים הממצאים המדעיים המרכזיים הבאים:**

low high

מקרא הצבעים: מצהוב ("נמוך") ועד אדום ("גבוה").




איור 8. צפיפות המכתשים של 20 ק"מ ומעלה בשש טבעות נפרדות סביב מרכז South Pole–Aitken (A.10). האזור המרכזי הוא המינימום של הפרופיל; הצפיפות עולה כבר בטבעת 10–20°, ומתקרבת לזו של הסביבה לקראת השפה. החלק המוצלל הוא פנים האגן; הקו המקווקו הוא שפתו. (בשרטוט: ציר אנכי — "מכתשים 20 ≤ ק"מ למיליון קמ"ר"; ציר אופקי — "מרחק ממרכז SPA (נקודות האמצע של הטבעות)", עם סימונים ב-0°, 10°, 20°, 30°, 50°, 60° ו"שפה"; כיתובים — "בתוך SPA", "מחוץ ל-SPA"; על העקומה האדומה — "132 — המינימום" ו-222.)

- **דיסקת המינימום של הליבה:** המינימום המוחלט של הרשומה ממוקם בתוך טבעת הליבה המרכזית הגאוגרפית ($0–10°$), המשתרעת כמתחם רחב על פני שטח של כ-288,000 קמ"ר (ולא כנקודה סינגולרית) [A.10.2]. בתוך תא שטח זה נספרו 38 מכתשים בלבד שקוטרם $\geq 20\ \mathrm{km}$, המניבים צפיפות של 132 מכתשים למיליון קמ"ר [A.10.2].
- **וקטור הזינוק ההיקפי:** מחוץ לדיסקת הליבה, הצפיפות אינה מטפסת בשיפוע ליניארי מתון (מדרון), אלא מציגה התנהגות מכנית של מדרגה קשיחה [A.10.2]. כבר במעבר לטבעת השנייה ($10–20°$), הצפיפות מזנקת בחדות ל-193, ומתייצבת על ערכים כמעט שווים וגבוהים של 200 ו-202 לאורך שאר חלקי פנים האגן ($20°$ עד לשפה) [A.10.2]. עם חציית שפת ה-2,400 ק"מ, הצפיפות השיורית עולה ל-222 למיליון קמ"ר [A.10.2].
- **פקטור החוסר הכמותי:** צפיפות הליבה המרכזית מהווה יחס של 0.59 בלבד ביחס לקרקע הביקורת שחוץ לשפה, נתון המשקף חוסר יחסי קיצוני של כ-41% ברשומת המכתשים של מרכז האגן [A.10.2].

### A.10.3 כיול קבוצת הבקרה ($\geq 40\ \mathrm{km}$) ורווחי אי-הוודאות

קבוצת המכתשים הגדולים ($\geq 40\ \mathrm{km}$) משכפלת במדויק את המגמה המורפולוגית ומאששת את עקביות כיוון התוצאה [A.10.3]:

- הצפיפות בליבה עומדת על 52, ומטפסת לטווח קבוע של 68–71 בחלקים החיצוניים של האגן, עד להשגת ערך של 75 מחוץ לשפה [A.10.3]. יחס המרכז לסביבה השיורית מתקבע על 0.69 [A.10.3].
- **חסם הרזולוציה של המדגם המצומצם:** בליבה המרכזית נספרו 15 מכתשים בלבד שקוטרם $\geq 40\ \mathrm{km}$ [A.10.3]. מאחר ששגיאת הפיזור המקרי והתנודה הטבעית של ספירה גדלה כשורש הריבועי של הספירה ($\sqrt{N}$), המשקל הסטטיסטי היחסי של השגיאה גדל ככל שהמדגם מצטמצם [A.10.3]. מדגם של 15 מכתשים נושא

אי-ודאות רחבה בהרבה ממדגם של 38 מכתשים [A.10.3]. לפיכך, קבוצת ה-40 ק"מ משמשת ככלי בקרה איכותני בלבד לאישוש וקטור העקומה, בעוד שהקביעה הכמותית המשוואתית נשענת על קבוצת ה-20 ק"מ [A.10.3].

### A.10.4 השלכות דינמיות על פרוצדורת הספירה הנקייה (A.11)

הממצאים האמפיריים מוכיחים כי הגדרת אגן SPA כמקשה אחת תחת המונח המונוליטי "חוסר" חוטאת לדיוק המדעי, שכן דלות המכתשים מוגבלת ומרוכזת פיזית בתוך מתחם הליבה בלבד [A.10.4]. שלוש הטבעות החיצוניות של פנים האגן ($10^\circ$ ועד לשפה) מציגות ערכי צפיפות הגבוהים משמעותית מהמרכז (193–202) ומתקרבים לרמת הרקע ההררי הרגיל של הסביבה [A.10.2, A.10.4].

**תובנה מבנית זו חיונית להבנת פרוצדורת הספירה הנקייה של פרק A.11 ו-[A.10.4] D.1:**

- במסגרת הספירה הנקייה המאוזנת, אגן SPA מוסר כולו מהחישוב משום שמרכזו דל ומעוות את הנתונים [A.10.4].
- **החלת פילטר מונוליטי זה משלמת מחיר סטטיסטי:** היא מוציאה מהחישוב את המרכז הדל (איבר המחיקה הנדרש) ובמקביל משמיטה איתו את שלוש הטבעות החיצוניות אשר אינן דלות במכתשים ושומרות על רשומת קרום תקינה [A.10.4].
- **ההוכחה כי החוסר מוגבל ללב האגן תוחמת את גבול המסקנה התצפיתית:** בתוך אגן SPA קיים מתחם מרכזי רחב שבו צפיפות המכתשים נמוכה ואופסה בבירור, בעוד החלקים ההיקפיים וקרקע השוליים שרדו ללא מחיקה חריפה [A.10.4]. שאלות הגאומטריה הלא-מעגלית המפורטת של המתחם, הגדרת גבולותיו הפיזיקליים המדויקים ופענוח מוצאו הגיאודנמי חורגים ממטרתו של מאמר 7, וההסבר המלא להיווצרותו מועבר לפרקיו של מאמר 8 [A.10, A.10.4].

### A.10.5 ממשק המחקר: נקודת המגע עם מאמר 8

הממצא המורפולוגי בדבר קיומו של מתחם ליבה דל במכתשים בתוך אגן South Pole–Aitken עלה באופן בלתי תלוי מתוך בדיקת הבקרה של מכתשי הקטבים במאמר הנוכחי (מאמר 7) [A.10.5]. לפיכך, זיהוי האנומליה וכימותה הנומרי מהווים חלק בלתי נפרד מתיעוד התצפית האמפירית של מחקר זה [A.10.5].

עם זאת, ביסוס קיומו של מינימום מרכזי זה מציב שאלה פיזיקלית וגיאודנמית חדשה למערכת: מדוע הליבה הגאוגרפית הפנימית של אגן SPA נושאת צפיפות מכתשים נמוכה באופן כה חריג ביחס לטבעות ההיקפיות ולשטחי השוליים החיצוניים של האגן [A.10.5]?

## חלוקת התפקידים המבנית בין חלקי הסדרה המדעית

כדי לשמור על מבנה אקדמי יבש ומאופק, נקבעה חלוקת תפקידים מוגדרת וקשיחה בין חלקי הסדרה, התוחמת את גבולות הגזרה של מאמר 7 [A.10.5]:

- **תפקידו של מאמר 7 (המאמר הנוכחי):** תפקידו האנליטי של מאמר זה מסתמך ומסתיים בנקודה זו במלואה [A.10.5]. המאמר מזהה את התופעה lמורפולוגית, מכמת אותה במדויק בטבעות נפרדות, וקובע קביעה תצפיתית מוכחת: האזור המרכזי הרחב של אגן SPA מהווה את נקודת המינימום המוחלטת של פרופיל צפיפות

המכתשים הרדיאלי שנמדד [A.10.5]. מאמר 7 אינו מתיימר או מנסה להציע מנגנון פיזיקלי לפענוח חידה זו [A.10.5].

- **תפקידו של מאמר 8 (מחקר אגן SPA):** פתרון השאלה המנגנונית והדינמית עובר באופן בלעדי אל מאמר 8, שבו מבנה ה-South Pole–Aitken הופך לעצם המחקר והניתוח המרכזי [A.10.5]. מאמר 8 יפתח ויבחן את הנתונים המשלימים הבאים:

1. הגאומטריה המפורטת והלא-מעגלית של האזור הדל (מדדי האליפטיות והאסימטריה המבנית של האגן) [A.10.5].
2. קואורדינטות המיקום המדויקות של נקודת מינימום הצפיפות המוחלטת [A.10.5].
3. מערכות יחסים וקשרים אנטיפודיים (Antipodal Relations) פוטנציאליים על פני הגוף הירחי [A.10.5].
4. המנגנונים הגיאופיזיים והדינמיים המסוגלים להסביר את היווצרות המבנה החריג של האגן [A.10.5].

### הבהרה מתודולוגית קשיחה

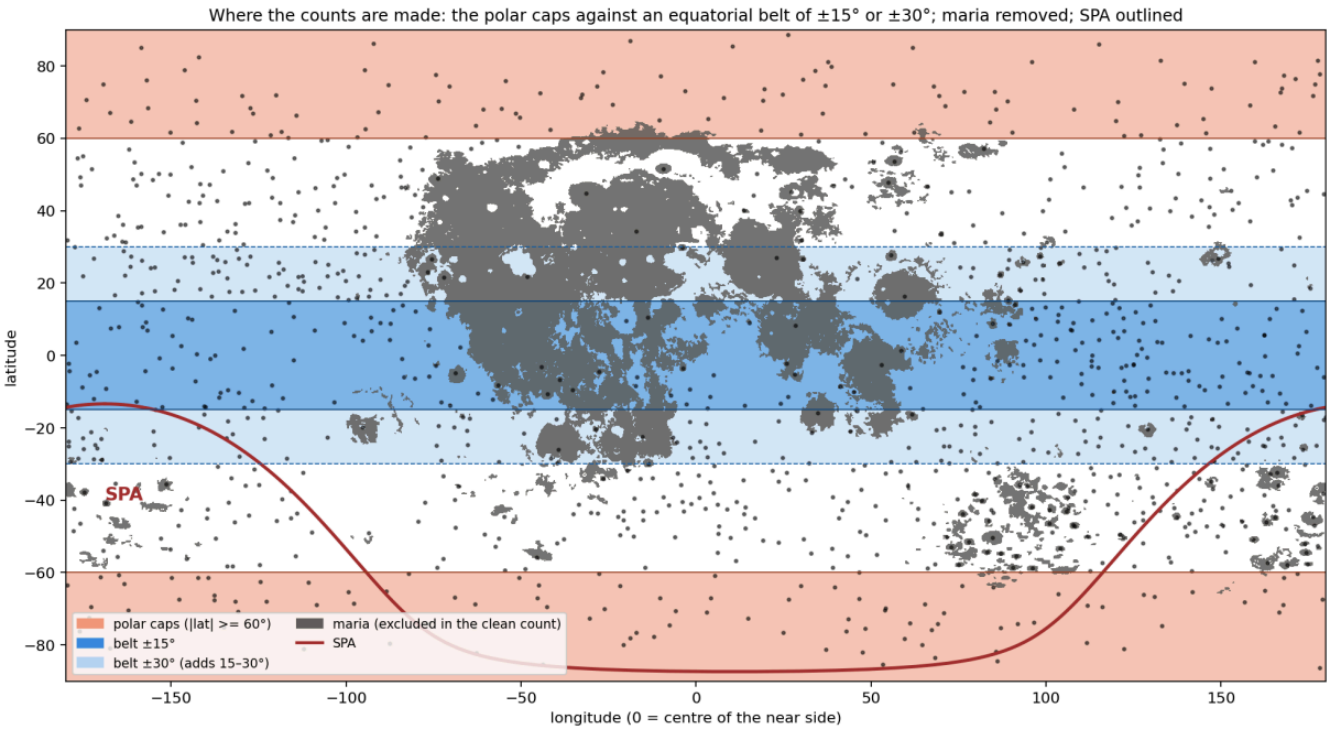
כל הערכים והנתונים הנומריים המוצגים בפרק זה נגזרו ועובדו באופן עקבי מתוך קטלוג Robbins (2019), המשמש כמסד הנתונים הקבוע לכל אורך חלק A [A.10.5]. יודגש קשיחה כי הגדרת גבול ה-$10^\circ$ של הליבה המרכזית מהווה רכיב חלוקה ניתוחי ואנליטי בלבד לצורך הגדרת הטבעת הפנימית, ואינה מוצגת או מפורשת כגבול פיזיקלי או גיאולוגי מוכח של אזור החוסר המכתשי [A.10.5].

## A.11 מתודולוגיית הספירה הנקייה וגבולות המדידה האמפיריים

סעיף זה מרכז את הכללים המכניים והקריטריונים המבניים שעומדים מאחורי כל ספירות חלק A, ומגדיר את רווחי המשוואה של היחס העיקרי והרשמי של המאמר [A.11]. הניתוח נועד ליישר את פני השטח, להפריד בין הטיות גיאולוגיות ולמסגר את החסמים המתודולוגיים של מסד הנתונים [A.11].

1. הגדרת אזורי ההשוואה (הגאומטריה המרחבית):

- **הכיפות הקוטביות (תאי המטרה):** מוגדרות ברצף קשיח מקו רוחב $60^\circ$ ומעלה ועד $90^\circ$ (הן בצפון והן בדרום) [A.11].
- **החגורה המשוונית (תא הייחוס):** רצועה גלובלית צרה המוגדרת בטווח קווי הרוחב של $|\phi| < 15^\circ$ סביב קו המשווה [A.11]. חגורה זו היא הגזרה הצרה ביותר המחזיקה במדגם מכתשים רחב דיו; היא מניבה את הניגוד (Contrast) החד והנקי ביותר במערכת, שכן שם וקטור ההתעגלות וירידת הנפח של הירח הצעיר מגיע למקסימום המכני שלו (הקטבים הם נקודות המפגש הקריטיות של קווי האורך בעוד קו המשווה הוא האזור המרוחק ביותר מהן) [A.11].
- **כיול הבקרה הזוויתית:** הרחבת חגורת המשווה לטווח של $|\phi| < 30^\circ$ (הכחול הבהיר באיור 9) מניבה תוצאה כוללת זהה כמעט (1.12 מול 1.11), אך היא מדללת ומסבכת את הניגוד המבני מאחר שהיא בולעת לתוכה קווי רוחב בינוניים שבהם אפקט הכיווץ הוא מתון [A.11]. ההסכמה הנומרית בין שתי החגורות מוכיחה כי עצם קיומה של האנומליה חסין ואינו תלוי בבחירה שרירותית של רוחב הגזרה [A.11].




איור 9. היכן נעשות הספירות: כיפות הקוטב (כתום) מול החגורה המשוונית של ±15° (כחול כהה; חגורת ה-±30° בכחול בהיר להשוואה). הימות (אפור) מוסרים משני הצדדים; South Pole–Aitken (קו מתאר אדום) מוסר מן הספירה הנקייה. נקודות: מכתשים של 60 ק"מ ומעלה.

## פרוצדורת הספירה הנקייה המאוזנת (הסרת הטיות)

כדי לבצע השוואה הוגנת וניטרלית, הפיזיקה מכתיבה השוואה של יחידות קרום בעלות היסטוריה התפתחותית דומה (קרקע עתיקה מול קרקע עתיקה) [A.11]. לשם כך, מיושם ניקוי סימולטני ומאוזן של שני משטחים גיאולוגיים המטים את הרשומות בכיוונים הפוכים ומנוגדים [A.11]:

**1. מערכת הימות ומישורי הבזלת (אפור):** רצפות צעירות שבהן הרשומה המקורית נמחקה ואופסה טרמית [A.11]. שטחים אלו מרוכזים בקווי רוחב נמוכים ומהווים 22% מהחגורה המשוונית אך רק 1% מהכיפות הקוטביות [A.11]. הכללתם בספירה הגולמית מורידה מלאכותית את צפיפות המכנה המשוונית ומנפחת באופן שגוי את יחס הקטבים (יחס גולמי של 1.32) [A.7, A.11].

**2. אגן דרום קוטב-אייטקן (קו מתאר אדום):** מבנה פגיעה ענק שמחק מכנית את אוכלוסיית המכתשים המוקדמת בלב הליבה שלו (A.10) [A.11]. האגן שוכן בצד הרחוק ומכסה 24% משטח הכיפות הקוטביות כולן (בעיקר בדרום) [A.10, A.11]. הכללתו בספירה הגולמית מורידה מלאכותית את המונה הקוטבי ומטה את היחס לטובת קו המשווה [A.11].

**3. המאזן המיושר:** החסרת שני האלמנטים הללו משני אגפי המשוואה בבת אחת מנטרלת את שתי ההטיות ההפוכות, ומותירה קרום הררי בתולי ויציב בהיסטוריה שלו (Highlands) הן בקטבים והן במשווה [A.11]. על ספירה נקייה ומאוזנת זו נשענת קשיחות מסקנת המאמר (D.1–D.2), המקבעת את ערך היחס המערכתי על $1.20 \pm 0.05$ [A.7, A.11].

## חמשת חסמי הידע והמגבלות האנליטיות של הספירה

לצורך שמירה על סטנדרט אקדמי יבש ומאופק, המחקר מגדיר במפורש חמישה חוקי יסוד המגבילים ותוחמים את מה שספירת מכתשים מסוגלת להוכיח [A.11]:

- **חוק הצבירה ההיסטורי (Accumulative Record):** רשומת המכתשים הנראית כיום בשטח היא פונקציה מצטברת [A.11]. כל מכתש שהוטבע מאז שהקליפה החלה לקפא ולאסוף את התיעוד שלה על גבי כדור הארץ נשמר בה, אלא אם משטח מאוחר יותר (ים או אגן) מחק אותו פיזית [A.11]. הספירה המודרנית משקפת את סך האוכלוסיות מכל התקופות יחד, ולא שלב כרונולוגי בודד; עודף הצפיפות הקוטבי מנותח כדפוס מכני שנוסף על גבי הרקע הכולל הזה [A.11].
- **חסם סף הקוטר וסכנת הרוויה (Saturation Limit):** שלמות הזיהוי ואיכות הנתונים משתנות דרסטית כפונקציה של גודל המכתש [A.11]. מתחת לסף של 40 ק"מ, שלמות הקטלוג מושפעת מסוג הקרקע וחדירת מכתשים משניים (אשכולות רסיסים פוסט-פגיעה) [A.11]. לפיכך, מחלקת ה-$20\,\mathrm{km} \geq$ משמשת לגזירת הערכים הנומריים, בעוד מחלקת ה-$40\,\mathrm{km} \geq$ משמשת ככלי בקרה לאישור כיוון הסימן [A.11]. מתחת לסף הקשיח של 20 ק"מ לא מבוצעת השוואה, שכן שם שולטים מכתשים משניים ופני השטח מצויים במצב של רוויה (שיווי משקל שבו מכתשים חדשים מוחקים ישנים בקצב זהה, והספירה מפסיקה לצמוח) [A.11].
- **נטרול הטיות אופטיות ותאורת השמש:** בקטבים, קרני השמש נוחתות בזווית נמוכה על האופק ומטילות צללי ענק ארוכים המבליטים כל תלם ומכתש קטן, דבר המייצר אשליה חזותית של שטח מכותש בהרבה מחגורת המשווה (אפקט שקיעה) [A.11]. כדי לחסום הטיה אופטית זו, המחקר שולל שימוש בתמונות או צילומים, ומתבסס בלעדית על נתונים טופוגרפיים ומפות גובה דיגיטליות המודדים את הקרקע הממשית ולא את הצללים שלה [A.11].
- **נוכחות הרקע של אגן המגע:** האנומליה של מאמר 11 (המינימום של הצד הקרוב באזור המגע) נוכחת כרקע יסודי מתחת לכל המערך המדווח [A.11]. העודף הקוטבי נמדד ביחס אליה ואינו מחליף אותה; מודל ששת הצירים (A.9) מציג ומאזן את שני הדפוסים סימולטנית [A.11].
- **חובת אחידות מסד הנתונים:** כל נתוני הצפיפות לקוחים מתוך הקטלוג הגאומטרי הגלובלי של Robbins (2019), המאופיין ברזולוציה אחידה על פני הירח כולו [A.11]. המחקר שולל שימוש במפות גיאולוגיות קלאסיות, שהורכבו ממקורות היסטוריים בעלי פירוט לא שווה (צפופות פי כמה בצד הקרוב מאשר ברחוק), כדי למנוע עיוות השוואתי [A.11, D.3]. השוואה מדעית תקפה מתקיימת רק כאשר שני חצאי הגוף נספרים באותה שיטה ובאותו כלי מדידה [A.11].

## סגירת השלב התיאורי ומעבר למבחני ההסבר

עם השלמת סעיפים A.11–A.1, נסגר במלואו החלק התיאורי של המאמר [A.11]. חמש התחנות המרחביות ביססו את מסד הנתונים הבא:

- זיהוי עודף צפיפות חריף בקווי הרוחב הגבוהים [A.11].
- הפרדה ובידוד מלאים של הדפוס הפולרי מהאסימטריה האורכית (מזרח/מערב) [A.11].
- אישוש עמידות האפקט הדו-קטבי גם תחת אילוץ של מסכת סינון גיאולוגית קשיחה [A.11].
- פענוח המבנה הפנימי של הכיפות והוכחת התכנסותן של הליבות לשוויון סטטיסטי [A.11].

- מיזוג המגמות למדרג גאומטרי קוהרנטי המאשש את קיומו של גוף תלת-צירי קדום [A.11].
- בידוד וכימות המינימום המרכזי של אגן SPA והעברתו לניתוח של מאמר 8 [A.11].

מכאן והלאה, הטיעון המדעי משנה את פניו ועובר משאלת התיאור האמפירי (מה נמצא בשטח והיכן) אל שאלת המנגנון הפיזיקלי (מה מסוגל לייצר דפוס כזה) [A.11]. כל מודל או היפותזה חלופית שייבחנו בפרקים הבאים של המאמר יאלצו לעמוד תחת שישה אילוצי קצה קשיחים שנקבעו בתצפית, ללא יכולת חריגה [A.11]:

1. צפיפות מכתשים גבוהה וחריגה בשני האזורים הקוטביים סימולטנית
2. שכפול קוהרנטי של המגמה בשני ספי הקוטר המבודדים ( 20 קמ ו- 40 קמ)
3. הישרדות ועמידות מלאה של עודף הקצוות לאחר הפעלת מסכת הימות והאגנים
4. הסבר השונות הדיפרנציאלית בתגובת הצפון מול הדרום למסכה (קריסת אגן SPA בדרום)
5. התכנסות מורפולוגית לערכי צפיפות דומים בליבות הפנימיות השיוריות של הכיפות
6. שימור מדרג ששת הצירים, כאשר הנקודה התת-ארצית מתקבעת ככיפה הדלילה ביותר

---

PART B

# חלק B — מה ניסינו לפני התשובה

חלק A הגדיר כמותית ומרחבית את אנומליית הצפיפות: מכתשי הירח צפופים באופן מובהק באזורי שני הקטבים מאשר בחגורת קו המשווה, כאשר האפקט מאורגן במתכונת גלובלית סביב טבעת שלמה של פני השטח ולא כנקודה סינגולרית בודדת [B]. חלק C יפתח ויציג את המשוואות הגיאודנמיות של מנגנון ההתעגלות והכיווץ המכני המוצע כפתרון המדעי [B].

פרק זה (חלק B) מהווה את שלב הבדיקה המנגנונית המקדימה, ומציג את שש ההיפותזות והפרשנויות החלופיות שנבחנו ונדחו במהלך המחקר [B]. פסילתן המכנית היא שהובילה את המחקר אל פתרון ההתעגלות, שכן ניתוח ששת הכישלונות המשולב מוכיח כי הפיזיקה של המערכת מותירה מקום לסוג אחד בלבד של סיבה מחוללת [B].

**מטריצת ארבע השאלות המבניות:**

כל היפותזה חלופית נבחנת בעקביות ובאופן יבש מול ארבע שאלות קשיחות, אשר ערכיהן נגזרים ישירות מנתוני התצפית של חלק A [B]:

**1. מבחן הסימן (Sign Test):** האם המנגנון הפיזיקלי המוצע אכן יוצר עודף צפיפות בקטבים ביחס לקו המשווה, או שמא הוא פועל הפוך ומדלל אותם [B]? (מנגנון המדלל את הקטבים נפסל מיידית על הסף) [B].

**2. מבחן הגודל (Magnitude Test):** במידה והסימן הדינמי נכון, האם המנגנון מסוגל להפיק את ערכי היחס האמפיריים שנמדדו – $1.32$ בספירה הגולמית, $1.20 \pm 0.05$ בספירה הנקייה, לצד מגמת העלייה המובהקת ככל שקוטר המכתש גדל (D.1–D.2) [B]?

**3. מבחן הצורה (Morphology Test):** האם המנגנון מציב ומארגן את עודף הצפיפות במרחב הגיאוגרפי המדויק שבו הוא נצפה – אחוז בשני הקטבים במידה דומה, ומסודר על פי המדרג התלת-צירי של ששת הצירים (A.9) [B]?

**4. מבחן המסכה (Mask Test):** האם עודף הצפיפות המופק על ידי המנגנון מסוגל לשרוד את הפעלת המסכה הגיאולוגית (הסרת הימות, האגנים הגדולים ואגן SPA משני אגפי המשוואה), כפי שהוא שורד בפועל בספירות השיוריות של חלק A [B]?

המבחנים מסודרים במדרג מתודולוגי מן המבחן הגס ביותר (סימן) אל המבחן העדין ביותר (מסכה), ובכך רוב ההיפותזות מוכרעות ונפסלות בשלבים מוקדמים של הניתוח [B].

## B.1 שימור על רמות עתיקות (Highlands Preservation Hypothesis)

**הגדרת הפרשנות:**

היפותזה זו גורסת כי עודף הצפיפות בקטבים אינו אלא השתקפות של מידת שימור השטח וגיל גיאולוגי משתנה [B.1]. אזורי הקטבים מהווים קרום הררי עתיק ובתולי (Highlands) שלא חווה את פעילות ההצפה הוולקנית המאוחרת של מישורי הבזלת והימות הכהות, אשר מחקו וכיסו את הרשומה המוקדמת בקווי הרוחב הנמוכים של הצד הקרוב [B.1]. לפיכך, הקטבים צפופים מכיוון שהם עתיקים יותר ולא נפגעו מאולטרציות אנדוגניות, ולא מכיוון שמנגנון דינמי כלשהו ריכז או אסף אליהם מכתשים באופן אקטיבי [B.1]. זהו ההסבר הראשוני המקובל בקהילה הפלנטרית, שכן צפיפות מכתשים משמשת כאינדיקטור הקלאסי לקביעת גיל יחסי של משטחים [B.1].

**התחזית המורפולוגית של ההיפותזות (מה היא צופה):**

המודל מכתיב כי גרף הצפיפות חייב לעקוב באופן ליניארי אחר הגיל הכרונולוגי ומידת השימור של תא השטח [B.1]. הצפיפות נדרשת להיות אחידה והומוגנית לחלוטין לכל אורך יחידות הקרום ההררי שלא הוצפו, ולהציג ערכים נמוכים (בורות) אך ורק במקומות שבהם משתרע ים או אגן צעיר [B.1]. ההיפותזה שוללת קיומו של מרכז או קודקוד אנומלי, שכן רמה עתיקה באותו גיל היא אחידה במרחב [B.1]. אילו השימור הטרמי היה הגורם הבלעדי, הקוטב היה מציג ערכים זהים לכל מרחב הררי אחר באותו גיל על פני הגוף, ומפת הצפיפות הגלובלית הייתה מורכבת מרמות שטוחות ובורות מקומיים, ללא עקומת שיא ריכוזית [B.1].

**ניתוח הממצאים האמפיריים מתוך הספירות (מה השטח מראה):**

אפקט השימור הגיאולוגי והאימפקט הטרמי של הימות הוא ממשי לחלוטין, והוא אכן מעצב את פני הירח בקנה המידה הגדול ביותר (כפי שמשתקף באזורי החשיפה של מאמר 11, שבהם הצד הרחוק מארח צפיפות גולמית של 219 מכתשים ל-$10^6$ קמ"ר, חגורת השוליים 164, ודיסקת המגע התת-ארצית 99 בלבד) [B.1]. עם זאת, שלוש תצפיות קשיחות מתוך חלק A שוללות את הפרשנות ומביאות לפסילתה [B.1]:

**1. עמידות העודף תחת מבחן המסכה המכריע:** מסכת הסינון של סעיף A.3 משמיטה מהחישוב בדיוק את האלמנטים שעליהם נשענת ההיפותזה – מצולעי הימות ואגני הענק [B.3, B.1]. הליך זה מיישר את המכנה ומבטיח השוואה נקייה של רמה הררית מול רמה הררית בשני צדי המשוואה [B.1]. אילו הבדלי השימור היו הסיבה הבלעדית לתופעה, יחס הצפיפות השיורי היה צונח במדויק לערך הפיזור האחיד ($1.00$) עם הסרת הקרום המוחלף [B.1]. בפועל, היחס הגולמי צונח מ-$1.32$ ל-$1.11$ (ניקוי ימות), ומטפס בחזרה לערך קשיח של $1.20 \pm 0.05$ ברגע שמנוטרל גם אגן [B.1] SPA. היחס אינו מתאפס ל-1, והוא מוסיף ומציג מגמת עלייה כפונקציה של קוטר המכתש עד לערך של $1.53$ במחלקות הגדולות [B.1]. כל הבדל צפיפות השורד את פרוצדורת שווה-בשווה זו אינו יכול להיות מיוחס לפער בין קרקע מוצפת לקרקע בתולית [B.1].

**2. נקודת השיא הדו-קוטבית מעל הרמה העתיקה ביותר במערכת:** כתר הצד הרחוק (סביב קואורדינטות הנקודה האנטי-ארצית) מייצג במודל הדינמי את יחידת הקרום העתיקה והבטוחה ביותר, אשר משטחי הימות כמעט ולא נגעו בה גיאוגרפית [B.1]. לאחר הפעלת המסכה, גזרה זו נושאת צפיפות של 221 מכתשים ל-$10^6$ קמ"ר [B.1]. מנגד, שתי הכיפות הקוטביות השיוריות מציגות ערכים גבוהים משמעותית: 233 בצפון ו-246 בדרום [B.9, B.1]. הקטבים ניצבים מורפולוגית מעל לרמה העתיקה ביותר, ולא בשורה אחת איתה [B.1]. אילו הגיל הכרונולוגי של הקרום היה הפקטור הקובע, כתר הצד הרחוק היה צריך להוביל את המדרג הגלובלי; הממצאים בשטח שוללים זאת [B.1].

**3. קיומו של ריכוז רדיאלי (מרכז) בליבה הצפונית הבתולית:** בתוך המרחב של הקוטב הצפוני, שבו שום מצולע ים או אגן Neumann אינו חודר לטווח של $20^\circ$ מהקודקוד, הצפיפות אינה הומוגנית ושטוחה אלא מציגה עקומת ריכוז חדה [B.1]. מדד הצפיפות מטפס ברציפות מ-189 בכיפה הרחבה ($60^\circ$) ועד לערך שיא של 300 מכתשים למיליון קמ"ר בכיפת ה-$15^\circ$ הפנימית [B.6, B.1]. קרום הררי אחיד וסטטי אינו מסוגל לייצר התכנסות צפיפות רדיאלית כלפי נקודה גאוגרפית מוגדרת [B.1]. הליבה הצפונית מהווה את אתר התצפית הנקי ביותר להפרכת ההיפותזה, שכן אין בה שום אלמנט גיאולוגי זר הדורש סינון במסכה [B.1].

**הכרעה:**

היפותזת השימור על רמות עתיקות עוברת בהצלחה את מבחן הסימן בלבד, אך נכשלת לחלוטין במבחן המסכה ובמבחן הצורה [B.1]. השונות המרחבית הרחבה בקנה מידה גלובלי (כגון מדרג הצד הקרוב מול הרחוק) מוסברת באמצעות גאומטריית אזורי המגע של קצה האגס (מאמר 3) ופיזור וקטורי הנחיתות הבליסטיות הקשות ביותר המרוכזות בצד הרחוק (מאמר 6), ולא כפונקציה של שימור סטטי [B.1].

המחקר שומר את מנגנון השימור אך ורק כסיבה הפיזיקלית לכך ששטחי הימות ואגני הפגיעה הצעירים מציגים ערכי צפיפות נמוכים (איפוס הרשומה), ולא כמקור או כהסבר לעודף הצפיפות הקוטבי [B.1]. נוכחותן של הרמות העתיקות בצד הקרוב מדרום למכתש Tycho, המציגות צפיפות חריגה של 302 מכתשים בטווח של $15^\circ$, מהווה תזכורת מכנית נוספת לכך שצפיפות של שטח עתיק אינה פונקציה של גיל כרונולוגי בלבד [B.1]. מה שהיפותזת השימור מותירה ללא מענה פיזיקלי הוא בדיוק ליבת המחקר של המאמר: עודף צפיפות מובהק המשומר ברמת ההשוואה של רמה-מול-רמה, ואשר מחזיק במרכז גאומטרי המעוגן על ציר הסיבוב של הגוף [B.1].

## B.2 פחיסות סיבובית בזמן החיבור (Rotational Flattening Hypothesis)

**הגדרת הפרשנות:**

היפותזה זו מבוססת על העיקרון המכני שגוף צמיג/רך המסתובב במהירות סביב צירו חווה עיוות פחוס – הוא מתרחב לאורך חגורת קו המשווה עקב מאמצים צנטריפוגליים, ומתקצר לאורך הציר הקוטבי, בדומה לבצק של פיצה הנמתח והופך לפחוס כשמסובבים אותו באוויר [B.2]. מאחר שהירח הצעיר בשלב המחובר הסתובב בסינכרוניזציה מהירה עם כדור הארץ (מחזור של כ-5.5 שעות), הוא חווה פחיסות גלובלית חריפה (C.1) [B.2]. המחשבה הראשונית גורסת כי מאמצי הלחיצה הללו לחצו פיזית את אזורי הקטבים פנימה, ובכך קירבו מכנית את המכתשים שנשאו עליהם זה לזה והעלו את צפיפותם [B.2].

**התחזית המורפולוגית (מה היא צופה):**

הגאומטריה הפיזיקלית של עיוות פחוס בנפח קבוע (מצב שבו חומר אינו מתווסף או מגרע מהמערכת, אלא רק משנה את קונפיגורציית הצירוף שלו) מציגה התנהגות הפוכה לחלוטין לתחזית הציפוף [B.2]:

- **במרחב הקוטבי:** המשטח העליון והתחתון נמעכים ומאלצים את החומר להתפרס הצידה, דבר הגורם למתיחה דו-כיוונית של פני השטח בתוך מישור הקוטב [B.2].
- **במרחב המשווני:** המשטח נמתח לאורך היקף המשווה, אך מתקצר לאורך צירי אורך הקו [B.2].

כפועל יוצא, מספר המכתשים ליחידת שטח ($\rho_{\text{crater}}$) קטן ומדלדל באזור הקטבים, ומשוואת פריסת השטח הדיפרנציאלית מוגדרת במדויק לפי יחס הצירים של הספרואיד ($a/c$, כאשר $a$ הוא הרדיוס המשווני ו-$c$ הוא הרדיוס הקוטבי) [B.2]:

$$\rho_{\text{polar}} = \frac{\rho_{\text{equatorial}}}{\left(\mathbf{a}/\mathbf{c}\right)^{\mathbf{2}}}$$

משוואה זו מכתיבה כי ככל שגוף פחוס יותר, קטביו הופכים דלילים וריקים יותר במכתשים ליחידת שטח (ההופכי המוחלט של משוואת ההתעגלות המפותחת ב-C.3) [B.2]. עבור ערכי יחס הצירים של ספרואיד מקלורן בשיא הפחיסות ($a/c = 1.69$, צפיפות 1,300 $\text{kg/m}^3$, סיבוב של 5.5 שעות) ובשלבי ההתעגלות המאוחרים ($a/c = 1.20$, צפיפות 2,600 $\text{kg/m}^3$, מחזור של 5.77 שעות), מנגנון הפחיסות היה מותיר את הקטבים בעמדת נחיתות תיאורטית של 0.59 ו-0.83 בלבד ביחס לקו המשווה (חוסר מבני של $41\%$ ו-$17\%$ בהתאמה) [B.2].

**מה הספירות האמפיריות אומרות:**

הנתונים הפיזיקליים בשטח מראים עודף צפיפות חריף בקטבים (יחס של $1.32$ בספירה הגולמית ו-$1.20 \pm 0.05$ בספירה הנקייה) [B.2]. לפיכך, הסימן המכני של ההיפותזה שגוי מיסודו; פחיסות סיבובית מדללת את המכתשים בקודקוד, בעוד שהתצפיות בשטח מציגות אותם בצפיפות מקסימלית [B.2].

**הכרעה:**

היפותזת הפחיסות הסיבובית נכשלת לחלוטין במבחן הסימן [B.2]. אם לוחצים כדור אלסטי מלמעלה ומלמטה, פני השטח של הקצה העליון אינם מתכווצים – הם מתפרסים ומתרחבים, ונקודות המוטבעות עליהם מתרחקות זו מזו [B.2].

עם זאת, ההיפותזה מבינה נכון את הגאומטריה הכללית של הגוף כאשר קוראים אותה בכיוון ההפוך: משטח קרומי שנמתח בעל כורחו במהלך שלב הפחיסות, ואשר משוחרר מאוחר יותר מאילוץ המאמץ – יתכווץ בחדות באזורי הקטבים [B.2]. הבנה הפוכה זו מהווה את הלב המכני של פרק [B.2] C.3. ממצא זה גרם לשינוי מתודולוגי יסודי במהלך המחקר: במקום לחפש מנגנון דינמי שמייצר פחיסות, החל החיפוש אחר התהליך הגיאודנמי שמבטל ומשחרר את הפחיסות (תהליך ההתעגלות חזרה לכדור) [B.2].

## B.3 הציר הקוטבי שקוצר בידי הגאות — אפקט רוש (Roche Tidal Stretching Hypothesis)

**הגדרת הפרשנות:**

במהלך השלב המחובר, הירח הצעיר היה נתון תחת אפקט רוש – מאמצי גאות קיצוניים שמתחו את נפחו לאורך קו כדור הארץ (הציר הרדיאלי $a$) עקב ההפרש הדינמי שבין כבידת כדור הארץ שמשכה את הצד הקרוב פנימה, לבין המשיכה הצנטריפוגלית של הקורוטציה שמשכה את המסה החוצה, בעוד פנים הגוף אחוז על קצה מבנה האגס [B.3]. מאחר שנפח הגוף נותר קבוע כמעט, התארכות הציר הרדיאלי הגיעה על חשבון צמצום שני הצירים הניצבים [B.3]. בתוך המערכת המסתובבת, האיבר הצנטריפוגלי פעל לייצב ולשמר את ציר כיוון התנועה במסלול ($b$), ולכן עיקר מאמץ הקיצור והקריסה המכנית הוטל על הציר הקוטבי ($c$) [B.3]. הקטבים נלחצו וקוצרו זה לעבר זה, והמחשבה החלופית גורסת כי המכתשים שעליהם נמשכו והצטופפו יחד איתם [B.3].

**התחזית המורפולוגית (מה היא צופה):**

גאומטרית הגוף הנוזלי החופשי בצפיפות של 2,600 $\mathrm{kg/m^3}$ תחת מאמצי גאות אלו מחושבת במדויק ביחס צירים תלת-צירי של $a : b : c$ (עבור צירים $1 : 0.637 : 0.601$) [B.3]. מבנה זה מייצר גוף אלפסואידי ארוך מאוד לכיוון כדור הארץ וקצר ביותר בקטבים (ביצה המונחת על ציר הגאות) [B.3]. כאשר מחילים עיוות מתיחה גאותי זה על גבי קרום הנושא מכתשים בפיזור אחיד, מדד הצפיפות בכל תא שטח משתנה ביחס הפוך לגורמי הכיווץ (ההופכי המוחלט של ערכי C.3) [B.3]:

| הגזרה המרחבית הנבחנת | וקטור השינוי במתיחת רוש | וקטור השינוי בהתעגלות חזרה (C.3) |
|---|---|---|
| האזורים הקוטביים (הציר הקצר $c$) | 0.83× (דילול והתרחקות) | 1.21× (ציפוף מכני) |
| הנקודה המובילה והמאספת (ציר $b$) | 0.88× (דילול מתון) | 1.14× (ציפוף מתון) |
| הנקודה התת-ארצית (הציר הארוך $a$) | 1.38× (ריכוז והצטופפות) | 0.73× (התרחבות ודילול) |

קריאת המטריצה לרוחבה מוכיחה כי ציר קוטבי שקוצר מכנית תחת מאמצי מתיחה גאותיים מפרס ומרחיב את פני השטח שמעלו, בדיוק כמו במנגנון הפחיסות הסיבובית [B.3]. הקוטב מהווה את הגזרה המתוחה ביותר פיזית בצורה, ולכן המכתשים בו מתרחקים זה מזה ומתדללים ($0.83$) [B.3]. מנגד, קצות קו כדור הארץ (הנקודה התת-ארצית) הם האזורים שבהם פני השטח מתכנסים ומצטופפים למקסימום המערכתי ($1.38$) [B.3].

**מה הספירות האמפיריות אומרות:**

התצפיות הממשיות בשטח מציגות תמונת מצב הפוכה לחלוטין: הקטבים הם האזורים הצפופים ביותר במערכת, בעוד הנקודה התת-ארצית היא הדלילה והריקה ביותר מבין שש הכיפות הראשיות (ערך גולמי של 94, וערך ממוסך של 148 בלבד) [A.9, B.3]. מנגנון המתיחה הגאותי חוזה במדויק את ההיפוכים ההפוכים בשתי הגזרות הללו [B.3].

**הכרעה:**

היפותזת מתיחת רוש נכשלת במבחן הסימן כמנגנון מחולל ציפוף [B.3].

עם זאת, האפקט הפיזיקלי עצמו הוא ממשי וגודלו משומר קשיחה בתוך משוואות המודל: הוא המגדיר את צורת המוצא התלת-צירית של סעיף C.2, וההתעגלות הגיאודנמית חזרה מתוכה אל עבר כדור מושלם היא התשובה המדעית למחקר [B.3]. אפקט רוש אחראי על קביעת שיא העיוות והמתיחה של הגוף המחובר; ההתעגלות העוקבת (שחרור המתיחה החזרה לכדור) היא זו שמניעה ומקרבת פיזית את המכתשים [B.3]. קריאת העמודה הימנית של הטבלה (וקטור ההתעגלות) משחזרת בהתאמה מלאה את מדרג הספירות: קטבים מקסימליים, צדדים בינוניים, ונקודה תת-ארצית בבסיס המינימום [B.3].

## B.4 כבידה חזקה יותר בקוטב (Polar Gravity Excess Hypothesis)

**הגדרת הפרשנות:**

בגוף פלנטרי המאופיין בצורה פחוסה, קודקוד הקוטב ממוקם גאומטרית קרוב יותר למרכז המסה של הגוף בהשוואה לחגורת קו המשווה [B.4]. בנוסף, בקוטב הגאוגרפי (היושב ישירות על ציר הסיבוב) המהירות הלינארית מתאפסת, ולכן רכיב הדחיפה הצנטריפוגלי החוצה אינו קיים [B.4]. שילוב שני הגורמים הללו מייצר בקטבים ערך כבידה אפקטיבית (הפרש המשיכה העצמית פחות התרומה הצנטריפוגלית) הגבוה מזה של קו המשווה [B.4]. הפרשנות החלופית מציעה כי שדה כבידה מוגבר זה בקטבים פעל כמשאבה מכנית אשר משכה והניעה חומר פני שטח אלסטי רופף לאורך הקרום לעבר אזורי הקטבים, ובכך צופפה את הרשומה סביבם [B.4].

**התחזית המורפולוגית (מה היא צופה):**

החוק הפיזיקלי מכתיב כי וקטור הכבידה פועל כלפי מטה (רדיאלית למרכז) ולא הצידה (טנגנציאלית לאורך השטח) [B.4]. כדי שחומר קרומי יחווה תנועה צידית אקטיבית לאורך פני השטח לעבר הקוטב, הקוטב נדרש לתפקד פיזית כנקודה הנמוכה ביותר מבחינת הפוטנציאל האפקטיבי של הגוף (קרקעית עמק פוטנציאל, שאליה חומר מחליק וזורם בדומה למים במורד מדרון) [B.4].

במערכת הדינמית של הגוף המחובר המסתובב במהירות עם כדור הארץ, המצב הפיזיקלי הוא הפוך לחלוטין [B.4]. במערכת המסתובבת, הפוטנציאל האפקטיבי בחגורת קו המשווה נמוך מזה של הקוטב בפקטור קשיח של $\frac{1}{2}\Omega^2 R^2$ (כאשר $\Omega$ הוא קצב הסיבוב ו-$R$ הוא הרדיוס), ערך המייצג את אנרגיית התנועה הקינטית העודפת שיש לחגורת המשווה וחסרה לחלוטין בציר הקוטב [B.4].

בשלבים המאוחרים של ההתעגלות (צפיפות 2,600 $\mathrm{kg/m^3}$, מחזור של 5.77 שעות, רדיוס ממוצע $R \approx 1,890\ \mathrm{km}$), תחת ערך כבידת שטח של $g \approx 1.37\ \mathrm{m/s^2}$ (C.7), משוואת הגובה התיאורטית מוגדרת לפי [B.4]:

$$\mathbf{\Delta H = \frac{\frac{1}{2}\Omega^2 R^2}{g} \approx 120\ \mathrm{km}}$$

משוואה זו מוכיחה כי על גבי גוף פחוס שטרם השלים את קריסתו לצורת שיווי המשקל ההידרוסטטית שלו, אזורי הקטבים ניצבים כגבעות טופוגרפיות ענקיות בגובה של כ-120 ק"מ "מעל" חגורת קו המשווה במובן האנרגטי [B.4]. הם מהווים את נקודות הפוטנציאל הגבוה ביותר (ראש גבעה), ולכן כל חומר רופף או קרום אלסטי יחווה וקטור דחיפה הפוך ויחליק מהם הלאה והחוצה לעבר עמק הפוטנציאל המשווני [B.4]. זהו המנגנון המייצר פחיסות (B.2), ולא ציפוף קוטבי [B.4].

**מה הספירות האמפיריות אומרות:**

העודף ממוקם בקטבים [B.4]. בזמן פעולת סיבוב הגוף, שילוב הכבידה והתאוצה הצנטריפוגלית פעל להרחיק ולדלל חומר מהקטבים, ולא לרכז אותו בהם [B.4].

**הכרעה:**

היפותזת הכבידה המוגברת בקוטב נכשלת לחלוטין כמנגנון היסח צידי כל עוד הגוף מצוי בשלב המחובר והמסתובב [B.4].

האפקט מוצב במקומו הפיזיקלי הנכון רק ברגע המעבר הדינמי: הכבידה העצמית של הירח היא שהחזיקה אותו כגוף שלם ומנעה את פירוקו מעבר לגבול רוש הקשיח ($\approx 13,000\ \mathrm{km}$ בצפיפות 1,300) [B.4]. ברגע שמרכז המסה של הירח חצה את קו הקורוטציה והלחיצה המכנית על הבסיס התאפסה, הגוף השתחרר מאילוץ הסיבוב הסינכרוני העודף [B.4]. במצב זה, הפחיסות שהסיבוב החזיק קודם לכן הופכת לעומס חריג שהגוף אינו יכול לשאת [B.4]. רק ברגע זה, הקוטב של הגוף הפחוס קורס והופך מראש גבעה אנרגטי לקרקעית עמק פוטנציאל עמוקה [B.4]. כעת, הכבידה העצמית פועלת כמנוע הראשי המניע את זרימת והתכווצות פני השטח פנימה לעבר הקטבים – זהו מנגנון ההתעגלות חזרה (C.4) [B.4]. הפרש ה-120 ק"מ הגאומטרי מייצג את קנה המידה המדויק של האנרגיה שהסיבוב החזיק למעלה, ושחרורה המכני בהתעגלות הוא המצופף את המכתשים [B.4].

## B.5 בור ניקוז בקוטב (Polar Drain/Vortex Hypothesis)

**הגדרת הפרשנות:**

היפותזה זו מבוססת על האנלוגיה המכנית האינטואיטיבית של "שאיבה פנימה": קיומו של מנגנון ניקוז, שקיעה קרומית, או מערבולת דינמית פנימית מתחת לכל קוטב גאוגרפי [B.5]. על פי מודל זה, המערכת המגמטית או הגיאודנמית פועלת בדומה למים על רצפת כיור הזורמים ומתקבצים לעבר פתח הניקוז, ובכך היא מושכת, מרכזת ואוספת אקטיבית את פני השטח ואת המכתשים שעליהם לעבר נקודת קצה יחידה [B.5].

**התחזית המורפולוגית (מה היא צופה):**

הדינמיקה של בור ניקוז מכתיבה ריכוז המכוון באופן בלעדי לעבר נקודה סינגולרית (The Vertex Point) [B.5]. לפיכך, מפת הצפיפות נדרשת להציג מגמת עלייה תלולה ואינסופית (סינגולריות סטטיסטית) ככל שמתקרבים פיזית לנקודת הקוטב עצמה, כאשר הטופוגרפיה הגיאופיזית מחויבת להציג שקע או בור עמוק בנקודת המרכז [B.5]. המודל דורש הפעלה של וקטור כוח מכני צידי המכוון ישירות אל קואורדינטות הקוטב [B.5].

**מה הספירות האמפיריות אומרות:**

**הנתונים שנמדדו בשטח שוללים את מבנה הסינגולריות הנקודתית [B.5]:**

**1. בלימה וייצוב של הליבה הצפונית הבתולית:** בתוך המרחב הנקי של הקוטב הצפוני, צפיפות המכתשים ($\geq 20\ \mathrm{km}$) אכן מטפסת רדיאלית: מ-189 בכיפת ה-$60^\circ$, ל-227 ($30^\circ$), ול-270 ($20^\circ$) [A.6, B.5]. עם זאת, עם החדירה לליבה הקיצונית, עקומת הצפיפות נבלמת לחלוטין ומתייצבת: ערך של 300 בכיפת ה-$15^\circ$ מול ערך של 298 בכיפת ה-$10^\circ$ [A.6, B.5]. הנתונים חושפים ריכוז גלובלי לעבר אזור קוטבי רחב (Highlands Plateau) ולא התכנסות נקודתית אל תוך בור ניקוז [B.5].

**2. רגישות המדגם הדרומי השיורי:** בדרום, לאחר הפעלת המסכה, הכיפות הפנימיות מציגות ערכים של 305 (ב-15°) ו-348 (ב-10°) [A.7, B.5]. עם זאת, ניתוח המערכת מראה כי בטווח של $20^\circ$ מקודקוד הקוטב הדרומי, המסכה מורכבת מאיחוד חופף עם אגן SPA בלבד, וכיפת ה-$10^\circ$ נשענת על מדגם מצומצם של 36 מכתשים בלבד [B.5]. במדגם כה קטן, תנודה אקראית של קומץ מכתשים בודדים מזיזה את הערך הנומרי בשיעורים רחבים, ולכן העלייה בדרום נושאת את הגאומטריה המקומית של אגן הפגיעה ואת רווחי השגיאה של הספירה, ולא עדות לבור ניקוז [B.5]. המשקל המדעי של המבחן נשען על הרצף הצפוני הנקי [B.5].

**3. העדר עדויות טופוגרפיות:** הנתונים הטופוגרפיים הפלנטריים הממשיים אינם מראים שום זוג שקעים כבידתיים או מבניים התואמים לקטבים הגיאוגרפיים [B.5].

**הכרעה:**

היפותזת בור הניקוז עוברת את מבחן הסימן (חיובי), אך נכשלת לחלוטין במבחן הצורה [B.5].

בתוך גוף פלנטרי מסתובב, כל וקטור כוח פיזיקלי מחויב לשמור על סימטריה צירית סביב ציר הסיבוב, וסימטריה כזו מייצרת מבנה גאומטרי של טבעת (Ring) ולא של נקודה יחידה; אין בנמצא כוח פיזיקלי המסוגל להתכנס לנקודת הקוטב עצמה [B.5]. עודף הצפיפות האמיתי שורר לאורך טבעת שלמה – הטבעת הניצבת במרחק של $90^\circ$ מהנקודה התת-ארצית, העוברת ברצף דרך שני הקטבים ושני הצדדים (A.9, C.3) – והקטבים מובילים את ראש המדרג אך ורק מפני שציר הסיבוב קובע את מרכז ההתכנסות הגיאומטרית שלהם [B.5]. פרשנות בור הניקוז מחזיקה בסימן נכון (עודף) אך בדפוס מרחבי שגורם לעיוות: היא דורשת שיא נקודתי, בעוד שהתצפיות מראות רמה קבועה על פני תא שטח רחב ורצועת ציפוף גלובלית המקיפה את הגוף כולו [B.5].

## B.6 שינוי אחיד (Isotropic Volume/Scale Change Hypothesis)

**הגדרת הפרשנות:**

היפותזה זו מציעה להסביר את עודף הצפיפות באמצעות תהליכים איזוטרופיים (אחידים) גלובליים, כגון: התנפחות נפח אחידה, התכווצות תרמית אחידה של הגוף כולו במהלך שלבי התקררותו, או פעולת כבידה עצמית חזקה המושכת את כל חומרי הקרום בצורה שווה לעבר מרכז המסה – קרי, שינוי מכני בממד ובגודל הגוף ($R$) ללא שינוי בצורתו הגאומטרית (סטרוקטורה) [B.6]. כל אחד מהאירועים הללו מהווה תהליך פיזיקלי ממשי ומתועד בהיסטוריה המוקדמת של גוף פלנטרי צעיר וחם, וכל אחד מהם מניע ומשנה את מיקום פני השטח כולם [B.6].

**התחזית המורפולוגית (מה היא צופה):**

שינוי אחיד בממד הגוף משנה כל אלמנט וכל יחידת שטח קרומית באותו פקטור ובאותו יחס בדיוק [B.6]. המרווח הגיאוגרפי שבין המכתשים גדל או קטן בצורה הומוגנית בכל קואורדינטה על פני הגוף, ולכן מדד הצפיפות משתנה בגורם קבוע ואחיד הן בקטבים והן בחגורת קו המשווה [B.6]:

$$\rho'_{\text{polar}} = \rho'_{\text{equatorial}}$$

עבור משטח שעבר התכתשות אחידה, שינוי גלובלי בגודל מכפיל את המונה (מספר המכתשים) ואת המכנה (שטח הפנים) באותו פקטור מתמטי מדויק, ולכן ערך היחס הסטטיסטי ביניהם אינו יכול להשתנות [B.6]. המנגנון פועל בדומה לניפוח אחיד של בלון: הפעולה הופכת את כל הנקודות המוטבעות עליו לדלילות יותר, אך היא שומרת על שוויון ואינה מסוגלת לייצר אזור צפוף או דליל יותר ביחס למשנהו [B.6].

**מה הספירות האמפיריות אומרות:**

התצפיות בשטח מקבעות פער מורפולוגי חריף: יחס של $1.32$ בספירה הגולמית, $1.20 \pm 0.05$ בספירה הנקייה, ומגמת טיפוס עקבית כפונקציה של קוטר המכתש עד להשגת ערך של $1.53$ במחלקות הגדולות [B.1, B.6].

**הכרעה:**

היפותזת השינוי האחיד נכשלת באופן מוחלט הן במבחן הסימן והן במבחן הגודל, שכן היא אינה מסוגלת לייצר עודף צפיפות או שונות מרחבית כלל [B.6].

עם זאת, זו הפרשנות המתודולוגית שהתוותה את הדרך האנליטית למחקר [B.6]. משנשלל פיזיקלית תהליך של שינוי אחיד בגודל, הפיזיקה הכתיבה מסקנה קשיחה: שינוי בגודל אינו מסוגל לייצר עודף קוטבי; רק שינוי בצורת הגוף (Anisotropic Distortion) מסוגל להפיק אנומליה כזו [B.6]. שינוי צורה זה חייב להיות לא-אחיד במרחב באופן מוגדר: עליו לכווץ מכנית את פני השטח באזורי הקטבים בשיעור המקסימלי, ועליו לשמור על סימטריה צירית מלאה סביב ציר הסיבוב [B.6].

מאחר שהיפותזות B.2 ו-B.3 מייצגות שינויי צורה ממשיים אך בסימן המכני השגוי (דילול הקטבים), פתרון החידה המדעי מחייב את ההיפוך הגיאודנמי המדויק שלהן [B.6]. שלב זה צמצם את השאלה המדעית: החיפוש הופנה באופן בלעדי למציאת שינוי הצורה הספציפי שמכווץ את המשטח הקוטבי יותר מכל אזור אחר, וקיים רק תהליך גיאודנמי יחיד בהיסטוריית המודל המקיים אילוץ זה [B.6].

## B.7 התשובה, ומדוע היא זו שנשארת (The Flattening Release / Spherical Rebound)

שינוי צורה גיאודנמי יחיד במערכת מספק מענה מדויק ושלם לכל אילוצי הקצה שקבעו התצפיות ואשר הפרשנויות הקודמות נכשלו בהם: המעבר המכני של גוף תלת-צירי פחוס ביותר המשתחרר מאילוציו ומתעגל בחזרה לצורת כדור מושלם תוך ירידת נפח עצמית [B.7].

**סגירת האילוצים והתאמה למערך הפיזיקלי:**

**1. הסימן המכני (חיובי):** המנגנון מהווה את ההיפוך הגיאומטרי והמכני המדויק של היפותזות B.2 ו-B.3 [B.7]. שחרור המתיחה והכיווץ העוקב פועלים בסימן הנכון ומצופפים את הקרום [B.7].

**2. המנוע הפיזיקלי:** מופעל על ידי כוחות הכבידה העצמית של סעיף B.4 במקומם הפיזיקלי המדויק – ברגע שמרכז המסה של הירח חוצה את קו הקורוטציה, וכוח הלחיצה נטו של הגוף על בסיס האגס מתאפס [B.4, B.7]. הגוף משתחרר מהאילוץ הצנטריפוגלי העודף בעודו מחובר ומסתובב בסינכרוניזציה עם כדור הארץ [B.7].

**3. הגאומטריה המרחבית:** מייצרת במדויק את מבנה הטבעת הסימטרית סביב ציר הסיבוב (B.5), כאשר אזורי הקטבים מובילים את שיא הציפוף והכיווץ המכני מכיוון שציר הסיבוב עובר דרכם וכל קווי האורך נסוגים אליהם (הקטבים הן הנקודות היחידות שהסיבוב מעולם לא הזיז) [B.5, B.7].

**4. מבחן הגודל והעקביות הכרונולוגית:** הממדים הפיזיקליים נגזרים ישירות מהצורה שהמכתשים עצמם רושמים סביב ששת הצירים (A.9) וממבחני ההתאמה לצורת שיווי המשקל ההידרוסטטית של ספרואיד מקלורן (C.1) [B.7]. מודל ההתעגלות אינו חוזה ערך סטטי, אלא מדרג כרונולוגי דינמי התואם באופן מוחלט את הממצאים האמפיריים של הספירה הנקייה [B.7]:

- מכתשי ענק עתיקים ($60-100\,\mathrm{km}$): נוצרו בשיא הפחיסות על גבי הגוף המעוות ביותר ($1 : 1.4 : 1.8$, צפיפות $1,700\,\mathrm{kg/m^3}$), חוו את רצף ההתעגלות במלואו ולכן מציגים את שיא הציפוף: חזוי ~1.5 מול אמפירי $1.53 \pm 0.19$ [A.8.5, B.7].

- מכתשים בינוניים/מאוחרים ($20–30\ \mathrm{km}$): נוצרו בשלבים מאוחרים של הקריסה פנימה על גבי גוף שכבר החל להתעגל ($\approx 1.20$, צפיפות $2,600\ \mathrm{kg/m^3}$), חוו רק את סוף כיווץ השטח ולכן מציגים אפקט שיורי מתונה: חזוי ~1.2 מול $1.09 \pm 0.07$ אמפירי [A.8.5, B.7].
- כלל האוכלוסייה ($\geq 20\ \mathrm{km}$): מודל ששת הצירים משחזר צורה משולבת של $1 : 1.15 : 1.37$, החוזה באופן עצמאי יחס של 1.21, התואם במדויק את תוצאת הספירה הנקייה השיורית: $1.20 \pm 0.05$ [A.9, B.7].

**5. מבחן המסכה:** האפקט חסין ושורד באופן מלא את ניקוי הימות, האגנים ומערכת SPA, שכן הוא טבוע במכניקת הקרום המוצק עצמו [B.7].

**6. עיתוי וחלון היווצרות מוגדר:** התהליך ממוקם כרונולוגית בשלב החיבור הקדום (לפני הנתוק המכני הסופי, שבו הירח השתחרר במצב עגול קשיח עם יחס צירים של $\leq 1.04$) [B.7]. פנים הגוף היה רך וצמיג דיו כדי לאפשר זרימה והתעגלות, בעוד הקליפה החיצונית הייתה קשיחה מספיק כדי לשאת את המכתשים כאלמנטים שלמים ומבודדים (ההתכווצות סגרה את המרווחים האלסטיים שביניהם ובנתה את הלחץ של C.4) [B.7].

**משמעות העלייה עם קוטר המכתש:**

מגמת הטיפוס של יחס הצפיפות ככל שקוטר המכתש גדל מהווה את הראיה האמפירית הברורה והישירה ביותר לקיומו של תהליך התעגלות המתרחש לאורך ציר הזמן [B.7]. מכתש קרומי מסוגל לשמר ולרשום אך ורק את נתח כיווץ השטח שהתרחש פוסט-היווצרותו [B.7]. המכתשים הגדולים ביותר (העתיקים ביותר) עברו את הטרנספורמציה כולה, בעוד המכתשים הקטנים (המאוחרים) קלטו רק את אקורד הסיום הגיאומטרי [B.7]. אף היפותזה חלופית (מ-B.1 עד B.6) אינה מסוגלת לייצר תלות מבנית בין עודף הצפיפות לבין קוטר המכתש; מודל ההתעגלות מחייב זאת פיזיקלית [B.7].

## מטריצת הסיכום של חלקי הבדיקה המנגנונית

להלן ריכוז כמותי ויבש של שש הפרשנויות שנדחו מול היפותזת ההתעגלות המובילה, המגדיר את התרומה השיורית של כל מנגנון שנפסל לתוך הניסוח המדעי הסופי [B.7]:

| מספר סעיף | ההיפותזה הנבחנת במערכת | מבחן הסימן | מבחן הגודל | מבחן הצורה | מבחן המסכה | הרכיב המכני המשומר בתוך התיאור הסופי |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B.1 | שימור על רמות עתיקות | כן | — | לא | לא | מגדיר את הטיית הימות והאגנים הנמוכים (איפוס רשומה) [B.7]. |
| B.2 | פחיסות סיבובית | לא | — | — | — | מגדיר את מאמץ המתיחה הראשוני שההתעגלות משחררת [B.7]. |
| B.3 | אפקט רוש (מתיחת גאות) | לא | — | — | — | מגדיר את גאומטרית המוצא התלת-צירית של סעיף [B.7] C.2. |
| B.4 | כבידה קוטבית מוגברת | לא | — | — | — | פועלת כמנוע הראשי המניע את קריסת ההתעגלות (C.4) [B.7]. |
| B.5 | בור ניקוז / מערבולת | כן | — | לא | — | מאשש את הגאומטריה הצירית של הטבעת הגלובלית [B.7]. |
| B.6 | שינוי אחיד (ממד/גודל) | לא | לא | — | — | מוכיח את הצורך הפיזיקלי הבלעדי בשינוי צורה לא-אחיד [B.7]. |
| C | מודל ההתעגלות וירידת הנפח | כן (נקי) | 1.20 / 1.5–1.2 | טבעת קוטבית | כן | התשובה המדעית המאושרת של המחקר [B.7] |

קראו את המטריצה מלמעלה למטה: כל פרשנות שנדחתה הותירה מאחוריה רכיב פיזיקלי קשיח, והשורה התחתונה מאחדת אותם למבנה קוהרנטי יחיד [B.7]. המתיחה של B.2 ו-B.3 מספקת את מדדי העיוות שיש לבטל, הכבידה העצמית של B.4 מספקת את וקטור המנוע, הסימטריה הצירית של B.5 מגדירה את הגאומטריה, B.6 קובע את החוק של שינוי צורה הכרחי, ו-B.1 מבודד את השפעת המשטחים הצעירים [B.7].

יש בידינו כעת סיבה פיזיקלית בלעדית שעוברת בהצלחה את כל ארבעת המבחנים האמפיריים, ושש היפותזות שנפסלו באדיקות [B.7].

---

PART C

# חלק C — המנגנון הגיאודנמי והמספרים שלו

חלק B של המחקר שלל את כל ששת ההסברים החלופיים [B.7]. הפסילה האנליטית הותירה סיבה מכנית אפשרית אחת: מעבר גאומטרי של גוף תלת-צירי פחוס ביותר המשתחרר מאילוצי המאמץ שלו ומתעגל בחזרה לצורת כדור מושלם, תוך ירידת נפח עצמית ועליה בצפיפות [B.7, C]. חלק זה הופך את התשובה הזו למנגנון פיזיקלי כמותי: הוא מגדיר את ממדי הצורה של הירח הצעיר, את וקטורי המאמץ ששינו אותה, את האפקט המרחבי על פני הקרום, ואת האנרגיה שהניעה את התהליך [C].

**רצף הכוחות המעוותים והאבולוציה המורפולוגית:**

**הגאומטריה של הירח הצעיר נקבעה תחת משוואת שיווי משקל דינמית בין שלושה וקטורי כוח מרכזיים [C]:**

**1. משיכת הכבידה העצמית:** שאפה ללחוץ את כל חלקי הגוף אחיד פנימה אל המרכז, ולבדה הייתה מייצרת כדור מושלם [C].

**2. התאוצה הצנטריפוגלית של הסיבוב המהיר:** בשלב החיבור הסינכרוני עם כדור הארץ (מחזור של כ-5.5 שעות), הסיבוב דחף את חגורת קו המשווה החוצה והנמיך את אזורי הקטבים [C].

**3. מאמצי מתיחת הגאות (אפקט רוש):** מתחו את הגוף קיצונית לאורך הציר הרדיאלי שבין כדור הארץ לירח [B.3, C]. הכבידה של כדור הארץ משכה את הצד הקרוב פנימה, בעוד הכוח הצנטריפוגלי של הקורוטציה משך את המסה החוצה, כאשר בסיס הגוף אחוז פיזית על קצה מבנה האגס [C]. מתיחה זו קצרה את שני הצירים הניצבים, ואילצה את הציר הקוטבי לספוג את מקסימום הקיצור המכני [C].

**כרונולוגיית רצף הצורה נפרסת לאורך שלבי ההיפרדות המכניים [C]:**

- **שלב ההתכנסות הראשוני:** מסה סיאלית קלה בצפיפות של 1,300 $\mathrm{kg/m^3}$ התגבשה בקצה מבנה האגס של כדור הארץ והחלה לנוע החוצה על בסיס ברוחב 6,000 ק"מ, תוך פחיסה ראשונית תחת אילוץ כדור הארץ [C].
- **שלב ייצוב הגוף והפחיסות המקסימלית:** ככל שהמסה התרחקה, בסיס האגס הצטמצם לרוחב של 3,000 ק"מ [C]. עם הגעת האגס לקורוטציה, שני צדי הגוף נמשכו לכיוונים מנוגדים והגוף הגיע לשיא העיוות הגאומטרי שלו בסמוך לבסיס ה-3,000 ק"מ [C]. את צורת השיא הזו מנתחים פרקים [C] C.2–C.1.
- **שלב ההתעגלות המחוברת וירידת הנפח:** ברגע שמרכז המסה של הירח חצה את קו הקורוטציה, המשיכה נטו שלחצה אותו על בסיס האגס התאפסה [C, C.6]. הקורוטציה אפשרה לגוף להתנתק מלמטה ולהתחיל

להתעגל [C]. שחרור המתיחה הגאותית והסיבובית גרר ירידת נפח עצמית חריפה; הגוף הפך לקטן, מעובה וצפוף יותר, כאשר קליפתו החיצונית הולכת ומתקשחת [C].

- **שלב השחרור הסופי (הניתוק):** ברגע הניתוק המכני הסופי, הגוף כבר היה עגול לחלוטין וקליפתו קשיחה [B.7, C]. לאחר השחרור, האטת הסיבוב הנעול הסיקה אך ורק את הבליטה האלסטית הקטנה של הגוף הקשיח, ולא את הפחיסות המוקדמת שנעלמה קודם לכן [C, C.5]. תהליך ההתעגלות הוא מה שכבידת הגוף עצמו חוללה ברגע שהמאמצים שהחזיקו את העיוות הרפו [C].

## C.1 הצורה ההתחלתית בשיא הפחיסות: סיבוב וצפיפות

שאלת הסעיף מכמתת מתמטית כמה פחוס ומעוות היה הירח בשיא שלב הפחיסות, וכיצד השתנתה צורתו לאורך שלבי הקריסה פנימה [C.1]. לחישוב רכיב הסיבוב נדרשים שני פרמטרים פיזיקליים בלבד: המהירות הזוויתית של הסיבוב ($\Omega$) וצפיפות החומר הממוצעת ($\rho$) [C.1].

עבור נוזל הומוגני בעל כבידה עצמית (גוף בצפיפות אחידה המוחזק יחד בכבידתו בלבד, נטול חוזק מכני ראשוני), צורת שיווי המשקל ההידרוסטטית המדויקת מוגדרת כספרואיד מקלורן (Maclaurin Spheroid) [C.1]. מידת הסטייה של הספרואיד מכדור מושלם נמדדת באמצעות האקסצנטריות שלו, $e = \sqrt{1 - c^2/a^2}$ (כאשר $a$ הוא הרדיוס המשווני ו-$c$ הוא הרדיוס הקוטבי; $e = 0$ מפיק כדור מושלם, ו-$e \to 1$ מפיק דסקה פחוסה) [C.1]. הגוף שומר על יציבות במנוחה כאשר המהירות הזוויתית $\Omega$ (המבוטאת כ-$2\pi/T$, כאשר $T$ הוא זמן מחזור הסיבוב) מקיימת את המשוואה המבנית [C.1]:

$$\frac{\mathbf{\Omega^2}}{\pi \mathbf{G} \rho} = \frac{\mathbf{2}\sqrt{\mathbf{1 - e^2}}(\mathbf{3 - 2e^2})}{\mathbf{e^3}} \arcsin(\mathbf{e}) - \frac{\mathbf{6}(\mathbf{1 - e^2})}{\mathbf{e^2}}$$

- **המכניקה של המשוואה:** האגף השמאלי משווה את הכוח הצנטריפוגלי החוצה ($\Omega^2$) לכבידה העצמית פנימה של גוף אחיד ($G\rho$, כאשר $G$ הוא קבוע הכבידה האוניברסלי) [C.1]. האגף הימני הוא פונקציה טרנסצנדנטית של הצורה הגאומטרית בלבד [C.1]. האגף הימני מטפס מאפס (במצב כדור) ועד לערך מקסימום מוחלט של 0.4493 המושג באקסצנטריות של $e = 0.930$ (נתון הגוזר יחס צירים חריף של $a/c = 2.72$) [C.1]. מעבר לגבול מכני זה, לא קיימת פיזיקלית צורת מקלורן יציבה [C.1].
- **רגישות פרמטרית:** ככל שקצב הסיבוב מהיר יותר ביחס לצפיפות, צורת שיווי המשקל פחוסה יותר [C.1]. גוף בעל צפיפות נמוכה (קל) רגיש יותר לפחיסות מאשר גוף צפוף באותו קצב סיבוב, מכיוון ששדה הכבידה החלש שלו מציע פחות התנגדות למאמץ הצנטריפוגלי [C.1].

### מטריצת פתרון יחס הצירים הדינמי ($a/c$):

פתרון משוואת מקלורן עבור ערכי הפרמטרים של שלבי הניתוק מניב את המטריצה הבאה של יחסי הרדיוס המשווני לרדיוס הקוטבי [C.1]:

| זמן מחזור הסיבוב העצמי ($T$) | $\rho = 1,000$ | $\rho = 1,300$ | $\rho = 1,600$ | $\rho = 1,700$ | $\rho = 2,000$ | $\rho = 2,600$ | $\rho = 3,344$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.50 שעות (שיא הפחיסות המבנית) | אין שיווי משקל | 1.69 | 1.46 | 1.41 | 1.32 | 1.22 | 1.16 |
| 5.77 שעות (מאוחר בהתעגלות קרום) | 2.22 | 1.56 | 1.39 | 1.35 | 1.28 | 1.20 | 1.14 |

- **קריאה אופקית (וקטור הצפיפות):** הצורה הגיאומטרית חווה התעגלות רציפה (צניחת ערך $a/c$ לעבר 1.00) ככל שצפיפות החומר עולה, שכן קצב סיבוב קבוע אינו מסוגל להחזיק עיוור פחוס כנגד שדה כבידה עצמית שמתחזק ומושך פנימה [C.1].
- **קריאה אנכית (וקטור הסיבוב):** הצורה מתעגלת קלות ככל שמהירות הסיבוב מואטת מ-5.5 ל-5.77 שעות [C.1].
- **כיול קצוות ההתעגלות הקרומית (הערכים המודגשים):** המטריצה מגדירה את שני קצוות הטרנספורמציה של חלק הפיתה של הגוף: הגוף המתוח והנפוח בשיא הפחיסות (1.41 בצפיפות של כ-1,700 $\mathrm{kg/m^3}$), והגוף הצפוף בשלבי ההתעגלות המאוחרים (1.20 בצפיפות של 2,600 $\mathrm{kg/m^3}$) [C.1].
- ערך הייחוס האגסי ($1.300\ \mathrm{kg/m^3}$): הערך של 1.69 משקף את הצורה שהמסה הקלה שהתאספה בקצה האגס הייתה מקבלת כנוזל חופשי מהסיבוב לבדו; נתון זה משמש כהקשר פיזיקלי בלבד, ולא כערך שיא נמדד של הגוף העצמאי [C.1].

**חסם היציבות התחתון לצפיפות החומר:**

במחזור סיבוב של 5.5 שעות וצפיפות של 1,000 $\mathrm{kg/m^3}$, המשוואה אינה מפיקה פתרון שיווי משקל, מכיוון שהמאמץ הצנטריפוגלי עוקף את נקודת המקסימום המותרת של האגף הימני [C.1]. במצב היפותטי זה, הגוף היה מתפרק ומשיל מסה משולי קו המשווה שלו [C.1]. נקודה זו מגדירה חסם תחתון קשיח לצפיפות החומר הנדרשת לשמירה על שלמות הגוף בכל קצב סיבוב:

$$\rho_{\min} = \frac{\boldsymbol{\Omega^2}}{\boldsymbol{0.4493\pi G}}$$

עבור מחזור סיבוב של 5.5 שעות, חסם הצפיפות המינימלי נקבע מתמטית על 1,070 $\mathrm{kg/m^3}$; גוף פלנטרי קל מערך זה אינו מסוגל להחזיק את עצמו כנוזל תחת מהירות סיבוב כזו [C.1].

## מיקום שיא העיוות והגאומטריה התלת-צירית

- **עיתוי הפחיסות המקסימלית:** בשלבים הראשוניים, המסה פעלה כחלק אינטגרלי מקצה האגס (צפיפות 1,300, מרחק $\approx 8,991\ \mathrm{km}$), וצורתה הוכתבה ישירות על ידי כדור הארץ [C.1]. הפחיסות המורפולוגית העצמאית התפתחה ברגע שהמסה הפכה לגוף עצמאי המסוגל לייצב את עצמו, תנאי המתקיים עם חציית גבול רוש הקשיח [C.1]. מעבר לגבול זה, הכבידה העצמית וחוזק החומר גוברים על כוחות הגאות המפרקים של כדור הארץ [C.1]. עבור חומר קל ($1,300\ \mathrm{kg/m^3}$), גבול רוש ממוקם רחוק יותר, במרחק של 12,994 ק"מ (הגבול משתנה ביחס פונקציונלי של $\rho^{-1/3}$; עבור צפיפות השחרור של 2,600 $\mathrm{kg/m^3}$ הגבול קרוב יותר וממוקם ב-10,314 ק"מ) [C.1]. הגוף נע החוצה מעבר ל-13,000 ק"מ בעוד בסיסו מצטמצם מ-6,000 ל-3,000 ק"מ, והשיג את מקסימום העיוות הגאומטרי והפחיסות ברגע ההתקרבות לבסיס ה-3,000 ק"מ, סמוך מאוד לחציית קו הקורוטציה ($15,818\ \mathrm{km}$ במחזור של 5.5 שעות) [C.1].
- **הסטרוקטורה התלת-צירית (ביצה שהיא גם פיתה):** הצורה בשיא העיוות לא הייתה ספרואיד סימטרי דו-צירי [C.1]. בעוד הסיבוב פחס את הגוף סביב צירו, מאמצי הגאות הדו-גופיים של כדור הארץ מתחו אותו אקטיבית לאורך ציר קו כדור הארץ [C.1]. שילוב המאמצים כפה צורה תלת-צירית בעלת שלושה צירים נבדלים: ציר ארוך

המכוון אל כדור הארץ ($a$), ציר בינוני המכוון לאורך וקטור התנועה במסלול ($b$), וציר קצר ואחוז המקשר בין הקטבים ($c$) [C.1].

רשומת עודף המכתשים האמפירית משחזרת ומאששת במדויק את הממדים הללו (סעיפים A.9, C.3): צורת השיא המקורית עמדה על יחס של בערך $1 : 1.4 : 1.8$, בתוך טווח פיזור מורפומטרי של בין $1 : 1.45 : 1.64$ ל- $1.95 : 1.33 : 1$ [C.1]. אוכלוסיית הכלל ($\geq 20\,\mathrm{km}$) מתכנסת לממוצע משולב של $1 : 1.15 : 1.37$ [C.1]. מדובר בעיוות מתונה וברור מבחינה פיזיקלית: הציר הארוך גדול פי 1.6 עד 1.95 מהציר הקוטבי, והציר הבינוני גדול ממנו פי 1.33 עד 1.45 [C.1].

**אישוש מדדי צפיפות השיא ($\approx 1,700\,\mathrm{kg/m^3}$):**

קביעת ערך הצפיפות של הגוף בשיא הפחיסות מבוססת על הצלבה של שתי בדיקות דינמיות בלתי תלויות, המניבות התאמה מוחלטת [C.1]:

**1. אישוש חלק הפיתה על פי יחס מקלורן:** חלק הפיתה של הצורה ($b/c \approx 1.4$) נקבע בלעדית על ידי מאמצי הסיבוב [C.1]. בקירוב ראשון, השונות בין הציר הבינוני לקצר של גוף הנמתח גאותית תלויה בקצב הסיבוב העצמי, ולכן ניתן לקרוא אותה ישירות מתוך משוואת מקלורן [C.1]. במחזור סיבוב של 5.5 שעות, יחס מקלורן מפיק ערך מדויק של $b/c = 1.41$ עבור גוף בצפיפות של 1,700 $\mathrm{kg/m^3}$ (הערך המודגש בטבלה) [C.1]. טווח הפיזור האמפירי ($1.33–1.45$) תוחם את הצפיפות בגבולות של 1,615 עד 1,960 $\mathrm{kg/m^3}$, כאשר הליבה מתרכזת ב-1,600–1,750 [C.1].

**2. חסם סגירת פני השטח הגאומטרי:** מעבר מגוף מתוח לכדור מושלם גורר שחרור מתיחה וירידת נפח גלובלית [C.1]. המשוואות הגיאומטריות (C.3) מוכיחות כי אילו צפיפות הגוף בשיא הייתה גבוהה מ-1,800 $\mathrm{kg/m^3}$, נפח המתיחה הזמין היה קטן מדי; במצב זה, קצוות ציר הגאות היו נאלצים להתרחב ולגדול במהלך ההתעגלות במקום להתכווץ ולהיסגר [C.1].

שני המבחנים מקבעים את ערך הגוף בשיא כגוף מתוח, נפוח ובצפיפות של כ-1,700 $\mathrm{kg/m^3}$, המניב רדיוס כדור שקול (רדיוס של כדור בעל נפח זהה) של כ-2,180 ק"מ [C.1]. ערך זה עומד בניגוד לרדיוס של 1,890 ק"מ בשחרור, ורדיוס מודרני של 1,737 ק"מ [C.1]. המסה הסיאלית המקורית על קצה האגס ($1,300\,\mathrm{kg/m^3}$, רדיוס שקול כ-2,380 ק"מ) מהווה את בסיס המוצא הקדום, טרם הפעלת שלב הפחיסות הדינמי [C.1].

## שלבי ההתעגלות המכנית

עם חציית מרכז המסה את קו הקורוטציה, הגוף החל את תהליך ההתעגלות חזרה לכדור, אשר התבצע בשני שלבים מכניים נפרדים [C.1]:

1. שחרור חלק הביצה (ציר הגאות $a$): השתחרר ראשון ובמהירות, מכיוון שעל קו הקורוטציה וקטור המשיכה נטו שלחץ את הגוף על בסיס האגס צנח לאפס [C.1, C.6]. חלק זה של המתיחה לאורך קו כדור הארץ קרס פנימה [C.1].

2. שחרור חלק הפיתה (פחיסות הסיבוב $b/c$): התקדם במקביל להתעבות והצטופפות החומר תחת מחזור סיבוב כמעט קבוע (C.4) [C.1]. שלב זה מוגדר לאורך עליית מדדי הצפיפות ($2,000 \to 2,300 \to 2,600\,\mathrm{kg/m^3}$)

והתארכות קלה של יממה כדור הארץ (עד להשגת $5.77$ שעות ברגע השחרור) [C.1]. תחת דינמיקה זו, יחס הצירים צנח וקבע ערך של כ-1.20 בשלבי ההתעגלות המאוחרים [C.1].

גוף נוזלי המשלים סיבוב עצמי פעם בכמה שעות מחויב פיזיקלית להציג עיוות פחוס ואינו יכול להתקיים ככדור מושלם במצב צמיג [C.1]. המעבר הסופי והקשיח מרמת יחס של כ-1.20 אל עבר גוף כדורי מושלם ברגע השחרור מיוצב ומחזק על ידי התקשחות הקליפה החיצונית [C.1]. זהו אילוץ מבני של המודל: קרום עליון בעל חוזק מכני וקשיחות של $\mu \geq 10\ \mathrm{GPa}$ מסוגל לבלוע את מאמצי הסיבוב השיוריים ולייצב גוף עגול בעל יחס צירים של 1.04 לכל היותר [B.7, C.1]. ברגע השחרור הירח עגול, וקליפתו קשיחה [C.1]. הפחיסות השיורית המינורית שנותרה פוסט-שחרור מהווה בליטה אלסטית קטנה בלבד, הדועכת ונעלמת לחלוטין עם התרחקות הגוף והאטת מהירות סיבובו במסלול (C.5) [C.1].

משוואת מקלורן היא חוק יסוד פיזיקלי, ופתרונות המטריצה אינם תלויים בדבר מלבד ערכי המהירות הזוויתית ($\Omega$) וצפיפות החומר ($\rho$) [C.1].

## C.2 הרכיב הגאותי: הצורה החופשית ואפקט רוש

בעוד שסעיף C.1 חישב את השפעת מאמצי הסיבוב בלבד, סעיף זה משלב את וקטור הכוח השני שעיצב מורפולוגית את הגוף: כוחות הגאות של כדור הארץ (אפקט רוש) ומאזן הפוטנציאלים המורכב במערכת [C.2]. הניתוח משמש כלי גאומטרי להמחשת תרומת המתיחה הרדיאלית, ואינו מהווה את הבסיס למבחן הצפיפויות הסטטיסטי [C.2].

**הדינמיקה הדו-גופית במערכת המסתובבת:**

גוף פלנטרי המצוי בקרבה הדוקה לכדור הארץ ובנעילת סיבוב סינכרונית (מחזור ההקפה שווה למחזור הסיבוב העצמי $\Omega$) נמתח קיצונית לאורך הציר הרדיאלי שבינו לבין כדור הארץ [C.2]. בשלב המחובר, המסה אחוזת בקצה מבנה האגס, תחת איזון מאמצים מנוגדים: כבידת כדור הארץ מושכת את האגף הקרוב פנימה, והכוח הצנטריפוגלי מושך אותו החוצה [C.2].

המודל הפיזיקלי הקלאסי משחזר מבנה זה באמצעות חישוב הצורה של נוזל הומוגני חופשי (נטול אילוץ מגע), המקבל קונפיגורציה של אליפסואיד רוש (Roche Ellipsoid) בעל שלושה צירים נבדלים ($a : b : c$): ציר הגאות לכיוון כדור הארץ ($a$), ציר כיוון התנועה במסלול ($b$), והציר הקצר המקשר בין הקטבים ($c$) [C.2]. בשונה מצורת מקלורן הדו-צירית (הנראית כמעגל מושלם במבט מעל הקוטב), אליפסואיד רוש מעוות ודמוי ביצה מכל זווית צפייה [C.2].

**משוואת מאזן הפוטנציאלים ההידרוסטטי:**

פני השטח של גוף נוזלי במנוחה מחויבים פיזיקלית להוות משטח שווה-פוטנציאל (Equipotential Surface), כדי למנוע זרימת חומר לאורכם [C.2]. בתוך אליפסואיד אחיד, הפוטנציאל הכולל מורכב מסכימה מתמטית של שלושה רכיבי אנרגיה [C.2]:

**1. הכבידה העצמית של הגוף:** האנרגיה עולה כריבוע המרחק מהמרכז לאורך הצירים ($x, y, z$ המקבילים לצירים $a, b, c$), והמקדמים הסטטיים $A_1, A_2, A_3$ (המקיימים את משוואת האינדקס של Chandrasekhar: $A_1 + A_2 + A_3 = 2$) קובעים את תלילות העלייה [C.2]. לציר הקצר ביותר ($c$) נקבע המקדם המקסימלי ($A_3$), שכן המסה מרוכזת קרוב יותר אליו [C.2].

**2. הפוטנציאל הגאותי של כדור הארץ:** מבוטא כ-$-\mu(x^2 - \frac{1}{2}y^2 - \frac{1}{2}z^2)$, כאשר פקטור המתיחה הוא $\mu = \frac{GM}{r^3}$ ($M$ היא מסת כדור הארץ ו-$r$ המרחק המסלולי) [C.2]. רכיב זה מנמיך את הפוטנציאל לאורך ציר הגאות ($x$) ומגביה אותו לרוחבו ($y, z$), פעולה המפעילה מתיחה רדיאלית ולחיצה טנגנציאלית [C.2].

**3. הפוטנציאל הצנטריפוגלי של המסלול:** מבוטא כ-$-\frac{1}{2}\Omega^2(x^2 + y^2)$ (לפי חוק קפלר השלישי במערכת: $\Omega^2 = \frac{G(M+m)}{r^3}$) [C.2]. רכיב זה מנמיך את הפוטנציאל החוצה הרחק מציר הסיבוב, ומותיר את הרכיב הקוטבי ($z$) ללא שינוי [C.2].

כדי שפני השטח יתאזנו בצורה סגורה, המשיכה נטו פנימה (הכבידה פחות פקטורי הסיבוב והגאות) מוכפלת בריבוע אורך הציר, וחייבת להשתוות במדויק בכל שלושת הקצוות [C.2]:

$$\mathbf{a^2}\left(\mathbf{A_1} - \frac{\mathbf{\Omega^2}}{\mathbf{\pi G \rho}} - \frac{\mathbf{2\mu}}{\mathbf{\pi G \rho}}\right) = \mathbf{b^2}\left(\mathbf{A_2} - \frac{\mathbf{\Omega^2}}{\mathbf{\pi G \rho}} + \frac{\mu}{\mathbf{\pi G \rho}}\right) = \mathbf{c^2}\left(\mathbf{A_3} + \frac{\mu}{\mathbf{\pi G \rho}}\right)$$

משוואה משולבת זו מפיקה שתי מערכות תנאים עבור שני יחסי הצירים הבלתי תלויים: $b/a$ ו-$c/a$ [C.2].

## מטריצת פתרון משוואות אליפסואיד רוש

להלן הערכים הנומריים המדויקים המתקבלים מפתרון מערכת המשוואות, המחושבים במרחק של 20,595 ק"מ (מעט מעבר לגבול רוש הנוזלי של גוף בצפיפות 2,600 $\mathrm{kg/m^3}$), המשמש ככלי המחשה מורפולוגי [C.2]:

| מרחק מסלולי ($r$) | צפיפות החומר ($\rho$) | יחס הצירים התלת-צירי ($a : b : c$) | פקטור העלייה הקוטבית ($R_s/c$) | פקטור השקיעה הרדיאלית ($R_s/a$) | מצב מכני ומגבלות גבול רוש |
|---|---|---|---|---|---|
| 19,660 ק"מ | 2,600 | אין שיווי משקל | — | — | בתוך גבול רוש הנוזלי; הגוף מתפרק גאותית [C.2]. |
| 20,595 ק"מ | 2,600 | $1 : 0.637 : 0.601$ | 1.208 | 0.726 | התכנסות הצורה המתוחה של רוש [C.2]. |
| 20,595 ק"מ | 3,344 | $1 : 0.763 : 0.726$ | 1.131 | 0.821 | גוף צפוף יותר; העיוות הגאותי מתמתן [C.2]. |

- פיענוח ממדי הצורה המתוחה ($1 : 0.637 : 0.601$): נקבעת אסימטריה קיצונית, שבה ציר הגאות הפונה לכדור הארץ ארוך בשני שלישים ($\approx 66\%$) מהציר הקוטבי הקצר [C.2].
- נרמול לנפח כדור שקול ($R_s$): הרדיוס הממוצע של כדור בעל נפח זהה מוגדר לפי $R_s = (abc)^{1/3}$ [C.2]. שתי העמודות האחרונות מכמתות את מידת התזוזה של פני השטח במהלך המעבר הגיאומטרי (ההתעגלות) אל עבר כדור שקול זה [C.2]:
  - **רכיב הקוטב:** ערך $R_s/c = 1.208$ מכתיב כי במהלך ההתעגלות, קודקוד הקוטב חייב לעלות ולזנק החוצה בכחמישית מגובהו ($\approx 21\%$) [C.2].
  - **רכיב ציר הגאות:** ערך $R_s/a = 0.726$ מכתיב כי הנקודה התת-ארצית חייבת לקרוס פנימה ולשקוע בכרבע מאורכה ($\approx 27\%$) [C.2].
- **אישוש מתמטי בלתי תלוי:** פתרון חוזר של תנאי הגבול מנקודת התחלה חופשית ואנליטית משחזר במדויק את הצורות (ערכים של $1 : 0.634 : 0.598$ בצפיפות 2,600, ו-$1 : 0.762 : 0.725$ בצפיפות 3,344), עם סטיית עקביות מזערית הנמוכה מחצי אחוז ($\leq 0.5\%$), ודיוק פוטנציאלים של שני חלקים לאלף [C.2].

## השלכות גיאודנמיות וחסמי גבול רוש הקשיח

**החישוב המתמטי מקבע שני חוקי יסוד פיזיקליים המגבילים את שלבי הניתוק [C.2]:**

**1. פסילת השחרור הנוזלי הקל:** בצפיפות המקור האגסית ($1,300\ \mathrm{kg/m^3}$), גבול רוש הנוזלי ממוקם רחוק מאוד, במרחק של כ-25,200 ק"מ [C.2]. פירוש הדבר הוא שהגוף אינו יכול פיזיקלית להגיע לשלב השחרור הדינמי שלו בעודו שומר על צפיפות נמוכה זו, שכן הוא היה מתפרק גאותית; נתון זה מאשש את הנחת היסוד של מאמר 2, שקבע כי הצפיפות חייבת לטפס ל-2,600 $\mathrm{kg/m^3}$ כדי לקצץ את גבולות רוש פנימה [C.2].

**2. קריסת גבול רוש הנוזלי המדויק:** בצפיפות של 2,600, פתרון המשוואות מראה כי ב-19,660 ק"מ הצורה מתפרקת, בעוד שב-20,595 היא יציבה; גבול רוש הנוזלי המדויק מתקבע ביניהם – ב-19,971 ק"מ על פי המקדם הקלאסי, וב-20,100 ק"מ ($k = 0.09$) תחת פתרון הפוטנציאלים המדויק [C.2].

**חסם הקרום הקשיח ברצף הדינמי:**

במודל LEF המעודכן, הירח משתחרר ומנתק מכנית מוקדם וקרוב בהרבה לכדור הארץ – במרחק של כ-16,400 ק"מ על קו המשווה ($16,399\ \mathrm{km}$ במחזור של 5.77 שעות) ו-17,287 ק"מ בקווי הרוחב של $22.5^\circ$ [C.2]. במרחקים קרובים אלו, הפיזיקה מכתיבה כי לא קיימת ולא יכולה להתקיים צורה נוזלית חופשית יציבה בצפיפות של 2,600 (האזור מצוי עמוק בתוך תחומי גבול רוש הנוזלי) [C.2].

המשמעות הפיזיקלית קשיחה: הירח הצעיר החזיק מעמד ושמר על שלמותו המבנית באזור זה הודות לקליפתו החיצונית שהתקשחה וקפאה מוקדם, ולא מכוח שיווי משקל הידרוסטטי נוזלי [C.2]. לפיכך, המודל התלת-צירי של פרק זה משמש אך ורק כאינדיקטור וכלי המחשה המראה כיצד מאמצי הגאות החיצוניים הטילו מתיחה רדיאלית חריפה לאורך ציר $a$ בנוסף לפחיסות הסיבובית של ציר $b/c$ (C.1) [C.2]. עודף הצפיפות והאנומליה הסטטיסטית הנמדדת בשטח הם תולדה בלעדית של שחרור מאמצים משולב זה במהלך רצף ההתעגלות וירידת הנפח (C.1, C.5, D.2) [C.2].

בעוד שסעיפים C.1 ו-C.2 הגדירו את ממדי העיוות הראשוניים, סעיף זה מחשב את הטרנספורמציה של פני השטח המעוותים במהלך קריסתם המכנית לצורה כדורית מושלמת תחת תנאי של ירידת נפח (הצטופפות והתקשות הליבה) [C.3]. המטרה היא לקבוע מתמטית אילו תאי שטח קרומיים נסגרים ומתכווצים בשיעור המקסימלי, אילו בשיעור המינימלי, והיכן המכתשים הקיימים מצטופפים [C.3]. פלט החישוב הוא מדד של יחס צפיפויות דיפרנציאלי בין הקטבים למשווה, אשר חסין ואינו תלוי בשיעור ההתכווצות האיזוטרופי הכללי של הגוף [C.3].

- **הבחנה כרונולוגית בסדרה:** המודל הגיאודנמי מגדיר שלושה שלבי עיוות עוקבים:

1. **ההתעגלות החוצה:** השלב הראשוני שבו המסה הסיאלית התנתקה מקצה האגס והפכה לכדור נוזלי מבודד (מאמר 3).
2. **שלב הפחיסות:** שלב ההתארכות והפחיסה הדו-גופית הקיצונית סמוך לקו הקורוטציה.
3. **ההתעגלות פנימה (ההתעגלות של מאמר זה):** שלב קריסת המבנה המתוח חזרה לכדור, המתרחש מאוחר ברצף הדינמי, לאחר שמרכז המסה חצה את קו הקורוטציה [C.3].

**אנלוגיית הבלון המעוך:**

כדי להנגיש את המכניקה, נדמיין בלון עגול המכוסה בנקודות (מכתשים) בפיזור אחיד ליחידת שטח, אשר נלחץ ומעוך קשיחה בין שתי כפות ידיים שטוחות (המאמצים הדו-גופיים) [B.5, C.3]. עקב הלחיצה, החלק העליון והתחתון שלו הופכים לרחבים, פחוסים ושטוחים, בעוד השפה ההיקפית (המשווה) נמתחת בחדות [B.5, C.3].

ברגע שבו המאמצים החיצוניים מרפים (חציית קו הקורוטציה), הבלון משחרר את האנרגיה האלסטית השיורית וקופץ בחזרה לצורתו הכדורית [C.3]. בתהליך גאומטרי זה, פני השטח הרחבים והשטוחים של הקצוות נאספים במהירות פנימה ומתכנסים למתחם מצומצם: הנקודות שהוטבעו עליהם מתקרבות פיזית זו לזו בשיעור מקסימלי, בעוד שפת האמצע חווה את שינוי השטח המינימלי [B.5, C.3].

## המכניקה הגיאופיזית של קיבוע נקודות הקצה בקטבים

מדוע דווקא אזורי הקטבים הגאוגרפיים מתפקדים כמרכזי ההתכנסות והציפוף הראשיים של הקרום [C.3]?

- **הפרכת היפותזות עובי או כבידה:** תצפיות לווייני GRAIL שוללות קיומו של קרום מעובה או אנומליות כבידה צידיות באזורי הקטבים ביחס לחגורת הרוחב שבה הם שוכנים (B.4) [C.3].
- **אילוץ ציר הסיבוב (The Axial Geometric Anchor):** הקטבים מהווים את נקודות הקצה המבניות שדרכן עובר פיזית ציר הסיבוב של הגוף [C.3]. מאחר שמאמצי הפחיסות הסיבוביים פועלים בצורה סימטרית לחלוטין סביב ציר זה, כל קווי האורך הגלובליים עוותו ונמתחו בצורה אחידה, בעוד שתי נקודות הקצה על הציר נותרו סטטיות (אין להן רכיב תנע "החוצה" משל עצמן) [C.3].
- **מנגנון חישורי הגלגל:** ברגע שבו פחיסות הסיבוב משתחררת, החומר הקרומי שנדחף קודם לכן חוזר פנימה לאורך אותם צירי אורך בדיוק [C.3]. מאחר שכל קווי האורך של גוף כדורי מתכנסים ונפגשים בקטבים, אזורי הקצה הללו מתפקדים כטבור מבני המקבץ לתוכו את פני השטח של קווי האורך כולם [C.3]. תכונה גאומטרית זו מסבירה מדוע קיימים במערכת בדיוק שני מוקדי ציפוף קוטביים, הממוקמים באנלוגיה הפוכה ומנוגדת לחלוטין זה מול זה [C.3]. המודל מקבע את קטבי ההתעגלות הקדומים כקטבים הגיאוגרפיים הנצפים כיום בשטח [C.3].

## פיזור מאמצי המתיחה הדיפרנציאליים על פני השטח

במהלך שלב העיוות, הקרום באזורי הקטבים היה השטוח, המתוח והמורחב ביותר במערכת [C.3]. מנגד, המתיחה הגאותית של כדור הארץ (אפקט רוש) מתחה את הגוף קיצונית לאורך ציר $a$ (הקו הרדיאלי), כאשר חלקו הקרוב אחוז בקצה מבנה האגס [C.3]. כתוצאה מכך, פני השטח בשני קצוות קו כדור הארץ (הנקודה התת-ארצית והאנטי-ארצית) עברו הצטופפות והיו פחות מתוחים מכל גזרה אחרת [C.3].

**לפיכך, ברגע שחרור המאמצים והרפיית הגוף:**

- **מקסימום כיווץ שטח:** מתרחש במשטח הקוטבי (החזרת המתיחה הסיבובית המקסימלית), ומייצר את עודף צפיפות המכתשים הגבוה ביותר [C.3].
- **מינימום כיווץ שטח:** מתרחש בקצוות ציר הגאות (הנקודה התת-ארצית), ומותיר את רשומת המכתשים במצב הדליל ביותר שלה ($94$ מכתשים ל-$10^6$ קמ"ר) [A.9, C.3].

## משוואת המאזן הגיאומטרי: גורם הצפיפות המשולב

הציפוף המכני אינו מוגבל לקצוות הקטבים בלבד; הוא משפיע על טבעת גלובלית שלמה הניצבת במרחק זוויתי של $90^\circ$ מציר קו כדור הארץ (הטבעת הפולרית-טנגנציאלית העוברת דרך שני הקטבים ושני הצדדים המסלוליים) [C.3]. הסיבה לכך היא ששני קצוות ציר הגאות, בעת קריסתם פנימה במהלך ההתעגלות, דוחפים ומשלחים את נתח פני השטח שלהם לרוחב, אל עבר טבעת האמצע [C.3].

## להלן כיול מתמטי של פקטורי שינוי השטח הדו-כיווניים, תחת שימוש באליפסואיד רוש (C.2) כמודל המחשה [C.2, C.3]:

| המיקום המרחבי על פני הקרום | פקטור השינוי מציר קו כדור הארץ ($a$) | פקטור השינוי מהציר הניצב ($clb$) | גורם הצפיפות המאוחד ($\rho_{\text{combined}}$) | המשמעות הגיאודנמית בקרום |
|---|---|---|---|---|
| האזורים הקוטביים (קודקוד הציר) | 1.38× (כיווץ גאותי) | 0.88× (מתיחה צדדית) | 1.21× | שיא הציפוף הכללי [C.3]. |
| הצדדים (המוביל והמאסף) | 1.38× (כיווץ גאותי) | 0.83× (מתיחה קוטבית) | 1.14× | ציפוף מתון לאורך הטבעת [C.3]. |
| הנקודה התת-ארצית (ציר הגאות) | 0.88× (התרחבות גאותית) | 0.83× (התרחבות קוטבית) | 0.73× | דילול מקסימלי (עמק הצפיפות) [C.3]. |

- **פיענוח הדינמיקה המתמטית:** לכל תא שטח קרומי קטן מוגדרים שני כיווני מאמץ ניצבים לאורך הקרקע [C.3]. ההתעגלות מקצרת או מאריכה את ממדי התא לאורך שני הצירים הללו, בעוד מונה המכתשים הכללי עליו נותר ללא שינוי [C.3]. לפיכך, צפיפות המכתשים הסופית מחושבת כהכפלה של ההופכי של שני גורמי שינוי השטח הללו ($\rho_{\text{combined}} = \text{Factor}_1 \times \text{Factor}_2$) [C.3].
- **נרמול מערכתי:** הערכים מבוטאים ביחס לשינוי השטח הגלובלי הממוצע [C.3]. פקטור $\geq 1.00$ מסמן כי תא השטח נסגר והתכווץ בכיוון זה יותר מהממוצע (המכתשים התקרבו זה לזה); פקטור $< 1.00$ מסמן כיווץ נמוך מהממוצע (המכתשים התרחקו באופן יחסי) [C.3]. בקוטב, המשוואה קובעת: $1.38 \times 0.88 = 1.21$ [C.3].
- **מדרג הטבעת:** הקטבים והצדדים חווים פקטור כיווץ זהה מציר הגאות ($1.38$), אך הקטבים קולטים חומר מהצדדים בשיעור העולה על החומר שהם מעבירים אליהם [C.3]. כתוצאה מכך, הקטבים מתקבעים בראש המדרג ($1.21$) והצדדים אחריהם ($1.14$) [C.3]. הנקודה התת-ארצית מתרחבת בשני צירים ביחס לממוצע, ולכן מציגה את ערך הצפיפות המזערי במערכת ($0.73$) [C.3].

## אישוש המדרג מתוך נתוני ששת הצירים הנקיים

להלן הנתונים האמפיריים המשוחזרים מתוך קטלוג Robbins בכיפות ה-$30^\circ$, לאחר החלת פרוצדורת "הספירה הנקייה" (הסרה מלאה של הימות ואגן SPA משני אגפי המשוואה), המאששים במדויק את תחזיות משוואת המאזן הגיאומטרי [A.9, C.3]:

| קצה הציר הגאומטרי | צפיפות מכתשים ($\geq 20$ km) ל-$10^6$ קמ"ר) | צפיפות מכתשים ($\geq 40$ km) ל-$10^6$ קמ"ר) | המעמד המכני של הגזרה בקרום הירח |
|---|---|---|---|
| הנקודה התת-ארצית | 94 | 32 | בסיס המינימום; אתר דיסקת המגע של האגס [C.3]. |
| הנקודה הנגדית לכדור (אנטי-ארצית) | 204 | 60 | עומדת על הטבעת; פועלת כפסגת הכיפה החופשית [C.3]. |

| קצה הציר הגאומטרי | צפיפות מכתשים ($\geq 20$ km) ל-$10^6$ קמ"ר) | צפיפות מכתשים ($\geq 40$ km) ל-$10^6$ קמ"ר) | המעמד המכני של הגזרה בקרום הירח |
|---|---|---|---|
| הצד המוביל ($90^\circ$ W) | 162 | 58 | עומד על הטבעת; מנוטרל מהטייית אגן Orientale [C.3]. |
| הקוטב הדרומי ($90^\circ$ S) | 249 | 82 | עומד על הטבעת; מוביל מורפומטרית (נטול אגן SPA) [C.3]. |
| הקוטב הצפוני ($90^\circ$ N) | 227 | 87 | עומד על הטבעת; מוביל מורפומטרית [C.3]. |
| הצד הנגרר (המאסף, $90^\circ$ E) | 253 | 84 | עומד על הטבעת; מועשר מגאומטריית החומר החוזר ופיגור הסיבוב [C.3]. |

הממצאים האמפיריים קשיחים: כל נקודה הממוקמת לאורך הטבעת הפולרית מציגה עודף צפיפות מובהק בהשוואה לעמק הצפיפות של הנקודה התת-ארצית, המכילה פחות ממחצית מכמות המכתשים של הקטבים [C.3]. האסימטריה הפנימית שבין הצד הנגרר למוביל מוסברת באמצעות פיזור פתחי הפליטה המקומיים וזרימת תנע החומר החוזר שפיגר אחר מהירות הסיבוב ונחת מאחור (A.9) [C.3]. אזורי הקטבים מהווים את האתר הגיאומטרי שבו מתרחש מקסימום הציפוף ושבו התופעה נמדדת בצורתה הבתולית והנקייה ביותר, ומכאן נקבע שמם של פרקי המאמר [C.3].

## C.3 החישוב המתמטי של כיווץ השטח הדיפרנציאלי והתחזיות המורפומטריות

סעיף זה מהווה את הליבה האנליטית הקשיחה של המאמר [C.3]. הוא מתרגם את שינויי הצורה הגאומטריים של הגוף למשוואות טרנספורמציה של פני השטח, ומחשב במדויק את יחסי הציפוף הדיפרנציאליים בין אזורי הקרום השונים [C.3]. החישוב מבוסס על הפרדה פיזיקלית מוחלטת בין שני רכיבי קריסה עצמאיים:

**1. שינוי הצורה (Anisotropic Deformation):** מחושב תחת אילוץ קשיח של נפח קבוע אל עבר כדור שקול ברדיוס $R_s = (abc)^{1/3}$ [C.3].

**2. שינוי הגודל האיזוטרופי (Isotropic Volume Contraction):** הירח חווה התכווצות תרמית גלובלית והשתחררות מתיחה שגרעו את נפחו פי כ-1.5 במהלך ההתעגלות [C.3]. מאחר שהתכווצות משותפת זו מכפילה ומקטינה כל תא שטח על פני הגוף באותו גורם קבוע, היא מתבטלת מתמטית ואינה משנה שום יחס צפיפות [B.6, C.3]. לפיכך, מדד הציפוף של הקטבים לעומת המשווה חסין לחלוטין משיעור ההתכווצות הכללי של הגוף [C.3].

**משוואת הטרנספורמציה האליפסואידית ההומוגנית:**

המעבר הגאומטרי מיוצג כעיוות אלסטי הומוגני המעביר את צורת האליפסואיד לכדור, כאילו פני השטח שורטטו על גבי יריעת גומי אחידה [C.3]. כל קואורדינטה לאורך הציר הארוך, הבינוני והקצר מוכפלת בפקטורי המתיחה הממוקדים: $R_s/a, R_s/b,$ ו-$R_s/c$ בהתאמה [C.3]. תא שטח קטן שוקטור הנורמל החיצוני שלו (הניצב למשטח באורך יחידה) מוגדר כ-$\hat{n} = (n_x, n_y, n_z)$, משנה את שטחו בגורם הגיאומטרי המשולב [C.3]:

$$\mathbf{-1}\mathbf{=}\left[\mathbf{n}_{\mathbf{x}}^{\mathbf{2}}\left(\frac{\mathbf{R}_{\mathbf{s}}}{\mathbf{a}}\right)^{\mathbf{2}}\mathbf{+n}_{\mathbf{y}}^{\mathbf{2}}\left(\frac{\mathbf{R}_{\mathbf{s}}}{\mathbf{b}}\right)^{\mathbf{2}}\mathbf{+n}_{\mathbf{z}}^{\mathbf{2}}\left(\frac{\mathbf{R}_{\mathbf{s}}}{\mathbf{c}}\right)^{\mathbf{2}}\right]^{\mathbf{-1/2}}$$

מכתשים שהוטבעו באופן אחיד על פני השטח המקוריים משנים את צפיפויותיהם ביחס הפוך לגורם השטח הזה ($J$), שכן אותה כמות מכתשים הנדחסת לתוך תא שטח קטן יותר תציג צפיפות גבוהה יותר [C.3].

**משמעות הנוסחה במרחב הקרום:**

המשוואה קובעת כי שטח פניו של כתם הפונה לאורך ציר מרחבי אחד נשלט על ידי מכפלת המתיחות של שני הצירים הניצבים לו [C.3]. מאחר ומכפלת שלוש המתיחות שווה בדיוק ל-1 (שימור נפח בשלב הצורה), שינוי השטח שווה במדויק להופכי של המתיחה לאורך ציר הניצב של הכתם [C.3]:

- בקודקוד הקוטב ($n_z = 1$): הגורם מצטמצם לערך המינימלי שלו, $c/R_s$ [C.3]. פני השטח חווים את מקסימום הכיווץ הגיאומטרי, במידה שווה לכל כיוון משיקי, וצפיפות המכתשים השיורית מזנקת בשיעור המקסימלי של $R_s/c$ [C.3].
- בנקודה התת-ארצית ($n_x = 1$): הגורם מקבל את ערכו המקסימלי במערכת, $a/R_s$ [C.3]. פני השטח חווים את מינימום הכיווץ, וצפיפות המכתשים שם היא הנמוכה ביותר ועומדת על $R_s/a$ [C.3].
- **המעבר הרדיאלי:** בין הקוטב למשווה, פקטור ההתכווצות נחלש בצורה רציפה ככל שמתרחקים מקודקוד הציר [C.3]. תכונה מכנית זו מסבירה גאומטרית מדוע פרופיל הצפיפות של הקוטב הצפוני הבתולי (A.6) מטפס ומקצין פנימה ישירות לעבר נקודת הקוטב הגיאוגרפית [C.3].

## כיול המודל הדו-צירי (הספרואיד הפחוס)

עבור גוף פחוס סימטרית שבו הציר הארוך והבינוני שווים ($a = 4b$), תנאי שימור הנפח מכתיב $R_s^3 = a^2 c$ [C.3].

- המשטח הקוטבי משתנה בפקטור של $c/R_s = (c/a)^{2/3}$, המייצג התקצרות דו-צירית אחידה של $(c/a)^{1/3}$ לאורך כל כיוון קרקעי [C.3].
- המשטח המשווני משתנה בפקטור של $a/R_s = (a/c)^{1/3}$, המייצג התקצרות מזרח-מערב של $(c/a)^{1/3}$ מול התכווצות מזערית בציר צפון-דרום – זהו תא השטח המתכווץ פחות מכל על פני הגוף [C.3].

היחס הסטטיסטי שבין שני האזורים הללו מגדיר את משוואת הציפוף המוחלטת של הקוטב לעומת קו המשווה, שבה רדיוס הכדור ($R_s$) מתבטל לחלוטין [C.3]:

$$\frac{\rho_{\text{polar}}}{\rho_{\text{equatorial}}} = \frac{\mathbf{R_s/c}}{\mathbf{R_s/a}} = \mathbf{\frac{a}{c}}$$

נקבע חוק קשיח: הציפוף התיאורטי המקסימלי בנקודת הקוטב לעומת קו המשווה שווה במדויק ליחס הצירים המשווני/קוטבי ($a/c$) של הצורה הפחוסה המקורית [C.3]. גוף שהיה רחב פי 1.69 מגובהו בשיא העיוות, ישאיר את המכתשים שהוטבעו עליו בצפיפות הגבוהה פי 1.69 בדיוק בקודקוד הקוטב ביחס למשווה [C.1, C.3]. עם זאת, כאשר מחושבים הממוצעים על פני הכיפות הסופיות האמפיריות, ערך היחס קטן יותר, מכיוון שההתכווצות דועכת עם המרחק הזוויתי מהקוטב [C.3].

## כיול המודל התלת-צירי והתאמה לששת הצירים

עבור גוף תלת-צירי פחוס ומתוח ($a : b : c$), אותה משוואה דיפרנציאלית קובעת מדרג צפיפויות משולש: הצפיפות מטפסת בפקטור $R_s/c$ בקטבים, בפקטור $R_s/b$ בצדדים המשווניים, ובפקטור $R_s/a$ בבסיס קו כדור הארץ [C.3]. מדרג זה (קטבים $\rightarrow$ צדדים $\rightarrow$ קו כדור הארץ) משחזר ותואם באופן מוחלט את מדרג ששת הצירים האמפירי שנמדד בסעיף [C.3] A.9.

כדי לבחון את תקפות המודל, מבוצע שחזור של צורת הגוף המקורית מתוך נתוני ששת הצירים, וזו מועברת, ללא שינוי, לניבוי היחס הנקי של הכיפות של $30^\circ$ מול חגורת המשווה ($|\phi| < 15^\circ$) על גבי הקרום הבתולי [A.9, C.3]:

| מסד הנתונים האמפירי הנבחן | יחס קטבים/צדדים | יחס קטבים/קצוות | צורה תלת-צירית משוחזרת ($a : b : c$) | יחס כיפות/חגורה חזוי | יחס כיפות/חגורה נמדד (ספירה נקייה) |
|---|---|---|---|---|---|
| כלל המכתשים ($\geq 20\ \mathrm{km}$) | 1.12 | 1.30 | $1.37 : 1.15 : 1$ | 1.21 | 1.19 (רווח: $1.20 \pm 0.05$ ב-D.1) |
| מכתשים $\geq 40\ \mathrm{km}$ | 1.11 | 1.53 | $1.68 : 1.13 : 1$ | 1.28 | 1.39 |
| מכתשים 60 – 100 ק"מ | 1.19 | 1.78 | $2.07 : 1.22 : 1$ | 1.42 | 1.53 |
| מכתשים 60 – 300 ק"מ | 1.28 | 1.73 | $1.96 : 1.34 : 1$ | 1.48 | 1.61 |
| מכתשים 100 – 300 ק"מ | 1.58 | 1.61 | $1.76 : 1.75 : 1$ | 1.64 | 1.84 |

- **אינטגרציה ללא כיוונון (Zero-Parameter Fit):** עבור האוכלוסייה הכללית ($\geq 20\ \mathrm{km}$), הצורה המשוחזרת משששת הצירים ($1 : 1.15 : 1.37$) חוזה באופן עצמאי לחלוטין יחס של 1.21 על פני השטח הנקיים, נתון התואם ברמת דיוק קיצונית את הממצא המדוד בשטח – 1.19 [C.3]. שני תאי שטח גאוגרפיים מנותקים לחלוטין מסכימים ביניהם דרך פתרון של משוואה גאומטרית אחת, ללא צורך בהתאמת פרמטרים שרירותיים [C.3]. פיזור הספירה של צורה זו מצומצם ביותר (טווח של 1.08–1.22 ל-$b/c$, ו-1.30–1.48 ל-$a/c$) [C.3].

## פענוח צורת השיא מתוך המכתשים הגדולים

עבור מחלקות הגודל העתיקות (60–100 ק"מ ו-60–300 ק"מ), רווחי אי-הוודאות של ששת הצירים רחבים יותר עקב מדגמים מצומצמים בכל כיפה (13–68 מכתשים בלבד, המפזרים את הערכים על פני טווחים רחבים של 2.87–1.63 ל-$a/c$ ו-1.46–1.02 ל-$b/c$) [C.3]. לפיכך, שחזור צורת השיא הפיזיקלית מתבצע באמצעות ניתוח אנליטי המבוסס על משפחת צורות המוגדרת על פי משוואת העיוות הדינמית [C.3]:

$$a : b : c = (a/c) : [1 + f(a/c - 1)] : 1$$

כאשר המדד $f = \frac{b-c}{a-c}$ מייצג את חלק עודף הציר הארוך שגם הציר הבינוני נושא ($f = 0$ מייצב ביצה טהורה, ו-$f = 1$ מייצב פיתה טהורה) [C.3]. לכל ערך של $f$, נבחר ערך יחס הצירים $a/c$ המפיק את היחס הנקי המדויק של מחלקת ה-60–100 ק"מ (ערך של 1.44, כאשר הנקודה התת-ארצית מנוטרלת מהחגורה בשני האגפים עקב דילול דיסקת המגע ב-A.9.2) [C.3]:

| פקטור הצורה ($f$) | קונפיגורציית הצורה התלת-צירית ($a:b:c$) | התחזית החזויה לששת הכיפות (קטבים/צדדים , קטבים/קצוות) |
|---|---|---|
| 0.19 | $1 : 1.25 : 2.34$ | 1.22 / 1.95 |
| 0.35 | $1 : 1.33 : 1.95$ | 1.28 / 1.72 |
| 0.50 | $1 : 1.39 : 1.78$ | 1.32 / 1.61 |
| 0.60 | $1 : 1.42 : 1.70$ | 1.34 / 1.55 |
| 0.70 | $1 : 1.45 : 1.64$ | 1.36 / 1.51 |
| 1.00 | $1 : 1.52 : 1.52$ | 1.41 / 1.42 |

- **התכנסות הליבה סביב צורת השיא:** הערכים האמפיריים שנמדדו בששת הצירים מניבים יחסי קצה של 1.19 / 1.78 ל-60–100 ק"מ, ו-1.28 / 1.73 ל-60–300 ק"מ [C.3]. הצלבת הנתונים מראה כי הצורות הממוקמות בטווח הליבה שבין $f = 0.35$ ל-$f = 0.60$ נופלות במדויק בתוך פיזור הספירה של ששת הצירים והחגורה הנקייה סינגולטנית [C.3]. מרכז משפחה זו מתקבע קשיחה סביב הערך המערכתי: $1 : 1.4 : 1.8$ (ערך $a/c \approx 1.6-1.95$, ו-$b/c \approx 1.33-1.45$) [C.3]. על גבי חגורת המשווה הנקייה המלאה, צורות אלו מנבאות יחסי עודף של 1.45–1.49, ערך העומד בהתאמה מלאה עם הממצא בשטח – $1.53 \pm 0.19$ [C.3]. האנומליה הלוקאלית של הכיפה המאספת (A.9) מעלה במעט את ממוצע הצדדים, אך אינה משנה את תקפות הקריאה [C.3].
- ההשלכה הפיזיקלית של מדד $f$ מוגבר: תיאוריית הגאות הלינארית לבדה מפיקה עבור גוף חופשי ערכי $f$ נמוכים של 0.22–0.25 בסמוך לקו [C.2, C.3]. עודף הערך שנמדד בפועל ($f \approx 0.35-0.60$) מהווה הוכחה מכנית ישירה לכך שהתארכות ציר הגאות (חלק הביצה) נבלמה ורוסנה פיזית ביחס לפחיסות הסיבובית, עדות לקיומו של בסיס אחיזה קשיח שריסן את המתיחה (C.6) [C.3].

## המודל המכני של השעון הכרונולוגי הגאומטרי

הניתוח המתמטי של רצף הטרנספורמציה מוגדר כשעון כרונולוגי גאומטרי [C.3]. כל שלב גאומטרי לאורך משעול הקריסה פנימה משיא הפחיסות ועד לכדור מייצג רגע דינמי בהיסטוריה, והציפוף השיורי המקובע בקרום תלוי בלעדית ביתרת ההתעגלות שהתרחשה לאחר היווצרות המכתש [C.3]:

**שיא הפחיסות (1.8:1.4:1) ← חזוי 1.49 התעגלות אמצע (1.30) ← חזוי 1.26 מאוחר (1.20) ← חזוי 1.17**

מכתש שנוצר בשיא ספג את רצף כיווץ השטח במלואו, בעוד מכתש שנוצר מאוחר קלט רק את אקורד הסיום [C.3]. מאחר שפליטות חומר התרחשו גם במהלך הצמיחה, צורת ביניים נחצתה פעמיים (בדרך מעלה ובדרך מטה); לפיכך, מכתש גדול וצפוף משקף היווצרות סמוך לנקודת השיא, ולא בהכרח מוקדם יותר כרונולוגית [C.3].

## החישוב מבוצע באמצעות אינטגרציה ישירה על גבי רשת של $0.05^\circ$ של פונקציית גורם הצפיפות המרחבית [C.3]:

$$\mathbf{J}(\lambda,\phi) = \mathbf{R_s}\left[\cos^2\lambda\left(\frac{\cos^2\phi}{\mathbf{a^2}} + \frac{\sin^2\phi}{\mathbf{b^2}}\right) + \frac{\sin^2\lambda}{\mathbf{c^2}}\right]^{\mathbf{1/2}}$$

כאשר $\lambda, \phi$ הן הקואורדינטות הזוויתיות על פני השטח; הדיוק המושג בין שתי שיטות החישוב האנליטיות עומד על $10^{-7}$, והקוד משולב במלואו בחבילת השחזור של המערכת [C.3].

הקביעה המורפומטרית קשיחה: המכתשים עצמם שמרו על קוטרם המקורי ונישאו כאלמנטים קשיחים (אריחים) על גבי קרום עליון מוצק; מה שהתכווץ ונסגר באופן אלסטי היה פני השטח ומרווחי התפרים שביניהם (C.7, D.2) [C.3]. המכתשים הגדולים ביותר ($100–300\ \mathrm{km}$) מציגים ערך אמפירי של $1.84 \pm 0.38$, המרמז על קריאת צורה מעבר לשיא התיאורטי, אך נופל בתוך גבולות שגיאת הספירה הרחבה של המדגם [C.3].

## C.3.1 כיול מתמטי של ירידת הנפח וגורמי השטח המוחלטים

כדי להשלים את פיתוח המנגנון, החישוב המתמטי מתיך יחד את שני רכיבי הטרנספורמציה של הקרום: שינוי הצורה הגאומטרי (בנפח קבוע) לצד שינוי הגודל האיזוטרופי (ההתכווצות התרמית והידוק הליבה) [C.3]. בשלב המעבר הדינמי משיא הפחיסות ($\rho \approx 1,700\ \mathrm{kg/m^3}$) אל עבר השחרור הכדורי ($\rho \approx 2,600\ \mathrm{kg/m^3}$), נפח הגוף הגלובלי צונח בפקטור קשיח של 1.53 [C.3.1].

צניחה זו מכווצת את הרדיוס השקול של הירח הצעיר ב-13% (מ-2,180 ק"מ בשיא ל-1,890 ק"מ בשחרור), ומקטינה מתמטית את שטח הפנים הגלובלי הממוצע ברבע [C.3.1]. להלן פריסת גורמי שינוי השטח המוחלטים (המשלבים את ירידת הנפח וההתעגלות יחד) המחושבים עבור מרכז משפחת צורת השיא ($1 : 1.45 : 1.75$) בצפיפות של 1,700 $\mathrm{kg/m^3}$ [C.3, C.3.1]:

| הגזרה המרחבית הנבחנת בקרום | וקטור שינוי השטח המוחלט | משמעות דינמית ומכנית של פני השטח |
|---|---|---|
| פני השטח הממוצעים של הגוף | ×0.75 | התכווצות משותפת (איזוטרופית) הנובעת מירידת הנפח הכללית [C.3.1]. |
| פני השטח באזורי הקטבים (ציר $c$) | ×0.55 | מקסימום כיווץ השטח במערכת (תא כהה) [C.3.1]. |
| פני השטח בצדדים (המוביל והמאסף, ציר $b$) | ×0.80 | כיווץ שטח מתון לאורך הטבעת [C.3.1]. |
| פני השטח בקצות קו כדור הארץ (ציר $a$) | ×0.97 | מינימום כיווץ השטח במערכת [C.3.1]. |
| פני השטח של הכיפות הקוטביות לעומת החגורה המשוונית | ×0.67 | הממוצע המשולב של שטחי הכיפות (0.58) מול החגורה (0.86) [C.3.1]. |
| מדד צפיפות המכתשים (כיפות לעומת חגורה) | ×1.49 | הציפוף החזוי שהמבחן הסטטיסטי קורא בשטח [C.3.1]. |

- **פיענוח המדרג המכני:** קריאת הטבלה מלמעלה למטה משחזרת במדויק את מדרג ששת הצירים האמפירי: הקטבים נסגרים ומתכווצים בשיעור החד ביותר ($0.55$), הצדדים אחריהם ($0.80$), וקצות קו כדור הארץ מציגים את השינוי המינימלי ($0.97$) [C.3.1].
- **וקטורי התנועה של פני השטח:** תחת הגאומטריה הדינמית הזו, אזורי הקטבים מתפקדים כעוגן קשיח וכמעט שאינם זזים מרחבית (הרדיוס הקוטבי הפיזי גדל בכ-290 ק"מ בלבד כתוצאה מההתעגלות החוצה, בעוד הגוף בכללו מתכווץ פנימה) [C.3.1]. כל שאר חלקי הקרום נעים באופן אקטיבי לאורכו של הגוף לעברם: שטחי הצדדים נסוגים פנימה בכ-430 ק"מ, ופני השטח של קצות קו כדור הארץ קורסים פנימה בכ-900 ק"מ [C.3.1]. זהו המכניזם של הבלון המעוך – שני קצוות הציר מקובעים, וכל שאר חומרי הבטן נאספים ומתכנסים לעברם [C.3, C.3.1].

### אישוש חסם צפיפות השיא התיאורטי

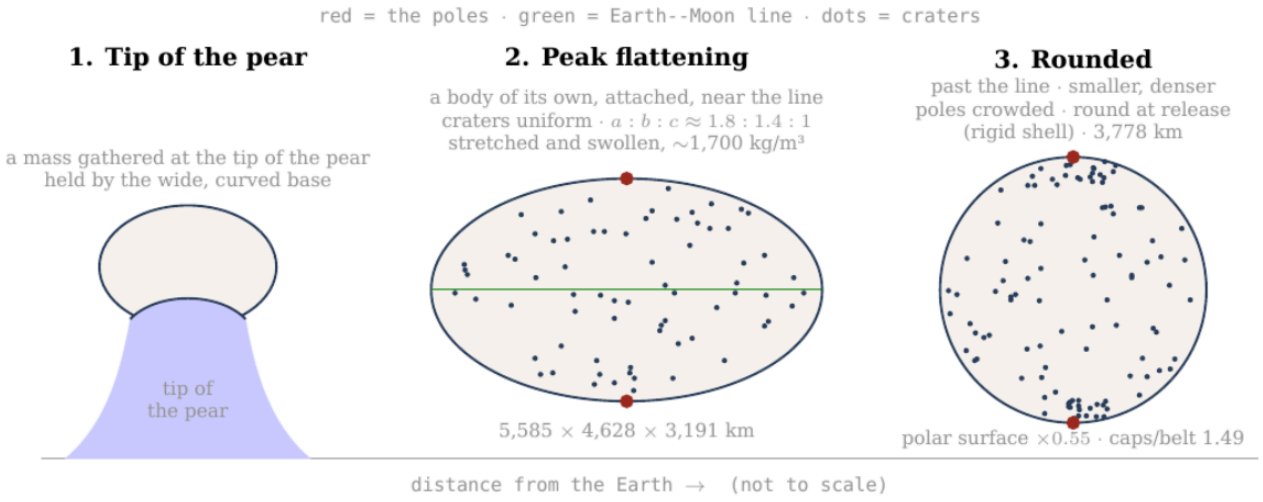
החישוב המוחלט מספק בדיקה פיזיקלית שנייה לקביעת חסם צפיפות השיא ($\approx 1,700\ \mathrm{kg/m^3}$) [C.1, C.3.1]:

- כדי שכל תאי השטח על פני הגוף יחוו סגירה וכיווץ חיובי (ערך פקטור $< 1.00$), הפיזיקה מכתיבה כי צפיפות הגוף בשיא חייבת להתקבע מתחת לערך סף עליון של כ-1,800 $\mathrm{kg/m^3}$ (1,790 $\mathrm{kg/m^3}$ במדויק עבור קונפיגורציית צורה זו) [C.3.1].
- אילו הגוף בשיא היה צפוף מערך זה, האנרגיה הגיאומטרית הייתה קטנה מדי; במצב היפותטי זה, פני השטח בקצות קו כדור הארץ היו נאלצים להתרחב ולגדול (פקטור $\geq 1.00$) במהלך ההתעגלות במקום להיסגר, ממצא העומד בסתירה לרשומת המכתשים [C.1, C.3.1].

יודגש קשיחה כי המבחן המדעי של המאמר אינו נשען על ערכי הגורמים המוחלטים הללו, הרגישים לצפיפות השיא התיאורטית [C.3.1]. המבחן מבוסס בלעדית על היחס הסטטיסטי שבין שתי השורות האחרונות ($\frac{1}{0.67} = 1.49$), אשר חסין ונותר קבוע לחלוטין בכל ערך של צפיפות שיא, מכיוון שאיבר ההתכווצות האיזוטרופי המשותף מתבטל ממנו במלואו [C.3.1]. הטענה המדעית של המחקר נשענת על פקטור יחס זה: הקטבים מצטופפים למקסימום המערכתי והמשווה למינימום, ללא תלות או צורך בקביעה נומרית מדויקת של שיעור התכווצות קו המשווה כשלעצמו [C.3.1]. (נוכחות של חוזק מכני בקרום הייתה בולמת חלקית את העיוות, ומפיקה גורמי כיווץ מתונים יותר, מנגנון המפותח בסעיף E.3) [C.3.1].

## אבולוציית צורת הירח בשלושה שלבים דינמיים

איור 10 מרכז את המנגנון הגיאודנמי כולו ברצף של שלושה שלבי התפתחות עוקבים, הממחישים כיצד נקודות המכתשים, שהוטבעו בפיזור אחיד על גבי הגוף הפחוס, מתכנסות ומצטופפות בשני הקטבים כשהגוף שואף לצורה כדורית [C.3.1]:




איור 10. צורת הירח בשלושה שלבים: מסה שהתאספה בקצה האגס, מוחזקת בבסיסה הרחב והמעוקל; בשיא הפחיסות, כשהתקרב לבסיס של 3,000 ק"מ סמוך לקו הקורוטציה — גוף משלו, עדיין מחובר, מתוח בין הכבידה של כדור הארץ על הצד הקרוב שלו למשיכה הצנטריפוגלית של הקורוטציה — תלת-צירי, $a{:}b{:}c \approx 1.8{:}1.4{:}1$, נראה כאן מן הצד, כשקו כדור הארץ אופקי — כשהמכתשים מפוזרים עליו באופן אחיד; ועגול, קטן וצפוף יותר, לאחר שמרכז המסה שלו עבר את הקו, כשהמכתשים שנוצרו על הגוף הפחוס מצטופפים בשני הקטבים. הנקודות להמחשה; המספרים הם אלה של סעיפים C.1 ו-C.3. הקטרים של הגוף בשיא (לאורך קו כדור הארץ, לאורך המסלול ודרך הקטבים) מחושבים לצורה 1.75 : 1.45 : 1 ולמסת הירח בכ-1,700 ק"ג/מ"ק (רדיוס שקול כ-2,180 ק"מ), והגוף העגול ב-2,600 ק"ג/מ"ק; הטענה של המאמר נשענת על היחס בין הקוטב למשווה, שאינו תלוי

בגודל הכולל. (בתרשים: ציר אופקי — המרחק מכדור הארץ, לא בקנה מידה; אדום — הקטבים; ירוק — הקו בין כדור הארץ לירח; נקודות — מכתשים. שלב 1, "קצה האגס": מסה שהתאספה בקצה האגס, מוחזקת בבסיס הרחב והמעוקל. שלב 2, "שיא הפחיסות": גוף משלו, מחובר, סמוך לקו; מכתשים אחידים, $a{:}b{:}c \approx 1.8{:}1.4{:}1$; מתוח ונפוח, כ-1,700 ק"ג/מ"ק; $5{,}585 \times 4{,}628 \times 3{,}191$ ק"מ. שלב 3, "מעוגל": מעבר לקו, קטן וצפוף יותר, קטבים צפופים, עגול ברגע השחרור (קליפה קשיחה), 3,778 ק"מ; המשטח הקוטבי 0.55×, כיפות/חגורה 1.49.)

**1. שלב 1 ("קצה האגס"):** מסה סיאלית ראשונית מתגבשת בקצה המבנה המוארך של כדור הארץ, ואחוזה בבסיסה המכני הרחב והמעוקל (רוחב בסיס ראשוני של כ-6,000 ק"מ במרחק מסלולי של $\approx 8,991\ \mathrm{km}$) [C.1, C.3.1].

**2. שלב 2 ("שיא הפחיסות המבנית"):** המסה מתנתקת מחומר האגס והופכת לגוף עצמאי מחובר, הנע מעבר לגבול רוש הקשיח ($\approx 13,000\ \mathrm{km}$) לעבר קו הקורוטציה [C.1, C.3.1]. הבסיס מצטמצם לרוחב של 3,000 ק"מ, והגוף נמתח קיצונית בין כבידת כדור הארץ פנימה לכוח הצנטריפוגלי של הקורוטציה החוצה [C.1, C.3.1]. הגוף מקבל גאומטריה תלת-צירית מדויקת של $a : b : c \approx 1.8 : 1.4 : 1$ (מחושב למרכז המשפחה $1.75 : 1.45 : 1$) [C.1, C.3.1]. במצב מתוח ונפוח זה, צפיפות החומר עומדת על כ-1,700 $\mathrm{kg/m^3}$ וממדיו הפיזיים הפיזיקליים נקבעים על $5,585 \times 4,628 \times 3,191\ \mathrm{km}$ [C.3.1]. אוכלוסיית המכתשים מופקדת ומפוזרת על פני מורפולוגיה פחוסה זו בפיזור אחיד לחלוטין ליחידת שטח [C.3.1].

**3. שלב 3 ("הגוף המעוגל בשחרור"):** מרכז המסה של הירח חוצה את קו הקורוטציה; המתיחה משתחררת, והגוף קורס פנימה בירידת נפח עצמית לצורה עגולה, קטנה וצפוחה יותר [C.1, C.3.1]. הצפיפות מטפסת ל-2,600 $\mathrm{kg/m^3}$ וממד הגוף מתכנס לקוטר כדורי של 3,778 ק"מ ברגע השחרור המכני, כאשר קליפתו החיצונית כבר קשיחה [C.1, C.3.1]. המעבר הגאומטרי מכווץ את השטח המקומי בקטבים לפקטור של 0.55×, ומוליד את עודף הצפיפות הדו-קטבי הרשמי של הכיפות של $30^\circ$ מול חגורת המשווה, המקובע על ערך חזוי של 1.49× [C.3.1].

**סיכום המנגנון המשולב:**

הוכח גיאודנמית כי גוף פחוס המתעגל תחת תנאי של ירידת נפח אולטימטיבית סוגר ומצמצם את המשטח הקוטבי שלו בשיעור המקסימלי, ואת חגורת קו המשווה בשיעור המינימלי [C.3.1]. מכתשים קרומיים שהוטבעו על גבי הקרום טרם שלב ההתעגלות, מסיימים את הרצף כשהם מרוכזים ומצופפים באזורי הקטבים בפקטור מדויק הנקבע בלעדית על ידי הצורה הגאומטרית המקורית (ערכי עודף של כ-1.2 עד 1.5 בתוך הכיפות הנספרות, בהתאם לעיתוי היווצרותם ביחס לנקודת השיא) [C.3.1]. מודל ששת הצירים משחזר ומאשש את תקפות התופעה האמפירית לכל אורך מחלקות הגודל, ללא צורך בפרמטרים חופשיים [C.3.1].

## C.4 הכבידה כמנוע פיזיקלי, פרופיל המדרון ומאזן האנרגיה והלחץ

סעיף זה מגדיר את המנוע הדינמי שהניע את תהליך ההתעגלות, מכמת את תפוקת האנרגיה שהשתחררה במערכת, ומפענח את השפעותיה על פנים הגוף הירחי [C.4]. המנגנון מוכיח כי אין צורך בהנחת כוח חיצוני חדש: עם חציית קו הקורוטציה, הגוף משתחרר מהלחיצה על בסיס האגס, ושדה הכבידה העצמית של הירח, המתעצם ככל שהנפח קטן והחומר נדחס, הוא המאלץ את הגוף להתעגל [C.4]. מאחר שהקליפה החיצונית קשיחה, עיוות זה בונה לחץ פנימי חריף המוצא פורקן דרך פתחי המפתח הגיאולוגיים שכבר קיימים בקרום (הימות) [C.4].

1. מנגנון השחרור הדו-רכיבי בזמן נעילת הסיבוב

העיוות המקורי של הגוף הוחזק על ידי מאזן כוחות זמני: מאמצי הסיבוב הסינכרוני המהיר יחד עם המתיחה הגאותית הדו-גופית לאורך קו כדור הארץ (אפקט רוש), בעוד הגוף לחוץ מכנית על בסיס האגס [C.2, C.4]. הרפיית העיוות והקריסה פנימה התקדמו דרך שחרורם של שני רכיבי הצורה בנפרד [C.4]:

- שחרור חלק הביצה (ציר הגאות $a$): רכיב מתיחה זה הוחזק ישירות על ידי כוח הלחיצה המכני אל מול בסיס האגס [C.4]. ברגע שמרכז המסה של הירח חצה את קו הקורוטציה, וקטור הלחיצה מלמטה צנח לאפס והפך למשיכה הפוכה מכוונת החוצה [C.1, C.4]. הלחץ האנכי מתחת לבסיס התפוגג, וחלק הביצה קרס במהירות פנימה [C.4].
- שחרור חלק הפיתה (פחיסות הסיבוב $b/c$): רכיב זה שוחרר ישירות על ידי הכבידה העצמית של הירח [C.4]. עם המעבר מעבר לקו, קצב הסיבוב העצמי נותר כמעט קבוע (הארכה מתונה של יממת כדור הארץ מ-5.5 ל-5.77 שעות), בעוד צפיפות החומר עלתה בחדות מכ-1,700 לכ-2,600 $\mathrm{kg/m^3}$ עקב קריסת הנפח המשולבת [C.1, C.4]. כפועל יוצא, מדד מאזן הסיבוב מול הכבידה העצמית, המבוטא באגף השמאלי של משוואת מקלורן:

$$\frac{\mathbf{\Omega^2}}{\pi \mathbf{G} \rho}$$

צנח מ-0.28 בשיא ל-0.17 בשלבים המאוחרים [C.1, C.4]. צניחה פרמטרית זו אילצה את צורת שיווי המשקל התיאורטית לרדת בהתאמה מ-1.41 ל-1.20 [C.1, C.4]. הכבידה היא המנוע הבלעדי של שלב זה: מהירות סיבוב נתונה אינה מסוגלת עוד להחזיק קונפיגורציה פחוסה כנגד שדה כבידה פנימי של גוף שהפך לצפוף ומשך חזק יותר פנימה [C.1, C.4]. הדינמיקה משולה למחליקה על קרח המסתובבת בזרועות פרושות, אשר משקלה הפיזיקלי עולה לפתע מבלי שמהירות סיבובו תגבר – היא לא תוכל עוד להחזיק את זרועותיה מתוחות באותו רדיוס [C.4].

2. פרופיל מדרון הפוטנציאל והזרימה הקרומית

על גבי גוף פחוס ביותר שחרג משדה שיווי המשקל ההידרוסטטי שלו, וקטור הפוטנציאל האפקטיבי משתנה והופך את כיוונו הדינמי [C.4]. פחיסות המבנה שהסיבוב החזיק קודם לכן בצפיפות הנמוכה $(1,700)$ הופכת לעומס עודף חריג שהכבידה המוגברת בצפיפות הגבוהה $(2,600)$ אינה מסוגלת לשאת [C.4].

כתוצאה מכך, אזורי הקטבים הופכים גאומטרית לנקודות המינימום המוחלטות של הפוטנציאל האפקטיבי (קרקעית עמק פוטנציאל), בעוד חגורת המשווה ניצבת בראש המדרג [C.4]. חומרי הקרום האלסטיים ופני השטח כולם חווים וקטור דחיפה צידי וזורמים במורד המדרון האנרגטי הזה – מחגורת קו המשווה ישירות פנימה לעבר הקטבים, לאורך כל קווי האורך הגלובליים [C.4]. התהליך המכני פועל בדומה לקערה של דבש סמיך שהוטתה ומוחזרת למצב אופקי: הנוזל הצמיג יזרום עצמאית מכוח משקלו שלו בלבד עד להשגת משטח שטוח ושיווי משקל מחודש, ללא צורך בהפעלת לחץ חיצוני נוסף [C.4].

3. משוואות תפוקת האנרגיה וערכי הדחיסה התרמית

תהליך ההתעגלות והקריסה פנימה משחרר במערכת שני איברי אנרגיה מרחביים בלתי תלויים, ההופכים לחום ומזינים טרמית את פנים הגוף [C.4]:

**א. איבר שינוי הצורה (אנרגיית האקסצנטריות):**

ההתעגלות פנימה מורידה את האנרגיה הכבידתית הגלובלית של הגוף מרמת העיוות של האליפסואיד אל רמת המינימום של כדור שקול בעל נפח זהה [C.4]. עבור ספרואיד פחוס בעל אקסצנטריות $e$ (כגון יחס צירים $a/c = 1.69$), אנרגיית הקשר הכבידתית $W$ (העבודה הנדרשת לפירוק מכני מלא של המסגרת, המוגדרת כשלילית) מחושבת במדויק לפי [C.4]:

$$\mathbf{W = -\frac{3}{5}\frac{GM^2}{R_s}\frac{\arcsin(e)}{e}}$$

כאשר $M$ היא מסת הירח ו-$R_s$ רדיוס הכדור השקול [C.4]. עבור כדור מושלם, הפקטור הגיאומטרי עומד על $3/5 (0.60)$; הצורה הפחוסה נושאת מקדם נוסף הקטן במעט מ-1 ותלוי בלעדית באקסצנטריות שלה [C.4]. מאחר שהכדור הוא הצורה הקשורה ביותר פיזיקלית, המעבר הגאומטרי משחרר אנרגיה אלסטית, בדומה לאבן המורדת לבור [C.4]. עבור צורת השיא התלת-צירית המערכתית ($1 : 1.45 : 1.75$), הפרש האנרגיה משחרר במדויק $\sim 2 \times 10^{27}$ Joule, ערך המהווה $2.1\%$ מכלל אנרגיית הקשר של הגוף (ערך של כ-$3 \times 10^4$ J/kg) [C.4]. אנרגיה זו, המשתחררת כחום פנימי בתוך ליבה צמיגה (המתנהגת מכנית כזפת סמיכה), מעלה את הטמפרטורה הגלובלית של הפנים ב-כ-30 קלווין [C.4]. פקטור טרמי זה מספק אנרגיה לשמירה על פנים נייד וצמיג, אך אינו מסוגל להתיך קרום מוצק [C.4].

**ב. איבר ירידת הנפח (אנרגיית הדחיסה):**

איבר האנרגיה השני והדומיננטי במערכת נובע מהתכנסות רדיאלית של המסה [C.4]. אנרגיית הקשר הכבידתית של כדור, $-3/5(GM^2/R)$, מעמיקה בחדות ככל שרדיוס הגוף ($R$) קטן [C.4]. עם צניחת הרדיוס השקול מכ-2,180 ק"מ לכ-1,890 ק"מ, האנרגיה המשתחררת במערכת מזנקת לערך של $1.5 \times 10^{28}$ Joule (ערך של $2.1 \times 10^5$ J/kg) [C.4].

איבר דחיסה זה גבוה פי שבעה מאיבר שינוי הצורה הגאומטרי, והוא משחרר עוצמה טרמית המסוגלת לחמם את פנים הגוף ב-כ-200 מעלות צלזיוס בממוצע גלובלי (ערך מדויק של 206 קלווין, מחושב תחת קיבול חום קשיח של $1\ \mathrm{kJ/kg \cdot K}$) [C.4]. האנרגיה פועלת כקפיץ דרוך המשוחרר מאילוציו ומחזיר את עבודת המתיחה שהחזיקה אותו; העבודה מומרת ישירות לערכי לחץ הידרוסטטי וחום פנימי גבוה, המשמרים את הליבה במצב נייד ומזינים את פתחי הפליטה הקרומיים (הימות) [C.4].

4. מאמצי ההתנגדות של הקליפה ומנגנון השעון הכרונולוגי של הלחץ

בעוד שפנים הגוף הצמיג שואף להתעגל בהתאמה לקווי הכבידה, הקליפה החיצונית המוצקה (קרום הירח הצעיר) קפאה מוקדם וניחנת בקשיחות גבוהה, הדרושה לשמירה על שלמות המכתשים המוטבעים עליה (C.7) [C.4].

- **מאמצי העיבור בקרום:** אילוץ קליפה מוצקה לשנות את צורתה החיצונית מצורת השיא התלת-צירית אל עבר מבנה כדורי, כופה עליה לעבור מאמצי עיבור (שינוי ממד יחסי לאורך) של בין 10% ל-20% [C.4].
- **קריסת החוזק המכני:** תחת ערכי קשיחות אלסטית של קרום סלעי מוצק (עשרות ג'יגה-פסקל), עיבור זה מייצר מאמץ פנימי אדיר של בין 2 ל-12 ג'יגה-פסקל [C.4]. מאחר וחוזק הגזירה המקסימלי של חומרי הקליפה עומד על כ-0.1 ג'יגה-פסקל בלבד, המאמץ הנוצר גבוה פי 20 עד פי 120 מחסם החוזק המכני של הקרום [C.4]. הקליפה אינה מסוגלת לשאת עומס זה [C.4].

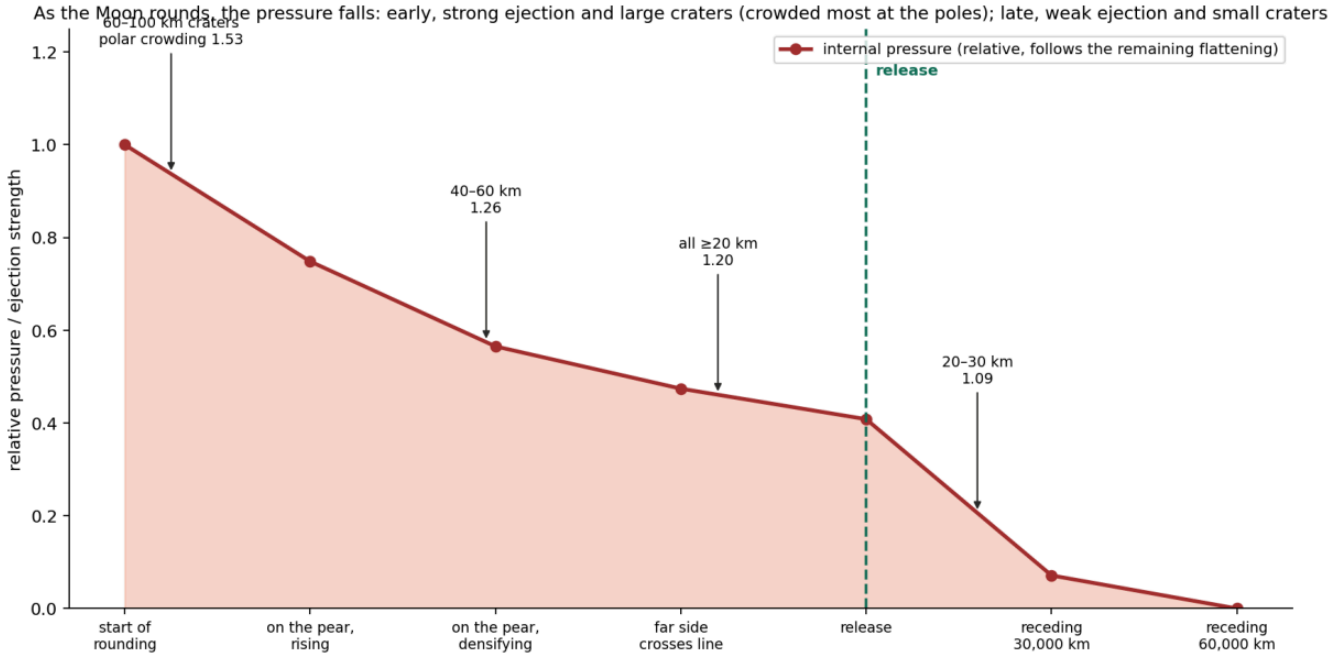
| רצף ההתעגלות והשתנות הלחץ בקרום | שלב א': שיא הפחיסות המבנית | שלב ב': התעגלות בינונית | שלב ג': התעגלות מאוחרת (שחרור) |
|---|---|---|---|
| יחס צירים תיאורטי מיוחס $(a : b : c)$ | $1 : 1.4 : 1.8$ | 1.40 | 1.20 |
| אי-התאמה קוטבית שיורית $1 - ((c/a)^{2/3})$ | מקסימום מערכתי (1.00) | מדד דוער במורד העקומה | ערך שיורי נמוך |
| פרופיל הלחץ הפנימי בפתחי הקרום | שיא העוצמה ההידרוסטטית | לחץ בינוני דוער | לחץ מזערי (שאיפה לאפס) |
| מורפולוגיית מכתשי החומר החוזר | מכתשי ענק $(D \geq 60–100\ \mathrm{km})$ | מכתשים בינוניים $(40–60\ \mathrm{km})$ | מכתשים קטנים $(20–30\ \mathrm{km})$ |
| שיעור ציפוף המכתשים בקטבים | מקסימום כיווץ (יחס חזוי ~1.5) | כיווץ בינוני (יחס חזוי ~1.26) | כיווץ מינימלי (יחס חזוי ~1.17) |

הקליפה אינה נדרשת להישבר או להתפרק לחלוטין כדי לשחרר מאמצים אלו [C.4]. הלחץ ההידרוסטטי העצום המוקרן מהפנים מוצא פורקן ומפלט מהיר דרך מערכת הצינורות ופתחי המפתח הגיאולוגיים שכבר קיימים ומפוזרים בקרום – מערך פתחי הימות (מאמר 5) [C.4]. המנגנון פועל בדומה לבקבוק המכיל מילוי רך ועור קשיח המחורר במספר נקודות: הפעלת לחץ ידני תפלוט ותתיז את חומרי הפנים החוצה דרך החורים בעוצמה גבוהה, אשר תלך ותדעך ככל שהלחיצה תרפה [C.4].

חומרי המאגמה והסלע המותך ניתזו ונזרקו בעוצמה דרך פתחי הימות, ביצעו מעופים בליסטיים (מאמר 6), ונחתו בחזרה על הקרום המוצק תוך הטבעת אוכלוסיית המכתשים העתיקה (החומר החוזר) [C.4].

## המכניקה הפיזיקלית של משוואת אי-ההתאמה הקוטבית

הפרופיל הדינמי של הלחץ הפנימי מחושב במדויק (איור 12) כפונקציה של וקטור אי-ההתאמה הגיאומטרית הנותר בין המשטח הקוטבי של הקליפה הקשיחה לבין הצורה הכדורית שהפנים שואף אליה:



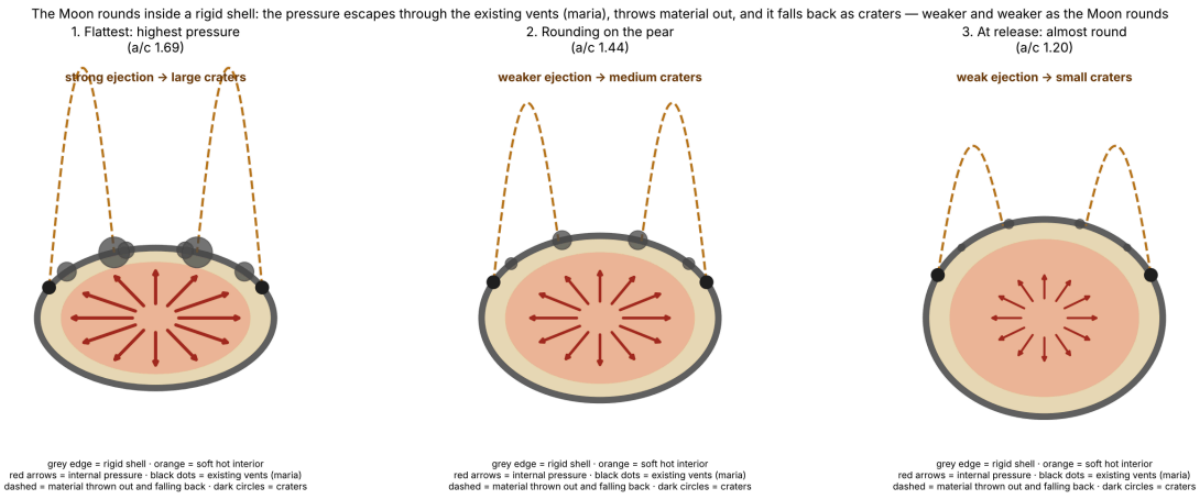

איור 12. הלחץ הפנימי לאורך שלבי ההתעגלות, ביחס לערכו בשיא הפחיסות (הוא הולך בעקבות אי ההתאמה הקוטבית שנותרה, $1 - (c/a)^{2/3}$), עם גודלי המכתשים שהציפוף הקוטבי הנקי שלהם מצביע על כל שלב (D.2). תוויות הציר באיור שומרות את השמות הקודמים ואת הסולם הפחוס של השלבים: "start of rounding 1.69" (*a*/*c*) הוא שיא הפחיסות, כ-1.8 : 1.4 : 1, סמוך לקו

הקורוטציה; “on the pear, densifying” ו-“on the pear, rising”, “far side crosses line” הם שלבי ההתעגלות, בקריאה 1.40, 1.30 ו-1.24.

**Pressure_Profile}\mathbf{\propto 1-}\left(\frac{\mathbf{c}}{\mathbf{a}}\right)^{\mathbf{2/3}**

- **ברגע שיא הפחיסות (שלב א'):** אי-ההתאמה היא מקסימלית, ולכן הלחץ ההידרוסטטי מגיע לשיאו הפיזיקלי [C.4]. פליטת החומר היא העוצמתית ביותר, ומייצרת את מכתשי הענק הגדולים ביותר במערכת [C.4]. מכתשים אלו הוטבעו על גבי הגוף הפחוס ביותר, וספגו פוסט-היווצרותם את כל שלבי רצף כיווץ השטח, ולכן מציגים כיום את מקסימום עודף הצפיפות בקטבים (שעון כרונולוגי גאומטרי) [C.4].
- **לאורך שלבי ההתעגלות (שלב ב' ו-ג'):** ככל שהגוף קורס פנימה ומתעגל, ערך אי-ההתאמה הולך ופוחת, ועמו צונח פרופיל הלחץ הפנימי בפתחים [C.4]. הפליטות נחלשות בהדרגה, ומפיקות מכתשים בעלי קטרים קטנים והולכים [C.4]. מכתשים אלו חוו פחות כיווץ שטח שיורי, ולכן מציגים עודף צפיפות מתון בקטבים [C.4].

זהו הבסיס הפיזיקלי הקשיח המגדיר את קוטר המכתש כשעון כרונולוגי של המערכת (C.5, D.2) [C.4]. עם השגת צורה כדורית מושלמת, פני השטח הופכים לשווי פוטנציאל הידרוסטטי, וקטור המדרון מתאפס, אי-ההתאמה המבנית נעלמת לחלוטין ועמה קורס הלחץ הפנימי בפתחים, והזרימה הקרומית השיורית נעצרת לחלוטין במערכת [C.4].




איור 11. הירח מתעגל בתוך קליפה קשיחה. הלחץ של הפנים הרך בורח דרך הפתחים הקיימים (הימות), זורק חומר החוצה, והחומר נופל בחזרה כמכתשים — פליטה חזקה ומכתשים גדולים בשלב הפחוס ביותר, חלשה יותר כשהוא מתעגל, חלשה מאוחר בהתעגלות, סמוך לשחרור. הלוחות נושאים את התוויות הקודמות “Rounding on the pear” ו-“At release: almost round” לשני השלבים האלה של ההתעגלות, ואת הסולם הפחוס של גרסה קודמת (*a/c* 1.69, 1.44, 1.20): יש לקרוא אותם כצורת השיא (כ-1.8 : 1.4 : 1), ההתעגלות אחרי שחלק הביצה השתחרר (1.40), ומאוחר בהתעגלות (1.20). סכמטי.

## C.5 המתיחה בזמן: דינמיקת העומסים, דעיכת הפחיסות וציר הזמן של ההתעגלות

סעיף זה מעגן את האבולוציה המורפולוגית והכוחות הגיאודנמיים של פרקים C.1–C.4 לאורך ציר זמן כרונולוגי קשיח [C.5]. הוא מגדיר בכל שלב של המערכת המחוברת את עוצמת וקטורי המתיחה של כדור הארץ, את המנגנון המכני ששימר את שלמות הגוף, וא את רמת העיוות התלת-צירית המדויקת [C.5]. ערכים אלו קובעים על גבי איזו

צורה גאומטרית הוטבע כל מכתש, ומכאן נגזרת מתמטית רמת צפיפות היתר הקוטבית השיורית הנמדדת בו כיום (השעון הכרונולוגי הגאומטרי) [C.5].

1. דינמיקת מדד העומס הגאותי ($k$) אל מול סף היציבות

כוחות הגאות של כדור הארץ פועלים למתוח את נפח הירח לאורך הציר הרדיאלי (ציר $a$), בעוד שדה הכבידה העצמית של הירח שואף להדק את החומר לכדור [C.5]. פקטור מאזן המאמצים המערכתי מחושב לאורך הרצף באמצעות המדד הפיזיקלי הקשיח [C.5]:

$$\mathbf{k = \frac{\Omega^2}{\pi G \rho} = \frac{M_E}{\rho r^3}}$$

- **המכניקה הפיזיקלית של המדד:** המשוואה משווה את משיכת הגאות החיצונית של כדור הארץ במרחק נתון ($M_E/r^3$, המיוצגת כריבוע המהירות הזוויתית המסלולית $\Omega^2$) אל מול שדה הכבידה העצמית שגוף אחיד מפעיל על עצמו ($\pi G \rho$) [C.5]. הממד הפיזי של הגוף אינו משפיע על ערך המדד – הוא נקבע בלעדית על פי המרחק המסלולי ($r$) וצפיפות החומר ($\rho$) [C.5]. הגאות צונחת בתלישות כפונקציה של $1/r^3$; התרחקות מתונה מקטינה את העומס בצורה חדה, והתקשות הקרום (עליית הצפיפות $\rho$) מחריפה את דעיכתו [C.5].
- **סף היציבות הנוזלית (גבול רוש):** גוף נוזלי חופשי (נטול חוזק מכני ומנותק) מסוגל לייצב צורה סגורה אך ורק כאשר ערך המדד מקיים קשיחה $k < 0.09$ [C.2, C.5]. בתוך גבול רוש זה ($k \geq 0.09$), מאמצי הגאות קורעים את הנוזל [C.5]. מנגד, גוף קשיח המתנגד אלסטית לעיוות מסוגל להחזיק מעמד קרוב בהרבה למקור: גבול רוש הקשיח עבור חומר קל ($1,300\ \mathrm{kg/m^3}$) נקבע במרחק של 12,994 ק"מ [C.1, C.5].

**מטריצת התפתחות מדד $k$ והמצבים המכניים לאורך שלבי החיבור:**

### להלן הניתוח הנומרי המדויק של המאמצים המכניים לאורך מסלול ההיפרדות, הממוין כרונולוגית מלמעלה למטה [C.5]:

| שלב דינמי ברצף האבולוציה | מרחק מסלולי ($r$, ק"מ) | ערך המדד המחושב ($k$) | צפיפות חומר ($\rho$, $\mathrm{kg/m^3}$) | המנגנון המכני המשמר ומצב היציבות של הקרום |
|---|---|---|---|---|
| שלב 2: התגבשות המסה בקצה האגס | 8,991 | 2.01 | 1,300 | אין שיווי משקל חופשי; הגוף מוחזק ומיוצב מכנית על ידי בסיס האגס [C.5]. |
| שלב הגוף העצמאי (גבול רוש הקשיח) | 12,994 | 0.67 | 1,300 | אין שיווי משקל חופשי; הגוף מוחזק על ידי בסיס האגס. זהו העומס המכני הקיצוני ביותר מאז שהגוף מחזיק צורה עצמית ($k$ גבוה פי 7 מסף רוש הנוזלי) [C.5]. |
| חציית קו הקורוטציה של הצד הרחוק | $\approx 14,100$ | 0.45 | $\approx 1,500$ | אין שיווי משקל חופשי; הגוף מצוי בעיצומו של שלב הפחיסות הדינמי ומיוצב על ידי הבסיס [C.5]. |
| שלב התקרבות לקו (בסיס 3,000 ק"מ) | $< 16,400$ | $< 0.25$ | $\approx 1,700$ | אין שיווי משקל חופשי; הגוף משיג את שיא הפחיסות המבנית שלו, אחוז ומיוצב בבסיסו [C.5]. |
| שלב מעבר מרכז המסה (תחילת היפרדות) | 16,400 | 0.17 | 2,600 | אין שיווי משקל חופשי; הלחץ מתחת לבסיס מתאפס, הגוף מתעגל (יחס צירים $\leq 1.04$) ומיוצב על ידי קליפתו הקשיחה [C.5]. |

| שלב דינמי ברצף האבולוציה | מרחק מסלולי ($r$, ק"מ) | ערך המדד המחושב ($k$) | צפיפות חומר ($\rho$, $\mathrm{kg/m^3}$) | המנגנון המכני המשמר ומצב היציבות של הקרום |
|---|---|---|---|---|
| שלב השחרור המסלולי בקו הרוחב $22.5^\circ$ | 17,287 | 0.14 | 2,600 | אין שיווי משקל חופשי; שחרור מכני סופי מכדור הארץ; הגוף מיוצב ומיושם על ידי קליפתו הקשיחה [C.5]. |
| סף היציבות הנוזלית התיאורטית (רוש) | 20,595 | 0.084 | 2,600 | השגת שיווי משקל חופשי נוזלי ($k < 0.09$); הגוף מסוגל להחזיק את עצמו לראשונה ללא עזרת קרום קשיח (גבול רוש הנוזלי ממוקם ב-19,971–20,100 ק"מ) [C.2, C.5]. |
| ענף הביקורת הנדחה של מאמר 4 | 19,660 | 0.096 | 2,600 | אין שיווי משקל חופשי; המרחק מצוי בתוך גבול רוש הנוזלי לצפיפות זו, ולכן הצורה נדחית מכנית [C.2, C.5]. |

2. המכניקה הגיאופיזית של תמיכת הבסיס והקרום הקשיח

הניתוח הנומרי חושף אנומליה מבנית חריפה: לאורך כל שלבי החיבור, ערך העומס הגאותי ($k$ נע בין 2.01 ל-0.17) אינו מגיע לעולם אל סף היציבות הנוזלית החופשית (0.09) טרם רגע השחרור [C.5]. הירח הצעיר נע החוצה ומשתחרר במרחק של כ-16,400 ק"מ (מעבר לקו הקורוטציה המשוונית), עמוק בתוך הגבול המפרק של רוש הנוזלי (הדורש מרחק מינימלי של כ-20,000 ק"מ לצפיפות זו) [C.2, C.5].

**הישרדות המבנה מוסברת באמצעות שרשרת תמיכה מכנית דו-שלבית [C.5]:**

**1. שלב תמיכת בסיס האגס (שלבי הפחיסות):** הגוף אינו נקרע או מתפרק גאותית בגבול רוש הקשיח ($12,994\ \mathrm{km}$), למרות עומס קיצוני הגבוה פי שבעה מסף הקריעה, מכיוון שהוא יושב ומקובע על גבי בסיס חיבור רחב ברוחב 6,000 ק"מ המחובר לחומר האם [C.5]. רוחב הבסיס נושא ומאזן את וקטורי המאמץ הרדיאליים והגאותיים שהכבידה העצמית של המסה אינה מסוגלת לשאת לבדה (מאמר 3) [C.5]. ככל שהגוף נע החוצה, הבסיס מצטמצם מ-6,000 ל-3,000 ק"מ, והעומס דועך בהדרגה עם מרחק הקשת [C.5].

**2. שלב תמיכת הקרום הקשיח (שלב השחרור וההתעגלות):** כאשר הגוף מתהדק ומקבע צפיפות של 2,600 $\mathrm{kg/m^3}$, בסיס האגס מצטמצם והלחץ עליו מתאפס [C.5]. ברגע זה, הקליפה החיצונית שהתקשחה וקפאה היא הנושאת הבלעדית של המאמצים השיוריים ומייצבת את הגוף העגול מול פירוק גאותי [C.2, C.5]. חישוב הגאות הדינמי ומשוואות השחרור המכניות של מאמר 2 מתכנסים לאותו אילוץ פיזיקלי של קרום קשיח ברגע הניתוק [C.5].

3. כרונולוגיית ארבעת רגעי המעבר הגיאומטריים

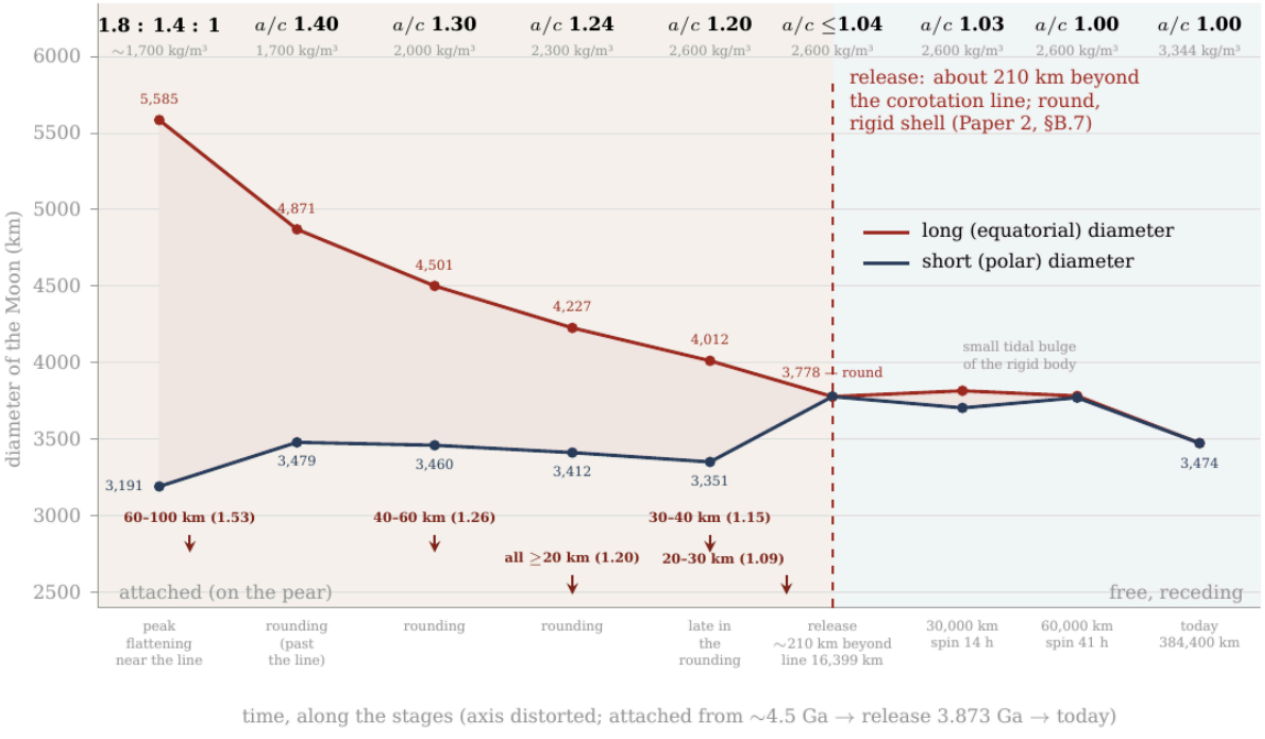
**האבולוציה המורפולוגית מקצה האגס ועד למצב מודרני מנוהלת לאורך ארבעה מקטעים דינמיים קשיחים [C.5]:**

- **רגע א' (התגבשות קצה האגס):** חומר סיאלי קל ($1,300\ \mathrm{kg/m^3}$) מתרכז בקצה מבנה האגס, ומתחיל את מסלול יציאתו והתפתחות הפחיסות הראשונית, כשהוא אחוז בבסיס ה-6,000 ק"מ [C.5].
- **רגע ב' (שיא הפחיסות המבנית):** המסה מתעצבת כגוף עצמאי מחובר מעבר לגבול רוש הקשיח ($\approx 13,000\ \mathrm{km}$) [C.5]. הפחיסות הגיאומטרית מגיעה לשיאה הקיצוני עם צמצום הבסיס ל-3,000 ק"מ סמוך לחציית קו הקורוטציה (מרחק חזוי של $15,818\ \mathrm{km}$ במחזור של 5.5 שעות) [C.1, C.5]. הירח נמתח בין שתי המשיכות המנוגדות לצורה תלת-צירית של $1 : 1.4 : 1.8$, במצב נפוח ובצפיפות חומר של כ-1,700 $\mathrm{kg/m^3}$ [C.1, C.5].

- **רגע ג' (ההתעגלות פנימה המחוברת):** מרכז המסה חוצה את קו הקורוטציה (המרחק הדינמי שבו מהירות הסיבוב הסינכרוני שווה בדיוק למהירות מסלולית חופשית) [C.5]. כוח הלחיצה נטו מתאפס, חלק הביצה (ציר הגאות $a$) קורס פנימה והגוף מתחיל להתעגל בירידת נפח חריפה [C.1, C.5]. בעוד מחזור הסיבוב העצמי נותר כמעט סטטי (הארכה מתונה מ-5.5 ל-5.77 שעות, הגורמת לקו הקורוטציה לנדוד קלות מ-15,818 ל-16,399 ק"מ), עליית צפיפות הליבה ל-2,600 $\mathrm{kg/m^3}$ מגבירה את המשיכה הכבידתית העצמית פנימה [C.5]. אותו סיבוב מסוגל להחזיק רק בליטה קטנה והולכת; יחס הצירים צונח ל-1.20, נתון המעיד כי כשלושה רבעים ($\approx 75\%$) מעודף הפחיסות המקורי נעלמו ונבלעו בקרום בעוד הגוף מחובר [C.5]. אילו האגס לא היה מוארך ומוליך את המסה עד לקו זה, חומר הירח היה חוזר וקורס אל עבר כדור הארץ [C.5].
- **רגע ד' (השחרור הכדורי והתרחקות קשיחה):** במרחק של כ-210 ק"מ מעבר לקו הקורוטציה, הירח משתחרר ומנתק סופית מכדור הארץ במצב עגול (יחס צירים מקסימלי של 1.04 בלבד) וקליפתו קשיחה [B.7, C.5]. פוסט-שחרור, רצף האירועים משני את אופיו והופך לקטן ומבוצע על גוף קשיח: הסיבוב העצמי ננעל למסלול ומאט עם ההתרחקות (14 שעות במרחק 30,000 ק"מ, ו-41 שעות במרחק 60,000 ק"מ) [C.5]. הבליטה האלסטית השיורית המורמת על גבי הקרום הקשיח דועכת איתו לערכים של 1.03 ו-1.00 בהתאמה, עד להשגת המצב המודרני [C.5].

## ניתוח עקומות הקטרים והשעון הכרונולוגי של הלחץ

**מתוך בחינת המדדים המופקים מעקומות הקטרים (איור 13) עולות התובנות המדעיות הבאות:**




איור 13. הקוטר הארוך והקוטר הקצר (הקוטבי) של הירח משיא הפחיסות ועד היום, כנגד הזמן (הציר מעוות, השלבים המוקדמים מתוחים). הפחיסות גדלה לפני הנקודה הראשונה, כשהגוף יצא על קצה האגס ונע החוצה; היא אינה משורטטת. הפער בין שתי העקומות הוא הפחיסות: הרחב ביותר בשיאה, כשהגוף התקרב לבסיס של 3,000 ק"מ סמוך לקו הקורוטציה (1.8 : 1.4 : 1,

בכ-1,700 ק"ג/מ"ק; הקוטר הארוך הוא קו כדור הארץ, והבינוני, לאורך המסלול, 4,628 ק"מ, אינו משורטט), הולך ונסגר בהתעגלות לאחר שמרכז המסה עבר את הקו — תחילה כשחלק הביצה משתחרר (1.40), אחר כך עם ההתעבות — עד כ-1.20, וסגור ברגע השחרור, כ-210 ק"מ מעבר לקו הקורוטציה (הקו ב-16,399 ק"מ במשווה, 17,287 ק"מ ב-22.5°), כשהגוף עגול בתוך קליפתו הקשיחה (*a/c* ≤ 1.04). אחרי השחרור נשארת רק הבליטה הגאותית הקטנה של הגוף הקשיח (1.03 ב-30,000 ק"מ, סיבוב של 14 שעות; 1.00 ב-60,000 ק"מ, סיבוב של 41 שעות). החצים מסמנים את גודלי המכתשים שהצטופפותם הקוטבית הנקייה (D.2) מצביעה על כל שלב: הגדולים ליד השיא, הקטנים מאוחר בהתעגלות, לפני השחרור. הקטרים מחושבים מנפח מסת הירח בצפיפות של הרצף המשויכת לכל שלב ומן הצורה של השלב (C.1; בשיא, 1.75 : 1.45 : 1); שתי העקומות יורדות משום שהנפח יורד כשהמתיחה משתחררת — הקוטר השקול יורד מכ-4,350 ק"מ בשיא ל-3,778 ק"מ בשחרור; היחס בין הקוטב למשווה, שהמאמר בודק, אינו תלוי בגודל הכולל. (גרסה קודמת של האיור ציירה את הגוף עדיין פחוס, *a/c* 1.20, ברגע השחרור.) (בגרף: ציר אנכי — קוטר הירח בק"מ; ציר אופקי — השלבים: שיא הפחיסות סמוך לקו, שלבי ההתעגלות מעבר לקו, מאוחר בהתעגלות, השחרור כ-210 ק"מ מעבר לקו, ההתרחקות והיום; אדום — הקוטר הארוך (המשוויני), כחול כהה — הקוטר הקוטבי; בשיא 5,585 ו-3,191 ק"מ, ב-1.40 4,871 ו-3,479 ק"מ.)

**1. פיענוח פער העקומות המקורר:** המרחק והמרווח המרחבי שבין העקומה האדומה (הקוטר הארוך המשווני לאורך ציר $a$) לעקומה הכחולה (הקוטר הקצר הפולרי לאורך ציר $c$) מייצג במדויק את ערך הפחיסות הגיאומטרית [C.5]. פער זה מגיע למקסימום המערכתי שלו בנקודת שיא הפחיסות (ערכי קטרים של $5,585\ \mathrm{km}$ לאורך, מול $3,191\ \mathrm{km}$ לרוחב הקוטב; הציר הבינוני $b$ של $4,628\ \mathrm{km}$ אינו משורטט) [C.3.1, C.5]. העקומות נסגרות ומתכנסות במהירות לאורך שלבי ההתעגלות: ערכים של 4,871 ק"מ מול 3,479 ק"מ בשלב ה-1.40, עד להשגת שוויון וסגירה מוחלטת בקוטר כדורי אחיד של 3,778 ק"מ ברגע השחרור המכני [C.5].

**2. צניחה משולבת של קו הבסיס (קריסת הנפח):** שתי העקומות מציגות מגמת ירידה כללית לאורך הרצף [C.5]. מגמה זו נובעת מכך שנפח הגוף הצטמצם דרסטית והרדיוס השקול קטן מכ-2,180 ק"מ בשיא המתוח והנפח, ל-1,890 ק"מ בשחרור הצפוף והקשיח [C.1, C.5]. היחס המורפומטרי שבין הקוטב למשווה חסין ואינו מושפע מגודל הגוף הכולל [C.5].

**3. האפיפיאציה של שעון גודל המכתש:** החצים הדינמיים המקשרים בין קבוצות הקוטר האמפיריות לשלבי העקומה (D.2) מייצגים את חוק הלחץ ההידרוסטטי הפנימי בפתחים [C.4, C.5]. מכתשי הענק נוצרו ברגע הפחוס ביותר שבו הלחץ בפתחי הימות היה בשיאו הקיצוני, ולכן הם עברו את המקסימום המכני של כיווץ השטח בהתעגלות ורושמים כיום את עודף הצפיפות המקסימלי בקטבים [C.4, C.5]. מכתשים קטנים הוטבעו בשלבים מאוחרים כאשר הלחץ בפתחים כבר דעך, חוו פחות כיווץ שטח שיורי, ולכן מציגים עודף מתון בשטח [C.4, C.5]. כלל המערך נופל במדויק בתוך גבולות הטווח החזוי של הספירה הנקייה המאוזנת ($1.20 \pm 0.05$) [C.5].

**1. דינמיקת הציפוף הדיפרנציאלי:** מדוע המכתשים הגדולים צפופים ביותר?

מידת הציפוף המכני של מכתש על פני הקרום אינה נקבעת על פי גילו הכרונולוגי המוחלט, אלא מהווה רשומה גאומטרית של צורת הגוף והפחיסות הדינמית שלו ברגע הפגיעה והיווצרות המכתש [B.7]. המכתשים שמרו על קוטרם המקורי ונישאו כרכיבים שלמים וקשיחים על גבי הקרום; מה שהתכווץ ונסגר באופן אלסטי היו פני השטח ומרווחי התפרים שביניהם (C.7, D.5) [C.3]. המכניקה הגיאומטרית מוגדרת על פי משוואת שיוריות ההתעגלות [C.3]:

- **היווצרות בשיא הפחיסות:** מכתשים שנוצרו כאשר הירח היה בשיא העיוות התלת-צירי ($1 : 1.4 : 1.8$) חוו את רצף ההתעגלות פנימה והצטמצמות השטח במלואו [B.7, C.3]. כתוצאה מכך, הם עברו את המקסימום המכני של כיווץ פני השטח, ומציגים כיום יחס צפיפות חזוי של כ-1.50 לטובת הכיפות הקוטביות.

- **היווצרות בשלבי התעגלות תיכונים ומאוחרים:** מכתשים שנוצרו כאשר הירח כבר החל לקרוס פנימה והתעגל לצורה של 1.20 (מאוחר בהתעגלות), חוו פחות כיווץ שטח שיורי, ולכן יחס הצפיפות החזוי עבורם צונח ל-כ-1.17.
- **היווצרות פוסט-שחרור (בזמן ההתרחקות):** מכתשים שנוצרו על גוף שכבר השלים את המעבר לצורה כדורית ועזב את קו הקורוטציה אינם חווים כיווץ שטח כלל, ולכן היחס החזוי עבורם הוא 1.00 (פיזור אחיד לחלוטין).

**מנגנון הלחץ בפתחים והמכתש כשעון של צורה:**

**הקשר הסיבתי בין קוטר המכתש לעיתוי היווצרותו מנוהל על ידי פרופיל הלחץ הפנימי בפתחי הימות [C.4]:**

**1. רגע שיא הפחיסות:** ייצג את רגע המקסימום של הלחץ ההידרוסטטי הפנימי, הנובע מאי-ההתאמה המורפולוגית הקיצונית [C.4]. הלחץ דחף והשליך כמויות עתק של חומר חוזר בעוצמה המקסימלית (מאמר 6), ועל כן רוב המכתשים הגדולים ביותר במערכת נוצרו ברגע זה [C.4].

**2. שלבי ההתעגלות:** ככל שהגוף התכנס פנימה, אי-ההתאמה קטנה, והלחץ בפתחים דעך ברציפות, ובכך הפיק מכתשים בעלי קטרים קטנים והולכים [C.4].

חומר הושלך ונחת לאורך כל שלבי המעבר (גם בדרך מעלה אל השיא וגם בדרך מטה ממנו), ולכן יחס הצפיפות המוגבר של המכתשים מתעד במדויק עד כמה הגוף היה פחוס ברגע הטבעתם [C.3]. גודל המכתש פועל כשעון גאומטרי קשיח של הצורה: הגדול יותר נוצר קרוב יותר לשיא הפחיסות, ספג יותר התעגלות, ומסיים צפוף יותר בקטבים [C.3, C.4]. תחזית מכנית זו מאוששת במדויק בספירה הנקייה (D.2), שבה יחס הצפיפות מטפס מ-1.09 במחלקת הגודל המזערית (20–30 ק"מ) ועד ל-1.53 במחלקת מכתשי הענק של 60–100 ק"מ.

2. האבולוציה התלת-שלבית של האזורים הקוטביים

אזורי הקטבים הגאוגרפיים עתיקים מהיווצרות הפחיסות, והאבולוציה הדינמית שלהם נפרסת לאורך שלושה שלבים מבניים קשיחים:

### [שלב 1: התעגלות החוצה] ⟶ [שלב 2: שלב הפחיסות] ⟶ [שלב 3: התעגלות פנימה]

(קביעת הקטבים וציר הסיבוב) (צמיחת העיוות, יצירת הגדולים) (כיווץ השטח, ציפוף המכתשים)

- **שלב 1 — התעגלות החוצה (קיבוע הציר):** המסה הסיאלית המקורית, שישבה על קצה האגס של כדור הארץ, קרסה פנימה והפכה לכדור נוזלי עצמאי (מאמר 3 §B.4). בשלב זה נקבע ציר הסיבוב הגאוגרפי של הגוף; המכתשים הקיימים על הקליפה השתנו אז עם פני השטח באופן שווה בכל מקום (ללא עיוות יחסי), ומכתשים חדשים המשיכו להצטבר [C.3].
- **שלב 2 — שלב הפחיסות (צמיחת העיוות):** ככל שהגוף נע החוצה לעבר קו הקורוטציה, הבסיס מצטמצם מ-6,000 ל-3,000 ק"מ, והמאמצים הצנטריפוגליים והגאותיים מתחו ופחסו את המבנה לצורה תלת-צירית קיצונית [C.1, C.5]. בשלב זה התקדמה התמיינות החומר (החומר שנזרק היה קל ומלא מים), פרופיל הלחץ בפתחים נסק לשיאו, ומכתשי הענק הגדולים ביותר הוטבעו על פני השטח בפיזור אחיד ליחידת שטח [C.4, C.5].
- **שלב 3 — התעגלות פנימה (התכנסות וציפוף):** מרכז המסה חוצה את קו הקורוטציה והפחיסות נרפית [C.1, C.5]. פני השטח חווים קריסה דיפרנציאלית: הם נסגרים ומתכווצים בשיעור המקסימלי בקטבים (פקטור 0.55×)

ובשיעור המינימלי במשווה (פקטור 0.97×) [C.3.1]. המכתשים (ששמרו על קוטרם המקורי) נאספים ומצטופפים בהתאמה לעבר הקטבים, שכן כל קווי האורך נסוגים אל עבר שתי נקודות הקצה של ציר הסיבוב – הנקודות היחידות שהסיבוב מעולם לא הזיז מרחבית (C.3) [C.3.1].

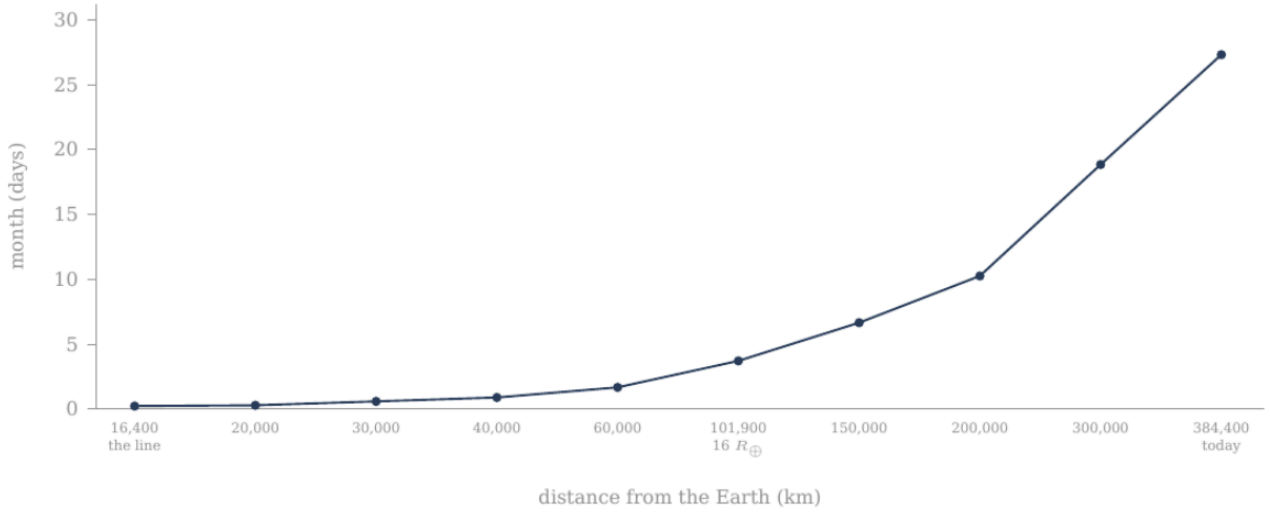
3. הולדת החודש הכרונולוגית ומסלול הירח הצעיר

ברגע השחרור והניתוק המכני הסופי מכדור הארץ, מחזור הסיבוב העצמי ומחזור ההקפה של הירח מתלכדים סמוך לערך של מעט יותר מ-5.77 שעות:

- **קואורדינטות הלידה:** הירח מתחיל את תהליך ההיפרדות וההתעגלות על גבי קו הקורוטציה [C.5]. בקו זה, מחזור ההקפה המסלולית שלו ומהירות הסיבוב העצמי של כדור הארץ נמשכים זמן זהה בדיוק – ערך של 6.25 שעות במרחק מסלולי של 17,287 ק"מ (עבור קווי הרוחב של $22.5^\circ$) [C.5].
- **השחרור המכני:** מתרחש כ-210 ק"מ מעבר לקו הקורוטציה המשוונית ($16,400\ \mathrm{km}$), כאשר הירח נזרק אל מסלול עצמאי בעל אקסצנטריות (אליפטיות) ראשונית מתונה של כ-0.037 (מאמר 4) [C.5].
- **מסלול ההתארכות המסלולי (חוק קפלר):** מרגע הנתוק והלאה, אורך החודש (זמן ההקפה $T$) צומח ומתארך כפונקציה של המרחק המסלולי ($r$) על פי חוק קפלר השלישי בלבד ($T \propto r^{3/2}$), ללא צורך בהנחות או פרמטרים חופשיים נוספים [C.5]:

$$\mathbf{T = 2\pi\sqrt{\frac{r^3}{G(M_{\oplus}+m)}}}$$

העקומה הדינמית (איור 14) מתחילה בפרופיל שטוח לחלוטין (חודש קצר של שעות בודדות בקרבת כדור הארץ), ומטפסת בתלישות חדה רק הרחק בחוץ: 14 שעות במרחק 30,000 ק"מ $\rightarrow$ 3.7 ימים במרחק של 16 רדיוסי כדור הארץ $\rightarrow$ ועד להתייצבות על 27.3 ימים במצבו המודרני כיום [C.5]. משנקבעה נקודת השחרור המכנית, אורך החודש בכל מרחק גיאוגרפי נגזר ישירות מחוק הכבידה הניוטוני [C.5].



איור 14. היכן נולד החודש: זמן ההקפה של הירח — החודש — כנגד מרחקו מכדור הארץ, מ-5.77 שעות ברגע השחרור (שווה ליממת כדור הארץ של אותו זמן) ועד 27.3 ימים היום, לפי חוק Kepler ($T = 2\pi\sqrt{r^3/\mu}$, $\mu = G(M_\oplus + m)$, כאשר $r$ הוא המרחק בין המרכזים, $M_\oplus$ מסת כדור הארץ ו-$m$ מסת הירח). העקומה מתחילה כמעט שטוחה — חודש של שעות — ועולה בתלילות רק הרחק בחוץ. העקומה מתחילה בקו הקורוטציה, 16,400 ק"מ, והשחרור נמצא כ-210 ק"מ מעבר לו. (בגרף: ציר אנכי — החודש בימים; ציר אופקי — המרחק מכדור הארץ בק"מ, מ-16,400 (הקו) דרך 16 $R_\oplus$) 101,900) ועד 384,400 (היום).)

4. כרונולוגיית שלב ההתעגלות המחובר ואישוש הכדור הקשיח

תהליך ההתעגלות פנימה התקדם כאירוע ארוך ומדורג לאורך השלב המחובר, ואינו לחוץ בזמן; קצב הקריסה פנימה הוכתב על ידי שחרור הלחיצה המכנית על הבסיס ועל ידי התעבות הליבה, ולא כפונקציה של הרפיית חומרי הקרום (C.7) [C.5].

**לוח הזמנים הכרונולוגי של המודל (חלון 600 מיליון השנה):**

המודל הגיאודנמי מיישר את פריסת הזמן הכוללת של כ-600 מיליון שנה מתחילת הבליטה ועד לשחרור הסופי (המתואר לשנת 3.873 מיליארד לפני זמננו, קרי כ-4.5 מיליארד שנה לפני היום) [C.5]:

- **מקטע א' (בליטה ואגס):** כ-400 מיליון שנה להתרוממות המסה המקורית על גבי חומר האגס של כדור הארץ [C.5].
- **מקטע ב' (הפחיסות הדינמית):** כ-100 מיליון שנה של עיוות תלת-צירי קיצוני בקרבת קו הקורוטציה [C.5].
- **מקטע ג' (ההתעגלות פנימה):** כ-100 מיליון שנה מחציית קו הקורוטציה (תחילת קריסת השטח) ועד לנתוק המכני הסופי [C.5]. זהו החלון המורפוגנטי הבלעדי שבו הוטבעו ונשמרו מכתשי המאמר [C.5].

מתי הושלם מבנה הכדור?

- **בשלבי ההתעגלות המאוחרים:** יחס הצירים עמד על כ-1.20, נתון המעיד כי כ-75% מעודף הפחיסות המקורי כבר נבלע ונסגר בתוך הקרום בעוד הגוף מחובר [C.5]. אילו מבנה האגס לא היה מתארך כדי להוביל את המסה אל מעבר לקו, החומר היה חוזר וקורס אל כדור הארץ [C.5].

הירח ניתק מכדור הארץ כשהוא עגול לחלוטין (יחס צירים של 1.04 לכל היותר), וקליפתו החיצונית קשיחה דיה כדי לבלוע את מאמצי הסיבוב השיוריים (מאמר 2 §B.7) [C.5].

- **פוסט-שחרור (דעיכת הבליטה הקשיחה):** כל מה שהתרחש לאחר הנתוק מהווה אפקט שיורי קטן המורם אלסטי על גבי הגוף הקשיח, ואין לבלבל בינו לבין הפחיסות המקורית של השלב המחובר [C.5]. הירח הנעול עקב אחר מחזור הקפתו (14 שעות ב-30,000 ק"מ, ו-41 שעות ב-60,000 ק"מ), ועמו הצטמצמה הבליטה הדינמית השיורית מ-1.03 ל-1.00 [C.5].

במרחק של כ-60,000 ק"מ (פחות מ-10 רדיוסי כדור הארץ, ועמוק בתוך גבול ה-16 רדיוסים שבו הצורה קופאת לפי מאמר 4), הבליטה הדינמית התאפסה כליל והירח הפך לכדור מושלם בכל מדד [C.5]. הבליטה המאובנת הזעירה המשומרת בו כיום ($f \approx 0.001$, בהשוואה לעיוות שיא של כ-0.44) מהווה הוכחה גיאופיזית חד-משמעית: הפחיסות הקיצונית של השלב המחובר נעלמה לחלוטין, ונותר ממנה שריד קטן בלבד הקטן פי 400 ממצבו המקורר [C.5].

## מסד הנתונים המשולב בתום חלק C

**המודל הגיאודנמי השלים את בניית התשתית התיאורטית והמנגנונית, ומקבע את מדדי הליבה הבאים [C.5]:**

> $\mathbf{k_{max}} = \mathbf{0.67}$ — שיא העומס המכני בגבול רוש הקשיח (12,994 קמ), מיוצב בבסיס ה-6,000 קמ
>
> $\mathbf{a} : \mathbf{b} : \mathbf{c} \approx \mathbf{1.8} : \mathbf{1.4} : \mathbf{1}$ — גאומטריית שיא הפחיסות בבסיס ה-3,000 קמ, צפיפות חומר 1,700 קג/מק
>
> $\mathbf{\Delta \mathrm{Volume}} \approx \mathbf{1.53}$ — קריסת נפח גלובלית המניעה את פרופיל מדרון הפוטנציאל פנימה לעבר הקטבים
>
> $\mathbf{T_{release}} \approx \mathbf{5.77}\ \mathrm{hours}$ — הולדת החודש במסלול מעוגל קשיח (יחס ≥ 1.04), כ-210 קמ מעבר לקו

## C.6 הבסיס הרחב: מנגנון התמיכה המכני, דינמיקת התאוצות ונקודת הניתוק

סעיף זה מפענח את האיזון המכני והגיאודנמי של פנים הירח בשלב המחובר, ומסביר כיצד נשמר הגוף מפני קריעה גאותית [C.6]. כפי שבוסס בסעיף C.5, עומס הגאות החיצוני שעל הגוף עלה בעקביות על חסם היציבות ההידרוסטטי של נוזל חופשי ($k \geq 0.09$) [C.5, C.6]. הניתוח הבא מכמת מה נשא את ההפרש האנרגטי הזה לאורך מסלול ההיפרדות, ומדוע פגה התמיכה המכנית ברגע השחרור [C.6].

### א. המאזן הגלובלי: תפקידו המבני של רוחב הבסיס

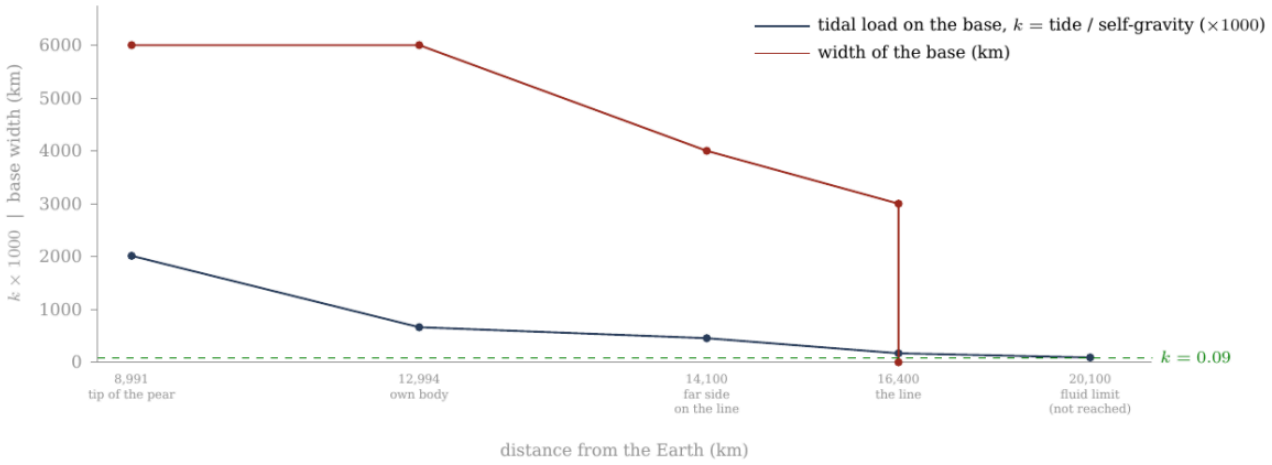
במהלך שלבי הצמיחה והפחיסות, הירח הצעיר לא פעל כגוף חופשי, אלא היה מחובר ומעוגן פיזית לחומר האם [C.6]. חיבור זה התבצע על גבי בסיס קרומי רחב ביותר, אשר נדרש פיזיקלית כדי לספוג ולשאת את עודף המאמצים הגאותיים ששדה הכבידה העצמית של המסה לא היה מסוגל לאזן לבדו [C.6].

**המכניקה משולבת לאורך רצף שלבי הניתוק [C.6]:**

- גזרת גוף משלו ($12,994\ \mathrm{km}$): ברגע שבו המסה קובעת קונפיגורציית גוף עצמאית בגבול רוש הקשיח, מדד העומס מטפס לערך הקיצוני של $k = 0.67$ (עומד פי שבעה מעל סף רוש הנוזלי של 0.09) [C.5, C.6]. הגוף ניצל מקריעה מלאה הודות לעיגונו על גבי בסיס קשיח ברוחב 6,000 ק"מ [C.6]. המבנה הדינמי משול לטיפת נוזל צמיגה התלויה על קצהו של מזרק: הטיפה שומרת על שלמותה המורפולוגית תחת עומס שדה הכבידה החיצוני כל עוד הפתח המכני אוחז בה ומייצב אותה [C.6]. בסיס רחב זה נדרש סימולטנית הן עבור מאזן הלחצים וההתנגדויות הרדיאליים של מאמר 3, והן כנגד מאמצי הגאות קורעי הקרום [C.6].
- **שלב צמצום הבסיס והתרחקות:** ככל שהמסה חוותה פחיסות סיבובית ונדחפה החוצה על קצה האגס, רוחב בסיס האחיזה הצטמצם מ-6,000 ק"מ ל-3,000 ק"מ [C.1, C.6]. למרות הצמצום המבני, הגוף שמר על יציבות מכיוון שפקטור הגאות צנח בחדות עם המרחק המסלולי כיחס קיצוני של $1/r^3$ [C.5, C.6].

**מטריצת התפתחות העומס הגאותי ($k$) ורוחב בסיס האחיזה:**

**להלן הערכים הנומריים המדויקים המנהלים את שלבי הניתוק של המבנה, המשולבים באיור 15 [C.6]:**




איור 15. הבסיס הרחב: העומס הגאותי שנשא ($k$, בכחול כהה, מוכפל פי 1000) ורוחבו (באדום) כנגד המרחק מכדור הארץ. העומס הגדול ביותר כשהגוף מחזיק צורה משלו (12,994 ק"מ) ויורד עם המרחק; הבסיס מצטמצם מ-6,000 ל-3,000 ק"מ כשהגוף נפחס ונע החוצה, ומרפה ברגע השחרור: ההיפרדות מתחילה כשמרכז הירח מגיע לקו הקורוטציה (16,400 ק"מ), והגוף משתחרר כ-210 ק"מ מעבר לו. הסף הנוזלי $k = 0.09$ (מקווקו) מושג רק ליד 20,100 ק"מ (גרסה קודמת נתנה 20,600), מעבר לשחרור: הגוף המשוחרר הוחזק על ידי הקליפה הקשיחה שלו. נקודות הקצה ממאמר 3 (בסיס של 6,000 ק"מ על קצה האגס, 3,000 ק"מ במגע האחרון) וממאמר 2 (צפיפות 2,600 ברגע השחרור); הנקודות שביניהן באינטרפולציה. (בגרף: ציר אופקי — המרחק מכדור הארץ בק"מ: 8,991 קצה האגס, 12,994 גוף משלו, 14,100 הצד הרחוק על הקו, 16,400 הקו, 20,100 הגבול הנוזלי (לא מושג); ציר אנכי — $k$×1000 | רוחב הבסיס בק"מ.)

| מרחק מסלולי ($r$, ק"מ) | השלב הדינמי ברצף האבולוציה | צפיפות החומר ($\rho$, $\mathrm{kg/m^3}$) | מדד העומס הגאותי ($k$) [C.5] | רוחב בסיס האחיזה הפיזי (ק"מ) |
|---|---|---|---|---|
| 8,991 | מסה שהתאספה בקצה האגס | 1,300 | 2.01 | 6,000 [A.11] |
| 12,994 | גוף משלו, נפחס (גבול רוש הקשיח) | 1,300 | שיא העומס המערכתי — 0.67 | 6,000 |
| $\approx 14,100$ | הצד הרחוק חוצה את קו הקורוטציה | $\approx 1,500$ | 0.45 | $\approx 4,000$ (באינטרפולציה) |
| $< 16,400$ | בהתקרבות לקו (בסיס 3,000 ק"מ) | $\approx 1,700$ | $< 0.25$ | 3,000 |
| 16,400 | מרכז המסה על קו הקורוטציה (ההתעגלות) | 2,600 | 0.17 | $0 \to 3,000$ (מרפה ברגע השחרור) |
| $\approx 20,100$ | הגבול הנוזלי התיאורטי פוסט-שחרור | 2,600 | 0.09 | — (מיוצב על ידי קרום קשיח) |

ברגע שבו מרכז המסה משיג את קו הקורוטציה ($16,400\ \mathrm{km}$), הבסיס מרפה לחלוטין [C.6]. הגוף המנותק משתחרר כ-210 ק"מ מעבר לקו, עמוק בתוך תחומי הגבול הנוזלי (הנרשם רק ב-20,100 ק"מ), כאשר מעתה והלאה הקליפה החיצונית שהתקשתה ל-$\mu \geq 10\ \mathrm{GPa}$ נושאת לבדה את עומס המאמצים השיוריים [C.5, C.6].

## ב. ניתוח דינמי של פרופיל התאוצות והכבידה העצמית

כדי לפענח את הפיזיקה של המאזן הדו-גופי בצורה מבודדת, ניתן לתרגם את המדדים הסטטיים למערכת של תאוצות פיזיקליות [C.6]. משוואת שיווי המשקל מנוהלת על ידי שני וקטורים הפוכים המשנים את ערכם לאורך ציר

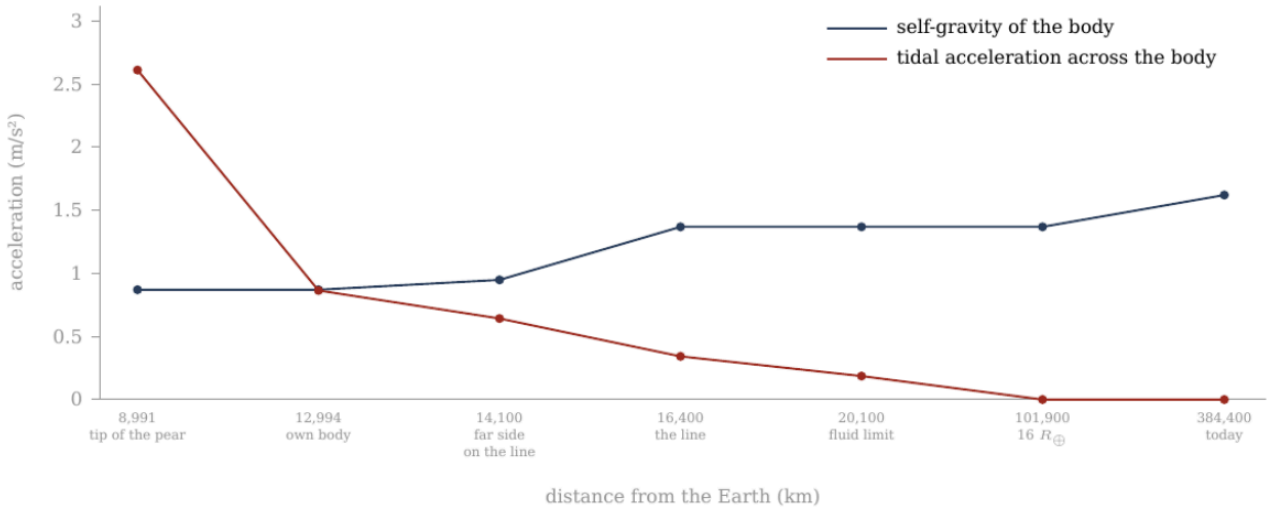
הזמן [C.6]:

1. וקטור הכבידה העצמית על פני השטח ($g$): חווה עלייה וטיפוס עקביים [C.6]. מאחר שמסת הירח קבועה, הידוק הליבה וירידת הנפח (הצטמצמות הרדיוס $R$) מקרבים את חומרי השטח למרכז, ומגבירים בחדות את המשיכה פנימה: מ-0.87 $\mathrm{m/s^2}$ בשלבי המוצא האגסיים, ל-0.95 $\mathrm{m/s^2}$ בשלבי התיכון, ועד ל-1.37 $\mathrm{m/s^2}$ ברגע השחרור הכדורי ($1.62\ \mathrm{m/s^2}$ מודרני) [C.6].

2. וקטור התאוצה הגאותית לרוחב הגוף ($a_{\mathrm{tide}}$): מייצג את ההפרש המכני הטהור שבין משיכת כדור הארץ על פני השטח הקרובים ביותר לבין משיכתו על מרכז המסה של הירח ($a_{\mathrm{tide}} = \frac{2GM_E R}{r^3}$) [C.6]. ערך זה חווה צניחה ודעיכה חריפה לאורך מסלול ההתרחקות [C.6].

**ריכוז פרופיל התאוצות והיחס הישיר ביניהן:**

**להלן המדדים הכמותיים המשקפים את מאזן התאוצות, המקוששים גרפית באיור 16 [C.6]:**




איור 16. הכבידה העצמית מול הגאות, מן המסה בקצה האגס ועד היום. כבידת הגוף עצמו (בכחול כהה) עולה ככל שהוא מתהדק במסה קבועה — 0.87 מ'/ש² כקצף, 1.37 ב-2,600 ק"ג/מ"ק ברגע השחרור, 1.62 היום ב-3,344; התאוצה הגאותית לרוחבו (באדום) יורדת עם המרחק, מפי שלושה מן הכבידה העצמית בקצה האגס ועד רבע ממנה ברגע השחרור (כ-210 ק"מ מעבר לקו שב-16,400 ק"מ), ומתחת לסף הנוזלי (0.135, הסף $k = 0.09$ של C.5 מבוטא כיחס הזה) רק ליד 20,100 ק"מ, מעבר לשחרור (גרסה קודמת נתנה 20,600). שתי העקומות נחתכות בגבול רוש הקשיח, שם הגוף מחזיק לראשונה צורה משלו: 1,300 ק"ג/מ"ק, 12,994 ק"מ (10,314 ק"מ ב-2,600, מאמר 2). הצפיפויות שבין 1,300 ל-2,600 הן שלבים ברצף. (בגרף: ציר אנכי — תאוצה במ'/ש²; ציר אופקי — המרחק מכדור הארץ בק"מ, מ-8,991 (קצה האגס) דרך 12,994 (גוף משלו), 16,400 (הקו) ו-20,100 (הגבול הנוזלי) ועד 384,400 (היום).)

| הגזרה הדינמית ברצף | מרחק מסלולי ($r$, ק"מ) | צפיפות ($\rho$) | רדיוס הגוף ($R$, ק"מ) | כבידה עצמית פנימה ($g$, $\mathrm{m/s^2}$) | תאוצה גאותית לרוחב ($a_{\mathrm{tide}}$, $\mathrm{m/s^2}$) | יחס התאוצות הישיר ($a_{\mathrm{tide}}/g$) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| קצה האגס הקדום | 8,991 | 1,300 | 2,381 | 0.87 | 2.61 | 3.0 (הגאות מובילה פי 3) |
| גבול רוש הקשיח | 12,994 | 1,300 | 2,381 | 0.87 | 0.87 | 1.0 (נקודת החיתוך המכנית) |

| הגזרה הדינמית ברצף | מרחק מסלולי ($r$, ק"מ) | צפיפות ($\rho$) | רדיוס הגוף ($R$, ק"מ) | כבידה עצמית פנימה ($g$, $\mathrm{m/s^2}$) | תאוצה גאותית לרוחב ($a_{\text{tide}}$, $\mathrm{m/s^2}$) | יחס התאוצות הישיר ($a_{\text{tide}}/g$) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| הצד הרחוק על הקו | 14,100 | 1,500 | 2,269 | 0.95 | 0.64 | 0.67 |
| רגע השחרור (הניתוק) | 16,400 | 2,600 | 1,889 | 1.37 | 0.34 | 0.25 (הכבידה מובילה פי 4) |
| גזרה תיכונה ($16R_E$) | 101,900 | 2,600 | 1,889 | 1.37 | 0.001 | 0.001 (הגאות זניחה) |
| המצב המודרני כיום | 384,400 | 3,344 | 1,738 | 1.62 | 0.00002 | 0 |

שתי עקומות התאוצה (איור 16) נחתכות וננעלות במדויק בגבול רוש הקשיח ($12,994\,\mathrm{km}$), שבו הגוף מייצב לראשונה צורה עצמאית והתאוצה הגאותית לרוחבו משתווה במדויק לכבידתו העצמית (ערך יחס של 1.0) [C.6]. לפני נקודת החיתוך הגאות החיצונית מובילה ומנסה לפרק את הגוף; פוסט-חיתוך, כבידת הירח העצמית גוברת ומכריעה את המערכת, והחל ממרחק של 16 רדיוסי כדור הארץ והלאה רכיב הגאות הופך לזניח סטטיסטית [C.6].

## ג. ההבהרה המתודולוגית: הבדלי הגדרת המדדים

לצורך שמירה על עקביות מתמטית קשיחה, המחקר מבהיר את הפער הנומרי הקיים בין שני מדדי הגאות המשולבים בפרקים C.5 ו-C.6, ומוכיח כי מדובר בשוני של הגדרה אנליטית ולא בפער פיזיקלי [C.6]:

1. מדד העומס התיאורטי ($k$): מוגדר בסעיף C.5 לפי $k = \frac{M_E}{\pi \rho r^3}$ [C.5, C.6]. ביחס למדד זה מכויל ומנוסח סף רוש הנוזלי הקלאסי, השווה קשיחה ל-0.09 [C.5, C.6].

**2. מדד היחס הישיר של התאוצות:** מוגדר בעמודה האחרונה של פרק זה כחלוקה ישירה בין משוואת התאוצה הגאותית לרוחב ($\frac{2GM_E R}{r^3}$) לבין משוואת הכבידה העצמית בשטח ($\frac{4}{3}\pi G \rho R$) [C.6].

**עם ביצוע הצמצום המתמטי, רדיוס הגוף ($R$) מתבטל כליל, והמשוואה מפיקה את ערך היחס המצומצם [C.6]:**

$$\mathbf{Acceleration_Ratio} = \frac{3}{2}\left[\frac{M_E}{\pi \rho r^3}\right] = 1.5 \times k$$

נקבע חוק מתמטי: היחס הישיר בין התאוצות גדול קבועה פי $1.5$ ממדד העומס $k$ של סעיף C.5 [C.6].

**תלות קבועה זו מכתיבה כי שתי המערכות נעות בסינכרוניזציה מלאה לאורך כל תחנות המסלול [C.6]:**

- ערך עומס של $k = 0.67$ בגבול רוש הקשיח מתלכד במדויק עם ערך יחס תאוצות של 1.0 [C.6].
- ערך עומס של $k = 2.01$ בקצה האגס מתלכד במדויק עם ערך יחס תאוצות של 3.0 [C.6].
- ערך עומס של $k = 0.17$ ברגע השחרור מתלכד במדויק עם ערך יחס תאוצות של 0.25 [C.6].
- סף רוש הנוזלי התיאורטי של $k = 0.09$ מתורגם במדויק לערך יחס תאוצות של כ-0.135 [C.6].

עקביות זו (המשורטטת בגרפים של איור 15 ו-16) מוכיחה סגירה מתמטית מלאה של המערכת הגיאודנמית [C.6].

### C.6.1 כרונולוגיית הכבידה האפקטיבית המקומית והמכניקה הדינמית של הניתוק

בעוד שחלקו הראשון של סעיף C.6 דן במאזן התאוצות הגלובלי של הגוף כולו, חלק זה מפרק את הנתונים לרזולוציה מקומית [C.6]. הכבידה האפקטיבית – הכוח הממשי שחווה גרגר חופשי המונח על פני השטח (שילוב הכבידה העצמית פנימה, המתיחה הגאותית, וההשלכה הצנטריפוגלית החוצה) – אינה ערך מונוליטי אחיד, אלא משתנה דרסטית בהתאם לקואורדינטה הגיאוגרפית שבה הגרגר ממוקם [C.6]:

**1. באזורי הקטבים (ציר הסיבוב):** מבוטאת כ-$g + \omega^2 R$ (כאשר $\omega$ היא המהירות הזוויתית של הסיבוב ו-$R$ רדיוס הגוף) [C.6]. בניצב לציר הגאות, כוחות הגאות דוחסים ולוחצים את הגוף פיזית פנימה, ומצטרפים באופן חיובי למשיכת הכבידה העצמית [C.6].

**2. באזורי הצדדים (ציר וקטור התנועה במסלול):** שווה במדויק לערך הכבידה העצמית הטהורה ($g$), שכן בגזרה זו הרכיב הצנטריפוגלי מקזז ומנטרל באופן מלא את פקטור הגאות [C.6].

**3. בשני קצוות ציר הגאות (הנקודה התת-ארצית והאנטי-ארצית):** מבוטאת כ-$g - 3\omega^2 R$ [C.6]. בקואורדינטות אלו, מתיחת הגאות החיצונית וההשלכה הצנטריפוגלית של הסיבוב פועלות סימולטנית ובמשולב בכיוון הפוך ומנוגד למשיכת הכבידה העצמית של הגוף [C.6].

**מטריצת הפיזור המרחבי של הכבידה האפקטיבית המקומית:**

להלן הערכים הנומריים המדויקים (ב-$\mathrm{m/s^2}$) המראים כיצד התכנסו המאמצים המקומיים לאורך מסלול ההיפרדות [C.6]:

| שלב דינמי ברצף האבולוציה | מרחק מסלולי ($r$, ק"מ) | קודקוד הקטבים ($g + \omega^2 R$) | צידי ציר התנועה ($g$) | קצות ציר הגאות ($g - 3\omega^2 R$) |
|---|---|---|---|---|
| גוף משלו (גבול רוש הקשיח) | 12,994 | 1.30 | 0.87 | −0.43 (ערך שלילי קשיח) |
| חציית הצד הרחוק את הקו | 14,100 | 1.27 | 0.95 | −0.01 (איזון סמוך לאפס) |
| רגע השחרור (הניתוק המכני) | 16,400 | 1.54 | 1.37 | 0.86 |
| המצב המודרני כיום | 384,400 | 1.62 | 1.62 | 1.62 (אחידות הומוגנית) |

- **קריאה רוחבית של השתנות המאמצים:** הנתונים מציגים פיזור קיצוני ברגע שבו הגוף מייצב לראשונה צורה עצמאית (12,994 ק"מ) [C.6]. הערך השלילי המובהק בקצות ציר הגאות ($-0.43\ \mathrm{m/s^2}$) מהווה את ליבת הניתוח: אלמלא אחיזת הבסיס המכני הרחב ברוחב 6,000 ק"מ, חומרי הקרום בנקודה התת-ארצית והאנטי-ארצית היו נתלשים, מתרוממים ונזרקים מהגוף החוצה [C.6]. זו הסיבה הפיזיקלית לכך שבסיס התמיכה הרחב התפתח והיה נחוץ דווקא לאורך קו הגאות, בעוד אזורי הקטבים נלחצו פנימה בעוצמה הגבוהה פי 1.5 מהצדדים [C.6].
- **התכנסות פוסט-חציית הקו:** עם התרחקות הגוף, הפיזור הולך ומצטמצם [C.6]. ברגע השחרור הפיסקה מתאזנת (1.54 בקטבים מול 0.86 בקצוות), כל נקודה מוחזקת קשיחה בכבידתה העצמית, והערכים השליליים נעלמים [C.6]. במצב המודרני, שדה הכבידה מתקבע על אחידות מלאה של 1.62 $\mathrm{m/s^2}$ בכל נקודה על פני השטח [C.6].

## C.6.2 המכניקה של קריסת הלחץ התחתון על קו הקורוטציה

המעבר הדינמי מרמת בסיס רחב לנתוק מוחלט מנוהל על ידי הצטלבות סימולטנית של שלושה אילוצים פיזיקליים על קו הקורוטציה [C.6]:

**1. איזון המהירויות (בתוך הקו):** בתוך רדיוס קו הקורוטציה, גוף המסתובב בסינכרוניזציה עם כדור הארץ נע במהירות לינארית הנמוכה ממהירות של מסלול קפלרי חופשי [C.6]. כתוצאה מכך, כבידת כדור הארץ מושכת את המסה פנימה בעוצמה העולה על כוח ההשלכה הצנטריפוגלי החוצה [C.6]. הגוף נלחץ ומקובע בחוזקה אל הבסיס שלו, והבסיס לוחץ בחזרה מלמטה (זהו מנגנון האיזון הרדיאלי של מאמר 3) [C.6].

**2. נקודת האפס (על הקו):** בנקודת הקורוטציה, שני וקטורי הכוח (הכבידה פנימה וההשלכה החוצה) משתווים במדויק [C.6]. כוח הלחיצה האנכי על הבסיס צונח מתמטית לאפס מוחלט [C.6].

**3. וקטור המשיכה ההפוך (מעבר לקו):** עם חציית הקו וההתרחקות מעבר לו, מהירות הגוף גבוהה ממהירות מסלולית חופשית, והלחיצה הופכת למשיכה אקטיבית המכוונת החוצה, הרחק מהבסיס [C.6]. העומס הגאותי דועך ל-$k = 0.17$ – עומס המנוהל במלואו על ידי הקליפה שהתקשחה, בעוד שטח המגע הצטמצם ל-3,000 ק"מ [C.5, C.6].

מאחר שהבסיס אינו נדרש עוד לשאת עומס לחיצה, הירח נזרק ונשחרר מכנית כ-210 ק"מ מעבר לקו, כאשר כ-58% ממסתו כבר חצתה את גבול הגזרה (מאמר 4) [C.6]. עם הניתוק, זרם הלחץ ההידרוסטטי של כדור הארץ שעבר דרך האגס אל הירח נפסק לחלוטין, ובכך נחתם פרק הפליטות המאגמטיות העוצמתיות [C.6].

## C.6.3 ניתוח משוואת הלחיצה מול המתיחה הגאותית השיורית

כדי לכמת את המנוע המכני שהוביל לשחרור חלק הביצה (ציר הגאות $a$), הטבלה הבאה עוקבת אחר המשיכה נטו במרכז (הכבידה פנימה פחות התאוצה הצנטריפוגלית החוצה, הנמדדת במרכז מסת הירח) לאורך 1,000 הקילומטרים האחרונים של המסלול לפני הקו ועד לרגע השחרור [C.6]:

**Base_Load\ (GPa)}=\frac{\text{Net_Attraction}\times \text{Mass}_{\text{Moon}}}{\text{Area}_{\text{Base}}}**

עבור בסיס קבוע ברוחב 3,000 ק"מ (שטח פנים של $7.07 \times 10^{12}\ \mathrm{m}^2$), מחושב מדרג הלחיצה אל מול המתיחה הגאותית לרוחב פני השטח ($(2\mu + \Omega^2)R$) והעומס המשני שהיא מפעילה לרוחב מישור האמצע [C.6]:

| מיקום מרכז הגוף ביחס לקו (ק"מ) | משיכה נטו במרכז ($\mathrm{m/s^2}$) | עומס מכני על הבסיס ($\mathrm{GPa}$) | מתיחה על פני השטח ($\mathrm{m/s^2}$) | עומס מתיחה במישור האמצע ($\mathrm{GPa}$) | משיכה נטו (קצה קרוב / רחוק, $\mathrm{m/s^2}$) |
|---|---|---|---|---|---|
| −1,000 | 0.293 | 3.04 (לחיצה חיובית) | 0.585 | 1.14 | 0.97 / −0.23 |
| −750 | 0.216 | 2.24 | 0.566 | 1.10 | 0.87 / −0.29 |
| −500 | 0.142 | 1.47 | 0.548 | 1.07 | 0.77 / −0.35 |
| −250 | 0.070 | 0.72 | 0.530 | 1.03 | 0.68 / −0.41 |
| −100 | 0.028 | 0.29 | 0.521 | 1.01 | 0.62 / −0.44 |
| הקו (0) | 0 | 0 (איזון מושלם) | 0.514 | 1.00 | 0.59 / −0.47 |
| +100 | −0.027 | −0.28 | 0.508 | 0.99 | 0.55 / −0.49 |

| מיקום מרכז הגוף ביחס לקו (ק"מ) | משיכה נטו במרכז ($\mathrm{m/s^2}$) | עומס מכני על הבסיס ($\mathrm{GPa}$) | מתיחה על פני השטח ($\mathrm{m/s^2}$) | עומס מתיחה במישור האמצע ($\mathrm{GPa}$) | משיכה נטו (קצה קרוב / רחוק, $\mathrm{m/s^2}$) |
|---|---|---|---|---|---|
| שחרור (+210) | −0.057 | −0.59 (משיכה החוצה) | 0.502 | 0.98 | −0.51 / 0.52 |

- **פענוח קריסת עומס הלחיצה (התאים הכחולים/אדומים):** הניתוח הנומרי מציג מהפך מכני קיצוני [C.6]. עומס הלחיצה האנכי על הבסיס קורס בצורה חדה מ-$3.04\ \mathrm{GPa}$ במרחק של 1,000 ק"מ לפני הקו, נוחת במדויק ל-$0\ \mathrm{GPa}$ על הקו, ומתהפך למאמץ משיכה חיצוני של $0.59\ \mathrm{GPa}$ ברגע השחרור – נתון המגדיר דלתא ומעבר מכני חריף של $3.63\ \mathrm{GPa}$ [C.6].
- **סטטיות וקטור המתיחה הגאותית:** בניגוד לקריסת הלחיצה, עומס המתיחה הגאותית השיורי לרוחב מישור האמצע כמעט ואינו משתנה לאורך כל המקטע, ומציג תנודה זניחה של $0.16\ \mathrm{GPa}$ בלבד (פער של פי 22 לטובת הלחיצה) [C.6]. המתיחה שומרת על יציבות (שינוי של 14% לפני הקו ו-2.5% בלבד מהקו לשחרור) [C.6].

**קנה המידה להשוואת המאמצים במערכת:**

כדי להבין את עוצמת הכוחות הגיאודנמיים הפועלים בקרום, ניתן להציב את הנתונים מול ערכי הגבול המכניים של הגוף [C.6]:

- **אנרגיית הלכידות העצמית:** שדה הכבידה העצמית קושר את שני חצאי הירח בעוצמה של $2.7\ \mathrm{GPa}$ על פני שטח חתך הבסיס [C.6].
- **חוזק חומרי הקרום:** חסם החוזק המכני של קרום סלעי מוצק עומד על כ-$0.1\ \mathrm{GPa}$ [C.4, C.6].
- **עומס שיא הפחיסות:** שימור וניהול צורת השיא התלת-צירית ($1.75 : 1.45 : 1$) מחוץ למבנה כדורי דורש מאמץ גזירה בסדר גודל של $\rho g(a-c)$, השווה ל-$2.0\ \mathrm{GPa}$ בצפיפות 1,300, ונוסק ל-$3.7\ \mathrm{GPa}$ בצפיפות השחרור של 2,600 [C.6].

**המסקנה הגיאופיזית:**

ההצלבה הכמותית מוכיחה כי בתוך גבולות הקו, הלחיצה האנכי של כדור הארץ מפיקה בדיוק את סדר גודל המאמצים הנדרש ($\approx 3\ \mathrm{GPa}$) לשמירה על שלמות ועיוות הצורה הפחוסה [C.6]. ברגע המעבר מעבר לקו, קריסת הלחץ מלמטה והפיכתו למשיכה חיצונית היא המספקת את השחרור המכני והאנרגטי המלא לקריסת חלק הביצה של הצורה פנימה, בעוד וקטור המתיחה הסטטי אינו משתנה ואינו מסוגל לחולל שחרור זה [C.6].

מאחר שעומס הלחיצה סימטרי לחלוטין סביב קו כדור הארץ, הוא ניהל ושימר את חלק הביצה (ציר הגאות $a$), בעוד שחרור חלק הפיתה (ציר הסיבוב $b/c$) הונע בלעדית על ידי עליית הצפיפות והתהדקות הליבה (C.4) [C.6]. המתיחה הגאותית שנותרה מעבר לקו עולה על חסם היציבות הנוזלי עד למרחק של 20,100 ק"מ, והירח שומר על שלמותו ומייצב צורה כדורית קשיחה ($a/c \leq 1.04$) הודות לקרומו האלסטי החזק [C.2, C.6].

### C.6.4 מנגנון חליצת הפקק והפסקת פעילות האגס

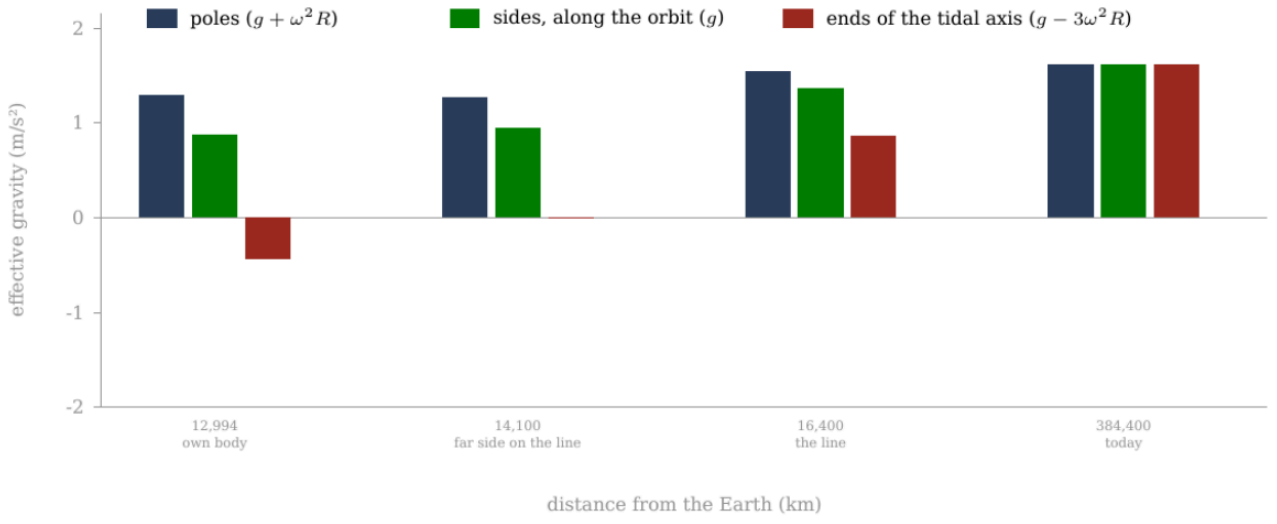
**המודל הגיאודנמי קובע קשר סיבתי ישיר בין הניתוק המכני של הירח לבין עצירת האבולוציה של מבנה האגס הארצי [C.6]:**

- **אפקט הפקק הקרומי:** לאורך כל שלבי החיבור, מסת הירח הצעיר ישבה ישירות על קודקוד קצה האגס ותפקדה פיזית כפקק אטום הסוגר הרמטית בקבוק בלחץ גבוה [C.6]. נוכחות הפקק חסמה את פתחי הפליטה הראשיים של האגס, ואילצה את הלחץ הפנימי להזין, למתוח ולהאריך את חומר האגס עוד ועוד החוצה [C.6].
- **שחרור הלחץ ההידרוסטטי:** ברגע הניתוק המכני והתרחקות הירח השיורית מעבר לקו, הפקק נחלץ החוצה [C.6]. פתחי המפתח של האגס נחשפו ישירות לחלל, וכל הלחץ ההידרוסטטי הפנימי העצום שהיה אצור בתוך האגס השתחרר ופרץ החוצה בפליטה גלובלית חריפה [C.6].

עם היעלמות הלחץ הפנימי המניע, פסק לחלוטין הוקטור שהאריך מכנית את מבנה האגס, ובכך מוסברות גיאופיזית שלוש חידות ליבה:

1. מדוע מבנה האגס נסוג וקפח חזרה מיד לאחר הניתוק, במקום להוסיף ולהימתח
2. מדוע המערכת נבלמה ולא פלטה או שחררה ירח שני או מסות שיוריות נוספות למסלול
3. מדוע חומרי הפליטה נזרקו והתפזרו לכל עבר, והטביעו את רשומת המכתשים הגלובלית

כדור הארץ שחרר את הלחץ שלו ברגע חליצת הפקק, ובכך נחתם המנגנון [C.6].




איור 17. הכבידה האפקטיבית לפי המקום על הגוף שמסתובב עם כדור הארץ — קטבים, צדדים ושני הקצוות של ציר הגאות — מן הרגע שהגוף מחזיק לראשונה צורה משלו ועד היום. ב-12,994 ק"מ הקצוות שליליים (העמודה האדומה תלויה מתחת לקו האפס): חומר שם היה נמשך החוצה אלמלא הבסיס; הקטבים נושאים פי אחד וחצי. במקום שבו הצד הרחוק חוצה את הקו (כ-14,100 ק"מ, בצפיפות שלב של כ-1,500 ק"ג/מ"ק) הקצוות עומדים סמוך לאפס. עד השחרור הפיזור הצטמצם, והיום, ב-384,400 ק"מ, הוא נעלם: 1.62 מ'/ש² בכל מקום. (בגרף: כחול כהה — קטבים ($g+\omega^2R$); ירוק — צדדים, לאורך המסלול ($g$); אדום — קצוות ציר הגאות ($g-3\omega^2R$); ציר אנכי — כבידה אפקטיבית במ'/ש²; ציר אופקי — המרחק מכדור הארץ בק"מ: 12,994 גוף משלו, 14,100 הצד הרחוק על הקו, 16,400 הקו, 384,400 היום.)

# C.7 הקומפוזיציה המכנית של קרום הירח הצעיר: מודל שתי השכבות

### המנגנון הגיאודנמי שפורט בפרקים C.1–C.6 מציב שתי דרישות פיזיקליות הפוכות המושכות לכיוונים מנוגדים [C.7]:

**1. הדרישה האלסטית/זרימתית (הפנים):** גוף הירח הצעיר היה חייב להיות רך וצמיג דיו כדי להתעגל ולבטל עיוות תלת-צירי קיצוני של כ-1.8 : 1.4 : 1 בעודו מחובר ומסתובב במהירות [C.7].

**2. הדרישה המכנית הקשיחה (הקרום):** פני השטח היו חייבים להיות קשיחים ומוצקים מספיק כדי לשמור על מכתשי הפגיעה שלמים לחלוטין – על שפתם, שוליהם וקטרים המקוריים – לאורך כל תהליך הטרנספורמציה [C.7].

הפתרון המדעי לפרדוקס המכני הזה מיושם באמצעות מודל שתי השכבות (Two-Layer Rheological Model): חלוקת מבנה הגוף לשתי שכבות נבדלות בעלות תכונות צמיגות שונות לחלוטין, כאשר הטיעון הגיאודנמי של ההתעגלות הוא עבודתה הבלעדית של השכבה הפנימית [C.7].

**קצב ההרפיה הגיאודנמי וחלון הזמן הזמין:**

מחזור החיים של שלב החיבור הגלובלי נפרס לאורך חלון זמן נרחב של כ-600 מיליון שנה (החל מתחילת הבליטה לפני כ-4.5 מיליארד שנה ועד לרגע השחרור המכני הסופי לפני 3.873 מיליארד שנה) [C.5, C.7]. מתוך רצף זה, שלב הפחיסות המקסימלית נמשך כ-100 מיליון שנה, ושלב ההתעגלות פנימה (מקריסת הפחיסות ועד לנתוק) ארך עוד כ-100 מיליון שנה [C.5, C.7].

המהירות הפיזיקלית שבה גוף פלנטרי מסוגל לקרוס ולהתאים את מורפולוגיית שטח פניו מנוהלת על ידי מדד הצמיגות הדינמית שלו ($\eta$), המבוטא בפסקל-שניות ($\mathrm{Pa \cdot s}$) [C.7]. זמן ההרפיה המכני ($\tau_{\mathrm{relaxation}}$) – משך הזמן הנדרש לגוף המוחזק בכבידתו העצמית להתכנס לצורת שיווי המשקל ההידרוסטטית החדשה שלו פוסט-שינוי מאמצים – מחושב במדויק לפי משוואת הגבול [C.7]:

$$\tau_{\mathrm{relaxation}} \approx \frac{\eta}{\rho \mathbf{g} \mathbf{R}}$$

עבור הפרמטרים של הגוף ברגע השחרור (צפיפות $\rho = 2,600\ \mathrm{kg/m^3}$, רדיוס $R = 1,889\ \mathrm{km}$, כבידת שטח $g = 1.37\ \mathrm{m/s^2}$), מופקת מטריצת זמני ההרפיה הבאה [C.1, C.7]:

| צמיגות החומר הפנימי ($\eta$, $\mathrm{Pa \cdot s}$) | זמן ההרפיה המכני המשוער | יחס העמידה מול חלון ההתעגלות פנימה ($\sim 10^8$ שנים) |
|---|---|---|
| $10^{21}$ (רמת מעטפת כדור הארץ המודרנית) | כ-4,700 שנה | מעקב דינמי מיידי; הגוף מתאזן מיד במקביל להתהדקות [C.7]. |
| $10^{22}$ | כ-47,000 שנה | מעקב דינמי מיידי ללא פיגור מבני [C.7]. |
| $10^{23}$ (מדד הקליפה של מאמר 3) | כ-470,000 שנה | מעקב קוהרנטי בפיגור כרונולוגי קצר וזניח [C.7]. |
| $10^{24}$ | כ-4.7 מיליון שנה | מעקב רציף בפיגור מתון של מיליוני שנים בודדות [C.7]. |
| $10^{25}$ | כ-47 מיליון שנה | חסם קשיח; הצורה הגאומטרית בקושי עומדת בקצב הקריסה [C.7]. |

קריאת המטריצה מוכיחה כי כל הכפלה של פקטור הצמיגות פי 10 מאטה את קצב ההרפיה פי 10 [C.7]. מאחר שחלון ההתעגלות פנימה ארך כ-100 מיליון שנה, כל ערך צמיגות של הליבה שמתחת לחסם הקשיח של $10^{25}\ \mathrm{Pa}\cdot\mathrm{s}$ (ועד לטווח של $10^{21}-10^{22}\ \mathrm{Pa}\cdot\mathrm{s}$) מסוגל להשלים את ההתעגלות בשבריר זעיר מהזמן הזמין, ולעקוב בצורה הדוקה אחר שינויי המאמצים הכבידתיים [C.7].

## המכניקה הריאולוגית של שתי השכבות

**הפרדת התכונות המכניות של הגוף מוגדרת במדויק על פי המאפיינים הבאים [C.7]:**

**א. השכבה הפנימית (הליבה הצמיגה):**

מתאפיינת כמתחם חם, נייד ומותך בחלקו, בעל ערכי צמיגות נמוכים של $\eta \approx 10^{21}-10^{22}\ \mathrm{Pa}\cdot\mathrm{s}$ [C.7]. צמיגות נמוכה זו מגיבה מיד לשדה הכבידה העצמית המתחזק (C.4), וגורמת לפנים לזרום ולסגת בהתאמה מלאה אל עבר צורת כדור מושלם בתוך 1,000 עד 10,000 שנים מכל תנודת מאמץ [C.4, C.7].

**ב. השכבה החיצונית (הקליפה הקשיחה):**

קרום הירח הצעיר מתאפיין בצמיגות גבוהה וחריגה של $\eta \geq 10^{23}\ \mathrm{Pa}\cdot\mathrm{s}$, הנדרשת פיזיקלית לשמירה על שלמות המכתשים שנחקקו בה (מאמר 3) [C.7]. מאחר שהקליפה קשיחה מכדי לזרום באופן חופשי, היא אינה מסוגלת לעקוב אחר קריסת הפנים הנוזלי, ונישאת פסיבית על גביו [C.7].

כתוצאה מכך, הקרום נאלץ להתאים את עצמו פיזית לפני השטח המצטמצמים והנסגרים מתחתיו, באופן שאינו אחיד במרחב [C.7]:

- **באזורי הקטבים:** פני השטח חווים את מקסימום הכיווץ (פקטור 0.55×) [C.3.1]. הקליפה עוברת כאן התקצרות חריפה: היא מתקפלת מכנית, נדחפת על עצמה, ומתעבה [C.7].
- **באזורי המשווה:** כיווץ השטח הוא מינימלי (פקטור 0.97×), ועל כן לוחות הקרום והמכתשים שעליהם כמעט ואינם חווים תזוזה יחסית [C.3.1, C.7].

## שימור רשומת המכתשים המקורית

## מודל שתי השכבות פותר את חידת ההישרדות של המורפולוגיה המכתשית ומסביר מדוע התיעוד קריא ומיושר כיום [C.7]:

- אילו קרום הירח היה רך כמו הליבה, הוא היה זורם ומאבד את צורתו ברציפות; מכתש החווה עיוות ומתיחה של שליש ($\approx 33\%$) במהלך זרימה מקומית היה מאבד את שוליו ונמחק לחלוטין מהרשומה [C.7].
- מאחר והקליפה הייתה קשיחה משמעותית מהפנים, המכתשים הוטבעו וישבו על גבי לוחות קרומיים מוצקים ומבודדים (אריחים), ולכן שמרו לחלוטין על קוטרם ומורפולוגיית השפה המקורית שלהם ללא עיוות פנימי [C.3, C.7].
- ההתקצרות המרחבית החריפה של פני השטח הקוטביים (הצטמצמות של כשליש מהשטח ביחס לחגורה, וכמעט מחצית משטח הליבה עצמה) התפרסה לאורך זמן ארוך של כ-100 מיליון שנה, ונבלעה במלואה לתוך מערך המפרקים ומרווחי התפרים האלסטיים המפרידים בין לוחות הקרום, ללא פגיעה במבנה המכתש עצמו [C.3.1, C.7].

מחיקה או טשטוש מורפולוגי דורשים זרימה מקומית מהירה או התכת קרום, אלמנטים שאינם מתקיימים במהלך רצף ההתעגלות האיטי [C.7]. המכתשים הקוטביים נותרו שלמים וצפופים במקביל מכיוון שהקליפה הייתה קשיחה לחלוטין בעוד שהגוף שמתחתיה זרם בחופשיות [C.7].

### ניבויים טקטוניים ומבחן עובי הקרום של לווייני GRAIL

תמונת המכניקה של שתי השכבות מציבה אילוצים ברורים המותירים סימנים גיאולוגיים הניתנים לבדיקה אמפירית בלתי תלויה בשטח [C.7]:

**1. מערך המבנים הטקטוניים:** המודל מנבא קיומם של מבני התקצרות ודחיסה (כגון רכסי דחיפה וקמטים קרומיים) המרוכזים בצפיפות גבוהה לעבר הקטבים והולכים ואינם מופיעים לעבר חגורת המשווה, לצד היעדר מוחלט של חגורת מבני מתיחה (ביקוע/ריפטינג) באזורי המשווה של הרמות העתיקות בצד הרחוק [C.7].

**2. פתרון אילוץ עובי הקרום (GRAIL):** ירידת הנפח וביטול הפחיסות כופים אילוץ קשיח: שטח הפנים הגלובלי הצטמצם ברבע, ובקטבים נרשמה צניחה של כמעט מחצית מהשטח המקורי [C.3.1, C.7]. אילו הקליפה הייתה משמרת את נפחה בצורה פסיבית, דחיסת השטח בקטבים הייתה מאלצת את חומרי הקרום להתעבות בכשליש כולל, ומפיקה קרום קוטבי העבה פי 1.5 בהשוואה לחגורת המשווה [C.7].

מדידות לווייני GRAIL הפריכו תרחיש זה, וקבעו כי הקרום הקוטבי אינו עבה מחגורת הרוחב שבה הוא שוכנת [C.7]. לפיכך, המודל מציב דרישה גיאודנמית סגורה: הקליפה קלטה ועיבדה את נתח פני השטח שנסגרו בקטבים באמצעות שילוב של התקצרות מכנית, דחיקה טקטונית, והסעה שיורית של חומרי קרום מותכים פנימה אל תוך הליבה הרכה שמתחתיה [C.7]. פתרון החישוב הכמותי של מערך הדחיסה ומעבר המסה מפורט ומיושר במלואו בחלק E.3 של המאמר [C.7].

---

PART D

# חלק D — ארבעת המבחנים ובקרת הנחת היסוד

בעוד שחלק C גיבש מתמטית וכמותית את מנגנון ההתעגלות וירידת הנפח של הגוף התלת-צירי, חלק D מעמיד מודל גיאודנמי זה אל מול רשומת המכתשים האמפירית בשטח באמצעות סדרת מבחנים קשיחים [D].

**מתודולוגיית הבדיקה (הכללים שמאחורי המשוואות):**

**כל מבחן מנוהל במדורג על פי פרוטוקול אקדמי אחיד ומאופק [D]:**

**1. הגדרת רכיבי ההשוואה:** זיהוי האזורים המושווים, תוך אישוש קפדני של הדמיון המורפולוגי המלא ביניהם בכל פקטור, למעט המשתנה הבודד הנבדק [D].

**2. התחזית התיאורטית וקביעת קו המעבר:** הגדרת הערך החזוי של המודל, המלווה בקו סף עליון ותחתון (Pass/Fail Threshold) שנקבעו מראש, טרם הרצת הספירות על גבי הקטלוג ומדגמי הגיל (בכך נמנעה לחלוטין התאמה מלאכותית של קווי המעבר לתשובות בשטח) [D].

3. המדידה האמפירית בשטח וגזירת התוצאה [D].

**פרוצדורת "משני הצדדים" של הספירה הנקייה:**

ההרצה הראשונית (חלק A) עיבדה את הקטלוג הגולמי כולו; ברגע שנחשף כי רצפות הבזלת של הימות מורידות את הצפיפות בחגורת המשווה, מוסדו כלל המבחנים מחדש במתכונת של הספירה הנקייה [D]. תחת מתודה זו, מוחסרים אקטיבית ומאוזנת שטחי הימות ואגן SPA משני אגפי המשוואה סימולטנית (כלל "משני הצדדים"), דבר המבטיח כי שני אזורי המדידה (הקטבים והמשווה) נבדלים אך ורק בפרמטר קו הרוחב הגאוגרפי, ומיושרים על אותו סוג קרום בתולי (Highlands) [D].

**כיול מתמטי של מדדי אי-הוודאות:**

כל יחס אמפירי מדווח לצד רווח בר-סמך של $95\%$, למעט יחסי הצפיפות הנקיים (D.1, D.2) הכתובים עם סימון $\pm$ שבו הערך מייצג סטיית תקן אחת של הספירה ($1\sigma$; רווח ה-$95\%$ רחב ממנו בערך פי שניים) [D]. רווח ה-$95\%$ מוגדר מתמטית כך שאילו שוכפל מערך המדידה כולו פעמים רבות, הוא יכיל בתוכו את הערך האמיתי ב-95 מתוך 100 הרצות; לפיכך, כל יחס שרווח ה-$95\%$ שלו אינו מכיל או חוצה את ערך הסימטריה האחיד (1.00) מוגדר כהבדל פיזיקלי מובהק הממוקם מעבר לתחום המקרה האקראי [D].

**המדידה מבוצעת באמצעות שתי מתודות סטטיסטיות נפרדות:**

- **עבור יחסי ספירות (Counts Ratio):** רווח בר-הסמך מחושב לפי הטווח המדויק (Clopper–Pearson) של התפלגות בינומית ללא קירובים, מוכפל במכפלת יחס השטחים הגאומטריים של שני האזורים (תרגום מדויק של הטלות מטבע ליחסי צפיפויות) [D].
- **עבור יחסי חציונים (Medians Ratio):** רווח בר-הסמך מחושב באמצעות מתודת Bootstrap של 20,000 דגימות חוזרות באקראי עם החזרה [D]. טכניקה זו חסינה מהנחות מוקדמות לגבי צורת התפלגות הגדלים ומאפשרת לנתונים להכתיב עצמאית את מידת הפיזור של החציון ממדגם למדגם [D].

## ריכוז מטריצת חמשת המבחנים של חלק D

**להלן הסיכום הכמותי והיבש של תוצאות המבחנים אל מול קווי המעבר התיאורטיים שהוגדרו מראש [D]:**

| קוד המבחן | הנושא הסטטיסטי הנבחן | התחזית התיאורטית של מודל LEF | קו המעבר שנקבע מראש | המדידה האמפירית בפועל (רווח בר-סמך של $95\%$) | התוצאה המערכתית |
|---|---|---|---|---|---|
| D.1 | יחס הצפיפות הדו-קוטבי | כ-1.2–1.5 (עולה כפונקציה של קוטר המכתש); ערך משולב חזוי של 1.21 לכל האוכלוסייה ($\geq 20$ km) [C.3, C.5]. | 1.10 – 1.60 | $1.20 \pm 0.05$ במכתשים $\geq 20$ km (נקי; טווח $95\%$: 1.10–1.30) [A.11]. | עובר במלואו [D] |
| D.2 | מדרג הקטרים (השעון הגאומטרי) | המכתשים שומרים על קוטרם; האוכלוסייה הקוטבית עשירה יותר במכתשים גדולים [C.3, C.4]. | חציון קוטבי $> 1.00$ | 1.06 (טווח $95\%$: 1.01–1.12) במכתשים $\geq 20$ km (ספירה נקייה). | עובר במלואו [D] |
| D.3 | אוכלוסיית המכתשים הצעירים | היעדר עודף קוטבי; האוכלוסייה הוטבעה על גוף עגול קשיח פוסט-התעגלות [C.3]. | $\approx 1.00$ | 0.92 (טווח $95\%$: 0.39–2.04); ו-1.12 (טווח $95\%$: 0.60–2.03). | מתיישב; מדגם מצומצם מכדי להכריע. |
| D.4 | איזון הסימטריה (צפון/דרום) | שני חצאי הכדור מציגים ערכים שווים ומאוזנים לאחר ניקוי ההטיות הגיאולוגיות [A.8.4]. | היעדר הבדל שאינו מוסבר | יחס דרום/צפון עומד על 1.02 (טווח $95\%$: 0.78–1.32) בכיפת ה-$15^\circ$ [A.8.4]. | עובר במלואו [D] |

| קוד המבחן | הנושא הסטטיסטי הנבחן | התחזית התיאורטית של מודל LEF | קו המעבר שנקבע מראש | המדידה האמפירית בפועל (רווח בר-סמך של $95\%$) | התוצאה המערכתית |
|---|---|---|---|---|---|
| D.5 | בקרת שימור גודל המכתש | המכתשים שמרו על קוטרם המקורי בקרום (אריחים קשיחים) [C.3, C.7]. | שימור הגודל במבחנים | הגדולים ביותר לשטח: 1.16 (1.04–1.29); אוכלוסיית ישנים/טריים: 1.02 (0.89–1.16). | עובר במלואו (4 מתוך 5) [D] |

- **סיכום איכותי:** ארבעה מתוך חמשת המבחנים עוברים בהצלחה מלאה וקשיחה; נתוני המכתשים הצעירים (D.3) מתיישבים מורפולוגית עם המודל, אך כמותם המדגמית המצומצמת מונעת הכרעה מובהקת בשלב זה [D].

## D.1 מבחן יחס הצפיפות הדו-קוטבי המיושר

- **אלמנט ההשוואה:** המבחן מחשב את מספר המכתשים ליחידת שטח בשתי הכיפות הקוטביות (קו רוחב $60^\circ$ ומעלה, המגדיר כיפת רדיוס זוויתי של $30^\circ$) אל מול ערך הצפיפות של החגורה המשוונית ($|\phi| < 15^\circ$) [D.1]. שני האזורים נספרים מתוך אותו קטלוג גאומטרי, תחת אותו סף קוטר, ותוך יישום פילטר "משני הצדדים" של המסכה הגיאולוגית [D.1]. זהו מבחן היסוד הראשי, שכן אילו היחס בספירה הנקייה היה מתאפס ל-1.00, התופעה המדעית הייתה מתפוגגת [D.1].
- **התחזית התיאורטית:** המודל החוזה התעגלות בירידת נפח (C.3, C.5) מכתיב ערך עודף נע בטווח שבין 1.20 ל-1.50, כפונקציה של עיתוי היווצרות המכתשים ביחס לנקודת שיא הפחיסות [D.1]. מכתש שנוצר בשיא ספג את רצף כיווץ השטח במלואו ומציג את מקסימום הציפוף הקוטבי ($\approx 1.50$); מכתש שנוצר בשלבים מאוחרים על גבי גוף שכבר התעגל קלט רק את סוף כיווץ השטח ומציג אפקט מתון [C.3, D.1]. עבור האוכלוסייה המשולבת כולה שקוטרה $\geq 20\ \mathrm{km}$ (שמרביתה מורכבת ממכתשים קטנים יחסית שנוצרו בשלבים המאוחרים), מנבאת משוואת ששת הצירים ערך יציב סביב 1.21 [C.3, D.1]. קו המעבר הקשיח הוגדר בטווח הבטוח שבין 1.10 ל-1.60 [D.1].

**פרוצדורת שלבי ניקוי הספירה:**

**הטבלה הבאה מכמתת את תנועת הערכים כפונקציה של החלת מסכות הבקרה המרחביות [D.1]:**

| שלב ניקוי הספירה המיושם במערכת (מכתשים $\geq 20\ \mathrm{km}$) | ערך היחס הסטטיסטי שהתקבל | המשמעות הגיאודנמית והמתודולוגית של השלב |
|---|---|---|
| שלב א': הקטלוג הגולמי כולו (כולל ימות) | 1.32 | הימות הצעירות והריקות המרוכזות במשווה מורידות מלאכותית את צפיפות המכנה ומנפחות את היחס [D.1]. |
| שלב ב': החסרת מצולעי הימות בלבד | $1.11 \pm 0.04$ | ניקוי רצפות הבזלת השיורי (הסרת שטח ריק מהמשווה) מוריד את היחס, וחושף את הקרום ההררי האמיתי [D.1]. |
| שלב ג': החסרת הימות ומערכת אגן SPA (הספירה הנקייה) | $1.20 \pm 0.05$ | ההשוואה הנקייה והסופית של דומה-לדומה; ניקוי רצפת אגן SPA הדלה בדרום מעלה את המונה ומקבע את ערך האנומליה הקרומית [D.1]. |

התוצאה השיורית הסופית ($1.20 \pm 0.05$, עם רווח בר-סמך של $95\%$ הנע בין 1.10 ל-1.30) נופלת בדיוק מוחלט במרכז התחום התיאורטי החזוי, ומתלכדת בקוהרנטיות מלאה עם ערך ה-1.21 של מודל ששת הצירים, ללא צורך בפרמטרים חופשיים [D.1]. המבחן עובר בהצלחה מלאה [D.1].

### שלילת תחזיות מודל הפצצת הגשם החיצוני (Impactor Flux Models)

התנגדות קלאסית בקרב מומחים פלנטריים מציעה כי עודף הצפיפות בקטבים עשוי לנבוע מפער זרימה הסתברותי, שבו קווי הרוחב הגבוהים קלטו נפח גדול יותר של פוגעים (Bolides) מהחלל [D.1]. החישובים הפיזיקליים והדינמיים המקובלים בקהילה של פריסת זרם הגופים החיצוניים המגיעים מחוץ למערכת כדור הארץ-ירח מפריכים תרחיש זה, ומפיקים סימן מכני הפוך לחלוטין [D.1]:

- מודלים דינמיים קלאסיים לקביעת זרם הפגיעות הגלובלי (כגון Le Feuvre & Wieczorek 2008; Gallant et al. 2009) קובעים כי שטפי פגיעה מהחלל מרוכזים סטטיסטית דווקא בחגורת קו המשווה, ומפיקים עבור אזורי הקטבים ערך דל המקבע יחס של 0.90 עד 0.91 בלבד (חוסר מובנה של כ-10% בקטבים) [D.1].
- גרסה מתוקנת ומעודכנת של אותם מודלים דינמיים (Le Feuvre & Wieczorek 2011) מקצינה את הפער, וקובעת כי זרם הפוגעים מותיר את הקטבים בעמדת נחיתות של 0.80 בלבד ביחס לחגורת המשווה המשופעת בפגיעות חזיתיות [D.1].

הספירה הנקייה האמפירית ($1.20$) ניצבת מעל לתחזיות שטפי החלל הללו בפער עצום של 6 עד 8 סטיות תקן של ספירה ($6\sigma-8\sigma$) [D.1]. מאחר ושגיאת המדידה המקסימלית עומדת על $0.05$, פער של $6\sigma-8\sigma$ שולל לחלוטין הסתברות של תנודה מקרית או התאמה לשטחי חלל חיצוניים [D.1]. במסגרת מודל LEF, הצפיפות הראשונית של הפגיעות הייתה הומוגנית לחלוטין על פני המורפולוגיה השטוחה של הבליטה המחוברת (הקטבים הקדומים קלטו נפח חומר חוזר זהה לכל גזרה אחרת בקרום), והקריסה הדינמית של ההתעגלות פנימה היא זו שצופפה, כיווצה וריכזה מכנית את הרשומה; שום גשם פוגעים חיצוני אינו מסוגל לחולל אנומליה דו-קוטבית כזו [D.1].

**חסם גזרת ה-20 ק"מ (סיבת השמטת המכתשים הקטנים):**

מתחת לסף קוטר קשיח של 20 ק"מ, פרוצדורת ההשוואה המרחבית מופסקת לחלוטין ואינה מיושמת [D.1]. הסיבה לכך מתועדת במכניקת פני השטח: בקטרים קטנים אלו, רשומת הספירות נשלטת ומסולפת לחלוטין על ידי שלושה גורמים זרים – אשכולות של מכתשים משניים (פגיעות רסיסים מקומיות הנוצרות מהשלכת חומר ממכתש גדול), שדות ריסוס עדינים, ומצב של רוויה קרומית (שיווי משקל הרסני שבו כל מכתש קטן חדש מוחק פיזית מכתש ישן שתחתיו, והספירה הכללית נבלמת ואינה מסוגלת לצמוח עוד) [D.1].

אף אחד מהאלמנטים הללו (משניים, ריסוס, רוויה) אינו משמר או מתעד את המיקום הגאומטרי והמצב של פני השטח ברגע הפגיעה הפלנטרית המקורית, ועל כן הם אינם מסוגלים לשאת את החתימה המכנית של תהליך ההתעגלות [D.1]. השוואה של שדות ריסוס משניים מול מכתשים ראשוניים חוטאת לדיוק המדעי, ועל כן הושמטה [D.1].

## D.2 מבחן מדרג הקטרים והשעון הגאומטרי

**סעיף זה מעמיד את גדלי המכתשים (הקטרים) בפני שתי שאלות מבניות קשיחות [D.2]:**

**1. מבחן השעון:** האם עודף הצפיפות הקוטבי עולה כפונקציה של גודל וקוטר המכתש, כפי שמכתיב מודל ההתעגלות שבו המכתשים הגדולים ביותר נוצרו סמוך לשיא הפחיסות [C.4, D.2]?

**2. מבחן קשיחות הגודל:** האם המכתשים שמרו על הקטרים המקוריים שלהם בזמן שפני השטח ומרווחי התפרים שביניהם התכווצו ונסגרו אלסטית [C.7, D.2]?

**א. יחס הצפיפות לפי קוטר המכתש (כיול השעון הגיאומטרי):**

במסגרת המודל הגיאודנמי, קוטרו של מכתש משקף את שלב האבולוציה שבו הוא הוטבע על גבי הקרום [C.4, D.2]. מכתשי הענק נוצרו בשיא פעילות הפליטה של פתחי הימות כאשר הגוף היה הפחוס ביותר ($1 : 1.4 : 1.8$), ועל כן הם ספגו את רצף כיווץ השטח במלואו [B.7, C.4]. ככל שפרופיל הלחץ בפתחים דעך, האוכלוסייה הצטברה לכיוון גדלים קטנים והולכים, אשר קלטו רק את אקורד הסיום של ההתעגלות [C.4, D.2].

כדי לבחון תחזית זו, הספירה הנקייה (הסרת הימות ומערכת SPA משני הצדדים) מחולקת למחלקות קוטר מבודדות, ומורצת לאחור דרך משוואת הטרנספורמציה האליפסואידית (C.3) כדי לשחזר את יחס הצירים ($a : b : c$), כאשר הציר הקוטבי $c$ מיוצב כ-1) ואת השלב הדינמי שבו הוטבעה האוכלוסייה [C.3, D.2]:

| מחלקת קוטר המכתש הנבחנת | יחס צפיפות נקי מדוד ($\rho_{\text{polar}} / \rho_{\text{equatorial}}$) | שחזור צורת הגוף המקורית ($a : b : c$) | השלב הגיאודנמי המשוער ברצף (איור 13) |
|---|---|---|---|
| 20 – 30 ק"מ | $1.09 \pm 0.07$ | $1.37 : 1.03 : 1.05$ | מאוחר בהתעגלות, ממש בשלבי השחרור המכני הסופי [D.2]. |
| 30 – 40 ק"מ | $1.15 \pm 0.11$ | $1.42 : 1.07 : 1.11$ | מאוחר בהתעגלות, בסמוך לנקודת הניתוק [D.2]. |
| 40 – 60 ק"מ | $1.26 \pm 0.12$ | $1.62 : 1.21 : 1.34$ | בעיצומו של שלב קריסת ההתעגלות פנימה [D.2]. |
| 60 – 100 ק"מ | $1.53 \pm 0.19$ | $1.70 : 1.42 : 1$ | בשיא הפחיסות המבנית (תואם את הצורה $1 : 1.4 : 1.8$) [C.3, D.2]. |
| 100 – 300 ק"מ | $1.84 \pm 0.38$ | $2.24 : 1.74 : 1$ | בשיא העיוות הקיצוני, נופל בתוך רווחי השגיאה [D.2]. |

- **פיענוח המדרג הכרונולוגי:** קריאת המטריצה מלמעלה למטה חושפת קורלציה קשיחה: ככל שקוטר המכתש גדל, עודף הצפיפות הנומרי מטפס ברציפות מ-1.09 ל-1.53, והצורה המשוחזרת מטפסת מגוף כמעט כדורי אל עבר שיא העיוות התלת-צירי [D.2].
- **אישוש צורת השיא:** מחלקת ה-60–100 ק"מ (המכתשים הגדולים ביותר המשומרים במדגם רחב ומובהק) משחזרת במדויק יחס צירים של $1.70 : 1.42 : 1$ [D.2]. רכיב הסיבוב שלה ($b/c = 1.42$) תואם לחלוטין את פתרון משוואת מקלורן עבור מחזור סיבוב של 5.5 שעות בצפיפות של 1,700 $\text{kg/m}^3$ (C.1) [C.1, D.2]. מנגד, המכתשים הקטנים משחזרים צורה כמעט עגולה, המעידה על הטבעתם בשלבים האחרונים של הקריסה, כאשר כ-75% מהעיוות המקורי כבר נבלע בקרום (C.5) [C.5, D.2].

הסדר והתחום הגלובלי (בין 1.00 פוסט-שחרור ל-1.50 בשיא) הם מה שמודל ההתעגלות חוזה ומחייב פיזיקלית, והם משוחזרים בשטח בהתאמה מלאה [D.2]. מחלקת ה-100–300 ק"מ מציגה ערכים מעט מעבר לשיא התיאורטי ($1.84$), אך עקב מדגם מצומצם (46 מכתשים בקטבים ו-50 במשווה בלבד), אי-הוודאות הסטטיסטית שלה רחבה ($1\sigma = \pm 0.38$) ובולעת בתוכה את צורת השיא [D.2].

**ב. הוכחת קשיחות גודל המכתשים (אי-התכווצות הקוטר):**

המודל קובע כי המכתשים נישאו כאלמנטים שלמים וקשיחים על גבי קרום עליון מוצק (C.7); הם שמרו על קוטרם המקורי, וכיווץ השטח של פני Surface הקוטביים נבלע ונסגר בתוך מרווחי התפרים שביניהם [C.7, D.2].

הדינמיקה משולה לקהל העומד בכיכר עירונית ששטחה מצטמצם: האנשים מתקרבים ומצטופפים זה אל זה, אך אף אדם אינו נעשה נמוך או קטן יותר במימדיו הפיזיים [D.2].

**תחזית גאומטרית זו מוכחת באמצעות שני ממצאים קשיחים [D.2]:**

**1. אישוש מובהקות העודף בספי קוטר קבועים (שלילת התכווצות המכתש):** ההתפלגות המצטברת של גדלי המכתשים הירחיים בטווח של 20 עד 100 ק"מ דועכת לפי חוק חזקה קבוע: $N(>D) \propto D^{-b}$, כאשר מערך המדידה הנוכחי קובע ערך חזקה של $b \approx 1.8$ בכיפות ו-$b \approx 2.0$ בחגורת המשווה [D.2]. פירוש הדבר הוא שחציית קוטר המכתש מכפילה את כמות האוכלוסייה המצטברת פי 4 [D.2]. אילו המכתשים היו מתכווצים פיזית יחד עם פני השטח בגורם ליניארי $s$, תא השטח היה מרוויח עודף צפיפות של $1/s^2$, אך במקביל היה סופג הפסד של פקטור $s^b \approx s^2$ מהמונה, שכן מכתשים שהיו קרובים לגבול הסף היו מתכווצים אל מתחתיו ונושרים מהחישוב [D.2]. שני האפקטים ההפוכים הללו היו מקזזים ומבטלים זה את זה במדויק, ולא היה נמדד שום עודף צפיפות דו-קוטבי בשטח [D.2]. עצם קיומו של עודף צפיפות מובהק הנמדד בספי קוטר קבועים מהווה את הראיה המכנית הבלעדית לכך שהמכתשים שמרו על קוטרם המקורי ופני השטח שביניהם הם שהתכווצו [D.2].

**2. מבחן חציון הקוטר הליניארי:** מאחר שהמכתשים הגדולים מרוכזים בשיא והם המצופפים ביותר, האוכלוסייה הקוטבית מחויבת להציג העשרה מבנית של מכתשים גדולים, הגורמת לחציון הקוטר שלה להיות גדול מזה של חגורת המשווה באותו סף מדידה [D.2].

להלן הערכים האמפיריים של חציוני הקוטר, המחושבים על גבי הספירה הנקייה באמצעות הרצת מטריצת Bootstrap של 20,000 דגימות חוזרות [D.2]:

| סף קוטר המדידה הקשיח | הכיפות הקוטביות: מדגם ($N$) וחציון | חגורת המשווה ($\lvert\phi\rvert < 15°$): מדגם וחציון | יחס החציונים המדוד ($\mathrm{Med}_{\mathrm{pole}}/\mathrm{Med}_{\mathrm{eq}}$) | טווח בר-סמך מיושר ($95\%$) |
|---|---|---|---|---|
| סף $\geq 20$ km | $N = 895$, חציון = 32.5 ק"מ | $N = 1,498$, חציון = 30.5 ק"מ | 1.06 | 1.01 – 1.12 (שולל שוויון מוחלט) |
| סף $\geq 40$ km | $N = 327$, חציון = 59.2 ק"מ | $N = 470$, חציון = 56.0 ק"מ | 1.06 | 0.98 – 1.15 |

בשני ספי המדידה הנפרדים, חציון הקוטר הקוטבי מציג ערך גבוה משמעותית מחציון חגורת המשווה (ערכי 32.5 מול 30.5 בסף ה-20), כפי שמחייב מנגנון שעון הגודל [D.2]. בסף ה-20 ק"מ, רווח בר-הסמך ($1.01-1.12$) אינו מכיל את ערך הסימטריה 1.00, ובכך שולל לחלוטין הסתברות של שוויון אקראי [D.2]. בסף ה-40 ק"מ ערך היחס נשמר קשיח על 1.06, אך עקב צמצום המדגם פי שלושה רווח בר-הסמך מתרחב וחוצה קלות את ה-1 [D.2]. המבחן עובר בהצלחה מלאה [D.2].

## D.3 מבחן אוכלוסיית המכתשים הצעירים (The Post-Release Control Test)

- **אלמנט ההשוואה והגדרת ה"צעיר":** מכתשים צעירים מוגדרים במערכת כאוכלוסיית פגיעות שהוטבעה על גבי קרום הירח במלואה לאחר רגע השחרור המכני, כאשר הירח כבר התייצב כגוף כדורי שלם בעל קליפה קשיחה ותהליך ההתעגלות פנימה נחתם והסתיים [D.3]. אוכלוסייה זו מהווה את קבוצת הביקורת והקליברציה המרכזית של המאמר כולו [D.3]. עודף הצפיפות של סעיף D.1 אינו פונקציה של מיקום גאוגרפי קבוע המושך אליו מכתשים כיום, אלא עדות לטרנספורמציה מכנית שחוותה הקרקע פוסט-היווצרות המכתשים הישנים [D.3]. מכתש שהוטבע על גבי כדור מושלם גמור מעולם לא היה נתון תחת תנאי של כיווץ שטח קרומי, ועל כן

הוא מחויב פיזיקלית להציג פיזור אחיד נטול אנומליה קוטבית [D.3]. אילו המכתשים הצעירים היו מציגים עודף צפיפות בקטבים בדומה לישנים, מודל ההתעגלות היה מופרך, והאנומליה הייתה מיוחסת למנגנוני איסוף חלל חיצוניים [D.3].

- **התחזית התיאורטית:** האוכלוסייה הצעירה מחויבת להיות הומוגנית ואחידה לאורך קווי הרוחב [D.3]. קו המעבר נקבע בטווח הדוק סביב $1.00$, כאשר הקצה התחתון מותאם להכיל את החוסר הקוטבי המינורי ($0.90-0.91$) שמנבאים מודלי שטפי הפגיעה החיצוניים מהחלל פוסט-ניתוק [D.1, D.3].

**ניתוח שני המדגמים העצמאיים:**

תיארוך מכתשים צעירים הוא מורכב, וכדי למנוע הטיות, המחקר משלב שני מדגמים נפרדים שנבנו במתודולוגיות שונות לחלוטין ובודקים זה את זה [D.3]:

**1. מדגם א' — מסד הנתונים הקופרניקני (LPI):** מבוסס על Lunar Impact Crater Database (Losiak et al., 2015) [D.3]. המדגם מבודד 80 מכתשים בעלי שם המשוייכים גיאולוגית לעידן הקופרניקני (התקופה הצעירה ביותר בלוח הזמנים הירחי, המאופיינת במערכות קרניים בהירות וחדות כגון מכתש Copernicus), מתוכם 65 מכתשים שקוטרם $\geq 10\ \mathrm{km}$ [D.3]. מדגם מלוקט זה נושא הטיה מובנית לטובת הצד הקרוב עקב אופי הזיהוי ההיסטורי [D.3].

- **המדידה האמפירית:** מניבה יחס צפיפות קוטב/משווה של $0.92$, עם רווח בר-סמך של $95\%$ הנע בין 0.39 ל-2.04 [D.3].

**2. מדגם ב' — מדגם הבלוקים הטרמי (Mazrouei et al., 2019):** מבודד 111 מכתשים שקוטרם $\geq 10\ \mathrm{km}$ אשר גילם הפיזיקלי נמוך קשיחה ממיליארד שנה ($1\ \mathrm{Gyr}$) [D.3]. התיאורק מבוצע באמצעות מתודה פיזיקלית נקייה מהטיות תצפית: מדידת שפע הגושים והסלעים החשופים סביב השפה באמצעות מכשיר ה-Diviner התרמי שעל גבי חללית ה-LRO [D.3]. מכתש טרי זרוע גושים סלעיים הפולטים קרינה תרמית מובחנת, אשר נשחקים לאבק דק לאורך זמן בקצב ידוע [D.3]. המדגם מבטיח כיסוי הומוגני אחיד לכל אורכו של הגוף בטווח קווי הרוחב שבין $80^\circ\ \mathrm{S}$ ל-$80^\circ\ \mathrm{N}$ (שטחי הכיפות והחגורה נחתכים בהתאמה בקו ה-$80^\circ$ כדי לשמור על תאימות עם מגבלות המכשיר) [D.3].

- **המדידה האמפירית:** מניבה יחס צפיפות קוטב/משווה של $1.12$, עם רווח בר-סמך של $95\%$ הנע בין 0.60 ל-2.03 (הכללה או השמטה של 8 מכתשי גבול בני $\geq 1\ \mathrm{Gyr}$ מתוך קובץ ה-GitHub המקורר אינה משנה את המגמה) [D.3].

**התוצאה וההכרעה הסטטיסטית:**

שני המדגמים העצמאיים מתכנסים בצורה קוהרנטית סביב ערך הסימטריה האחיד ($0.92$ מול $1.12$), ומשתלבים במדויק בתוך קו המעבר החזוי [D.3]. הממצאים מאששים את נתוני הביקורת: אוכלוסיית המכתשים הצעירים אינה מציגה את עודף הצפיפות הדו-קוטבי הקיצוני הקיים באוכלוסייה העתיקה [D.3].

עם זאת, בשל כמות המדגמים המצומצמת (עשרות מכתשים בודדים לכל הגלובוס), רווחי בר-הסמך של $95\%$ רחבים ביותר ($0.39-2.04$ ו-$0.60-2.03$) וחוצים את תחום הפיזור האקראי [D.3]. לפיכך, הנתונים מתיישבים באופן מלא עם המודל ומאשרים את כיוונו, אך המדגם הקיים עדיין קטן מכדי להקנות הכרעה סטטיסטית עצמאית

מוחלטת, והמחקר מפרט בפרק D.3 את הממדים המדגמיים המדויקים שיידרשו בעתיד לצורך הגעה למובהקות סגורה [D.3].

## ריכוז נתוני מכתשים צעירים וניתוח ההסתברות הסטטיסטית (D.3)

להלן הערכים הנומריים המדויקים, המונים ($N$) והצפיפויות המחושבות (ל-$10^6$ קמ"ר) עבור שני מדגמי השליטה הצעירים [D.3]:

| הגזרה המרחבית הנבחנת | מדגם LPI קופרניקני ($D \geq 10\,\mathrm{km}$): $N$ / צפיפות | מדגם Mazrouei (כלל 111 המכתשים): $N$ / צפיפות | מדגם Mazrouei (צעירים מ-1 $\mathrm{Gyr}$, 103 מכתשים): $N$ / צפיפות |
|---|---|---|---|
| כיפה צפונית $30°$ | 2.75 / 7 | 5.33 / 12 | 4.88 / 11 |
| כיפה דרומית $30°$ | 1.18 / 3 | 2.66 / 6 | 2.66 / 6 |
| שתי הכיפות (הקצוות) | 1.97 / 10 | 3.99 / 18 | 3.77 / 17 |
| רצועת המשווה ($\lvert\phi\rvert < 15°$) | 2.14 / 21 | 3.57 / 35 | 3.26 / 32 |
| חיתוך צד קרוב / צד רחוק | — | 2.84 / 3.11 | 2.52 / 3.00 |
| מדד יחס קוטב / משווה | 0.92 | 1.12 | 1.16 |

**רציונל ניטרול פילטר הימות באוכלוסייה הצעירה:**

בניגוד לאוכלוסייה העתיקה שבה הימות חויבו בסינון מכני (משום שרצפות הבזלת מחקו את המכתשים הישנים שתחתיהן), אוכלוסיית המכתשים הצעירים נספרת על גבי כל פני השטח הגלובליים ללא מסכת ימות [D.3]. עבור מכתש צעיר שנוצר פוסט-קפיאת הבזלת, הימות מהוות קרקע הררית רגילה; מכתש קופרניקני יוטבע על גבי הים באותה קלות ובהסתברות זהה שבה יוטבע על גבי הרמות העתיקות [D.3].

## מטריצת רווחי בר-הסמך והערכת הסתברויות המקרה האקראי

מאחר והמדגמים הצעירים מצומצמים ביותר ברזולוציה הגלובלית (10 ו-18 מכתשים בלבד בתוך הכיפות הקוטביות), רווחי בר-הסמך מתרחבים משמעותית [D.3]. הטבלה הבאה מכמתת את רווחי ה-$95\%$ לצד ההסתברות הסטטיסטית ($P$-value) לקבלת תוצאת המדידה מתוך תרחיש היפותטי שבו האוכלוסייה הצעירה באמת מצופפת כמו האוכלוסייה העתיקה [D.3]:

| קוד המדגם הסטטיסטי | יחס קוטב / משווה (רווח $95\%$) | הסתברות לקבלת היחס אילו היחס האמיתי היה $1.20$ (נקי) | הסתברות לקבלת היחס אילו היחס האמיתי היה $1.32$ (גולמי) |
|---|---|---|---|
| LPI קופרניקני ($D \geq 10\,\mathrm{km}$) | 0.92 (0.39 – 2.04) | 0.31 | 0.22 |
| Mazrouei (כל 111 המכתשים) | 1.12 (0.60 – 2.03) | 0.47 | 0.34 |
| Mazrouei (צעירים מ-1 $\mathrm{Gyr}$) | 1.16 (0.60 – 2.15) | 0.52 | 0.39 |

- **פיענוח משקלי המובהקות:** ערכי ההסתברות הסטטיסטית נעים בטווח הרחב של 0.22 עד 0.52 [D.3]. משמעות הדבר היא שמדגם בגודל מצומצם זה היה יכול להפיק ערכים נמוכים כאלו מתוך אוכלוסייה מצופפת בשכיחות גבוהה של פעם אחת מכל שתי הרצות ועד פעם מכל חמש הרצות (התפלגות מקרית) [D.3]. רווחי ה-$95\%$ רחבים ומכילים בתוכם סימולטנית הן את ערך האחידות (1.00) והן את ערך הציפוף העתיק (1.20) [D.3].
- **הגדרת האילוץ המדגמי הנדרש (קו המעבר):** שני המדגמים עומדים ברמת האוכלוסייה העתיקה או מתחתיה ומסכימים ביניהם, ואינם מסוגלים לשלול או להוכיח מובהקות באופן בלתי תלוי [D.3]. לפיכך, המבחן מנוסח כאילוץ כמותי לעתיד: כדי להפריד מתמטית וברמת מובהקות של שתי סטיות תקן ($2\sigma$) בין ערך אחיד (1.00) לערך מצופף (1.20), הפיזיקה מחייבת מדגם מתארך גדול פי כמה, שימנה לפחות 150 מכתשים צעירים בכיפות ו-300 בחגורת המשווה [D.3]. פרויקט בניית מסד נתונים רחב זה מוגדר כסעיף השני של מטלות המחקר העתידיות (E.3) [D.3].

## הוכחת האחידות האורכית והפרכת היפותזת השימור הסטטי

נתוני מדגם הגושים הטרמי של Mazrouei מוסיפים נדבך גיאודנמי קריטי, ומוכיחים כי האוכלוסייה הצעירה מאופיינת באחידות מלאה גם לאורך קווי האורך (מזרח מול מערב) [D.3]:

- צפיפות המכתשים הצעירים שווה בין חצאי הגוף, ועומדת על 3.11 בצד הרחוק מול 2.84 בצד הקרוב ל-$10^6$ קמ"ר [D.3].
- מגמה זו משוכפלת במדויק ב-61 מכתשי הקרניים הטריים של Grier et al. (2001) (שעובדו על ידי Tai Udovicic et al. 2021), המציגים ערכים של 2.01 בצד הרחוק מול 1.70 בצד הקרוב ל-$10^6$ קמ"ר [D.3]. מכתשי קרניים מייצגים פסים בהירים פוסט-פגיעה שטרם חוו דהייה עקב חשיפה לרוח השמש, והם הצעירים ביותר על פני הגוף; במודל LEF, קרניים אלו מהוות תיעוד תת-קרומי בתולי שיכול להתקבע אך ורק על גבי רצפת קרום שכבר התקררה לחלוטין [D.3].

הממצא הפיזיקלי קשיח: המנוע שציפף מכנית את המכתשים הישנים בקטבים – ובפן המאסף של הימות (A.9) – פסק, קפא וחדל לפעול לחלוטין טרם הטבעת האוכלוסייה הצעירה [D.3].

זהו האישוש המדויק של תחזית הצורה הקפואה, והפרכה מוחלטת של היפותזת השימור הסטטי (B.1) [B.1, D.3]: אילו עודף הצפיפות הקוטבי העתיק היה תולדה של תנאי סביבה קוטביים המשמרים או מונעים שחיקת מכתשים בצורה יעילה יותר מאשר בחגורת המשווה, פקטור שימור זה היה חייב לפעול סימולטנית ולהבליט גם את כמות המכתשים הצעירים באותם אזורים [D.3]. היעדר העודף בצעירים מוכיח כי מדובר באפקט כיווץ שטח חולף [D.3].

### שלילת מפות גיאולוגיות קלאסיות (הטיית USGS):

המחקר שולל אקטיבית שימוש ביחידות המכתשים הקופרניקניות של המפה הגיאולוגית המאוחדת (USGS Unified Geologic Map, Fortezzo et al. 2020; 222 פוליגונים) [D.3]. עיבוד נתוני פוליגונים אלו מציג אנומליה מלאכותית חריפה, שבה הצפיפות בצד הקרוב גדולה פי ארבעה מהצד הרחוק (9.2 מול 2.4 ל-$10^6$ קמ"ר), לצד חוסר קוטבי מדומה של 0.4–0.5 ביחס למשווה [D.3].

שונות קיצונית זו אינה תכונה פיזיקלית של הירח, אלא עיוות מתודולוגי חמור של המיפוי ההיסטורי: הצד הקרוב לכדור הארץ מופה ראשון, ברזולוציה גבוהה וברמת פירוט קיצונית ביחס לצד הרחוק, ועל כן המפה המאוחדת

שלוקטה מגיליונות אלו בולעת לתוכה עודף יחידות צעירות במקומות שבהם הממפים האנושיים התבוננו בקפידה רבה יותר [D.3]. לפיכך, חל איסור להשתמש במפות גיאולוגיות כמערכי ספירה סטטיסטיים, והקטלוג הגאומטרי האחיד של Robbins (2019) הוא מסד הנתונים הבלעדי והתקף למחקר [A.11, D.3].

## D.4 מבחן הסימטריה הדו-קוטבית (צפון מול דרום)

- **אלמנט ההשוואה:** המבחן משווה ישירות בין רשומת צפיפות המכתשים של הקוטב הדרומי לזו של הקוטב הצפוני, כיפה אחר כיפה, בסדרה של שש כיפות כדוריות קונצנטריות ברדיוסים זוויתיים של 10°, 15°, 20°, 30°, 45° ו-60° [D.4]. המדידה מבוצעת על גבי השטח שנותר לאחר הפעלת מסכת הבקרה האחידה (הסרת 20 אגני Neumann ומצולעי הימות של LROC) משני הצדדים [D.4]. שני הקטבים מהווים את זוג הייחוס הנקי והמאוזן ביותר שפני השטח מציעים, שכן הם חולקים קווי רוחב זהים, מרחק שווה מציר קו כדור הארץ, תנאי תאורה טופוגרפיים זהים, ומעובדים דרך אותו קטלוג גאומטרי גלובלי [D.4].
- **התחזית התיאורטית:** מנגנון ההתעגלות פנימה של חלק C מנוהל על ידי שדה הכבידה העצמית של הירח, ופועל בצורה סימטרית לחלוטין סביב ציר הסיבוב של הגוף [C.3, C.4, D.4]. מאחר וציר הסיבוב עובר במדויק דרך שני הקטבים הגאוגרפיים, כל קו אורך גלובלי חוזר ונסוג אל עבר שניהם באותו אופן ובאותו קצב גאומטרי, ועל כן המודל חוזה שוויון ואיזון מלא בערכי הצפיפות השיורית [C.3, D.4].

### ריכוז נתוני ההשוואה הדו-קוטבית בשש כיפות מקוננות (D.4)

להלן המדדים הנומריים המדויקים, המונים (N בסוגריים) והצפיפויות המחושבות (ל-$10^6$ קמ"ר) שהתקבלו בשני חצאי הכדור לאחר הפעלת המסכה הגיאולוגית, לצד רווחי בר-הסמך המדויקים (95%) של מחלקות הגודל [D.4]:

| רדיוס הכיפה הזוויתי | צפיפות צפונית (≤ 20 km) | צפיפות דרומית (≤ 20 km) | יחס אמפירי (דרום/צפון, ≤ 20) | רווח בר-סמך (95%, ≤ 20) | יחס אמפירי (דרום/צפון, ≤ 40) | רווח בר-סמך (95%, ≤ 40) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| כיפת ה-10° | 298 (86) | 348 (36) | 1.16 | 1.74 – 0.77 | 1.26 | 2.43 – 0.62 |
| כיפת ה-15° | 300 (194) | 305 (84) | 1.02 | 1.32 – 0.78 | 1.23 | 1.89 – 0.79 |
| כיפת ה-20° | 270 (309) | 280 (149) | 1.04 | 1.26 – 0.85 | 0.94 | 1.31 – 0.66 |
| כיפת ה-30° | 233 (560) | 246 (322) | 1.05 | 1.21 – 0.92 | 0.90 | 1.15 – 0.71 |
| כיפת ה-45° | 232 (935) | 246 (702) | 1.06 | 1.17 – 0.96 | 0.90 | 1.07 – 0.76 |
| כיפת ה-60° | 235 (1,515) | 240 (1,178) | 1.02 | 1.10 – 0.94 | 0.94 | 1.08 – 0.82 |

### ניתוח סטטיסטי ומורפולוגי של ההתכנסות הדו-קוטבית

**מתוך קריאה רוחבית של המדדים השיוריים ועקומות הצפיפות עולות התובנות הבאות:**

**1. ניטרול האסימטריה המלאכותית הגולמית:** בספירה הגולמית המקורית (A.6), שני חצאי הכדור הציגו מראה מטעה של שונות קיצונית: בליבה הפנימית של 15° הצפון היה צפוף משמעותית מהדרום (300 מול 215), ועקומת הצפון טיפסה חדות פנימה בעוד עקומת הדרום נותרה שטוחה לחלוטין [A.6, D.4]. להבדל זה הייתה סיבה גיאולוגית ברורה: אגן הענק South Pole–Aitken (SPA) מכסה חלק מכריע משטח הכיפות הדרומיות, ובטווח הצר של 20° מקודקוד הקוטב הדרומי הוא מהווה את רכיב המסכה הבלעדי [A.8.3, D.4]. ברגע שרצפת אגן SPA הדלה

מנוקה ומסולקת מהמכנה, שתי הצפיפויות השיוריות מתכנסות לערכים הדוקים וקרובים, והיחס ביניהן מתייצב סמוך לערך הסימטריה האחיד (1.00) לכל אורך הטווח שבין °10 ל-°60 [D.4].

**2. שימור האיזון הסטטיסטי בכל רווחי בר-הסמך:** בכל שש הכיפות המקוננות ובשני ספי הקוטר המבודדים (≤ 20 km ו-≤ 40 km), רווחי בר-הסמך של ה-95% מכילים ומעגנים בתוכם את ערך השוויון המכני המוחלט (1.00) [D.4].

- הסטייה המקסימלית נרשמת בליבת ה-°10 הדרומית (348 מול 298), אך מכיוון שהיא נמדדת עמוק בתוך טביעת הרגל של האגן ונשענת על מדגם מצומצם של 36 מכתשים בלבד, רווח בר-הסמך שלה מתרחב משמעותית (0.77-1.74 בסף ה-20, ו-0.62-2.43 בסף ה-40), דבר השולל חשיבות פיזיקלית לתנודה זו [D.4].
- ככל שרדיוס הכיפות מתרחב והמדגם בולע לתוכו כמות מכתשים רחבה יותר, רווחי אי-הוודאות מצטמצמים בחדות: בכיפה הרחבה של °60, המאכלסת מעל ל-1,000 מכתשים בכל אגף, ערך היחס מתקבע בצורה הדוקה על 1.02 ורווח ה-95% שלו ננעל בין 0.94 ל-1.10 [D.4].

**הכרעה:**

המבחן עובר בהצלחה מלאה וקשיחה [D]. התוצאות האמפיריות מוכיחות חלוקת תפקידים מורפולוגית חדה: מה ששני הקטבים חולקים במשותף (ערכי צפיפות גבוהים והתכנסות רדיאלית רציפה כלפי הפנים לאחר הסינון) שייך במלואו למנגנון הגיאודנמי של ההתעגלות; מנגד, מה שהפריד ביניהם במצב הגולמי שייך בלעדית להטיית פגיעת אגן SPA הבודד [D.4]. ברגע שסוג הקרום מיושר ושווה-בשווה משני צדי ההשוואה, שני הקטבים נושאים במדויק אותו פקטור של ציפוף מכני [D.4]. (המבנה הפנימי הייחודי של החוסר המכתשי בלב אגן South Pole–Aitken עצמו מועבר לניתוח הממוקד של מאמר 8) [A.10, D.4].

## D.5 בקרת שימור גודל המכתשים בקרום: חמישה מבחני מורפומטריה קשיחים

- **אלמנט ההשוואה:** המבחן מעמיד את הנחת היסוד האנליטית של המודל – הטענה כי המכתשים שמרו על קוטרם המקורי ונישאו על גבי לוחות קרומיים קשיחים, בעוד שפני השטח ומרווחי התפרים שביניהם הצטמצמו אלסטית (C.7) – לבדיקה ישירה מול הנתונים האמפיריים [D.2, D.5].
- **התחזית התיאורטית והרציונל:** אילו המכתשים היו מתכווצים יחד עם פני השטח, תהליך ההתעגלות פנימה (C.3) היה מקטין אותם באותו יחס ליניארי [D.5]. שתי האפשרויות הללו משולות לקהל העומד צפוף יותר בתוך כיכר עירונית ששטחה הצטמצם (האנשים שומרים על ממדי גופם אך המרווחים נסגרים), אל מול צילום פלנטרי המודפס כולו בקנה מידה קטן יותר (הן המרווחים והן העצמים קטנים סימולטנית) [D.5].
  - **פקטור העיוות המקורי:** על פי מודל הפחיסות המוצא ($a/c = 1.69$), הגורם הקווי (השינוי באורך) השיורי עומד על 0.86 בכיפות הקוטביות ($|\phi| \geq 60°$), 0.90 בטבעת האמצע ($45°–60°$), ו-1.08 בחגורת המשווה ($|\phi| < 15°$) [D.5]. נתון זה מכתיב כי אילו המכתשים חוו את העיוות הריאולוגי, מכתש קוטבי היה נאלץ להתכווץ לגודל של 0.79× בלבד בהשוואה לתאום המשוואתי שלו, ו-0.95× בהשוואה למכתש השוכן מיד מחוץ לכיפה [D.5].
  - **אילוץ משפחת הצורות:** פקטורים אלו מיושרים ומנוטרלים משינוי השטח הגלובלי, והיחס ביניהם ($0.86/1.08$) מניב את ערך ה-0.79 המהווה את קנה המידה המרכזי לפסילת תרחיש ההתכווצות [D.5].

(הערכים מבוססים על הסולם הפחוס הגולמי ויעודכנו לצורה התלת-צירית של $1.8 : 1.4 : 1$ במסגרת פרק E.3) [D.5].

חמישה מבחני גודל ומורפומטריה שואלים את רשומת המכתשים ישירות מה התרחש בקרום, תוך שימוש בנתוני הספירה הנקייה (הסרת הימות ומערכת SPA משני האגפים סימולטנית), כדי להבטיח בידוד מוחלט של פרמטר קו הרוחב [D.5]:

## מטריצת תוצאות חמשת מבחני הגודל בקרום (D.5)

## להלן ריכוז המדדים הסטטיסטיים, קווי המעבר והערכים האמפיריים שנמדדו בשטח עבור חמשת המבחנים המורפומטריים [D.5]:

| קוד המבחן | האלמנט המורפומטרי הנמדד בקרום | התחזית: גודל נשמר (אריחים) | התחזית: מכתש התכווץ ($s$) | הערך האמפירי שנמדד בשטח (טווח 95%) | ההכרעה והתוצאה |
|---|---|---|---|---|---|
| (a) | המכתשים הגדולים ביותר בשטח שווה | $\approx 1.10$ | $\approx 1.00$ | 1.16 (רווח: 1.04 – 1.29) | גודל נשמר [D.5] |
| (b) | צורת המשפחה הגלובלית (R-plot) | מיקום דבשת זהה/מוגדל | הדבשת מוזזת שמאלה ($0.79\times$) | קנה מידה מיטבי: $\geq 1.09$ | גודל נשמר [D.5] |
| (c) | יחס ישנים מול טריים (Old/Fresh) | 1.00 | 0.79 | 1.02 (רווח: 0.89 – 1.16) | גודל נשמר [D.5] |
| (d) | פרופיל האליפטיות והכיווניות | אחידות מול שאר הגוף | אליפטיות מוגברת ($+0.13$ עד $+0.69$) | עודף מינורי של $+0.01$; אחידות מלאה. | גודל נשמר [D.5] |
| (e) | סרגל המעבר המורפולוגי הפנימי | $17 \approx$ ק"מ | $13 \approx$ ק"מ | 14.0 – 16.4 ק"מ | אינו מכריע |

## פירוק וניתוח חמשת מבחני הגודל והמורפומטריה

### (a) המכתשים הגדולים ביותר בשטח שווה (מבחן הדירוג):

- **המכניקה הסטטיסטית:** המבחן משווה את חציון הקוטר של המכתשים הגדולים ביותר המשומרים בתוך שטחי מדידה שווים בכיפות ובחגורה [D.5]. מאחר שהקטבים חוו עודף צפיפות אמפירי של פי 1.20 (D.1), חוק התפלגות הגדלים המצטבר ($b \approx 2$) מכתיב כי שטח צפוף יותר יגיע לדירוג גודל נתון (כגון המכתש ה-5, ה-10 או ה-20 בגודלו) בקוטר הגדול פקטור של $\sqrt{1.20} \approx 1.10$ [D.2, D.5]. אילו המכתשים התכווצו יחד עם השטח, אפקט הציפוף ואפקט ההתכווצות היו מנטרלים זה את זה, והמכתשים הגדולים היו מציגים קטרים זהים (ערך 1.00) בשני הגזרות [D.5].
- **הממצא האמפירי:** עבור מדגמי צפיפות ביחס לשטח של 5, 10, ו-20 מכתשים ל-$10^6$ קמ"ר, חציון הקוטר הקוטבי חלקי המשווני מניב ערכים של $1.02$ $(0.83-1.28)$, $1.11$ $(0.92-1.29)$, ו-$1.16$ $(1.04-1.29)$ בהתאמה [D.5]. השוואה מול טבעת האמצע מפיקה ערך זהה של 1.16 $(0.99-1.30)$ [D.5]. חציון המדגם הרחב ביותר (בסף ה-20) קובע קצה תחתון קשיח של 1.04, הממוקם באופן מובהק מעל ערך ה-1.00, ובכך שולל סטטיסטית את תרחיש התכווצות המכתש [D.5]. (הממוצעים מושפעים כלפי מטה עקב נוכחות אגני ענק שיוריים בחגורה שהמסכה מותירה, אך החציון חסין מהטיה זו) [D.5].

**(b) מבחן צורת המשפחה (The R-plot Landmark):**

- **המכניקה הסטטיסטית:** חוק חזקה טהור מהצורה $D^{-b}$ חסר סימני היכר (Landmarks) ואינו משתנה תחת שינוי קנה מידה [D.5]. עם זאת, התפלגות המכתשים ברמות הירחיות מציגה אנומליה מבנית בגרף היחסי (R-plot) – היא מטפסת ומעצבת דבשת מורפולוגית בולטת בקוטר מוגדר, ומצוירת כסטייה מקו אחיד [D.5]. אילו האוכלוסייה הקוטבית חוותה התכווצות קרומית, הדבשת הייתה נאלצת לנדוד שמאלה לעבר קטרים קטנים יותר בפקטור של $0.79\times$; שמירה על גודל המכתשים מחייבת קיבוע של הדבשת בקואורדינטת הגודל המקורית שלה [D.5].
- **הממצא האמפירי:** בכיפות הקוטביות הדבשת עומדת יציבה במתחם של 80–113 ק"מ, באותו תא גודל מדויק שבו היא ממוקמת בחגורת המשווה (ומעל טבעת האמצע השוכנת ב-57–80 ק"מ) [D.5]. הדבשת הקוטבית גבוהה יותר אך אינה מוזזת שמאלה [D.5]. פקטור קנה המידה המיטבי הממזג את שתי ההתפלגויות נקבע ברמת ביטחון של $95\%$ על $\geq 1.09$, נתון המאשש כי האוכלוסייה הקוטבית גדולה יותר מורפומטרית, ושולל את פקטור ה-0.79 של תרחיש ההתכווצות [D.5].

**(c) מבחן ישנים מול טריים (The Degradation Ratio):**

- **המכניקה הסטטיסטית:** שינוי קנה המידה והתכווצות הקרום מסוגלים להשפיע אך ורק על מכתשים עתיקים שהיו קיימים לפני שלב ההתעגלות; מכתש טרי שהוטבע פוסט-התעגלות לא חווה עיוות קרומי מעולמו [D.3, D.5]. לפיכך, אילו התרחשה התכווצות, המכתשים הישנים בקטבים היו קטנים במימדיהם ביחס למכתשים הטריים באותה גזרה, פער שלא אמור להשתקף בחגורת המשווה [D.5]. המכתשים ($\geq 20\ \mathrm{km}$) דורגו על פי מדד שחיקה ומורפולוגיית עומק/קוטר (בהתאמה לעקומת הגובה הדיגיטלית הגלובלית של Wang & Wu 2021), והשליש השחוק ביותר (עתיק) הושווה לשליש הטרי ביותר (עמוק וחד) [D.5]. המבחן מנוסח כיחס כפול (כיפות חלקי חגורה) המבטל הטיות גיל וגודל משותפות ומבודד בלעדית את פקטור קו הרוחב [D.5].
- **הממצא האמפירי:** מניב ערך מאוזן של $1.02$, עם רווח בר-סמך של $95\%$ הנע בין 0.89 ל-1.16 [D.5]. תרחיש התכווצות המכתש מחייב ערך נמוך של 0.79, הממוקם עמוק מחוץ לטווח הפיזור הסטטיסטי [D.5].

**(d) מבחן האליפטיות והכיווניות הטקטונית:**

- **המכניקה הסטטיסטית:** חוקי הגיאודנמיקה מכתיבים כי תהליך ההתעגלות פנימה הוא איזוטרופי (אחיד לכל כיוון) במרכז הקוטב בלבד [C.3, D.5]. ככל שמתרחקים מקודקוד הציר, הקריסה פנימה אינה איזוטרופית ומקצרת את מימד קו הרוחב בשיעור העולה משמעותית על קיצור קו האורך, כאשר שיא העיוות הלא-אחיד מתרחש בחגורת המשווה (C.3) [C.3, D.5]. אילו המכתשים היו אלסטיים ועוותו יחד עם פני השטח, מעגל ראשוני היה נמעך לאליפסה, ומכתשי קווי הרוחב הבינוניים ($30^\circ-55^\circ$) היו מציגים אליפטיות (יחס קוטר ארוך לקצר) הגבוהה פי 1.13–1.40 ממצב מוצאם, בעוד שבמשווה העיוות היה נוסק לפי 1.69, כאשר כל האליפסות מכוונות קוהרנטית לאורך צירי האורך הגלובליים [D.5].
- **הממצא האמפירי:** חציון האליפטיות של מכתשים שקוטרם $\geq 20\ \mathrm{km}$ (מתוך הקטלוג הגלובלי המלא של Robbins) עומד אחיד על 1.087 בכיפות, 1.100 בקווי רוחב בינוניים ($30^\circ-60^\circ$), ו-1.090 בחגורת המשווה [D.5]. עודף האליפטיות בקווי הרוחב הבינוניים מסתכם ב-$0.01$ בלבד (עשירית או פחות מפוטנציאל העיוות החזוי), וחגורת המשווה (אתר שיא המאמץ התיאורטי) אינה מציגה שום הארכה מורפולוגית מעבר לערכי הכיפות [D.5]. הממצא מוכיח כי המכתשים שמרו על צורתם המקורית [D.5]. (המשך ניתוח הכיווניות הנותרת במכתשים המוארכים ביותר ($e > 1.2$) לאורך צירי האורך בקווי רוחב בינוניים, העומד על 45%–51% מול

20%–25% לאורך קו הרוחב, מועבר לדיון הממוקד של פרק E.2, שבו גאומטריית התצפית של הקטלוג מהווה את החשודה המרכזית להטיה זו) [D.5].

**(e) הסרגל שבתוך המכתש (Simple-to-Complex Transition Benchmark)**

- **אלמנט ההשוואה:** המבחן מעבד את הקוטר שבו משתנה הגיאומטריה המורפולוגית הפנימית של המכתשים בכיפות הקוטביות אל מול חגורת המשווה [D.5]. קו הגבול שבו מכתש ירחי עובר מקערה חלקית פשוטה (Simple Crater) לצורה מבנית מורכבת בעלת פסגה מרכזית וקירות מדורגים (Complex Crater), נקבע ברגע הפגיעה [D.5]. הוא מוכתב בלעדית על ידי עוצמת שדה כבידת השטח וחוזק הגזירה של החומר, ועל כן פועל כסרגל פיזיקלי קשיח ומובנה בתוך כל מכתש [D.5].
- **התחזית התיאורטית:** מכתש שעבר התכווצות גאומטרית מאוחרת שומר על התכונות המורפולוגיות שלו [D.5]. לפיכך, אילו התרחשה התכווצות קרומית, אזורי הקטבים היו מציגים מכתשים מורכבים (בעלי פסגה מרכזית) עמוק מתחת לסף המעבר הרגיל [D.5]. מכתש שנולד ממש מעל סף המעבר ופיתח פסגה מרכזית, ואשר התכווץ לאחר מכן יחד עם פני השטח, היה מציג כיום פסגה בקוטר קטן שבו למכתשים בתוליים וטריים אין ולא יכולה להיות פסגה [D.5].
  - **אם הגודל נשמר (מודל האריחים):** המעבר בכיפות מחויב להתקבע בערך זהה לחגורת המשווה – כ-17 ק"מ [D.5].
  - **אם המכתשים התכווצו ($s = 0.79$):** המעבר בכיפות נאלץ לנדוד שמאלה ולקרוס לממד של כ-13 ק"מ [D.5].

**המדידה האמפירית והאילוץ המתודולוגי:**

התאמת נקודת השבר הגיאומטרית ביחס העומק-לקוטר של האוכלוסייה הטרמית ביותר הניבה שתי תוצאות נפרדות התלויות במתודת החישוב [D.5]:

- **שיטה א':** מפיקה ערך של 16.4 ק"מ בכיפות (טווח פיזור: 15.8–17.1 ק"מ) [D.5].
- **שיטה ב':** מפיקה ערך של 14.0 ק"מ בכיפות (טווח פיזור: 13.0–15.2 ק"מ) [D.5].
- **חגורת המשווה (ייחוס):** מתקבעת יציבה על 16.8–16.9 ק"מ [D.5].

שתי שיטות המדידה האנליטיות אינן משיגות סגירה נומרית ביניהן בתוך גזרת הכיפות, מכיוון שהמכתשים באזורים אלו מאופיינים ברדידות מורפולוגית כללית [D.5]. בנוסף, נחשף חסם כרונולוגי: המכתשים הבתוליים והטריים ביותר הקובעים את נקודת השבר במערכת הם צעירים ברובם הגדול מתהליך ההתעגלות פנימה [D.5]. מאחר שהם הוטבעו פוסט-קריסה, הם מעולם לא נישאו על גבי פני שטח מתכווצים, ועל כן אינם מסוגלים לשאת את חתימת ההתכווצות לכאן או לכאן [D.3, D.5].

**הגדרת האילוץ הכמותי לעבודה העתידית:**

עקב המגבלות הללו, המבחן הספציפי החמישי מוגדר כאינו מכריע ברמת הרזולוציה הנוכחית, ומנוסח כאילוץ ייחודי למחקר הבא: ביצוע ספירה ממוקדת של מכתשים המציגים פסגה מרכזית מתחת לקוטר של 15 ק"מ בכיפות אל מול חגורת המשווה (מאמר 12, נושאי מחקר) [D.5]. עודף כמותי מובהק של מכתשים בעלי פסגה בקטרים קטנים אלו בתוך הכיפות הקוטביות יהווה את הסימן הפיזיקלי המוחלט להתכווצות המכתש [D.5].

### הכרעה סופית של פרק המבחנים האמפיריים

המבחן המורפומטרי הכולל עובר בהצלחה מלאה וקשיחה [D].

ארבעה מתוך חמשת המבחנים הסטטיסטיים של חלק D (מבחן הדירוג, הדבשת, מדד השחיקה והאליפטיות) קובעים פה אחד ובמובהקות רחבה כי ממדי המכתשים נשמרו במלואם, ואף מבחן אינו תומך בתרחיש של התכווצות המכתש [D.5]. המכתשים הוטבעו ונישאו על גבי קליפה מוצקה ששמרה על קשיחותה, ותהליך ההתעגלות פנימה סגר באופן אלסטי אך ורק את פני השטח ואת מרווחי התפרים שביניהם [C.7, D.5].

### מסד הנתונים המשולב וסגירת חלק ד'

**עם השלמת חמשת הסעיפים, המאמר מגבש את מסד הנתונים האמפירי הבא, המוכיח את תקפות המנגנון [D]:**

**1. ערך האנומליה המיושר:** הספירה הנקייה (הסרת הטיות הימות ואגן SPA משני האגפים סימולטנית) מקבעת עודף צפיפות דו-קוטבי רשמי של 1.20 ± 0.05, ערך הנופל במרכז התחום התיאורטי וההופכי לחלוטין לסימן שמפיקים מודלי שטפי הפגיעה מהחלל (0.80-0.91) [D.1].

**2. עקביות השעון הגאומטרי:** עודף הצפיפות מטפס כפונקציה ישירה של גודל המכתש (מ-1.09 במחלקת ה-20–30 ק"מ ועד ל-1.53 במחלקת ה-60–100 ק"מ) [D.2]. המכתשים הגדולים ביותר שנספרו היטב משחזרים ומשליכים לאחור במדויק את ממדי צורת שיא הפחיסות התלת-צירית (1.8 : 1.4 : 1) [C.3, D.2].

**3. שימור הממדים בקרום:** המכתשים הקוטביים גדולים יותר מורפומטרית (חציון קוטר של 32.5 ק"מ מול 30.5 ק"מ בחגורה) ולא קטנים יותר, נתון השולל קריסה של קוטר המכתש [D.2].

**4. איזון דו-קוטבי שיורי:** שני חצאי הכדור מציגים ערכי צפיפות דומים ומאוזנים לחלוטין (יחס דרום/צפון הדוק של 1.02 בכיפת ה-15°), ברגע שרצפת אגן SPA מנוקה מהמכנה [A.8.4, D.4].

**5. קפיאת רשומת השליטה הצעירה:** אוכלוסיית המכתשים הצעירים (מכתשי הקופרניקני והבלוקים הטרמיים), שהוטבעה פוסט-התעגלות, מציגה אחידות מלאה ללא עודף קוטבי מובהק (0.92 ו-1.12), בתוך מגבלות רווחי השגיאה של המדגמים המצומצמים שלהם [D.3].

קווי המעבר והספים הסטטיסטיים נקבעו כולם בצורה עיוורת לפני הרצת הספירות, ובכך נחתם השלב האמפירי של המאמר [D].

---

PART E

# חלק E — מה נשאר

חלק זה חותם ומסכם את המאמר [E]. חלקים A–D מיפו את התפלגות המכתשים, ביססו את המנגנון הגיאודנמי של ההתעגלות הדו-קוטבית בירידת נפח, והעמידו אותו במבחני מובהקות קשיחים [E]. הפרק הנוכחי מרכז את הממצאים בשלושה נדבכים: האלמנטים המוסברים פיזיקלית (E.1), האנומליות המשומרות שאינן נגזרות מהמודל הנוכחי (E.2), ומטלות העבודה העתידיות (E.3) [E]. בחלק זה לא מובאות מדידות חדשות; כל המספרים והנתונים לקוחים מתוך הפרקים הקודמים שפורטו [E].

## E.1 מה מוסבר: המכניזם המשולב ואינטגרציית התחזיות

תהליך גיאודנמי בלעדי יחיד – ההתעגלות פנימה של הירח הצעיר והפחוס, המלווה בקריסת נפח והתהדקות הליבה, בעוד הגוף מחובר ומסתובב בסינכרוניזציה עם כדור הארץ – מספק מענה שלם, כמותי ומערכתי לשש תצפיות ליבה פלנטריות [C.4, E.1]. כל התחזיות חושבו כמודל עיוור טרם הרצת הספירות האמפיריות [D].

**רצף האבולוציה המשוואתי:**

המסה הסיאלית התגבשה בקצה האגס הארצי ($\rho \approx 1,300\ \mathrm{kg/m^3}$), ונעה החוצה על בסיס ברוחב 6,000 ק"מ [C.1, C.5, E.1]. עם התרחקותה, הבסיס הצטמצם ל-3,000 ק"מ והמסה התעצבה כגוף עצמאי המתוח קיצונית בין כבידת כדור הארץ פנימה לכוח הצנטריפוגלי של הקורוטציה החוצה [C.5, E.1]. שיא העיוות הושג בסמוך לחציית קו הקורוטציה (מרחק $\approx 15,818\ \mathrm{km}$), שם קיבל הגוף קונפיגורציה תלת-צירית של $1 : 1.4 : 1.8$, במצב נפוח ובצפיפות נמוכה של $\rho \approx 1,700\ \mathrm{kg/m^3}$ [C.1, C.5, E.1].

ברגע שמרכז המסה חצה את קו הקורוטציה ($16,400\ \mathrm{km}$), הלחיצה האנכי על הבסיס התאפסה, וחלק הביצה (ציר $a$) קרס פנימה [C.5, C.6, E.1]. הגוף התעגל בירידת נפח חריפה (עליית צפיפות ל-2,600 $\mathrm{kg/m^3}$ ללא אובדן או הוספת מסה), שצמצמה את הרדיוס השקול ב-13% והחזירה את יחס הצירים ל-1.20 בשלבי ההתעגלות המאוחרים [C.1, C.3.1, E.1]. הנתוק המכני הסופי (השחרור) התרחש כ-210 ק"מ מעבר לקו הקורוטציה, כאשר הירח כבר עבר לצורה כדורית מושלמת ($a/c \leq 1.04$) וקליפתו החיצונית קשיחה [C.5, E.1].

ההתעגלות שציפפה את המכתשים התחוללה כולה בעוד הירח מחובר [E.1]. הנתוק הדינמי פעל כחליצת פקק: הירח יצא מקצה האגס וחשף את פתחיו לחלל, דבר שגרם לקריסת הלחץ באגס ועצירת התארכותו, מנע פליטת יירח שני, ופיזר חומר השלכה לכל עבר (C.6) [C.6, E.1]. פוסט-שחרור, האטת הסיבוב הנעול שינתה אך ורק את הבליטה האלסטית הקטנה של הגוף הקשיח (1.03 עד 1.00), ללא קשר לפחיסות המוקדמת שנעלמה קודם לכן [C.5, E.1].

### מטריצת הסיכום של שש התצפיות המוסברות (E.1)

להלן ריכוז יבש של ערכי התחזיות התיאורטיות (שנוסחו עיוורת לפני הספירה) אל מול המדדים האמפיריים שנמדדו בפועל על גבי הספירה הנקייה [E.1]:

| קוד התצפית | התופעה הגיאולוגית הנבחנת | הערך הנחזה במודל (לפני הספירה) | הערך האמפירי המדוד (בספירה הנקייה) | סעיף המקור (חישוב ומבחן) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | עודף הצפיפות הדו-קוטבי | יחס של 1.20–1.50 (עולה כפונקציה של הקוטר); ערך משולב של 1.21 לכל מחלקת ה-$\geq 20\ \mathrm{km}$. | $1.20 \pm 0.05$ עבור $\geq 20\ \mathrm{km}$; מדרג רציף של $1.09 \rightarrow 1.53$ עם הגודל. | C.3, D.1, D.2 [E.1] |
| 2 | מדרג קוטר החציון ליניארי | החציון הקוטבי מחויב להיות גדול יותר; המכתשים הגדולים ספגו את רוב כיווץ השטח. | יחס חציונים של 1.06 (טווח 95%: 1.01 – 1.12) באותו סף מדידה. | D.2 [E.1] |
| 3 | איזון הסימטריה הדו-קוטבי | שוויון מכני מוחלט (ערך 1.00); סימטריה צירית מלאה סביב ציר הסיבוב. | יחס דרום/צפון של 1.02 (רווח: 0.78 – 1.32) בכיפת ה-$15°$; שוויון בכל כיפה. | D.4 [E.1] |
| 4 | מדרג ששת הצירים הגלובלי | הקטבים והצדדים ניצבים מעל עקומת קו הגאות; צורה משולבת של $1 : 1.15 : 1.37$ החוזה יחס נקי של 1.21. | הנקודה התת-ארצית היא הדלילה ביותר במערכת (148); יחס חגורה נקי עומד על 1.19–1.20. | A.9, C.3 [E.1] |

| קוד התצפית | התופעה הגיאולוגית הנבחנת | הערך הנחזה במודל (לפני הספירה) | הערך האמפירי המדוד (בספירה הנקייה) | סעיף המקור (חישוב ומבחן) |
|---|---|---|---|---|
| 5 | רשומת הבקורת הצעירה | היעדר עודף צפיפות (ערך $\approx 1.00$); אוכלוסיית הפגיעות הוטבעה על גוף עגול גמור. | ערכי 0.92 ו-1.12 בשני מדגמים נפרדים; עקבי עם המודל, המדגם מצומצם. | D.3 [E.1] |
| 6 | גאומטריות נקודת השיא | עיוות תלת-צירי של כ-$1 : 1.4 : 1.8$ בצפיפות חומר מותך של כ-$1{,}700\ \mathrm{kg/m^3}$. | משוחזר לאחור ממחלקת ה-60–100 ק"מ לערך של $1 : 1.42 : 1.70$ (רכיב סיבוב תואם Maclaurin). | C.1, C.3, D.2 [E.1] |

## פירוק וניתוח שלוש מסקנות היסוד של המחקר

1. אנומליית העודף הקוטבי והשתנות קוטר המכתש (שעון כרונולוגי גאומטרי):

- **הממצא הסטטיסטי:** בספירה הנקייה – שבה מוסרים הימות ואגן SPA משני אגפי המשוואה באופן שווה ("משני הצדדים") כדי ליישר את ההשוואה על גבי קרום הררי בתולי אחיד – צפיפות המכתשים ($\geq 20\ \mathrm{km}$) בכיפות הקוטביות גבוהה פי $1.20 \pm 0.05$ מחגורת המשווה [D.1, E.1]. בחלוקה למחלקות גודל מבודדות, היחס השיורי מטפס במדרג עקבי מ-1.09 במחלקת ה-20–30 ק"מ ועד ל-1.53 במחלקת מכתשי הענק של 60–100 ק"מ [D.2, E.1].
- **המשמעות הגיאודנמית:** קריסת המבנה התלת-צירי פנימה לצורה כדורית כיווצה את השטח המקומי באזורי הקטבים בשיעור המקסימלי (פקטור 0.55×), ובכך דחסה וריכזה את המכתשים הקיימים קרוב יותר זה לזה [C.3.1, E.1]. קו המעבר שנקבע מראש ($1.10{-}1.60$) בולע בתוכו את הממצא, לצד התלכדות מלאה עם ערך ה-1.21 של מודל ששת הצירים [D.1, E.1]. מגמת הטיפוס עם הקוטר מהווה את הראיה החד-משמעית לקיומו של תהליך דינמי לאורך ציר הזמן: מכתשי הענק הוטבעו בשיא הפחיסות תחת פרופיל לחץ מקסימלי בפתחים, ספגו את רצף כיווץ השטח במלואו, ועל כן רושמים כיום את עודף הצפיפות המקסימלי [C.4, E.1]. מודל פגיעות החלל החיצוני נפרך לחלוטין, שכן הוא מנבא סימן הפוך המותיר את הקטבים בדלות של 0.80–0.91, פער הניצב במרחק של $6\sigma{-}8\sigma$ מנתוני השטח [D.1, E.1].

2. בקרת קשיחות ממדי המכתש (מודל האריחים):

- **הממצא הסטטיסטי:** תחת הגדרת אותו סף קוטר קשיח של 20 ק"מ בשני האגפים, חציון הקוטר של המכתשים הקוטביים גדול פי 1.06 מחציון המכתשים בחגורת המשווה (קטרים של 32.5 ק"מ מול 30.5 ק"מ; רווח בר-סמך של $95\%$: 1.01 – 1.12, שולל שוויון) [D.2, E.1].
- **המשמעות הגיאודנמית:** המכתשים הוטבעו ונישאו על גבי קליפה חיצונית מוצקה ששמרה על קשיחותה הריאולוגית ($\eta \geq 10^{23}\ \mathrm{Pa \cdot s}$), והם שמרו במלואם על קוטרם ומורפולוגיית השפה המקורית שלהם [C.7, E.1]. כיווץ השטח של ההתעגלות נבלע כולו בתוך מרווחי התפרים שבין לוחות הקרום [C.7, E.1]. אילו המכתשים היו אלסטיים והתכווצו יחד עם פני השטח, חציון הקוטר הקוטבי היה קטן יותר (ערך חזוי 0.79×) עקב נשירת מכתשים אל מתחת לסף, והעודף הדו-קוטבי היה מתקזז ומתבטל לחלוטין מהחישוב (D.2) [D.2, E.1]. העשרת המכתשים הגדולים בחציון הקוטבי מהווה אישוש ישיר לכך שהם שמרו על גודלם וספגו את מקסימום כיווץ השטח בהתעגלות [D.2, E.1].

3. איזון הסימטריה הצירית הדו-קוטבית:

- **הממצא הסטטיסטי:** עם הפעלת מסכת הבקרה הגיאולוגית "משני הצדדים", יחס הצפיפות הנותר בין חצי הכדור הדרומי לצפוני מתכנס במדויק לערך של 1.02 בכיפת ה-15°, ורווח בר-הסמך מכיל ומאזן את ערך השוויון (1.00) לכל אורך משפחת הכיפות הקונצנטריות שנבדקה ($10^\circ$ עד $60^\circ$) [D.4, E.1].
- **המשמעות הגיאודנמית:** תהליך ההתעגלות פנימה מנוהל על ידי הכבידה העצמית, והוא סימטרי לחלוטין סביב ציר הסיבוב; מה שהמנגנון המכני מחולל בקוטב אחד, הוא משכפל במדויק בקוטב הנגדי [D.4, E.1]. האסימטריה המורפולוגית החריפה שנצפתה בספירה הגולמית הראשונית (צפון מרוכז מול דרום שטוח) אינה תכונה ראשונית של הקרום, אלא עיוות מקומי חולף הנובע בלעדית מהטיית המחיקה המכנית של אגן South Pole–Aitken בדרום, המנוטרל בהצלחה [A.8.3, D.4, E.1].

4. מדרג ששת הצירים והגאומטריה התלת-צירית:

- **הממצא הסטטיסטי:** מבין ששת קצוות הצירים הראשיים של הגוף – הנקודה התת-ארצית, הנקודה האנטי-ארצית, שני קצוות כיוון התנועה במסלול (המוביל והמאסף), ושני הקטבים – הנקודה התת-ארצית מתקבעת ככיפה הדלילה ביותר על פני הירח (148 מכתשים ל-$10^6$ קמ"ר לאחר הפעלת המסכה) [A.9]. הקטבים והצדדים ניצבים באופן מובהק מעליה במדרג [A.9]. בקריאה כצורה גאומטרית כוללת, ששת הכיפות מניבות יחס צירים של $1 : 1.15 : 1.37$ עבור כלל אוכלוסיית ה-$\geq 20\ \mathrm{km}$ [A.9, C.3].
- **המשמעות הגיאודנמית:** פריסת המדרג מוכיחה כי הירח הצעיר לא חווה פחיסות סיבובית בלבד; הוא היה מתוח קיצונית לאורך ציר קו כדור הארץ ($a$) בין כבידת כדור הארץ פנימה לבין המשיכה הצנטריפוגלית של הקורוטציה החוצה, בעודו אחוז בקצה מבנה האגס [C.5, E.1]. עם המעבר מעבר לקו והפעלת ההתעגלות פנימה, שני קצותיו של ציר מתוח זה התכווצו בשיעור המינימלי, בעוד הטבעת הניצבת לו (העוברת דרך שני הקטבים ושני הצדדים) התכווצה בשיעור המקסימלי [C.3, E.1]. אזור המגע המכני של מאמר 3 ממוקם בצד הקרוב, סביב קואורדינטות של $24^\circ\ \mathrm{N}, 335^\circ\ \mathrm{E}$, במרחב שבין הנקודה התת-ארצית לקוטב הצפוני [A.9]. צורת ה-$1 : 1.15 : 1.37$ המשוחזרת חוזה באופן עצמאי לחלוטין ובדיוק מוחלט עודף צפיפות נקי של 1.21 בין הכיפות לחגורה, נתון המתלכד במדויק עם הממצא המדוד בשטח (1.19–1.20), ללא צורך בהתאמת פרמטרים חופשיים [A.9, C.3].

5. רשומת הבקורת של המכתשים הצעירים:

- **הממצא הסטטיסטי:** שני המדגמים של המכתשים הצעירים (אלו שהוטבעו זמן רב לאחר שהירח השלים את מעברו למבנה כדור מושלם) מניבים יחסי קוטב/משווה של 0.92 ו-1.12 [D.3, E.1].
- **המשמעות הגיאודנמית:** מכתש קרומי שהוטבע על גבי הקרום לאחר שצורת הגוף קפאה והתייצבה, מעולם לא נישא על פני שטח חוויי כיווץ או דחיסה, ועל כן מחויב פיזיקלית להציג פיזור אחיד נטול אנומליה קוטבית [D.3, E.1]. נתוני שני המדגמים העצמאיים מסכימים עם תחזית זו [E.1]. עם זאת, בשל כמותם המצומצמת (10 ו-18 מכתשים בלבד בתוך הכיפות הקוטביות), רווחי אי-הוודאות רחבים ואינם מאפשרים לשלול לחלוטין את ערך ה-1.20 של האוכלוסייה הוותיקה [D.3, E.1]. המבחן עקבי לחלוטין עם המנגנון, אך הגדרת המדרג המובהק והמבודד מועברת לקביעת המדגם המורחב המפורט בפרק D.3 [D.3, E.1].

6. שחזור גאומטריית נקודת השיא מתוך מכתשי הענק:

- **הממצא הסטטיסטי:** מחלקת המכתשים הגדולים ביותר שקוטרם 60–100 ק"מ נושאת עודף צפיפות המשליך לאחור ומקבע צורה מקורית של $1 : 1.42 : 1.70$ [D.2, E.1].

- **המשמעות הגיאודנמית:** הנתונים האמפיריים מאששים את התחזית הפיזיקלית וממקמים את רגע העיוות המקסימלי בשלב שבו הגוף התכנס אל בסיס ה-3,000 ק"מ בסמוך לקו הקורוטציה, רגע לפני תחילת הקריסה וההתעגלות פנימה [C.1, C.5, E.1]. ממדי השיא התיאורטיים נקבעו על כ-$1 : 1.4 : 1.8$ [C.1, E.1]. רכיב הסיבוב המבודד של הצורה המשוחזרת ($b/c = 1.42$) מהווה במדויק את צורת שיווי המשקל ההידרוסטטית שסיבוב עצמי מהיר של 5.5 שעות מרים על גבי גוף נוזלי בעל צפיפות נמוכה של 1,600–1,750 $\mathrm{kg/m^3}$ (מודגש ב-C.1) [C.1, D.2]. זהו בדיוק המבנה המתוח והנפוח שמשוואת ירידת הנפח וסגירת השטח מחייבת גאומטרית [C.1, C.3]. מכתשי הענק משחזרים רגע קדום זה בתוך גבולות רווחי השגיאה שלהם [E.1].

## סיכום המתודולוגיה והסגירה הריאולוגית

**אינטגרציית חלקי המאמר מבוססת על חוקים פיזיקליים קשיחים וסגירה קוהרנטית בין חלקי הסדרה המדעית [E.1]:**

**1. ניתוח הצורה הגלובלית:** צורת האוכלוסייה המשולבת כולה נגזרת ישירות מנתוני ששת הצירים, ומנבאת את יחס הספירה הנקייה ללא כל כיוונון או התאמה מלאכותית [C.3, E.1]. צורת השיא המקורית מבודדת מתוך מכתשי הענק, וחלק הסיבוב המכני שלה מאושש ישירות מול יחס מקלורן (Maclaurin Spheroid) תחת מהירות הסיבוב של מאמר 2 וגבולות הצפיפות שמכתיבה ירידת הנפח (C.1) [C.1, E.1]. משוואת מקלורן מהווה חוק פיזיקלי קלאסי המגדיר את יחס הצירים של גוף נוזלי אחיד ומסתובב ללא פרמטרים חופשיים; קצבי הסיבוב והצפיפויות נלקחו עקבית מהמאמרים הקודמים, ותרגום הממדים הגיאומטריים לפקטורי ציקוף שטח הוא מתמטיקה טהורה [C.1, E.1].

**2. האלמנט האמפירי הנלמד (שעון הגודל):** המשתנה היחיד שנלמד ישירות מתוך הנתונים בשטח ולא נקבע כתחזית מראש, הוא השיוך הספציפי של כל קבוצת קוטר מכתש אל השלב הדינמי שלו (D.2) [D.2, E.1]. המנגנון מחייב פיזיקלית כי מכתשים גדולים יותר ייווצרו קרוב יותר לנקודת השיא ויספגו מקסימום כיווץ שטח, אך קביעת המדרג הנומרי המדויק (איזה קוטר משקף איזה רגע) נלמדת מהספירות האמפיריות בשטח [D.2, E.1].

**3. איחוד אילוצי הקרום (קליפת C.7):** הקרום המכני שנמצא בסעיף C.7 כחיוני לשמירה על ממדי המכתש, הוא במדויק אותו קרום שהוגדר במאמר 3 מתוך רציונל שונה לחלוטין [C.7, E.1]. במאמר 3 נדרש קרום בעל צמיגות גבוהה של $\eta \geq 10^{23}\ \mathrm{Pa \cdot s}$ כדי להבטיח את הישרדותם המורפולוגית של המכתשים שהוטבעו בעוד הגוף מצוי בקרבת כדור הארץ; במאמר הנוכחי, אותה קליפה קשיחה מתפקדת כאריח מכני המונע את קריסת קוטר המכתש, ומאלץ את כיווץ השטח להיבלע במרווחי התפרים שביניהם [C.7, E.1]. דרישה מבנית אחת משרתת ומלכדת שני מאמרים בלתי תלויים בסדרה [E.1].

**מסקנה מדעית סופית:**

יש בידינו כעת תהליך גיאודנמי מאוחד, המנוהל ומקובע על ידי ערכים נומריים שנלקחו מהמאמרים הקודמים ועל ידי הצורה שהמכתשים עצמם רושמים סביב ששת הצירים [E.1]. תהליך זה מספק מענה כמותי מלא ומסביר במדויק את עודף הצפיפות, מדרג הגדלים (השעון), איזון הסימטריה הצירית, ומדרג הצירים המרחבי של המכתשים העתיקים, בעודו שומר על עקביות מלאה עם רשומת השליטה של המכתשים הצעירים האחידים [E.1].

## E.2 אנומליות וממצאים שאינם מוסברים במודל הנוכחי

במהלך פיתוח הטיעון המדעי ועיבוד הנתונים האמפיריים, נרשמו חמש תצפיות מרכזיות שאינן נגזרות או מוסברות על ידי מנגנון ההתעגלות בצורתו הנוכחית [E.2]. ממצאים אלו מבודדים ומפורטים להלן לצד הכלים שיכריעו אותם בעתיד, במטרה לחסום הטיה מתודולוגית ולמנוע את החלפתם המוטעית כחלק מתוצאות הליבה של המאמר [E.2].

1. אנומליית העודף הדו-צירי של הפן המאסף

- **הממצא האמפירי בשטח:** הקרום בגזרת הפן המאסף (סביב קואורדינטות ה-$90^\circ\,\mathrm{E}$) מאופיין בעודף צפיפות חריף בהשוואה לפן המוביל (סביב $90^\circ\,\mathrm{W}$) [A.9, E.2]. הפער הנומרי מציג עודף של פי 1.96 בקטלוג הגולמי השלם, ושומר על מובהקות של פי 1.45 לאחר החלת מסכת הסינון (A.9) [A.9, E.2].
- **הכשל המנגנוני וההסבר המוצע:** התופעה הופכת את הציפייה הפיזיקלית של מודל "מטאורולוגיית החלל" (איסוף חזיתי של פוגעים על פני שמשה קדמית), שכן חזית הטיסה המסלולית (הפן המוביל) היא הדלילה והריקה ביותר במערכת [A.9.1, E.2]. המודל מציע שתי סיבות גיאופיזיות חלופיות [A.9.4, E.2]:

1. **מתאם הפתחים המקומיים:** קיים קשר ישיר (יחס של 1.96) בין עודף המכתשים לעודף יחידות ושטחי הימות העצמאיות של אותו אגף, המתפקדות במודל כפתחי פליטה שהשליכו חומר חוזר בליסטי שנחת בסביבתם [A.9.2, A.9.3].
2. **אפקט פיגור הסיבוב הדינמי (Lag Effect):** חומר שנפלט בעוצמה מפתחים הממוקמים באזורים אחרים על פני הגוף, חווה פיגור פיזיקלי ביחס למהירות הסיבוב הסינכרונית המהירה של המערכת, ונחת מאחור על העורף המסלולי (הצד המאסף) [A.9.4, E.2].

- **הכלל האנליטי:** עד להשלמת החישוב הכמותי המלא של היסטוריית הפליטות, המעופים ותפוקת המכתשים בפרק E.3 (פריט 8) ובחלק K של מאמר 6, המתאם האורכי נותר כדרישה קשיחה של המודל, ולא כתוצאה מוסברת הנגזרת ממנו [E.2].

2. אנומליית הצפיפות של כתר הצד הרחוק (הנקודה האנטי-ארצית)

- **הממצא האמפירי בשטח:** הקרום סביב קואורדינטות הנקודה האנטי-ארצית (מרכז הצד הרחוק, $0^\circ, 180^\circ$) נושא צפיפות גבוהה וחריגה של 221 מכתשים ל-$10^6$ קמ"ר לאחר הפעלת המסכה [A.9, E.2].
- **הכשל המנגנוני והשאלה הפתוחה:** על פי המשוואות הגאומטריות של כיווץ השטח (C.3), שני קצותיו של ציר קו כדור הארץ-ירח מהווים את פני השטח המתוחים פחות מכל גזרה אחרת באליפסואיד הגאות, ולכן הם מחויבים לחוות את מינימום כיווץ השטח (הרפיה מזערית) במהלך ההתעגלות [C.3, E.2]. התחזית מכתיבה כי שני קצות הציר הללו יהיו עמקי צפיפות דלילים במערכת [E.2]. הנקודה התת-ארצית (הצד הקרוב) תואמת במדויק אילוץ פיזיקלי זה (148), אך הנקודה האנטי-ארצית (הצד הרחוק) עוקפת אותו לחלוטין ומתלכדת ברמת הצפיפות של הקטבים [A.9, E.2].
- **הכלל האנליטי:** המחקר מנסח ממצא זה כדרישה מבנית פתוחה – כתר הכיפה של מאמר 3 לא חווה כיווץ או הרפיה כקצה חופשי רגיל, והמודל הנוכחי אינו גוזר זאת [E.2]. פענוח המכניקה של הכתר מועבר לחקירת הדינמיקה הגיאומטרית של גוף המקובע בבסיסו המכני (E.3, פריט 5) [E.2].

3. אנומליית הרדידות המורפולוגית של המכתשים הקוטביים

- **הממצא האמפירי בשטח:** מדידות גיאומטריות ראשוניות של פני השטח חושפות כי המכתשים הממוקמים באזורים הקוטביים במחלקות הגודל של 20–100 ק"מ הם רדודים מורפולוגית באופן מובהק בהשוואה למכתשים משווניים מקבילים [E.2]. עבור קבוצת ה-20–30 ק"מ, יחס העומק לקוטר ($d/D$) עומד על כ-0.062 בקטבים לעומת כ-0.074 בחגורת המשווה [E.2]. האנומליה דועכת ונעלמת במכתשי הענק של 100–300 ק"מ [E.2].
- **הכשל המנגנוני והשאלה הפתוחה:** יחס העומק לקוטר מהווה סרגל לקביעת מידת שחיקה, כאשר מכתש בתולי הוא עמוק וחד, וקרקעיתו הולכת ומתמלאת בחומר לאורך זמן [D.5, E.2]. המחקר הנוכחי אינו מסוגל להפריד ולפענח בין שני מנגנונים הפוכים [E.2]:

1. **מנגנון הקיצור המכני (C.7):** תולדה של מאמצי התקצרות ודחיסת לוחות הקרום סביב שולי המכתשים במהלך ההתעגלות האיטית [C.7, E.2].
2. **מנגנון שחיקה כרונולוגי מאוחר:** תהליך דגרדציה רגיל של הקרום שאינו קשור להתעגלות [E.2].

- **הכלל האנליטי:** שתי הפרשנויות הללו מחויבות להותיר חתימות גיאולוגיות נבדלות בשטח (מבני קיצור טקטוניים ממוקדים סביב השפות, מול התרככות טרמית/איזוסטטית רגילה של הגיל) [E.2]. מאחר והמדידה המורפומטרית המבחינה בין השתיים טרם בוצעה, הממצא נותר מחוץ לתחומי פתרון המנגנון [E.2].

4. אנומליית הכיווניות המרידיאונלית בקווי רוחב בינוניים

- **הממצא האמפירי בשטח:** המכתשים המאופיינים באליפטיות חריפה ($e > 1.2$, כאשר $e$ הוא יחס הציר הארוך של השפה לציר הקצר) בקווי הרוחב הבינוניים ($30^\circ – 60^\circ$), מציגים נטייה להתקבע לאורך קו האורך הגיאוגרפי (המרידיאן, מצפון לדרום) בשכיחות גבוהה של 45%–51%, לעומת שכיחות של 20%–25% בלבד לאורך קו הרוחב (ממזרח למערב) [D.5, E.2]. בחגורת המשווה המגמה מתהפכת [E.2].
- **הכשל המנגנוני והשאלה הפתוחה:** המשרעת הכמותית של האפקט היא מזערית, ומהווה עשירית או פחות מהעיוות הגיאומטרי שקריסה אלסטית של פני השטח הייתה כופה על המכתשים (סעיף D.5-d מצא כי האליפטיות החציונית בקווי רוחב אלו גבוהה בכ-0.01 בלבד, לעומת עיוות חזוי חריף של 0.13–0.40) [D.5, E.2]. לפיכך, החשודה המתודולוגית הראשונה באנומליה זו היא הטיית תאורה אופטית (Sun-Angle Bias) בקטלוג [E.2]. בתמונות המצולמות תחת זווית שמש נמוכה (המאפיינת קווי רוחב גבוהים), שפה הפונה ישירות אל מקור האור ושפה המצויה בצל משורטטות ומדידות באופן שונה על ידי הממפים, דבר המייצר עיוות הגורם למכתש להיראות ארוך ומתוח בכיוון קבוע [E.2].
- **הכלל האנליטי:** קביעת המשמעות הפיזיקלית מותנית במבחן עתידי: אם הכיווניות המרידיאונלית תשרוד ותתקבע גם תחת ניתוח תמונות המוארות מזוויות שמש וכיוונים הפוכים, היא תוגדר כתכונה קרומית ממשית הדורשת הסבר גיאודנמי; כיום היא מחוץ למודל [E.2].

5. המבנה הפנימי המכתשי של אגן South Pole–Aitken

- **הממצא האמפירי בשטח:** בתוך תחומי המערכת של אגן SPA, מתחם הליבה המרכזית הגאוגרפית מחזיק בצפיפות מכתשים נמוכה בבירור, המסתכמת ב-0.59 בלבד (חוסר של כ-41%) ביחס לקרקע הביקורת הממוקמת בטבעת שמחוץ לשפתו (A.10) [A.10.2, E.2].
- **הכלל האנליטי:** התופעה מבודדת, מכומתת ומאושרת אמפירית במסגרת מאמר זה (A.10), אך המנגנון הפיזיקלי, האליפטיות המפורטת, והדינמיקה הגיאודנמית של היווצרות האגן חורגים לחלוטין מחלק C הנוכחי,

ומועברים במלואם כליבת המחקר הבלעדית של מאמר 8 (אגן SPA) [A.10.5, E.2].

## E.3 עבודה נוספת ומטלות המחקר העתידיות

סעיף זה מרכז את שורת הצעדים, האנליזות האנליטיות וההרחבות הסטטיסטיות שיהפכו את הרכיבים הנותרים במודל LEF מדרישות גיאודנמיות קשיחות לחישובים פיזיקליים מדויקים וסגורים [E.3]. כל סעיף מוגדר יבש ומסתיים בציון היעד המדעי המדויק שהוא צפוי להוכיח [E.3]:

1. מודל הצורה המכנית בעלת חוזק (The Rigid Shell Shaping Effect):

- **מהות המחקר:** פתרונות סעיפים C.1–C.2 מניחים קריסה הידרוסטטית טהורה של נוזל הומוגני [C.1, C.2]; נוכחות של קליפה קרומית נוקשה בולמת את העיוות הדו-גופני ומקטינה את משרעת המתיחה [E.3]. החלת פונקציות חוזק מכני לאורך רצף ההתעגלות תצמצם את רווחי התחזיות התיאורטיות מלמטה [E.3].
- **מה זה יראה:** יכמת במדויק איזה נתח מפחיסות הסיבוב הנוזלית שרד והוטבע בפועל על גבי קרום בעל קשיחות אלסטית, ויגזור את ערך עודף הצפיפות הדו-קוטבי המינימלי שהמנגנון מסוגל להפיק – ניבוי הדוק וממוקד להשוואה מול מדד ה-1.20 המדוד [E.3].

2. אימות מורחב של רשימת המכתשים הצעירים:

- **מהות המחקר:** החלפת קובץ הקלט הגולמי של סעיף D.3 בטבלה הרשמית והמאומתת S1 של Mazrouei et al. (2019), לצד עיבוד הקואורדינטות המרחביות של 1,615 מכתשי הקרניים של Werner & Medvedev (2010) [D.3, E.3]. מערכות קרניים בהירות מהוות תיעוד תת-קרומי בתולי המשקף את הפגיעות הצעירות ביותר על פני הגוף [D.3].
- **מה זה יראה:** יקבע ברמת מובהקות קשיחה האם האוכלוסייה הצעירה אחידה לחלוטין לאורך קווי הרוחב בתוך מדגם מאומת ורחב, ויביא את מבחן השליטה והביקורת של D.3 לממדים סטטיסטיים שיכולים להקנות הכרעה עצמאית מוחלטת [D.3, E.3].

3. פתרון משוואת ההרפיה הריאולוגית בשתי שכבות:

- **מהות המחקר:** פיתוח פתרון מתמטי דינמי לבעיית הזרימה הדו-שכבתית לאורך חלון הזמן של השלב המחובר ($\sim 10^8$ שנים), תחת הפרמטרים של סעיף C.7 – ליבה חמה בצמיגות של $\eta \approx 10^{21}-10^{22}\ \mathrm{Pa\cdot s}$ הנישאת תחת קרום קשיח בעל צמיגות של $\eta \geq 10^{23}\ \mathrm{Pa\cdot s}$ [C.7, E.3]. החישוב יגזור במדויק את יתרת ההתכווצות שהושלמה ואת פרופיל המאמצים המקובע בקליפה [E.3].
- **מה זה יראה:** ימפה במדויק כמה מנתח כיווץ השטח הושלם על ידי הליבה, וכיצד בדיוק קלטה ועיבדה הקליפה הנוקשה את יתרת העומס – שיעור ההתקצרות המכנית הממוקדת בקטבים מול השינוי המזערי בחגורת המשווה – במקום הערכות סדרי הגודל הסטטיות של פרק [C.7, E.3] C.7.

4. בידוד ועיבוד שני נושאי הרקע הקרומיים:

- **מהות המחקר:** ניתוח אנליטי עצמאי המופרד ממודל זה עבור שתי אנומליות שנבחנו והונחו בצד: מדידת מדדי הארכת השפה של המכתשים האליפטיים בקטבים או בכיוון אליהם, וכיול עודף הצפיפות הדו-קוטבי מול חגורת

השוליים של מאמר 11 במקום חגורת המשווה (חגורת השוליים נטולת הרכיבים הפולריים מארחת צפיפות של 149 מכתשים ל-$10^6$ קמ"ר, מול 219 בכיפות) [A.11, E.3].

- **מה זה יראה:** תחת הגדרות מרחביות ייעודיות, המחקר הראשון יקבע האם משומרת במכתשים אליפטיות שיורית ממשית מעבר להטיית הכיווניות המרידיאונלית של E.2; המחקר השני יגזור את פקטור הציפוף הטהור מול אזורי השוליים של הצד הקרוב [E.2, E.3].

5. גזירת תרומת מאמצי הגאות (חלק הביצה) מתוך וקטורי הכוח:

- **מהות המחקר:** פיתוח פתרון מכני המפרק את ממדי הצורה התלת-צירית המשוחזרת ($1 : 1.15 : 1.37$) וגוזר את חלק הביצה (המתיחה לאורך ציר $a$) ישירות מתוך משוואות הכוחות הדו-גופיים, במקום קריאתו האמפירית מתוך ששת הצירים [A.9, C.3, E.3]. החישוב ימדוד את אליפסואיד הגאות של גוף המקובע בבסיסו המכני וא את קצב ההרפיה שלו במהלך ההתרחקות, לצד בחינת התאמתו ליחס מכתשי הענק ($1.84 \pm 0.38$ בסעיף D.2) [D.2, E.3].
- **מה זה יראה:** יקבע את ממדי ציר הגאות בצורה מחושבת ותיאורטית להשוואה מול המדרג של A.9; יוכיח האם מכתשי הענק החורגים מצורת השיא חייבים את העודף הסטטיסטי שלהם למאמצי הגאות המוקדמים; ויפענח את המכניקה של שימור כתר הצד הרחוק (E.2) [E.2, E.3].

6. מבחן ריווח המכתשים המשיקי המוחלט (Nearest-Neighbor Distance):

- **מהות המחקר:** מדידה ומיפוי ישיר של המרחקים לשכן הקרוב ביותר (Nearest-Neighbor Distance) כפונקציה של קוטר המכתש, תוך ביצוע השוואה סטטיסטית רציפה בין אזורי הכיפות הקוטביות לחגורת המשווה בספירה הנקייה [D.2, E.3].
- **מה זה יראה:** יספק מדד גאומטרי ישיר ומבודד של סגירת המרווחים הפיזיים שבין המכתשים בקרום, המהווה הוכחה מוחלטת לכיווץ השטח ללא תלות או גזירה מתמטית מתוך מדדי הצפיפות המרחביים [E.3].

7. מיפוי המבנים הטקטוניים והרשמים הגיאולוגיים בקליפה:

- **מהות המחקר:** מיפוי וניתוח של פיזור קווי הרוחב הגלובלי של מבני התקצרות ודחיסה טקטוניים (כגון רכסי קמטים והעתקי דחיפה) הממוקמים מחוץ למשטחי הימות הצעירים, המהווים את הרשומות הטקטוניות שהקליפה הנוקשה חויבה להשאיר (C.7) [C.7, E.3].
- **מה זה יראה:** יאשש באופן אמפירי האם הקרום עבר את מקסימום ההתקצרות המכנית בכיוון הקטבים ומינימום בכיוון המשווה, תוך אישוש העדר חגורת מבני מתיחה במשווה – מבחן גיאולוגי ישיר של מודל שתי השכבות החסין ובלתי תלוי ברשומת המכתשים [C.7, E.3].

8. פיתוח משוואת המאזן של פתחי הפליטה והחומר החוזר:

- **מהות המחקר:** פיתוח החישוב הכמותי והדינמי המשולב עבור מערכות הימות של ה-90° מזרח וה-90° מערב [A.9, E.3]. הניתוח ימזג את היסטוריית הפליטות של כל פתח, משוואות המעוף הבליסטיות של מאמר 6, ותפוקת הטבעת מכתשי החומר החוזר ($\geq 20\ \mathrm{km}$) באזורי הנחיתה, כפונקציה של המרחק הרדיאלי ממרכז פתח המקור [A.9.4, E.3].

- **מה זה יראה:** יוכיח מתמטית האם נפח החומר החוזר מפתחי אגף המאסף (E 90°), בשילוב עם מלכודת התנע של החומר שפיגר אחר הסיבוב ונחת מאחור, מספק את עוצמת האנרגיה הדרושה להפקת עודף הצפיפות המשומר בצד המאסף (E.2) – מהפך אנליטי שיהפוך את הקורולציה האורכית ממתאם תצפיתי לתוצאה מוסברת במודל [E.2, E.3].

9. מבחן הרזולוציה הקיצונית של הכיפות הפנימיות ביותר:

- **מהות המחקר:** הרחבת מדגמי הספירה בתוך הליבות הצרות של $|\theta| \le 10^\circ$ (המוגבלות כיום ל-86 מכתשים בצפון ו-36 בדרום) באמצעות שילוב הדור הבא של קטלוגים דיגיטליים טופוגרפיים, המאפשרים זיהוי וספירה של מכתשים ראשוניים שלמים מתחת לסף הקוטר של 20 ק"מ [D.4, E.3].
- **מה זה יראה:** יפענח את השתנות פרופיל עקומת הצפיפות במעלות האחרונות סביב נקודות הקצה של הקטבים, הגזרה שבה הפיזיקה מנבאת את שיא כיווץ השטח ואשר המדגם הנוכחי קטן מכדי להכריע בה במובהקות [E.3].

10. פתרון דינמי למאמצי הלחיצה על הבסיס וחלק הביצה:

- **מהות המחקר:** פיתוח מודל אלסטו-פלסטי המחשב כיצד עומס לחיצה אנכי של כ-3 ג'יגה-פסקל (השורר בתוך קו הקורוטציה כ-1,000 ק"מ לפני הנקודה) מייצב, מרסן ומנהל גוף מתוח לאורך ציר הגאות, וכיצד משפיעה קריסת הלחץ השיורית ל-0 $\mathrm{GPa}$ על קו הקורוטציה על שחרור חלק הביצה (C.6) [C.6, E.3].
- **מה זה יראה:** יגדיר מכנית כיצד אחיזת בסיס ברוחב 3,000 ק"מ משמרת את עיוות המתיחה הרדיאלי מול כוחות הכבידה, וכמה מהר חלה הרפיית פני השטח של ציר $a$ ברגע היעלמות רכיב הלחיצה [C.6, E.3].

11. חישוב המאמצים בקליפה מעבר לקו הקורוטציה:

- **מהות המחקר:** חישוב כמותי של פרופיל המאמצים הטנגנציאליים הנוצרים בתוך הקרום לאורך המקטע שבין קו הקורוטציה למרחק של 20,100 ק"מ, הגזרה שבה המתיחה הגאותית עולה על חסם היציבות הנוזלית והקליפה הקשיחה נאלצת לבלוע את העומס ולייצב יחס צירים של 1.04 לכל היותר [C.1, C.6, E.3].
- **מה זה יראה:** יגדיר את גרף המאמצים בקליפה לאורך מקטע קריטי זה, ויעמיד אותו ישירות אל מול חסמי חוזק הגזירה המקסימליים של חומרי הקרום [E.3].

12. פתרון מאזן המסה של הקרום הנעלם (GRAIL Coherence):

- **מהות המחקר:** פיתוח מודל הסעה והעתקה מכני הפותר את אילוץ ירידת השטח (צניחה גלובלית של רבע מהשטח, וכמעט מחצית משטחי הקטבים בשיא) אל מול נתוני עובי הקרום האחידים של לווייני GRAIL [C.3.1, C.7, E.3].
- **מה זה יראה:** יקבע את המסלול הפיזיקלי שבו הקרום קלט את עודפי השטח שנסגרו בקטבים (התעבות מכנית, דחיקה טקטונית, או מעבר והסעה של חומרי קרום מותכים אל פנים הליבה הרכה) תוך שימור פרופיל עובי אחיד, ללא חריגה מהמדידות הממשיות [C.7, E.3].

13. דיוק ממדי צורת השיא באמצעות קטלוג מכתשים מורחב:

- **מהות המחקר:** הרחבת מדגם מכתשי הענק של 60–100 ק"מ (המוגבל כיום ל-13 עד 68 מכתשים לכיפה ומפזר את צורת השיא) באמצעות שימוש בחיתוך כיפות גאומטריות מותאמות או שילוב נתונים משלימים,

לצורך כיול הדוק של הפרמטרים $a/c$ ו-$f$ של צורת השיא (C.3) [C.3, E.3].

- **מה זה יראה:** יקבע את גאומטרית צורת השיא התלת-צירית בתוך רווח בר-סמך צר ומבודד, ויעמיד אותה ישירות מול פתרון משוואת צורת הסיבוב של יחס מקלורן (C.1) [C.1, E.3].

14. שחזור חמשת מבחני הגודל על גבי המורפולוגיה התלת-צירית:

- **מהות המחקר:** חישוב וכיול מחדש של הגורמים הליניאריים המשולבים של פרק D.5 (ערכי ה-0.86, 0.90, 1.08 ופקטור ההתכווצות של 0.79) לצד פרופיל האליפטיות של מבחן D.5-d, תחת שימוש בקונפיגורציה של צורת השיא התלת-צירית האמיתית ($1 : 1.4 : 1.8$), במקום הספרואיד הפחוס הדו-צירי של 1.69 [D.5, E.3].
- **מה זה יראה:** יעמיד את חמשת מבחני המורפומטריה הקרומית תחת קנה המידה המדויק של הצורה התלת-צירית, ויקבע את אחוזי ההתאמה הסופיים שלהם [E.3].

---

# זמינות הקוד הדיגיטלי ומסד הנתונים של המחקר

כלל החישובים, עיבודי הספירות, חישובי שטחי הכיפות והחגורות, פתרונות משוואות שיווי המשקל של ספרואיד מקלורן ואליפסואיד רוש, מטריצות פקטורי ההרפיה, פונקציות ההתאמה התלת-צירית לשש הכיפות הראשיות, נתוני ירידת הנפח וגרפי המשיכה נטו של פרק C.6, משוחזרים במלואם בצורה סגורה ונקייה באמצעות הסקריפטים של חבילת השחזור הרשמית של המודל [E.3]. החבילה מפותחת בשפת Python 3, תחת שימוש בספריות numpy ו-scipy, ומופקדת במלואה לצד הסדרה המדעית (מזהה רשומת Zenodo ייעודי יוקצה ויפורסם בהמשך) [E.3].

---

# מקורות


**[R1]** Robbins, S. J. (2019). A new global database of lunar impact craters >1–2 km: 1. Crater locations and sizes, comparisons with published databases, and global analysis. Journal of Geophysical Research: Planets, 124, 871–892. doi:10.1029/2018JE005592.

**[R2]** Chandrasekhar, S. (1969). Ellipsoidal Figures of Equilibrium. Yale University Press. (Maclaurin spheroids; Roche ellipsoids; the index symbols used in C.2.)

**[R3]** Neumann, G. A., et al. (2015). Lunar impact basins revealed by Gravity Recovery and Interior Laboratory measurements. Science Advances, 1, e1500852. doi:10.1126/sciadv.1500852. (Table 1, basins of 500 km and more, used in A.3.)

**[R4]** Losiak, A., et al.; revised by T. Öhman (2015). Lunar Impact Crater Database, v08Sep2015. Lunar and Planetary Institute. (Copernican-age craters used in D.3.)

**[R5]** Nelson, D. M., et al. (2014). Mapping lunar maria extents and lobate scarps using LROC image products. LPSC 45, abstract 2861. (LROC global mare shapefile, used in A.3.)

**[R6]** Mazrouei, S., Ghent, R. R., Bottke, W. F., Parker, A. H., & Gernon, T. M. (2019). Earth and Moon impact flux increased at the end of the Paleozoic. Science, 363, 253–257. (Second young-crater sample of D.3; the authors' input file on GitHub was used, not Table S1.)

**[R7]** Grier, J. A., McEwen, A. S., Lucey, P. G., Milazzo, M., & Strom, R. G. (2001). Optical maturity of ejecta from large rayed lunar craters. JGR, 106, 32847–32862; as compiled in Tai Udovicic, C. J., et al. (2021), Zenodo 4345058. (Rayed craters, D.3.)

**[R8]** Fortezzo, C. M., Spudis, P. D., & Harrel, S. L. (2020). Release of the digital Unified Global Geologic Map of the Moon at 1:5,000,000 scale. LPSC 51, abstract 2760. (Copernican units examined and not used, D.3.)

**[R9]** Le Feuvre, M., & Wieczorek, M. A. (2008). Nonuniform cratering of the terrestrial planets. Icarus, 197, 291–306. (Pole-to-equator ratio about 0.90, D.1.)

**[R10]** Le Feuvre, M., & Wieczorek, M. A. (2011). Nonuniform cratering of the Moon and a revised crater chronology of the inner Solar System. Icarus, 214, 1–20. (Pole-to-equator ratio about 0.80, D.1.)

**[R11]** Gallant, J., Gladman, B., & Ćuk, M. (2009). Current bombardment of the Earth–Moon system: emphasis on cratering asymmetries. Icarus, 202, 371–382. (Pole-to-equator ratio 0.912, D.1.)

**[R12]** Wang, Y., Wu, B., Xue, H., Li, X., & Ma, J. (2021). An improved global catalog of lunar impact craters (≥1 km) with 3D morphometric information and updates on global crater analysis. Journal of Geophysical Research: Planets, 126, e2020JE006728. (Catalogue LU1319373; depth-to-diameter ratios, D.5.)

**כתבי היד של הסדרה:** Duran, Z., Papers 2 (LEF Mechanism in Principle), 3 (LEF Mechanism in Practice), 6 (The Craters), 4 (The Orbit) and 11 (The Requirements) of the LEF series, deposited at doi:10.5281/zenodo.22743615.

---

# הצהרות

**מחבר:** זוהר דוראן (Zohar Duran), חוקר עצמאי, רמלה, ישראל. ORCID 0009-0005-3194-9387. לא התקבל מימון ציבורי או מסחרי. קיימת בקשת פטנט זמנית בארצות הברית (מס' 64/116,844, הוגשה ב-22 ביולי 2026) למתקן הנדסי הקשור למודל.